

Energie- und Klimaschutzbericht **2024**



Fortschreibung für das Jahr 2024
Schriftenreihe des Amts für
Umweltschutz – Heft 1/2025

Impressum

Herausgeberin Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Umweltschutz, Energieabteilung in Verbindung
mit der Abteilung Kommunikation

Foto Titelbild Photovoltaikanlage Eiswelt,
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Fabrice Weichelt

Schutzgebühr 10,00 Euro

Datum Stuttgart, Juni 2025

ISSN 1438-3918

CO₂-neutraler Druck auf 100 % Recyclingpapier



ENERGIE- UND KLIMASCHUTZBERICHT

Fortschreibung

für das Jahr 2024

Vorwort



Peter Pätzold
Bürgermeister

Die Landeshauptstadt Stuttgart bekennt sich klar zu den Klimazielen von Paris und dem 1,5-Grad-Ziel – so beschloss es der Gemeinderat bereits im Dezember 2019. 2022 wurde das Zieljahr für die Klimaneutralität auf 2035 vorgezogen, ein Beschluss, der im März 2025 nochmals vom Ausschuss für Klima und Umwelt bestätigt wurde. Die Stadtverwaltung hat sich diesem Ziel mit Nachdruck verschrieben und handelt entsprechend bereits seit Jahren entschlossen.

Ein wesentlicher Meilenstein war die Einführung des Plusenergiestandards als Ziel für städtische Neubauten im Mai 2020. Auch bei Sanierungen wird auf das Ziel der Klimaneutralität hingearbeitet. Stuttgart war damit bundesweit Vorreiter in der konkreten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Ergänzt wird dies durch den städtischen CO₂-Preis, der seit 2020 in Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit einer jährlich steigenden Rate berücksichtigt wird – zuletzt mit dem vom Umweltbundesamt empfohlenen Wert von 305 Euro pro Tonne CO₂ ab Mai 2024. Darüber hinaus setzen wir verstärkt auf nachhaltige Bauweisen wie Holz- und Holzhybridkonstruktionen.

2024 konnten wir unsere Förderprogramme nochmals ausbauen. In Kombination mit den Förderungen von Bund und Land eröffnen sich attraktive Möglichkeiten, energetische Maßnahmen kosteneffizient umzusetzen. Programme wie das Energiesparprogramm, die Wärmepumpenförderung, der Anschluss ans Wärmenetz, das Geräteaustauschprogramm und die Solaroffensive unterstützen Eigentümerinnen und Eigentümer ebenso wie die Bürgerschaft in Stuttgart. Diese Angebote sind stark nachgefragt und tragen bereits messbar zur Reduktion des Energieverbrauchs und zum Ausbau erneuerbarer Energien bei.

Der Energie- und Klimaschutzbericht 2024 fasst die Entwicklungen im Jahr 2023 zusammen und gibt gleichzeitig Einblick in aktuelle Maßnahmen des laufenden Jahres. Dabei zeigt sich: 2023 lag der Endenergieverbrauch 23 % unter dem Niveau von 1990, die CO₂-Emissionen sanken um 54 %. Der Zielwert für 2023 wurde damit erreicht. Für 2024 deutet sich jedoch eine Stagnation an – ein klares Signal, die Anstrengungen weiter zu intensivieren.

Die Stadtverwaltung trägt als Betreiberin zahlreicher öffentlicher Gebäude eine besondere Verantwortung. Auch wenn der Anteil am gesamtstädtischen Primärenergiebedarf nur 4 % beträgt, hat sie eine Vorbildfunktion. Seit Jahrzehnten engagiert sich Stuttgart für Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und den Einsatz erneuerbarer Energien. Die Fortschreibung der Energierichtlinie 2020 unterstreicht diese Selbstverpflichtung. Dabei werden ökologische und ökonomische Aspekte gleichrangig berücksichtigt.

Das kommunale Energiemanagement zeigt Wirkung: Seit 1977 konnte der Heizenergiebezug um 49,2 % gesenkt werden – das entspricht dem jährlichen Bedarf von rund 22.000 Vier-Personen-Haushalten. Auch im Vergleich zu 1990 wurde 2023 über ein Drittel weniger Heizenergie verbraucht. Der Stromverbrauch ist zwar gestiegen, ohne Gegenmaßnahmen hätte der Anstieg jedoch mehr als viermal so hoch ausfallen können. Dank des Bezugs von 100 % Ökostrom konnten die CO₂-Emissionen gegenüber 1990 um über 75 % reduziert werden. Die eingesparten Energie- und Wasserkosten summieren sich inzwischen auf über 977 Mio. Euro – ein deutlicher Beleg für den doppelten Nutzen des Handelns.

Wachsende Bedeutung erlangt auch die Eigenerzeugung: 2023 wurden bereits 12,8 % des Stroms durch eigene Anlagen aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Bei der Wärmeversorgung nimmt vor allem der Einsatz von Wärmepumpen zu. Lokale, passgenaue Lösungen sind entscheidend auf dem Weg zur Klimaneutralität, wie das Beispiel der „Eiswelt Stuttgart“ zeigt, die ab der Saison 2024/2025 klimaneutral betrieben wird und damit bundesweit Maßstäbe setzt.

Wir hoffen, dass dieser Bericht alle Leserinnen und Leser inspiriert und motiviert, sich aktiv an der Energiewende in Stuttgart zu beteiligen. Nur gemeinsam können wir unser Ziel einer klimaneutralen und lebenswerten Stadt erreichen – für uns und die kommenden Generationen.

Stuttgart, im Juni 2025



Peter Pätzold
Bürgermeister
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	7
1 Energie- und Treibhausgasbilanz Gesamtstadt	9
1.1 Energiebilanz – Energieverbrauch in Stuttgart	9
1.2 Erneuerbare Energien in Stuttgart	12
1.3 Treibhausgasbilanz und Zielpfad Klimaneutralität	15
1.4 Indikatoren und Prognose für 2024	16
2 Energie- und Wasserbilanz der städtischen Anlagen	25
2.1 Energie- und Wasserbezug sowie Kostenentwicklung	25
2.2 Regenerative Energien und Gesamtverbrauch	29
2.3 Emissionen	33
2.4 Investitionen	34
2.5 Energieeinsparungen	35
2.6 Kosteneinsparung und Preisvergleich	41
2.7 Stuttgarter Energie- und Wärmepreisvergleich	45
2.8 Klimaneutrale Kommunalverwaltung	51
3 Energie- und Klimaschutzkonzept	53
3.1 Energieleitplanung und kommunale Wärmeplanung	53
3.2 Städtische Förderprogramme im Bereich Energie- und Klimaschutz	58
3.3 Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	63
3.4 Energiedienst	73
3.5 Forschung und Fördermittel	95
4 Statistik zu Verbrauch und Kosten städtischer Liegenschaften	101
4.1 Gesamtentwicklung	101
4.2 Entwicklung der Energieträger- und Wasserpreise	103
4.3 Liegenschaften und Bedarfsstellen	106
5 Glossar	108
Schriftenreihe	110

Zusammenfassung

Der vorgestellte Bericht fasst die erzielten Entwicklungen im Energiebereich der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen und beschreibt die Energie- und Wassereinsparungen der letzten Jahre. Zur Erreichung der gesamtstädtischen Energieziele wurde 2016 das Energiekonzept vom Gemeinderat zur Umsetzung beschlossen. Darin dargelegt ist die Energiewende in Stuttgart zu einer nicht-fossilen Energieversorgung. 2022 wurde vom Gemeinderat entschieden, das Zieljahr für die Erreichung der Klimaneutralität auf 2035 vorziehen. Um beides zu erreichen ist eine Umgestaltung der heutigen Energienutzung mit drei Schritten notwendig: Energieverbrauchsreduktion, Steigerung der Energieeffizienz und Bau von weiteren Anlagen auf Basis von erneuerbaren Energien.

Die gesamtstädtische Energiebilanz weist für das Jahr 2023 einen witterungsbereinigten Endenergieverbrauch von ca. 11.000 Gigawattstunden (GWh/a) aus. Damit ist der Endenergiebedarf im Vergleich zum Jahr 2022 um 5 % gesunken. Gegenüber 1990 beträgt die Reduktion 23 %. Der witterungsbereinigte Primärenergieverbrauch 2023 beträgt ca. 10.900 GWh/a (51 % unter 1990) und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 15 %. Die Treibhausgasemissionen für die Gesamtstadt sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gesunken. Gegenüber 1990 gibt es einen Rückgang beim CO₂-Ausstoß um 54 %. 2023 wurden ca. 2,97 Mio. t CO₂/a emittiert.

Den städtischen Liegenschaften kommt eine wichtige Rolle zu, da die Stadt eine Vorbildfunktion innehat. Die langfristigen Einsparergebnisse bei Heizenergie, Strom und Wasser zeugen von den Erfolgen, den Bedarf an Energie und Wasser zu verringern und damit negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern. 2023 verringerte sich der Gesamtstrombezug um 1,8 %. Der absolute Heizenergiebezug verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,4 % und witterungsbereinigt um 7,3 %. Die jährliche Energiekosteneinsparung der Heiz-, Strom- und Wasserkosten zuzüglich der tariflichen Einsparungen und Vergütungen blieb gegenüber 2022 mit -0,6 % nahezu konstant. Über die vergangenen 45 Jahre lag das durchschnittliche Verhältnis der Energiekosteneinsparung zu den Kostenaufwendungen (Investitions-, Personal-, EDV-, Ingenieurkosten) bei 6,2. Dieses Ergebnis führt zu einer städtischen Nettoeinsparung von jährlich 78,8 Mio. Euro im Jahr 2023 gegenüber dem Basisjahr 1976.

Aufgrund der umgesetzten Maßnahmen zur CO₂-Einsparung wurden die CO₂-Emissionen 2023 um 75,4 % gegenüber dem Basisjahr 1990 reduziert. Dies entspricht seit Entwicklung des Energiemanagements im Jahr 1977 einer rechnerischen CO₂-Reduktion von 172.505 tCO₂. Der Stromanteil an der CO₂-Einsparung beträgt bezogen auf 1990 110.346 tCO₂ und der Wärmeanteil 51.478 tCO₂. Die Beschaffung und Versorgung mit 100 % Ökostrom hat hierbei einen wesentlichen Anteil. Gegenüber 2022 verringerten sich die gesamten CO₂-Emissionen 2023 um 1,5 %.

In 2023 wurden weitere Anlagen auf Basis von erneuerbaren Energien errichtet. Insgesamt wurden 2023 innerhalb der Stadtverwaltung 301 Anlagen betrieben, die eine thermische Energie von 19.456 MWh/a und eine elektrische Energie von 19.732 MWh/a erzeugten und damit insgesamt einen Anteil von knapp 9 % des gesamten Energieverbrauchs der städtischen Liegenschaften deckten. Um das angestrebte Ziel für die städtischen Liegenschaften bis 2030 die Klimaneutralität zu erreichen, ist der Bau weiterer Anlagen auf Basis von erneuerbaren Energien dringend erforderlich.

Um die Verbrauchsreduktion und die Versorgung auf Basis von erneuerbaren Energien zu steigern, wird das stadtinterne Contracting auch 2023 eingesetzt. Damit ist es unter anderem möglich, die Schulsanierungen mit zusätzlichen energetischen Maßnahmen zu ergänzen. Parallel wurde damit begonnen, die geplanten Sanierungen auf alle Liegenschaften der Schulen auszuweiten. Es werden für alle Gebäude Sanierungsvorschläge entwickelt, die möglichst rasch umgesetzt werden sollen. Daraus entwickelt sich eine Liste der noch offenen energetischen Sanierungsmaßnahmen.

Für die kommenden Jahre gilt es, diese angedachten Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung umzusetzen. Die Sanierung als Instrument zur Verringerung der verbrauchten Endenergie steht weiterhin im Vordergrund, um neben der Senkung des Wärme- und Stromverbrauchs auch die damit verbundenen Energiekosten kontinuierlich zu reduzieren. Weiterhin ist geplant das Betriebscontrolling der Verbrauchswerte in den städtischen Liegenschaften über das Energiemanagement weiter auszubauen.

Der Energie- und Klimaschutzbericht ist in fünf Kapitel unterteilt. Kapitel 1 enthält einen Überblick über die Energie- und Treibhausgasbilanz der gesamten Stadt. In Kapitel 2 werden die Energie- und Wasserbilanzen der städtischen Liegenschaften mit den damit verbundenen Kosten und Emissionen erläutert. Kapitel 3 beschreibt die umgesetzten Maßnahmen im Energie- und Klimaschutzkonzept. Eine statistische Zusammenstellung zur Verbrauchs- und Kostenentwicklung der städtischen Liegenschaften findet sich in Kapitel 4 wieder und in Kapitel 5 ist ein Glossar mit wichtigen Begriffen beigelegt. Im Anhang befindet sich eine chronologische Auflistung der vom Amt für Umweltschutz veröffentlichter Schriftenreihen.

Hinsichtlich der Witterungs- bzw. Gradtagszahlbereinigung werden aus den vom Wetteramt bereitgestellten Tagesmitteltemperaturen die Gradtagszahlen errechnet. Der tatsächliche Heizenergieverbrauch eines Jahres wird mit der Gradtagszahl desselben Jahres auf ein Normjahr umgerechnet und ist damit unabhängig von der Witterung. Dieser Normverbrauch wird durch die Bezugsfläche dividiert und ergibt einen Kennwert für den flächenspezifischen Verbrauch. Auf Basis dieser ermittelten Kennwerte (Strom, Wärme, Wasser) wird die zeitliche Entwicklung des Energieverbrauchs einer Liegenschaft bewertet und Gebäuden gleicher Nutzung gegenübergestellt.

Um die Veränderungen der Energieverbräuche durch das Energiemanagement darzustellen, wird als Bezugsjahr für das Energiemanagement das Jahr gewählt, das dem Beginn des Energiemanagements in der jeweiligen Energieart vorausging. Das Bezugsjahr ist bei Heizenergie das Jahr 1977, bei Strom das Jahr 1982 und bei Wasser das Jahr 1991. Wurde ein Gebäude später errichtet, ist das erste Betriebsjahr das Bezugsjahr. Gemäß den Richtlinien der VDI 3807, Teil 1 bleiben für Vergleichsrechnungen die Bezugsjahre jeweils konstant. Bei der Betrachtung von Emissionen ist als Bezugsjahr das Jahr 1973 definiert. Dieses Bezugsjahr wurde zu Beginn des städtischen Energiemanagements für die Bewertung der Emissionen festgelegt und seitdem beibehalten. Da bei bundesweiten bzw. internationalen Berechnungen das Bezugsjahr 1990 gewählt wird, ist, um die Vergleichbarkeit mit der Entwicklung der städtischen Liegenschaften und bei der Bilanzierung im Energiekonzept der Gesamtstadt zu erhalten, zusätzlich das Bezugsjahr 1990 ausgewiesen.

1 Energie- und Treibhausgasbilanz Gesamtstadt

Ziel des 2016 beschlossenen Energie- und Klimaschutzkonzepts (GRDRs 1056/2015) ist die Umsetzung der Energiewende in Stuttgart. Es wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der u. a. im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz fortgeschrieben wurde, um die anvisierten Ziele der Stadt zu erreichen. Die im Energie- und Klimaschutzkonzept festgelegten Ziele bis zum Jahr 2020 – die Senkung des Primärenergieverbrauchs um 20 % gegenüber 1990 und die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 20 % – wurden bereits erreicht. Die Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts soll gemeinsam mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie allen relevanten Akteuren aus Industrie, Handwerk, Wohnungsbau und Forschung erfolgen. Die Federführung für die Umsetzung hat die Energieabteilung im Amt für Umweltschutz.

Mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz „Weltklima in Not“ wurden am 20. Dezember 2019 die Zwischenziele für die Treibhausgasemissionen für 2030 (-65 % gegenüber 1990) und 2040 (-80 % gegenüber 1990) zum Erreichen der Klimaneutralität der Landeshauptstadt spätestens im Jahr 2050 beschlossen. Die im Rahmen des Programms zur Verfügung stehenden 200 Millionen Euro sollen in den Jahren 2020 bis 2023 unter anderem eine schnellere Umsetzung der Energiewende bewirken.

Im Jahr 2022 hat der Gemeinderat beschlossen, dass das Ziel der Klimaneutralität bereits 2035 erreicht werden soll. Das Zwischenziel für 2030 wurde ebenfalls angepasst, die Treibhausgasemissionen sollen dann bereits um 80 % unter denen von 1990 liegen. Diese Zielsetzung wird für die Energie- und Treibhausgasbilanz 2023 zugrunde gelegt.

1.1 Energiebilanz – Energieverbrauch in Stuttgart

Die gesamtstädtische Energie- und CO₂-Bilanz wurde bis 2012 im Zwei-Jahres-Rhythmus erstellt und wird seit 2013 jährlich erarbeitet. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Bilanzjahrs 2023 vorgestellt. Sie basieren auf Energiedaten der Netz- und Kraftwerksbetreiber, statistischen Größen und Berechnungsansätzen. Im Ausgangsjahr 1990 betrug der Endenergieverbrauch in Stuttgart rund 14.300 GWh/a.

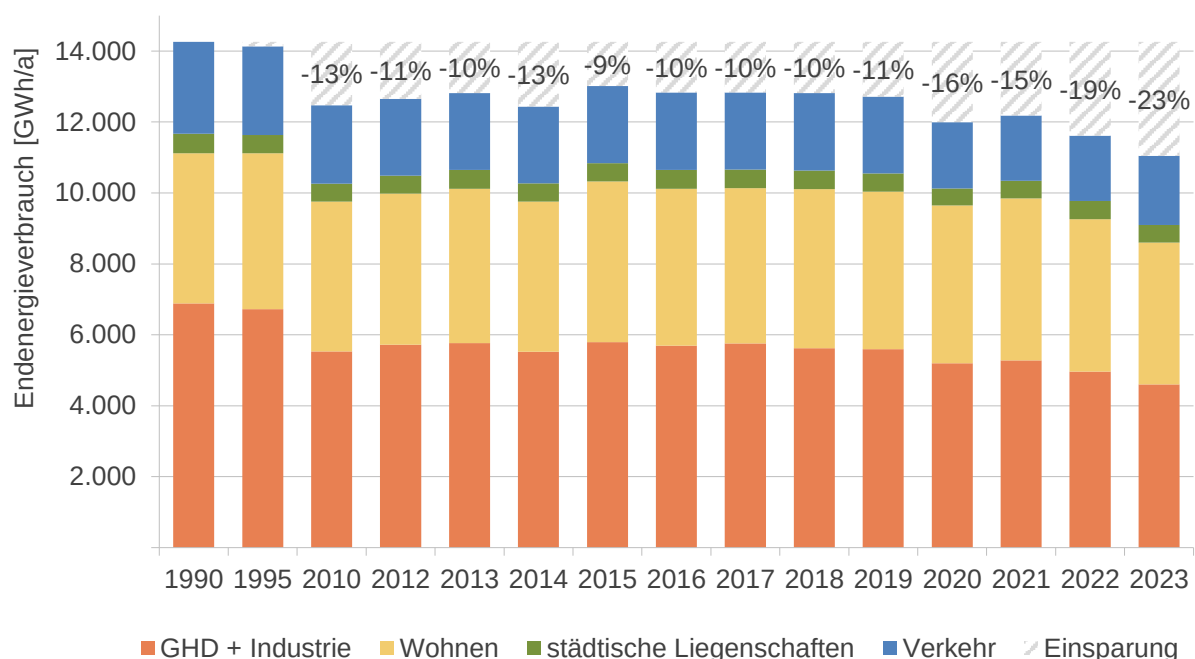


Bild 1 Endenergieverbrauch für die Verbrauchssektoren in Stuttgart bis 2023, witterungsbereinigt

Bild 1 zeigt den witterungsbereinigten Endenergieverbrauch mit den Einsparungen gegenüber 1990. In den Jahren 2010 bis 2019 schwankten die Verbräuche und lagen im Mittel ca. 11 % unter denen von 1990. Seit 2020 konnte eine deutliche Reduktion gegenüber 1990 ermittelt werden und der Verbrauch lag 2023 mit 23 % signifikant unter dem Basiswert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden witterungsbereinigt in Summe 563 GWh/a (5 %) weniger verbraucht. Grund dafür ist vor allem der Rückgang des Erdgasverbrauchs um 447 GWh/a (11 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die größte Einsparung wurde im Sektor Unternehmen erreicht. Hier sank der Erdgasverbrauch um 255 GWh/a (-20 %) und der Energieverbrauch in Summe um 361 GWh/a (- 7 %) gegenüber dem Vorjahr. Im Sektor Wohnen wurden insgesamt 290 GWh/a weniger verbraucht (- 7 %), davon 176 GWh/a Erdgas (- 7 %). Im Verkehrssektor stieg der Verbrauch dagegen um 6 %.

Um den Einfluss der unterschiedlich warmen oder kalten Jahre auf den Energieverbrauch herauszurechnen, werden diese witterungsbereinigt. Dazu werden die der Gebäudebeheizung zugeordneten Verbräuche mit einem Klimakorrekturenfaktor multipliziert. In Jahren, die wärmer als der Durchschnitt sind, liegt dieser Faktor über 1, in kühleren Jahren unter 1. Für das sehr warme Jahr 2023 lag der Faktor für Stuttgart bei 1,29. Damit erhöht sich rechnerisch der Energieverbrauch für die Gebäudebeheizung um 29 %. Ohne Berücksichtigung dieser Witterungsbereinigung lag der Endenergieverbrauch bei 10.126 GWh/a und damit 29 % unter dem von 1990.

Bild 2 zeigt links die Verteilung des Endenergieverbrauchs auf die Sektoren für 2023.

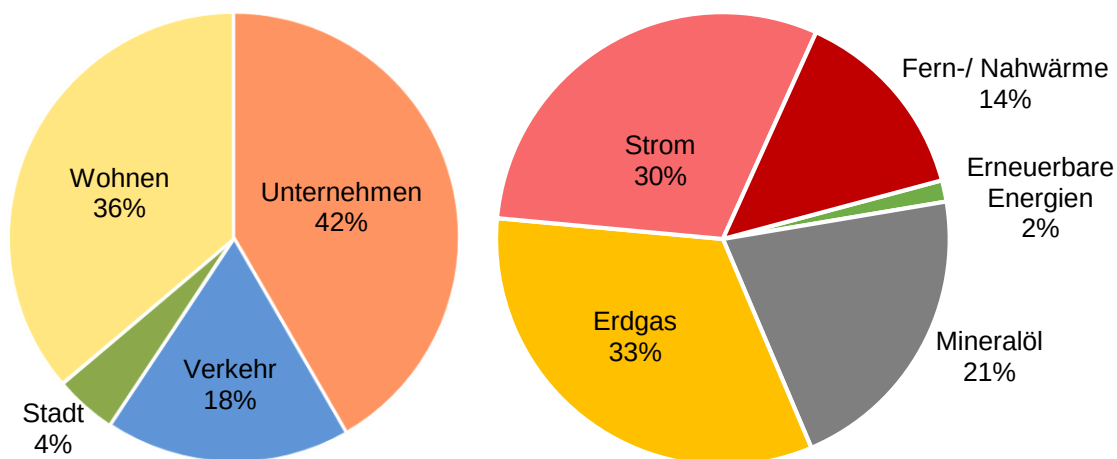


Bild 2 Verteilung des Endenergieverbrauchs 2023 auf Verbrauchssektoren (links) und die eingesetzten Energieträger (rechts)

Der Anteil der durch die Stuttgarter Unternehmen verbrauchten Energie ist in den Pandemiejahren leicht gesunken und betrug zuletzt 42 %. Im Sektor Wohnen werden 36 % der Endenergie verbraucht. Auf die städtischen Liegenschaften entfällt ein Anteil von 4 % und auf den Verkehrssektor 18 % des Gesamtenergieverbrauchs im Stadtgebiet.

Die Verteilung der eingesetzten Energieträger zeigt Bild 2 rechts. Der größte Anteil (33 %) wird durch Erdgas gedeckt, gefolgt von Strom (30 %). Mineralöl macht 21 % und Fernwärme 14 % am Energieverbrauch in Stuttgart aus. Die direkte Nutzung erneuerbarer Energien (Biomasse, Solarthermie) hat nur einen Anteil von 2 %.

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein witterungsbereinigter Primärenergieeinsatz im Stadtgebiet von 10.928 GWh/a (Bild 3).

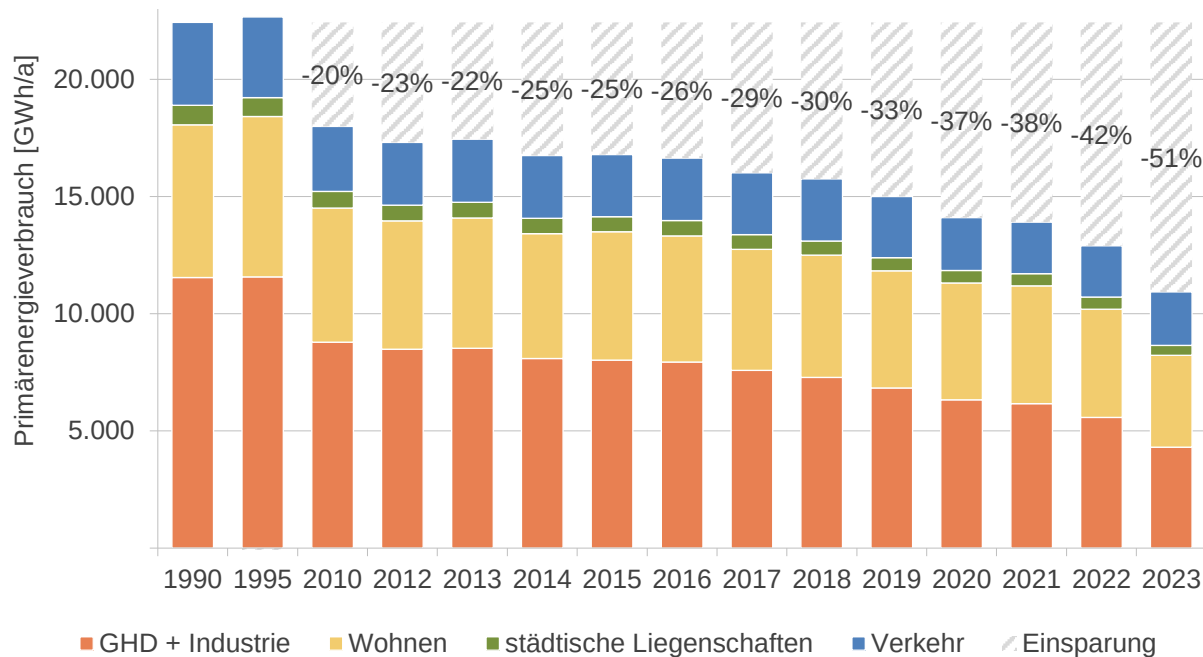


Bild 3 Entwicklung des witterungsbereinigten Primärenergieverbrauchs in Stuttgart bis 2023

Gegenüber 1990 wurden 2022 in Stuttgart 11.505 GWh/a weniger Primärenergie verbraucht (witterungs-bereinigt). Dies entspricht einer Reduktion um 51 %. Damit wurde der Primärenergieverbrauch weiter deutlich reduziert. Die größten Einsparungen gegenüber 2022 wurden bei den Unternehmen erreicht: Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und die Industrie benötigten 23 % weniger als im Vorjahr.

Auch der Primärenergieverbrauch im Sektor Wohnen sank um 15 % gegenüber dem Vorjahr. In Summe sank der Primärenergiebedarf um 15 % gegenüber 2022. Die Gründe hierfür liegen neben dem geringeren Erdgasverbrauch in den deutlich reduzierten Primärenergiefaktoren für Strom und Fernwärme.

Durch die umfassende Energiebilanzierung für Stuttgart ist es möglich, alle Energieflüsse innerhalb der Stadt darzustellen. Bild 4 zeigt in Form eines Sankey-Diagramms für die Energiebilanz von 2023 die Herkunft der Primärenergieträger, die Umwandlungsprozesse innerhalb der Stadtgrenzen sowie die Nutzung der Endenergie in den jeweiligen Verbrauchssektoren.

Energiebilanz Stuttgart 2023

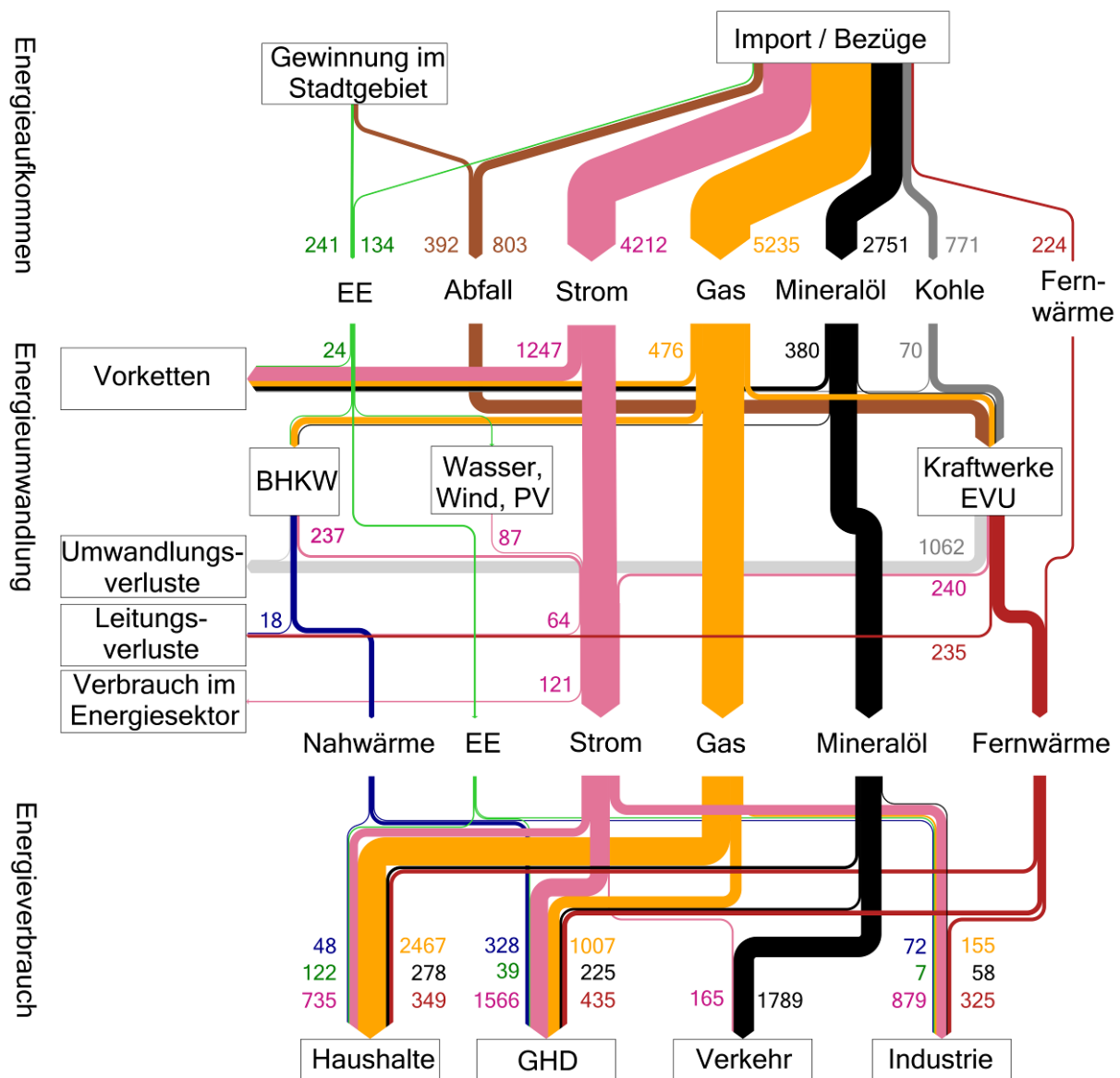


Bild 4 Energieflussdiagramm (witterungsbereinigt) der Energiebilanz Stuttgart für 2023

1.2 Erneuerbare Energien in Stuttgart

Auf der Gemarkung Stuttgart wurden 2023 rund 248 GWh/a Strom und Wärme direkt aus erneuerbaren Energien erzeugt. Dies entspricht 2,5 % des Gesamtenergieverbrauchs. Davon entfallen 104 GWh/a auf die regenerative Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken, Photovoltaikanlagen, Klärgas-Blockheizkraftwerken und Windkraft. Die restlichen 144 GWh/a werden als Wärme durch Nutzung von Biomasse, Klärgas sowie Geo- und Solarthermie bereitgestellt. Die Entwicklung, der auf der Gemarkung Stuttgart direkt erzeugten erneuerbaren Energie, ist in Bild 5 dargestellt.

2023 produzierten die Wasserkraftanlagen 44 % der lokalen erneuerbaren Energie im Strombereich. Die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen (PV) ist weiter gestiegen und der Anteil lag 2023 bei 39 %. Weitere 17 % kamen aus Klärgas-Blockheizkraftwerken. Gegenüber dem Vorjahr hat die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien um 11 % zugenommen. Bei den Wasserkraftanlagen schwankt der jährliche Ertrag deutlich je nach Abflussmenge und Revisionen der Anlagen.

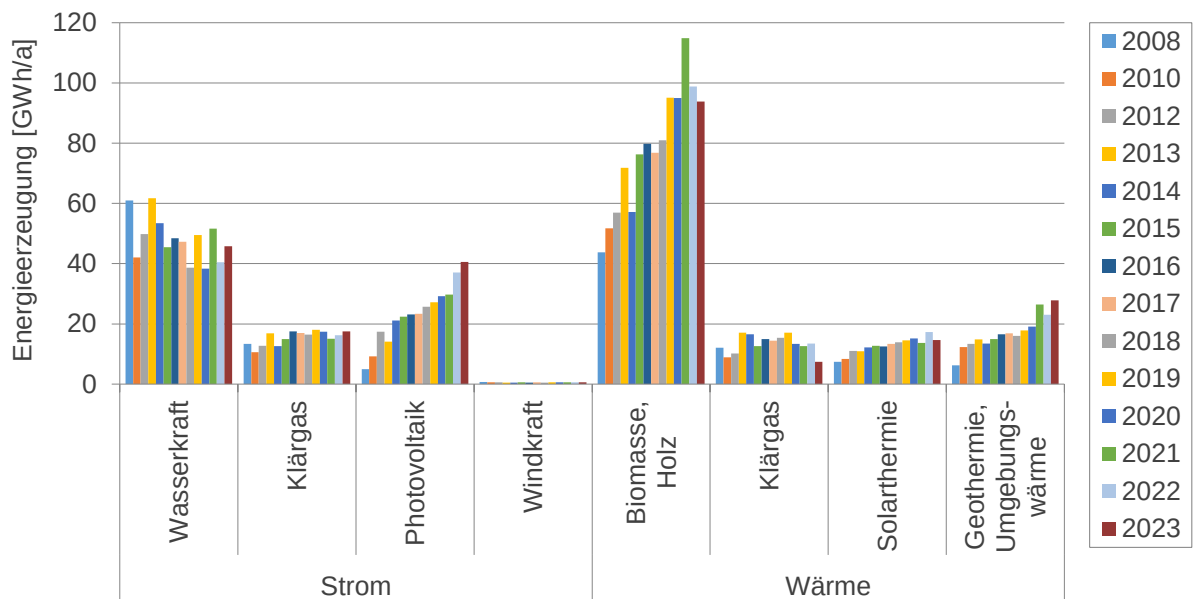


Bild 5 Entwicklung der in Stuttgart erzeugten erneuerbaren Energien bis 2023

65 % der lokal erzeugten regenerativen Wärme wird durch die Verbrennung von Biomasse und Holz bereitgestellt. Die restliche Wärmemenge resultiert aus dem Einsatz von Klärgas in Blockheizkraftwerken, der Nutzung von Solarthermie sowie der Nutzung von Geothermie und Umgebungswärme mit Wärmepumpen. Als nicht leitungsgebundenem Energieträger kann der Verbrauch an Biomasse außerhalb der städtischen Liegenschaften nur berechnet werden. Aus statistischen Erhebungen, Branchenzahlen und Informationen der Schornsteinfeger wird der Verbrauch an Biomasse ermittelt. Er wird auch an den nicht witterungsbereinigten Erdgasverbrauch der Haushalte geknüpft. Durch den gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Erdgasverbrauch wird daher ein geringerer Biomasseverbrauch ermittelt.

Erneuerbare Energien trugen 2023 in Stuttgart 30 % zum nicht-witterungsbereinigten Endenergieverbrauch bei (siehe Bild 6). Anteilig setzten sie sich aus den folgenden Bereichen zusammen:

- Anteil erneuerbarer Energien an den Kraftstoffen (5 %)
- Anteil erneuerbarer Energien an der Fernwärmeerzeugung (6 %)
- Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien in Stuttgart (9 %)
- Stromerzeugung in Stuttgart und Beteiligung der Stadt über die Stadtwerke an regenerativen Erzeugungskapazitäten außerhalb der Gemarkung Stuttgarts (11 %)
- Ökostrombezug von städtischen Liegenschaften (5 %)
- Ökostrombezug anderer öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen sowie Vertrieb der Stadtwerke (33 %)
- Anteil erneuerbarer Energien am sonstigen Strombezug auf Basis des Strommix Deutschlands (31 %) (zur Vermeidung von Doppelzählung werden der oben genannte Ökostrombezug und die Erzeugung hier herausgerechnet)

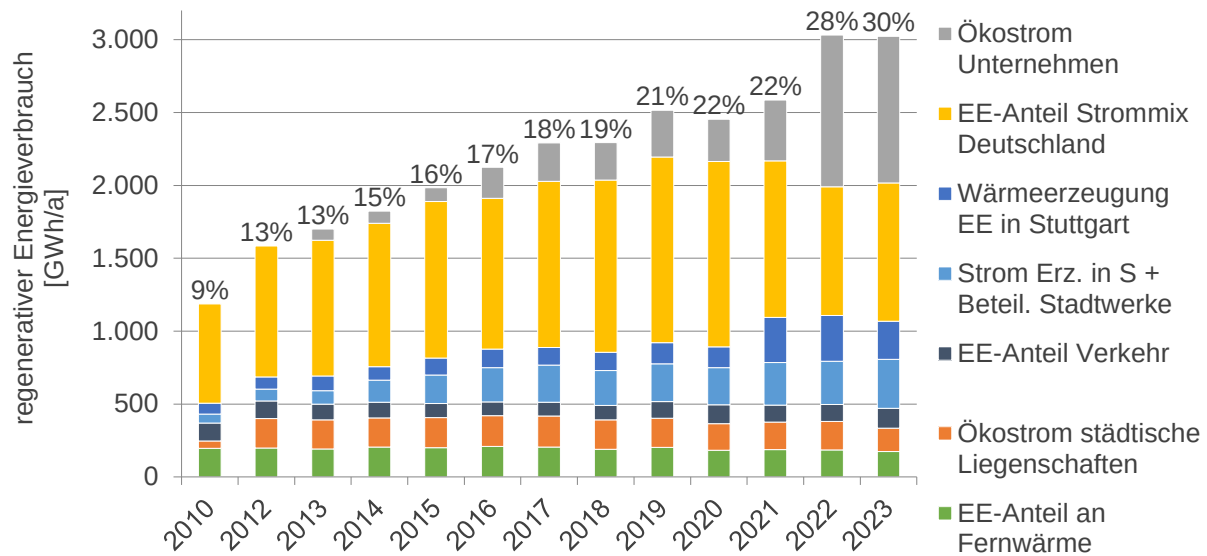


Bild 6 Regenerativer Energieverbrauch und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch

Durch den regenerativen Anteil an den Kraftstoffen von 7,6 % wurden im Bereich Verkehr in Stuttgart 136 GWh/a erneuerbare Energien genutzt.

Der Anteil der erneuerbaren Energien in der Fernwärme betrug 18,9 %. Dieser resultiert aus dem biogenen Anteil des im Kraftwerk Münster verbrannten Restmülls. Bei einem Fernwärmeverbrauch von 917 GWh/a entspricht dies einer regenerativen Energiemenge von 173 GWh/a im Jahr 2023. Zusätzlich wird in Stuttgart bilanziell über das Erdgasnetz bezogenes Biomethan in BHKWs zur Wärme- und Stromgewinnung eingesetzt und ab 2021 beim Verbrauch der erneuerbaren Energien berücksichtigt. Mit dem Erdgas für die städtischen Liegenschaften wird inzwischen zu 35 % biogenes Gas bezogen. Damit werden weitere 54 GWh Wärme aus erneuerbaren Energien bereitgestellt.

Innerhalb der Stadtverwaltung wurde die Zahl der Anlagen mit erneuerbaren Energien im Bilanzjahr 2023 weiter erhöht (vgl. Kapitel 2.1). Einen weiteren Beitrag leisten die Stadtwerke Stuttgart mit der Beteiligung an regenerativen Erzeugungskapazitäten außerhalb des Stadtgebiets. Im Bilanzjahr 2023 produzierten die sechs Windparks in Alpirsbach, Bad Hersfeld, Everswinkel, Dinkelsbühl, Lieskau und Schwanfeld insgesamt 170 GWh/a regenerativen Strom, der in die Bilanzierung der erneuerbaren Energien einfließt. Seit Dezember 2023 betreiben die SWS außerdem eine Freiflächen-PV-Anlage bei Niederkirchen, deren Erträge ebenfalls berücksichtigt werden.

160 GWh/a erneuerbare Energie resultieren aus dem vollständigen Ökostrombezug der städtischen Liegenschaften. In Summe werden weitere 1.009 GWh/a Ökostrom von weiteren öffentlichen Einrichtungen und anderen Unternehmen verbraucht oder durch die Stadtwerke vertrieben. Der sonstige Strombezug wird mit dem Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch des Strommix Deutschland bewertet. Um eine Doppelzählung des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu vermeiden, werden die bereits separat bilanzierten Energiemengen der Stromerzeugung im Stadtgebiet, des Ökostrombezugs und der Beteiligungen der Stadtwerke aus den Strommengen herausgerechnet, da diese mit dem Anteil der erneuerbaren Energie aus dem Strommix Deutschland bewertet sind. Aus dem sonstigen Strombezug resultiert für Stuttgart ein Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien von 948 GWh/a (dies entspricht 9 % des gesamten Endenergieverbrauchs und 31 % der erneuerbaren Energien in Stuttgart).

Insgesamt betrug die im Jahr 2023 genutzte erneuerbare Energie in Stuttgart 3.024 GWh/a und damit 7 GWh/a weniger als in der Vorjahresbilanz.

1.3 Treibhausgasbilanz und Zielpfad Klimaneutralität

Aus der Endenergiebilanz wird für Stuttgart eine Treibhausgasbilanz ermittelt. Über Treibhausgasfaktoren, welche auch die Vorketten berücksichtigen, werden die durch den Energieverbrauch entstehenden Emissionen in CO₂-Äquivalenten berechnet. Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend verkürzt CO₂ geschrieben.

Die CO₂-Emissionen lagen 2023 bei 2,973 Mio. t CO₂ und damit 9 % (0,28 Mio. t CO₂) unter denen von 2022 (ohne Witterungsberichtigung). Gegenüber dem Bezugsjahr 1990 konnten die Emissionen somit um 54 % reduziert werden (Bild 7).

Wie bereits in der Bilanz 2022 werden der Bezug von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und die Stuttgarter Straßenbahnen sowie der anteilige biogene Gasbezug von 35 % im Erdgas für die städtischen Liegenschaften berücksichtigt. Die Emission sinkt damit um 0,111 Mio. t CO₂. An der Einsparung gegenüber 1990 macht die biogene Gasbeschaffung einen Anteil von 3 % aus.

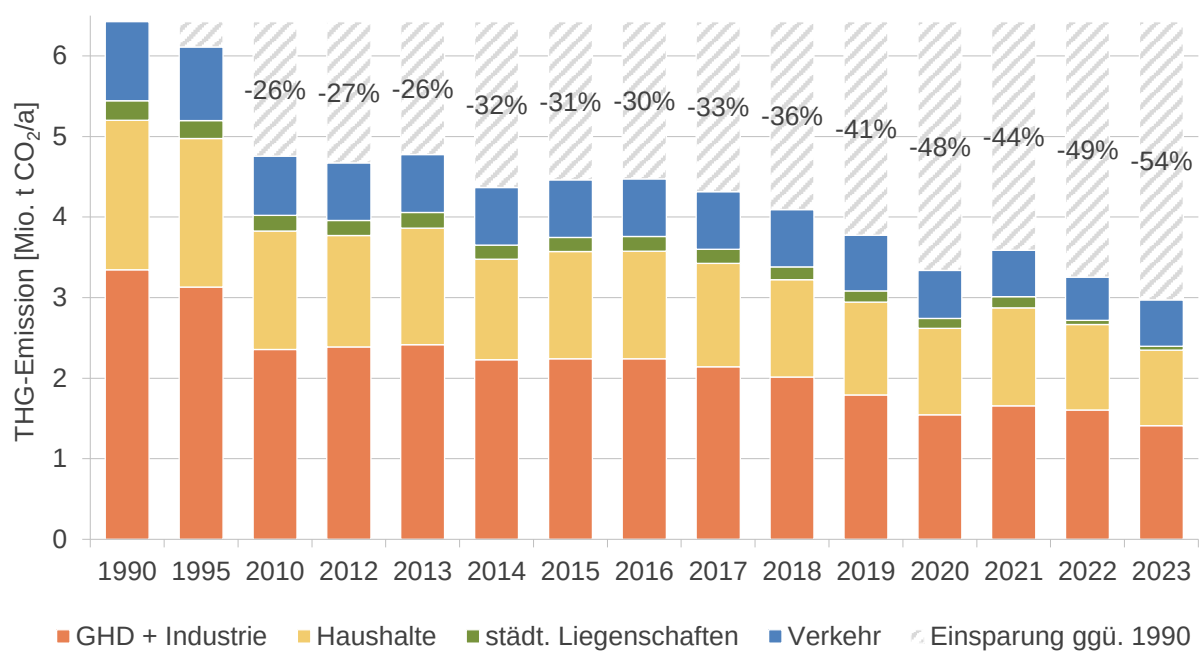


Bild 7 Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Stuttgart bis 2023, nicht witterungsberichtigt

Stuttgart hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral sein. Als Zwischenziel soll die Treibhausgasemission bis 2030 um mindestens 80 % gegenüber 1990 reduziert werden.

Bild 8 zeigt den Weg der dafür erforderlichen Treibhausgasreduktion und die Emissionen der vergangenen Jahre. Für das Jahr 2023 wird das Ziel des Reduktionspfads nahezu erreicht. Es wurden nur ca. 4.600 t CO₂/a mehr emittiert, als die Zielsetzung vorgesehen hatte.

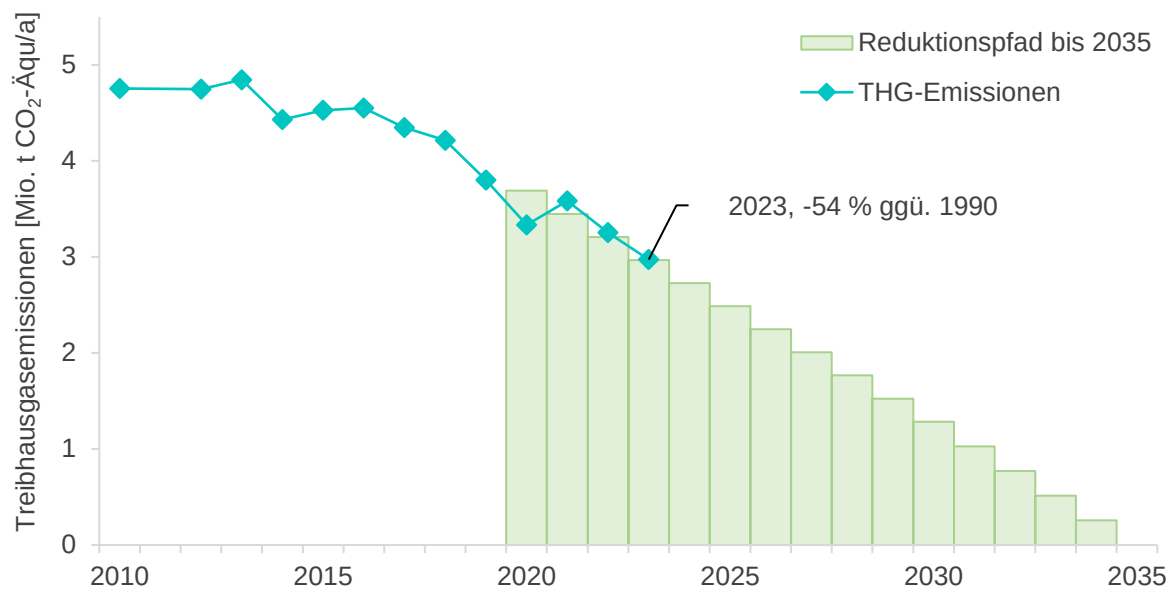


Bild 8 Treibhausgasreduktionspfad und die Treibhausgasemissionen bis 2023, nicht witterungsbereinigt

1.4 Indikatoren und Prognose für 2024

Im folgenden Kapitel werden Indikatoren für die Handlungsfelder und einzelne Maßnahmenbereiche dargestellt und kurz erläutert.

Handlungsfeld Gebäude und Wohnen

Der Sektor Wohnen benötigt 36 % der in Stuttgart verbrauchten Endenergie (Bild 9 links). Das Diagramm rechts zeigt die Aufteilung auf die Energieträger.

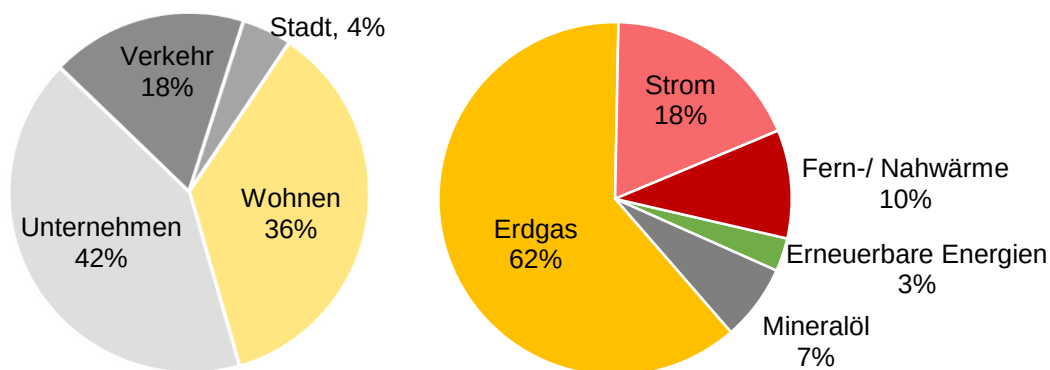


Bild 9 Anteil des Sektors Wohnen am Stuttgarter Endenergieverbrauch (links) und Anteile Energieträger im Sektor Wohnen (rechts)

Für das Handlungsfeld Gebäude und Wohnen zeigt das Bild 10 links den witterungsbereinigten Endenergieverbrauch und rechts die Treibhausgasemissionen (ohne Bereinigung) in Stuttgart.

In Summe ist der Energieverbrauch im Betrachtungszeitraum leicht gesunken von 4.238 GWh/a im Jahr 1990 auf 3.999 GWh/a im Jahr 2023. Es wird deutlich, wie der Verbrauch an Erdgas seit den 1990er Jahren zugenommen hat, während gleichzeitig der Verbrauch an Heizöl deutlich gesunken ist. Der Stromverbrauch der Haushalte ist in den vergangenen 12 Jahren kontinuierlich gesunken und lag 2023 ca. 30 % unter dem Verbrauch von 2010.

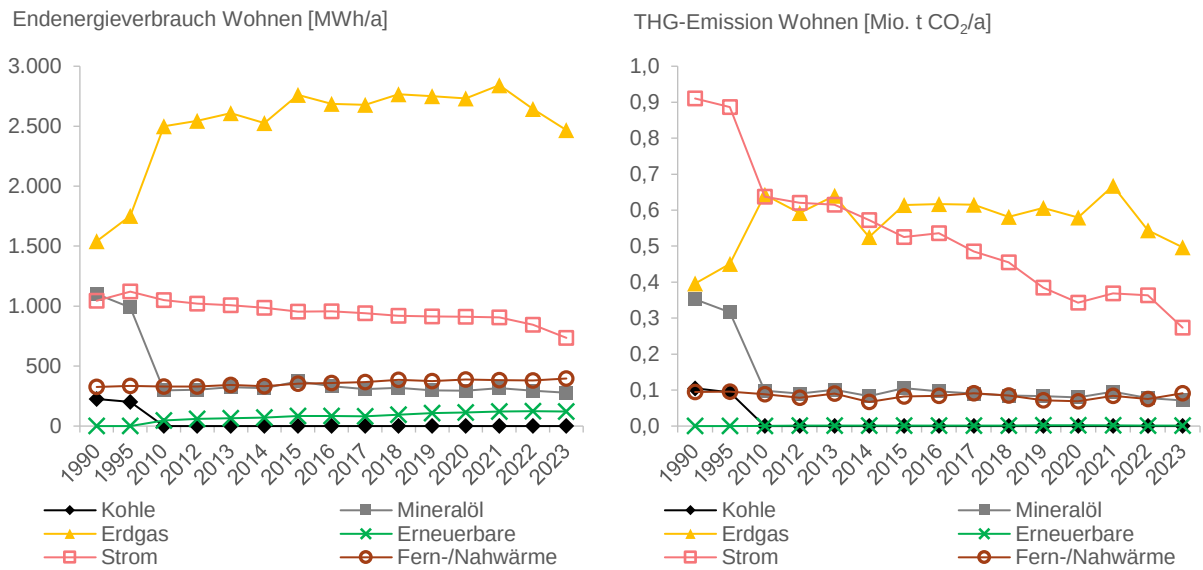


Bild 10 Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt, links) und Treibhausgasemissionen (rechts) für den Sektor Wohnen

Die Treibhausgasemissionen sind im betrachteten Zeitraum vor allem für den Stromverbrauch gesunken. Während dieser 1990 noch deutlich den größten Anteil der Emissionen verursachte, ist inzwischen der Verbrauch an Erdgas die bedeutendste Quelle. In Summe sind die Emissionen im Sektor Wohnen um 50 % zurückgegangen.

Bild 11 zeigt den witterungsbereinigten Endenergieverbrauch im Sektor Wohnen normiert auf die Einwohner Stuttgarts (blau), die Wohneinheiten (grau) sowie die Wohnfläche (orange). Pro Einwohner zeigen sich kaum Änderungen im Betrachtungszeitraum und der Energieverbrauch schwankt um 7,3 MWh/(Einwohner*a). 2023 sank er jedoch erstmals auf 6,7 MWh/(Einwohner*a). Der spezifische Energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche ist dagegen gesunken von jährlich 214 kWh/m² auf 160 kWh/m² während die Gesamtwohnfläche um ca. 26 % gestiegen ist. Die gestiegene Wohnfläche pro Person hat die spezifischen Einsparungen aufgehoben und damit ist der Verbrauch pro Wohneinheit nur geringfügig gesunken.

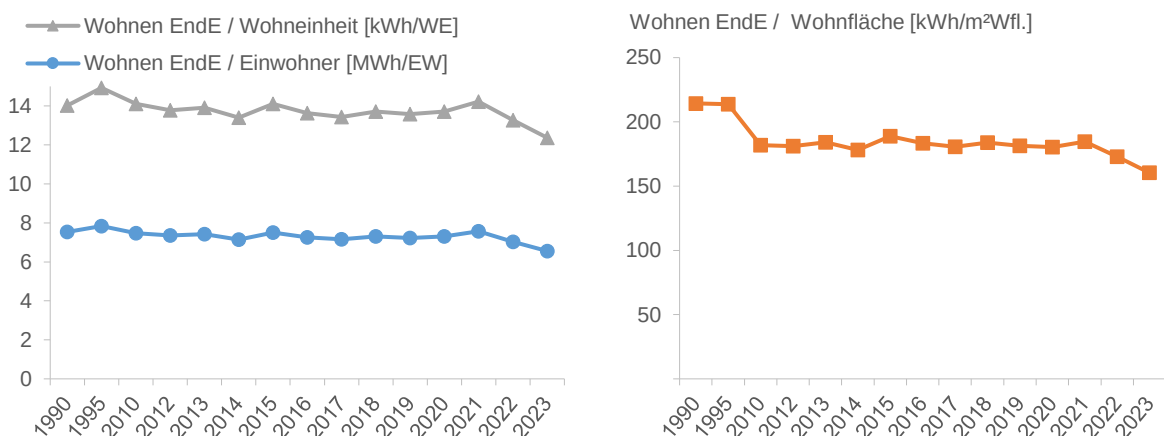


Bild 11 Witterungsbereinigter Endenergieverbrauch Wohnen bezogen auf Einwohner und Wohneinheiten (links) sowie auf Wohnfläche (rechts)

Handlungsfeld Unternehmen

42 % der Endenergie Stuttgarts wird in den Unternehmen verbraucht. Die Verteilung auf die Energieträger zeigt Bild 12 rechts.

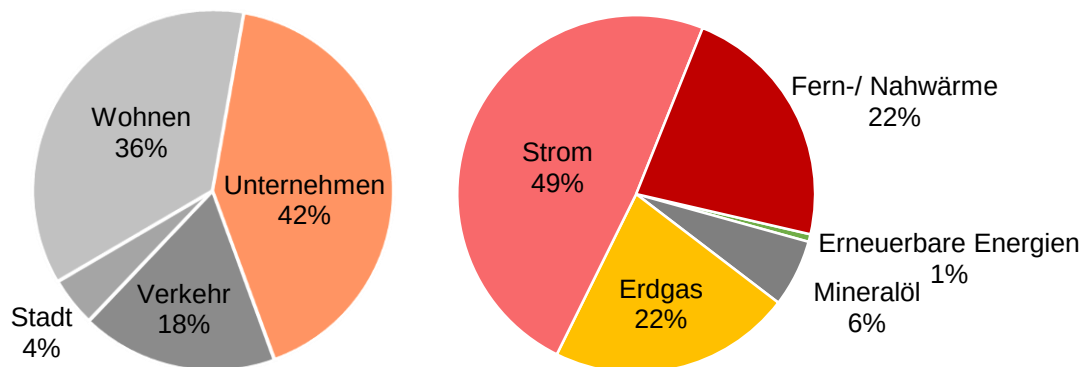


Bild 12 Anteil des Sektors Unternehmen am Stuttgarter Endenergieverbrauch (links) und Anteile Energieträger im Sektor Unternehmen (rechts)

Für die Unternehmen in Stuttgart zeigt das Bild 13 links den witterungsbereinigten Energieverbrauch und rechts die Treibhausgasemissionen (ohne Bereinigung). In Summe ist der Energieverbrauch seit 1990 um 33 % von 6.883 GWh/a auf 4.605 GWh/a in 2023 gesunken. Während der Verbrauch an Heizöl um 82 % und der von Erdgas um 46 % sank, blieb der der anderen Energieträger weitgehend konstant.

Durch den Rückgang des Verbrauchs fossiler Energieträger sowie der deutlichen Verbesserung des Bundesstrommix, sanken die von den Unternehmen verursachten Emissionen um 58 % (Bild 13 rechts).

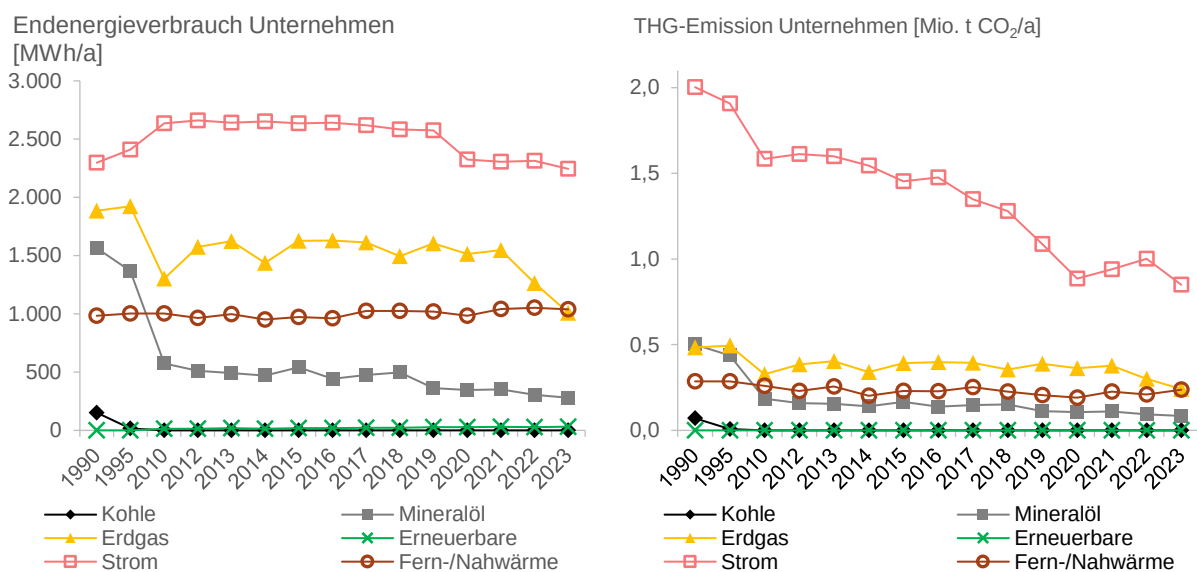


Bild 13 Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt, links) und Treibhausgasemissionen (rechts) für den Sektor Unternehmen

Bild 14 zeigt links die witterungsbereinigten Endenergieverbräuche von Industrie und GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) bezogen auf die jeweilige Bruttowertschöpfung. Die Bruttowertschöpfung wird jeweils mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 2,5 Jahren veröffentlicht, daher liegt die Auswertung nur bis 2022 vor. Der Verlauf ist für GHD und Industrie überraschend ähnlich. Während in den 1990ern noch um die 250 kWh/(1.000 €*a) eingesetzt wurden, sank der Wert kontinuierlich auf um die 100 kWh/(1.000 €*a). Pro Erwerbstätigem (Bild 14 rechts) wird in der Industrie etwa doppelt so viel Energie verbraucht wie im Sektor GHD. Auch hier ist der spezifische Verbrauch rückläufig.

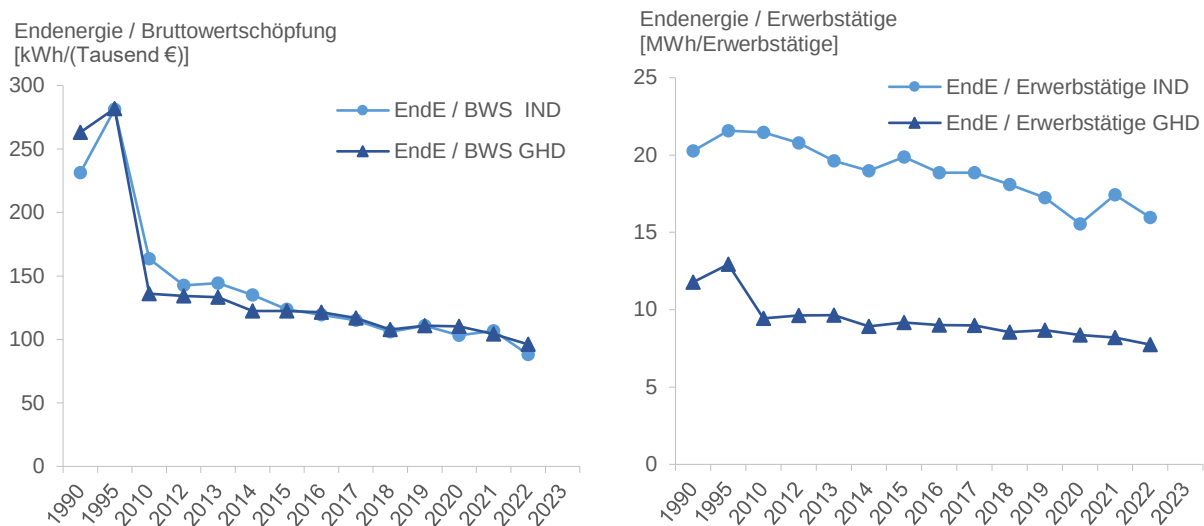


Bild 14 Witterungsbereinigter Endenergieverbrauch Industrie und GHD bezogen auf die Bruttowertschöpfung (links) und die Erwerbstätigen (rechts) in den jeweiligen Bereichen

Handlungsfeld Mobilität

Der Verkehr auf der Gemarkung Stuttgart verursacht 18 % des Energieverbrauchs. Mineralöl hat daran einen Anteil von 92 %. Der Fahrstrom für U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge hat nur einen Anteil von 8 % (Bild 15).

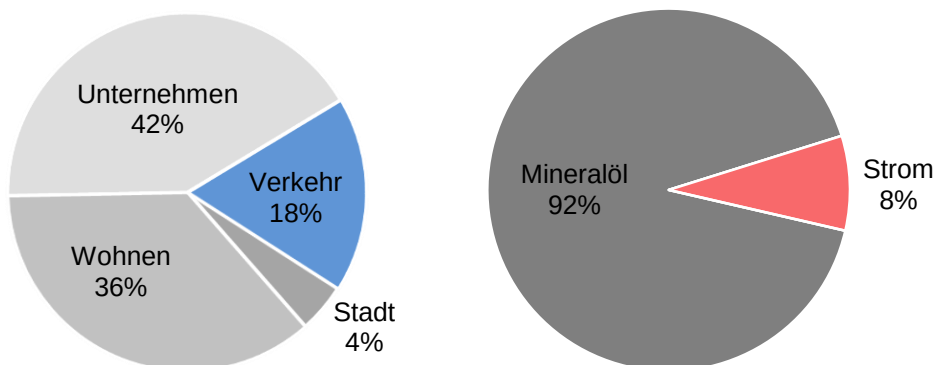


Bild 15 Anteil des Sektors Verkehr am Stuttgarter Endenergieverbrauch (links) und Anteile Energieträger (rechts)

Den Energieverbrauch ab 1990 im Verkehr zeigt das Bild 16 links. Nach dem der Kraftstoffverbrauch in den Jahren zwischen 2010 und 2019 sehr konstant war, sank er zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 um 14 % gegenüber dem Vorjahr ab. Auf diesem Niveau verblieb der Verbrauch auch in den Jahren 2021 und 2022. Für 2023 ist wieder ein leichter Anstieg zu erkennen.

Der Stromverbrauch liegt seit 2010 recht konstant bei 145 GWh/a im Mittel. Die Treibhausgasemissionen zeigt Bild 16 rechts. Hier zeigt sich die Verbesserung im Treibhausgasfaktor für den Bundesstrommix. Ab 2022 wird außerdem für den Fahrstrom der SSB der bezogene Ökostrom berücksichtigt, wodurch hier die Emissionen nochmals sinken.

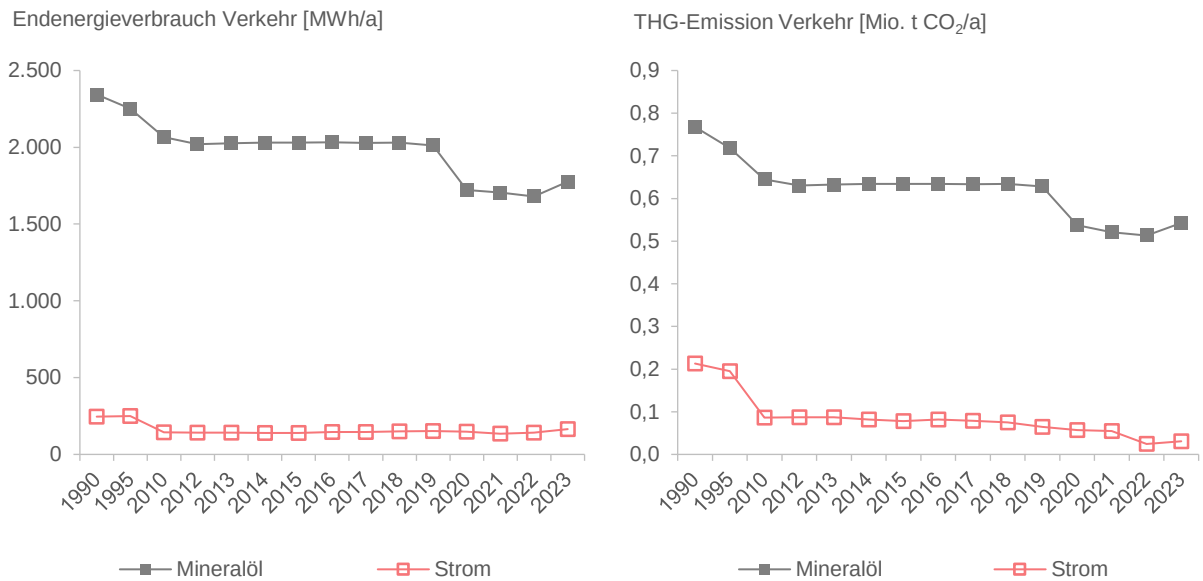


Bild 16 Endenergieverbrauch (links) und Treibhausgasemissionen (rechts) für den Sektor Verkehr

Bild 17 zeigt den gesamten Energieverbrauch des Sektors Verkehr auf die Bruttowertschöpfung (links) und die Einwohner Stuttgarts (rechts). Da die Bruttowertschöpfung bislang nur bis zum Jahr 2022 vorliegt, können für 2023 noch keine Werte angegeben werden. Während in den 1990er Jahren noch um die 100 kWh pro 1.000 Euro Bruttowertschöpfung aufgewandt wurden, lag dieser Wert zuletzt bei 34 kWh/1000 €. Auch der Energieaufwand für den Verkehr in Stuttgart pro Stuttgarter Einwohner ist bis 2022 konstant gesunken und 2023 erstmals wieder leicht angestiegen.

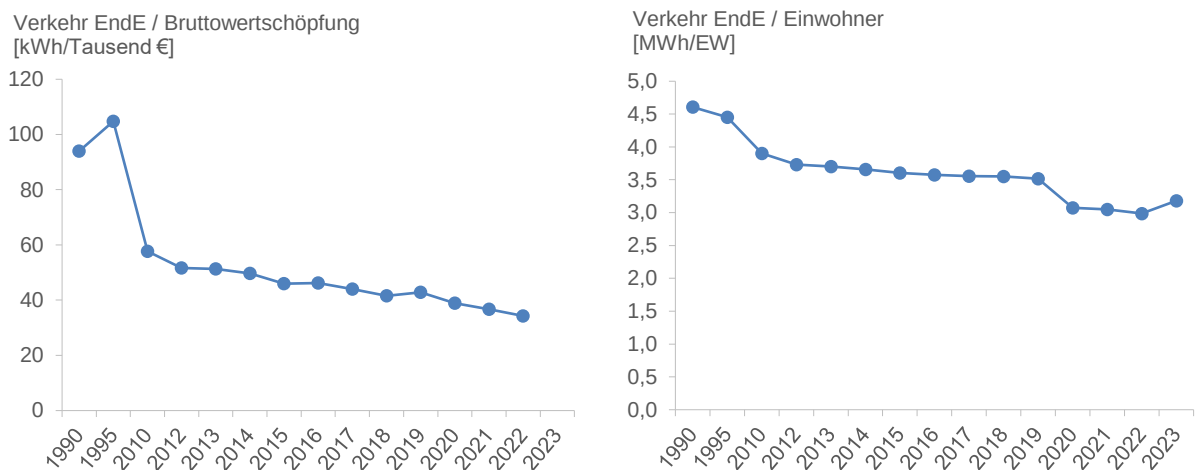


Bild 17 Witterungsbereinigter Endenergieverbrauch Verkehr bezogen auf die Bruttowertschöpfung (links) und die Einwohner (rechts)

Handlungsfeld Städtische Liegenschaften

Die städtischen Liegenschaften verursachen 4 % des Stuttgarter Energieverbrauchs. Die Details zu den Entwicklungen sind Kapitel 2 zu entnehmen.

Handlungsfeld Energieversorgung

Im Handlungsfeld Energieversorgung wird die Bereitstellung von Wärme und Strom in Stuttgart betrachtet. Im Folgenden wird im Detail auf die Wärme eingegangen.

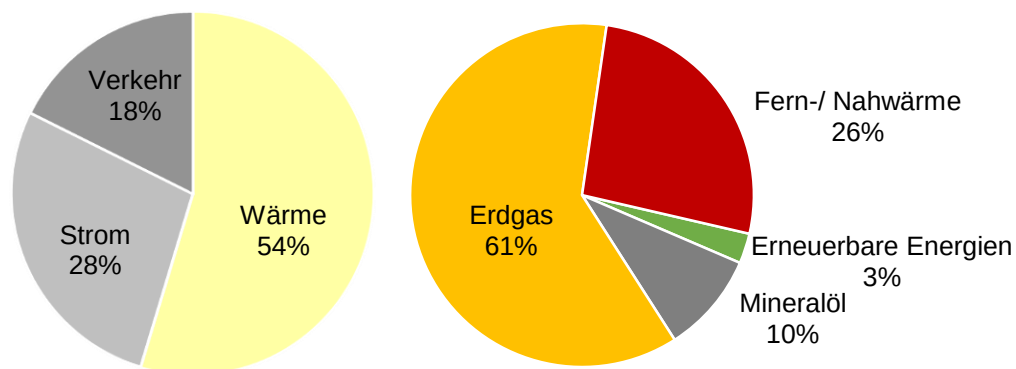


Bild 18 Anteil der Wärmebereitstellung am Stuttgarter Endenergieverbrauch (links) und Anteile Energieträger an der Wärme (rechts)

Wie Bild 18 zeigt wird 54 % der Energie in Stuttgart für die Bereitstellung von Wärme genutzt. Zum größten Teil kommt Erdgas zum Einsatz, gefolgt von Fern- und Nahwärme sowie Mineralöl.

Bild 19 zeigt links den Verbrauch der für die Bereitstellung von Wärme eingesetzten Energieträger im Zeitverlauf. Erdgas hatte bereits 1990 mit 44 % den größten Anteil. In den vergangenen 10 Jahren lag er jeweils bei ca. 65 %. Der Verbrauch an Heizöl machte in den 1990ern noch über 30 % aus und sank zuletzt auf 9 % ab. Der Verbrauch an Fern- und Nahwärme schwankt leicht um 1.500 GWh/a. Der Anteil am gesamten Wärmeverbrauch ist jedoch von 18 % auf zuletzt 26 % gestiegen. In den 1990er Jahren wurde Kohle noch in signifikanten Mengen zum Heizen genutzt, hierfür spielt sie inzwischen eine sehr untergeordnete Rolle. Die Bedeutung der erneuerbaren Energien steigt stetig an, liegt aber mit 3 % noch auf sehr niedrigem Niveau. Für den Einsatz von Strom zu Heizzwecken liegen keine Daten aus der Energiebilanz vor. Aus der Datenerhebung für die Wärmeplanung geht hervor, dass 2019 ca. 100 GWh/a Heizstrom eingesetzt wurden. Das entspräche etwa 2 % des Energieeinsatzes für die Wärmebereitstellung.

Bild 19 zeigt rechts die durch die Wärmeerzeugung resultierenden Treibhausgasemissionen.

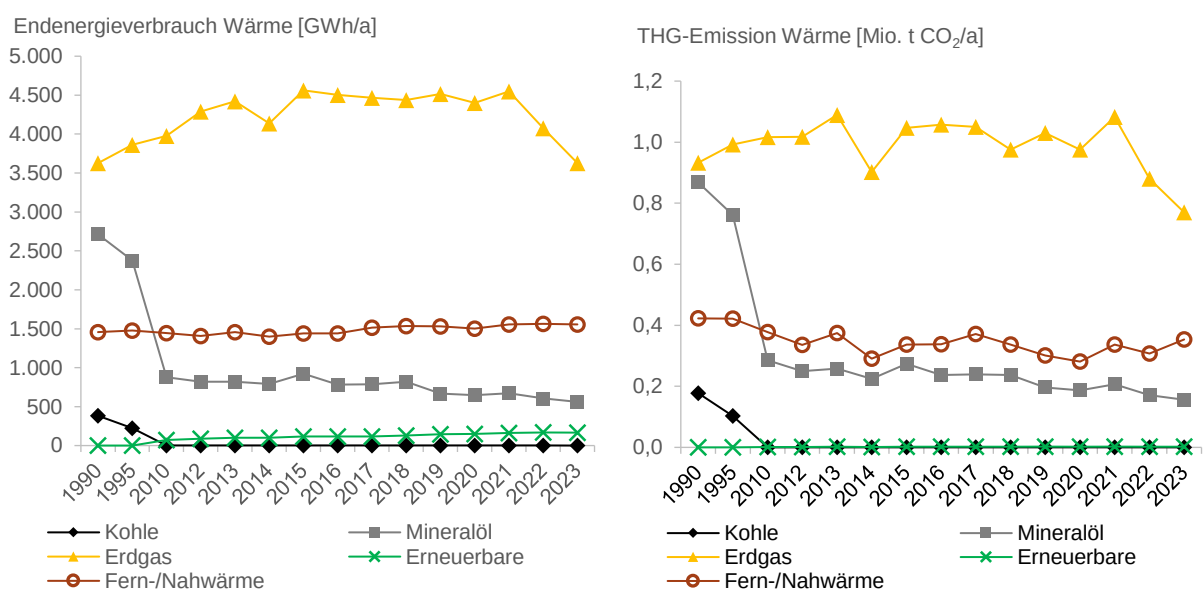


Bild 19 Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt, links) und Treibhausgasemissionen (rechts) für die Bereitstellung von Wärme

Nur bei der Fernwärme zeigt sich gegenüber dem gleichbleibenden Verbrauch eine leichte Verminderung der Emissionen, da in den Kraftwerken der EnBW in den vergangenen Jahren bereits Umstellungen weg von Kohle hin zu Erdgas erfolgten. Zu beachten ist außerdem, dass die Emissionen ohne Witterungsbereinigung ermittelt werden, so dass hier die Schwankungen zwischen den Jahren stärker zu sehen sind.

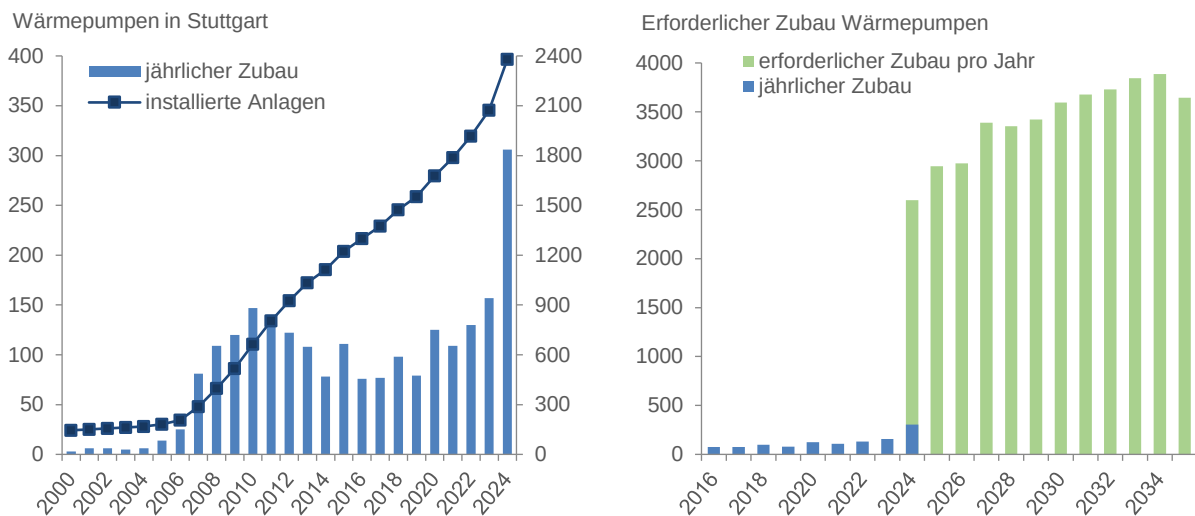


Bild 20 Jährlicher Zubau von Wärmepumpen und insgesamt installierte Anlagen (links), für Klimaneutralität 2035 gemäß kommunaler Wärmeplanung jährlich erforderlicher Zubau (rechts)

Bild 20 zeigt links den Zubau der Wärmepumpen in Stuttgart gemäß der bei Stuttgart Netze GmbH angemeldeten Anlagen seit 2000. In den Jahren 2007 bis 2010 stiegen die Zahl der pro Jahr zusätzlich installierten Anlagen deutlich an, sank in den Folgejahren jedoch wieder ab. Seit 2020 steigt der Zubau wieder. 2024 wurden 306 Anlagen angemeldet und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Gesamtzahl steigt auf 2.380 Wärmepumpen. Zum Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2035 ist gemäß der Wärmeplanung im Mittel ein Zubau von 3.400 Anlagen pro Jahr notwendig. Bild 20 rechts zeigt den Abgleich zwischen dem erforderlichen und dem tatsächlich erfolgten jährlichen Zubau an Wärmepumpen in Stuttgart. 2024 hätten demnach 2.600 Anlagen installiert werden müssen.

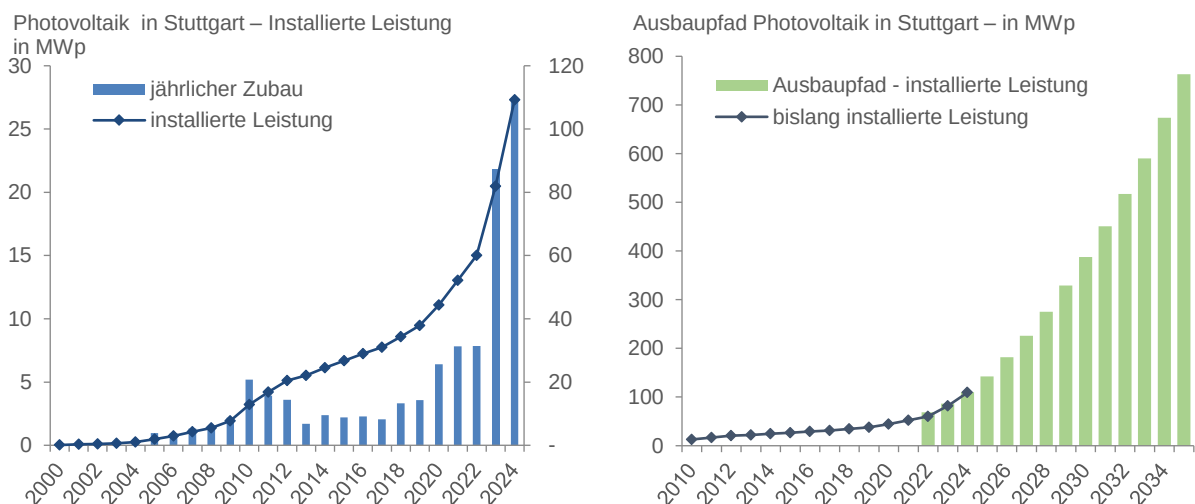


Bild 21 Jährlicher Zubau der installierten Leistung von PV-Anlagen und in Summe installierte Leistung (links), PV-Ausbaupfad bis 2035 und bislang installierte Leistung (rechts)

Den Zubau der Photovoltaikanlagen in Stuttgart zeigt Bild 21 links. 2024 konnte die Dynamik des Vorjahrs beibehalten und der Zubau auf 27 MWp gesteigert werden. Die kumulierte installierte Leistung beträgt nun 109 MWp. Bild 21 rechts zeigt den Ausbaupfad für die installierte PV-Leistung bis 2035 und den Zubau der

letzten Jahre. Die anvisierte installierte Leistung für 2024 (110 MWp) konnte dank des hohen Zubaus in den letzten beiden Jahren beinahe erreicht werden.

Prognose THG für 2024

Für den diesjährigen Energie- und Klimaschutzbericht konnten wie im Vorjahr vorläufige Zahlen für das vorangegangene Jahr (2024) von den Energieversorgungsunternehmen bezogen werden. Diese Werte werden in den folgenden Diagrammen als Prognose abgebildet und werden erst im kommenden Jahr mit den endgültigen Zahlen detailliert dargestellt werden. Neben dem prognostizierten Energieverbrauch wurde ein vorläufiger Treibhausgasfaktor für den Strom abgeschätzt. Dieser orientiert sich an den vom Umweltbundesamt bereits veröffentlichten Daten. Für die die Witterungsbereinigung liegen die Faktoren für das Jahr 2024 bereits vor.

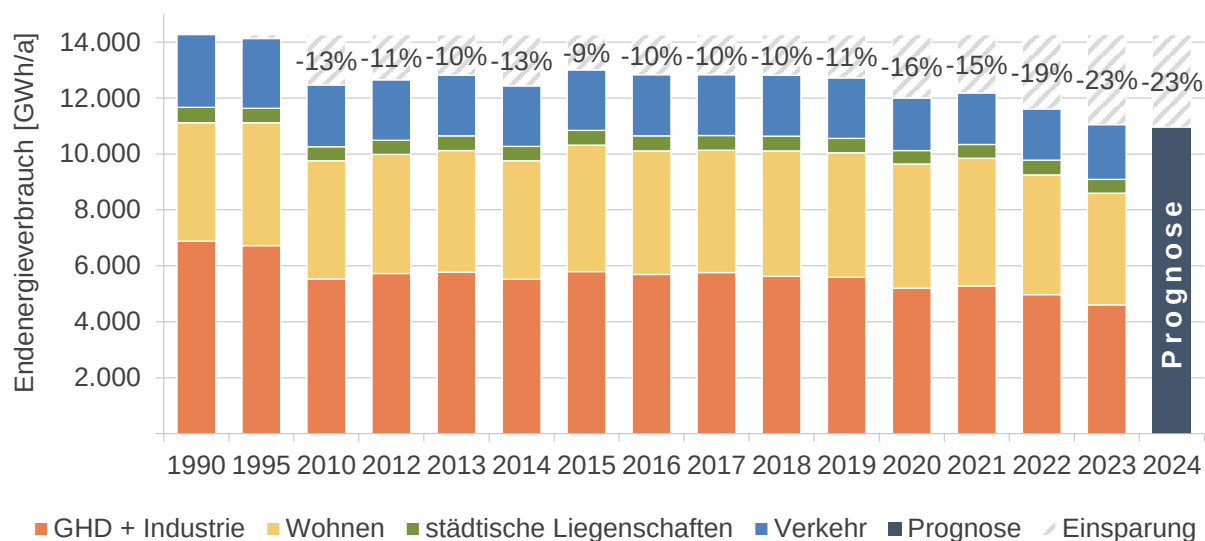


Bild 22 Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) mit Prognose für 2024

Bild 22 zeigt den witterungsbereinigten Endenergieverbrauch mit der Prognose für 2024. Der Energieverbrauch blieb demnach konstant und lag wie 2023 ca. 23 % unter dem von 1990. Auch im Jahr 2024 wirkten sich die schlechte konjunkturelle Lage weiter aus und sorgten so für Energieeinsparungen bei den Unternehmen. Hinzu kam außerdem erneut eine sehr milde Witterung.

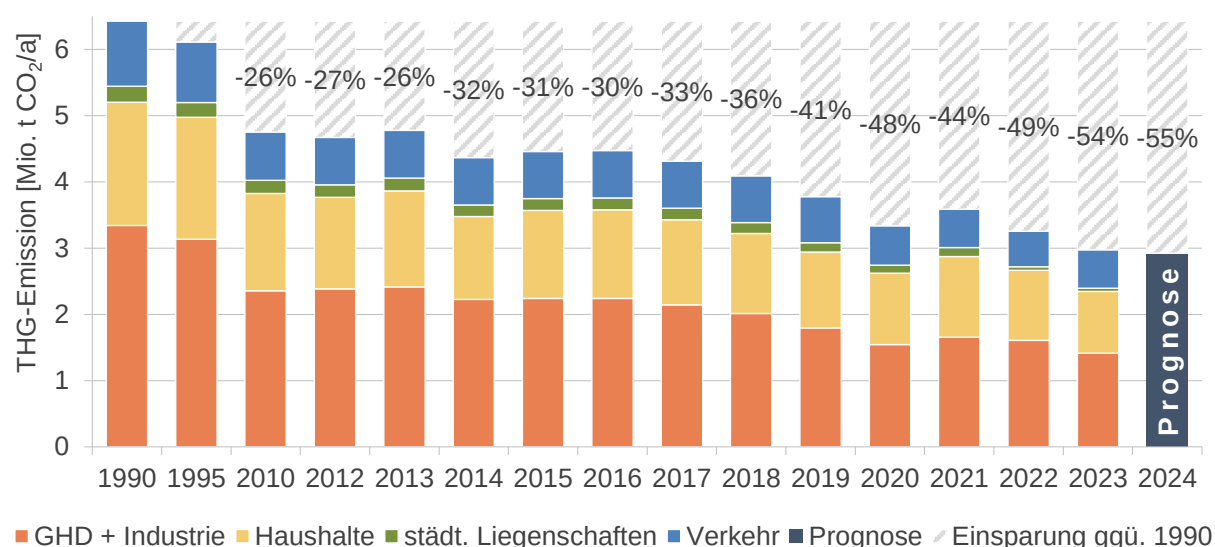


Bild 23 Treibhausgasemissionen mit Prognose für 2024

Aus den vorläufigen Energieverbrauchsdaten für 2024 wird eine Prognose für die Treibhausgasemissionen abgeleitet (Bild 23). Sie liegt bei ca. 2,9 Mio. t CO₂/a und damit 55 % unter der von 1990. Den Abgleich mit dem Reduktionspfad zeigt Bild 24. Bestätigen sich die Zahlen für 2024, wird damit die nach dem Reduktionspfad zugelassene CO₂-Menge um rund 200.000 t CO₂ überschritten. Die angestrebte Einsparung liegt für 2024 bei -58 % gegenüber 1990.

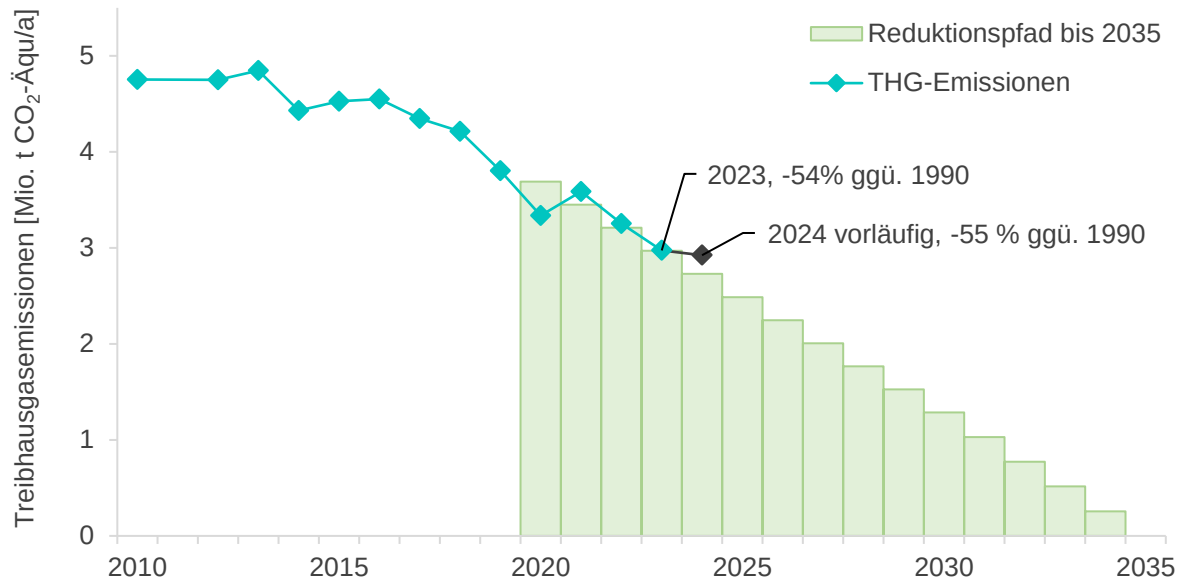


Bild 24 Treibhausgasreduktionspfad und die Treibhausgasemissionen mit der Prognose für 2024, nicht witterungsbereinigt

2 Energie- und Wasserbilanz der städtischen Anlagen

Dieses Kapitel beschreibt die Energie- und Wasserbilanz der städtischen Liegenschaften und deren Entwicklung bis einschließlich 2023.

2.1 Energie- und Wasserbezug sowie Kostenentwicklung

Anhand von Grafiken und Tabellen werden auf den nachfolgenden Seiten die Entwicklung des Energie- und Wasserbezugs sowie deren Kosten dargestellt.

Entwicklung des Energiebezugs

Bild 25 zeigt die Entwicklung des Energiebezugs von 1973 bis 2023 aufgeteilt nach Energieträgern. Biomasse entspricht in den folgenden Darstellungen der Summe aus Holzhackschnitzeln und Pellets. Strom und Wärme aus Solarenergie oder aus Klärgas und Umweltwärme müssen nicht von einem Versorgungsunternehmen bezogen werden und sind daher nicht in der Grafik enthalten.

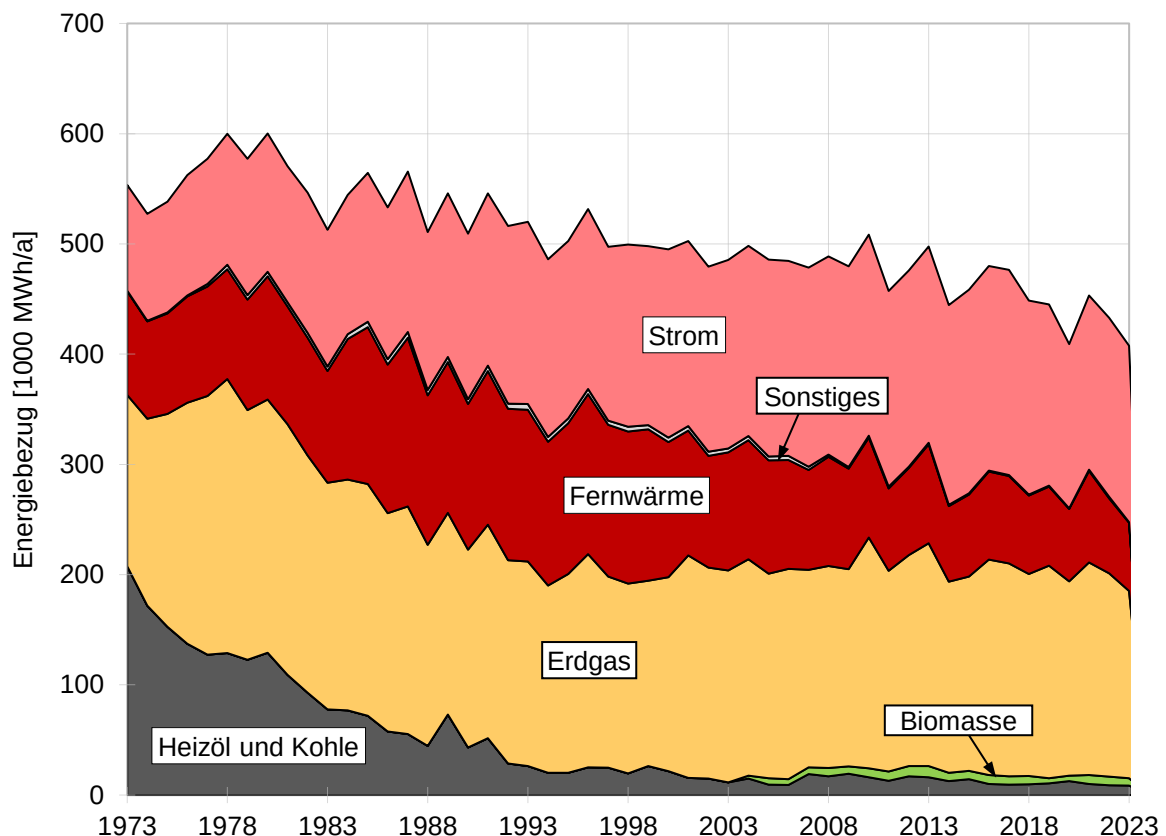


Bild 25 Entwicklung des Energiebezugs von 1973 bis 2023

Der Energie- und Wasserbezug der städtischen Liegenschaften, die jährlichen Bezugskosten und die durchschnittlichen Preise in 2023 sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 Energiebezug und Energiekosten der städtischen Liegenschaften 2023

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART ENERGIESTATISTIK 2023	BEZUG					KOSTEN					P R E I S		
	BEZUGS- MENGE	EIN- HEIT	BEZUGS- MENGE in MWh/a	ANTEILIG AN GESAMT- ENERGIE	ANTEILIG AN STROM / HEIZENER.	VERÄND. ZUM VORJAHR	GESAMT- KOSTEN €/a	ANTEILIG AN GESAMT- KOSTEN	ANTEILIG AN ENERGIE- KOSTEN	ANTEILIG AN STROM / HEIZENER.	VERÄND. ZUM VORJAHR	PREIS €/MWh €/m³ €/m²	VERÄND. ZUM VORJAHR
Licht- und Kraftstrom	139.765.071	kWh	139.765	34,2 %	80,7 %	-1,1 %	44.157.565	45,8 %	51,3 %	82,9 %	-21,8 %	315,94	-21,0 %
dav. Strom für Wärmepumpen	-1.007.061	kWh	-1.007	-0,2 %	-0,6 %	20,5 %	-266.843	-0,3 %	-0,3 %	-0,5 %	5,9 %	264,97	-12,1 %
Straßenbel./Verkehrssignalanlage	20.181.498	kWh	20.181	4,9 %	11,7 %	-4,7 %	7.339.663	7,6 %	8,5 %	13,8 %	-8,7 %	363,68	-4,2 %
Eigenproduktion	14.231.507	kWh	14.232	3,5 %	8,2 %	2,2 %	2.037.506	2,1 %	2,4 %	3,8 %	-1,6 %	143,17	-3,7 %
STROM GESAMT	173.171.015	kWh	173.171	42,4 %	100 %	-1,8 %	53.267.890	55,3 %	61,8 %	100 %	-19,7 %	307,60	-18,2 %
Heizöl	867.785	l	8.678	2,1 %	3,7 %	-1,9 %	877.035	0,9 %	1,0 %	2,7 %	-8,7 %	101,07	-6,9 %
Flüssiggas	64.764	l	426	0,1 %	0,2 %	-34,0 %	57.188	0,1 %	0,1 %	0,2 %	-36,6 %	134,40	-3,9 %
Biomasse	6.623.317	kWh	6.623	1,6 %	2,8 %	-15,8 %	267.926	0,3 %	0,3 %	0,8 %	-5,1 %	40,45	12,7 %
Fernwärme	63.640.523	kWh	63.641	15,6 %	27,0 %	-6,8 %	8.795.961	9,1 %	10,2 %	26,7 %	18,3 %	138,21	27,0 %
Erdgas	187.958.872	kWh _{h10}	169.727	41,5 %	72,1 %	-8,0 %	24.685.029	25,6 %	28,7 %	75,1 %	-10,1 %	145,44	-2,2 %
dav. für Stromproduktion	-16.499.003	kWh _{h10}	-14.899	-3,6 %	-6,3 %	2,0 %	-2.132.314	-2,2 %	-2,5 %	-6,5 %	-2,0 %	143,12	-3,9 %
dav. Erdgas zu Heizzwecken	171.459.868	kWh _{h10}	154.828	37,9 %	65,8 %	-8,9 %	22.552.715	23,4 %	26,2 %	68,6 %	-10,7 %	145,66	-2,0 %
Heizstrom	238.729	kWh	239	0,1 %	0,1 %	-60,3 %	69.299	0,1 %	0,1 %	0,2 %	-71,2 %	290,28	-27,6 %
Strom für Wärmepumpen	1.007.061	kWh	1.007	0,2 %	0,4 %	20,5 %	266.843	0,3 %	0,3 %	0,8 %	5,9 %	264,97	-12,1 %
Heizenergie GESAMT			235.441	57,6 %	100 %	-8,4 %	32.886.967	34,1 %	38,2 %	100 %	-4,8 %	139,68	4,0 %
GESAMTENERGIE			408.612	100 %		-5,7 %	86.154.857	89,4 %	100 %		-14,6 %	210,85	-9,4 %
Frischwasser	1.813.855	m³				2,0 %	5.688.284	5,9 %			12,0 %	3,14	9,8 %
Schmutzwasser	1.650.945	m³				-0,8 %	2.856.135	3,0 %			3,4 %	1,73	4,2 %
Versiegelte Fläche	2.515.687	m²				0,2 %	1.710.667	1,8 %			-2,7 %	0,68	-2,9 %
WASSER GESAMT							10.255.086	10,6 %			6,8 %	5,65	4,8 %
ENERGIE-/WASSERKOSTEN GESAMT							96.409.942	100,0 %			-12,7 %		

Der Strombezug und die Stromkosten sind nach Verwendungsart und Eigenproduktion (aus erdgasbefeuerten BHKWs) unterteilt. Strom, der zu Heizzwecken (Heizstrom, Strom für Wärmepumpen) eingesetzt wird, ist bei der Heizenergie erfasst. Nachrichtlich ist die Strommenge angegeben, die bei der Eigenproduktion von Blockheizkraftwerken (BHKWs) ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Der Heizenergiebezug und die Heizkosten sind nach Energieträgern differenziert. Separat ausgewiesen ist die Heizenergie aus Biomasseanlagen (Holzhackschnitzel- und Pelletanlagen). Wasser wird unterschieden zwischen Frischwasser, Abwasser und Niederschlagswasser.

Die energetischen Bezugsmengen sind in der Bezugseinheit und in MWh/a dargestellt. Deren prozentualen Anteile sind sowohl bei der Gesamtenergiemenge als auch innerhalb des Strom- und Heizenergiebedarfs angegeben. Die Kosten sind als Gesamtenergiekosten einschließlich der Wasserkosten ausgewiesen. Der Anteil des selbst erzeugten Stroms und der Heizenergie aus Klärgas, Klärschlamm, Solarenergie und Umweltwärme muss nicht von einem Versorgungsunternehmen eingekauft werden und verursacht daher keine Energiekosten. Diese Energiemengen sind daher nicht in der obigen Tabelle enthalten.

Kostenentwicklung des Energie- und Wasserbezugs

Aus den Jahreskosten und dem Jahresbezug errechnen sich die über das Jahr gemittelten Preise. In 2023 reduzierten sich die Preise für den Bezug von Erdgas um 2,2 % gegenüber 2022. Der Preis für Heizöl reduzierte sich um 6,9 %. Der Fernwärmepreis stieg dagegen um 27,0 % an. Der durchschnittliche Preis des gesamten Heizenergiebezuges erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Gesamtkosten des Heizenergiebezuges reduzierten sich jedoch um 4,8 % gegenüber 2022. Dies ist auf den um 8,4 % geringeren Verbrauch in 2023 zurückzuführen. Aufgrund des um 18,2 % reduzierten, spezifischen Strompreises und des leicht reduzierten Strombezugs von -1,8 %, verringerten sich auch die Stromkosten um 19,7 %.

In Bild 26 ist die Entwicklung der Energie- und Wasserkosten seit 1973 dargestellt.

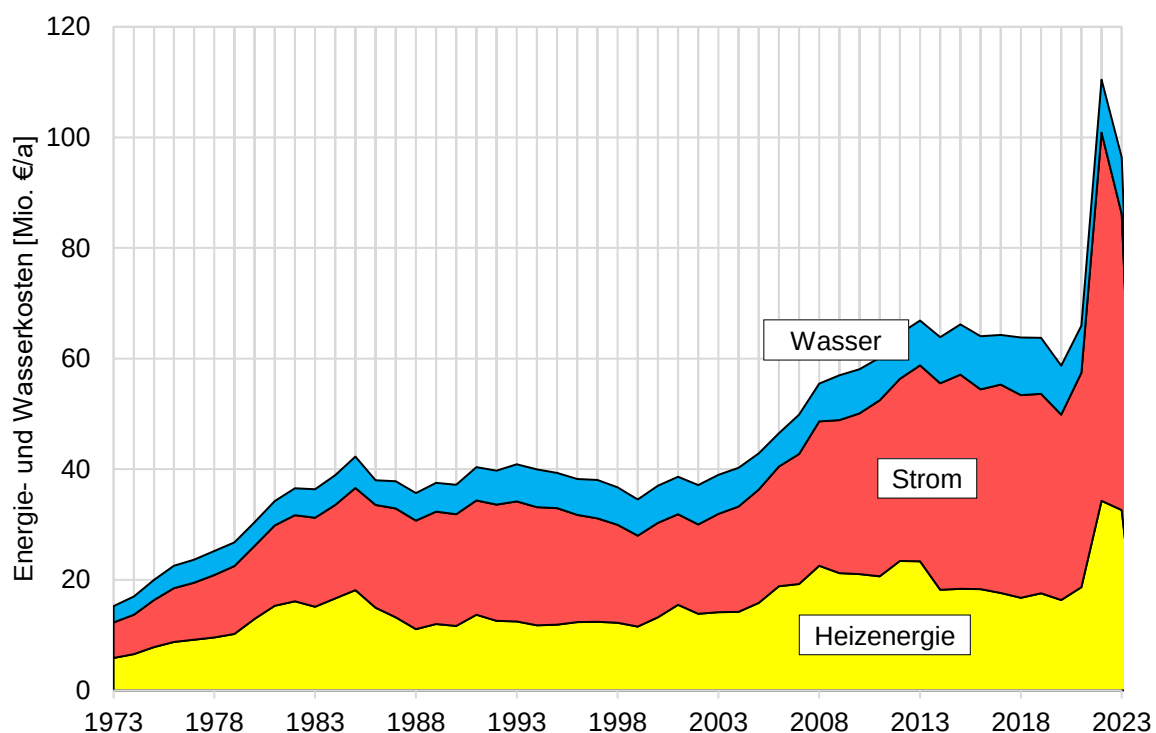


Bild 26 Entwicklung der Energie- und Wasserkosten bis 2023

Primärenergiebezug

Der Primärenergiebezug ist der Primärenergieverbrauch aller eingekauften Energiearten, d. h. ohne z. B. Solarenergie. Er leitet sich mit Hilfe der Primärenergiefaktoren aus dem Endenergieverbrauch ab. Ausgangspunkt der Berechnung ist der an der Gebäudegrenze anfallende Verbrauch an Heizenergie und elektrischer Energie unter Berücksichtigung der für den Transport benötigten Hilfsenergien und der vorgelagerten Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung. Die eingesetzten Brennstoffe bzw. Energieträger werden mit unterschiedlichen Primärenergiefaktoren berücksichtigt. D. h., je geringer der Endenergieverbrauch und die vorgelagerten Verteilverluste sowie je effizienter die Erneuerung und Umwandlung, desto geringer der Primärenergieverbrauch.

Die Entwicklung des Primärenergiebezugs ist in Bild 27 dargestellt. Als Vergleichsmaßstab für die städtische Entwicklung des Primärenergiebezugs wurde das Referenzjahr 1973 gewählt. 2023 hat sich der witterungsbereinigte Primärenergieverbrauch gegenüber 1973 um 67,6 % und gegenüber 1990 - dem international vereinbarten Jahr zur Darstellung der Klimaschutzziele - um 71,1 % reduziert. Der witterungsbereinigte Heizprimärenergiebezug ging gegenüber 1973 um 47,7 % und gegenüber 1990 um 37,7 % zurück. Der Stromprimärenergiebezug reduzierte sich gegenüber 1973 um 99,2 % und gegenüber 1990 um 99,5 %. Der starke Rückgang beim Stromprimärenergiebezug ist auf den Bezug von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften zurückzuführen. Gleichzeitig erhöhte sich der Strombezug seit 1990 um 15,4 %. Dieser Anstieg ist durch eine generell höhere technische Ausstattung an elektrischen Geräten, das erweiterte Nutzungsangebot (EDV, Mensen, Betreuungsangebote, Abendschulen, usw.), sowie einen Flächenzuwachs von 123,5 % seit 1990 begründet.

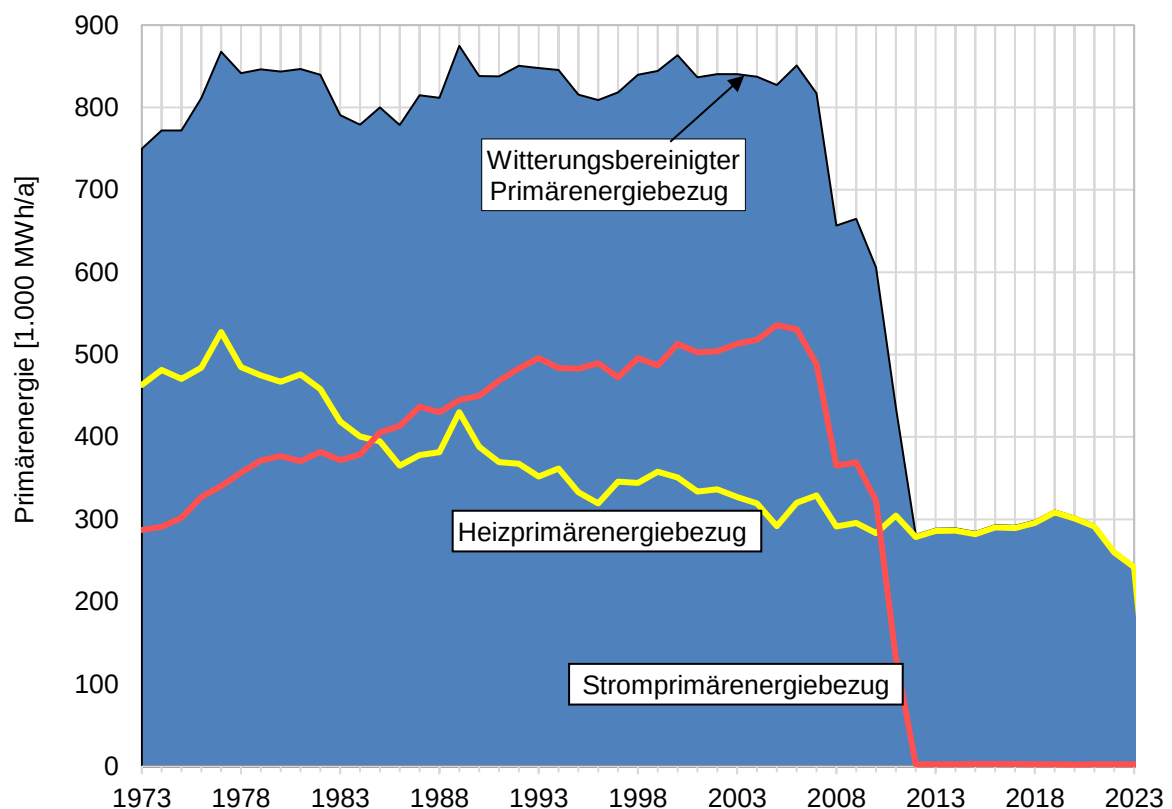


Bild 27 Entwicklung des Primärenergiebezugs der städtischen Liegenschaften

2.2 Regenerative Energien und Gesamtverbrauch

Der Energiebezug fällt gegenüber dem Energieverbrauch etwas geringer aus, da im Bezug die Strom- und Wärmeerzeugung der Anlagen, die Klärgas, Klärschlamm, Umgebungswärme und Solarenergie nutzen, nicht enthalten sind. Um den gesamten Energieverbrauch der städtischen Anlagen darzustellen, müssen daher auch diese Energiemengen mit betrachtet werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Anteile an bezogenem Strom und Heizenergie sowie den Anteil der Eigenerzeugung. Die eigenerzeugten Energiemengen sind wiederum aufgeteilt nach den jeweiligen Energieträgern dargestellt. Die Eigenerzeugung hatte 2023 einen Anteil von rund 7 % des Gesamtenergieverbrauchs der städtischen Liegenschaften.

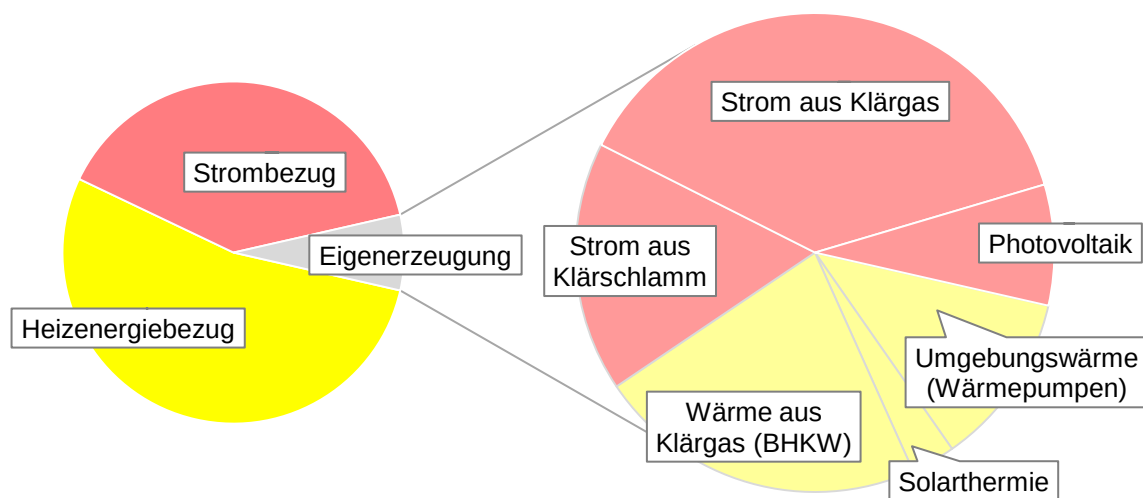


Bild 28 Energiebezug und Eigenerzeugung aus regenerativen Energien in städtischen Liegenschaften 2023

Regenerative Energien in städtischen Liegenschaften

Die Zahl der Anlagen mit erneuerbaren Energien hat sich von 2022 auf 2023 innerhalb der Stadtverwaltung um 44 Anlagen auf insgesamt 301 erhöht. Neben der Umstellung auf 100 % Ökostrombezug und anteiligem Bezug von biogenem Gas, kamen in den letzten Jahren immer mehr Eigenerzeugungsanlagen hinzu.

Die Zahl der PV-Anlagen wurde dabei um 38 auf 220 gesteigert. In den Klärwerken kommen 5 Klärgas-BHKW zum Einsatz, die die vor Ort erzeugten Faulgase aus den Klärschlämmen als regenerativen Brennstoff nutzen. Zudem gibt es in der Klärschlammverbrennungsanlage im Hauptklärwerk eine Dampfturbine, die ebenfalls regenerativen Strom erzeugt.

Bei der Wärmeversorgung kommen neben 24 Solarthermieranlagen mittlerweile auch 23 Wärmepumpen zum Einsatz, die mit 100 % Ökostrom betrieben werden und Umweltwärme nutzen. Zu den biogenen Brennstoffen zählen Holzhackschnitzel und Pellets (insg. 28 Anlagen). Bei der Fernwärme kann ein Anteil regenerativ erzeugter Wärme ausgewiesen werden.

In 41 Blockheizkraftwerken (BHKW) wird Wärme und Strom erzeugt. In den Liegenschaften, die nicht zur Stadtentwässerung gehören, sind diese derzeit noch erdgasbetrieben mit einem biogenen Gasanteil. Der biogene Anteil beim gesamten Erdgasbezug beträgt seit 2022 35 % und soll bis 2030 auf 100 % gesteigert werden.

Um den Anteil der regenerativen Energien auf 100 % zu erhöhen, ist ein verstärkter Ausbau erforderlich. Im Wärmebereich zählt dazu z. B. der Bau weiterer Holzhackschnitzel- und Pelletanlagen, sowie die Substitution von Erdgas durch biogene Gase oder Umstellung der Heizungsanlagen auf Wärmepumpen. Auch der regenerative Anteil bei der Fernwärme sollte gesteigert werden. Im Strombereich ist es durch die Reduzierung der Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sinnvoll, den in den Photovoltaikanlagen erzeugten Strom möglichst im jeweiligen Gebäude selbst zu nutzen.

Bild 29 zeigt die anteiligen, regenerativen Energiemengen am Gesamtenergieverbrauch der städtischen Liegenschaften. Neben der oben bereits erwähnten regenerativen Eigenerzeugung (aus Klärgas, Umgebungswärme und Solarenergie), sind hier auch die regenerativen Anteile aus dem Energiebezug dargestellt. Zu den bezogenen, regenerativen Energien gehören Ökostrom, Biomasse (Holzhackschnitzel und Pellets) sowie die regenerativen Anteile der Fernwärme und des Gasbezugs.

Der Anteil der regenerativen Energien am Gesamtverbrauch der städtischen Liegenschaften liegt insgesamt bei 61 %.

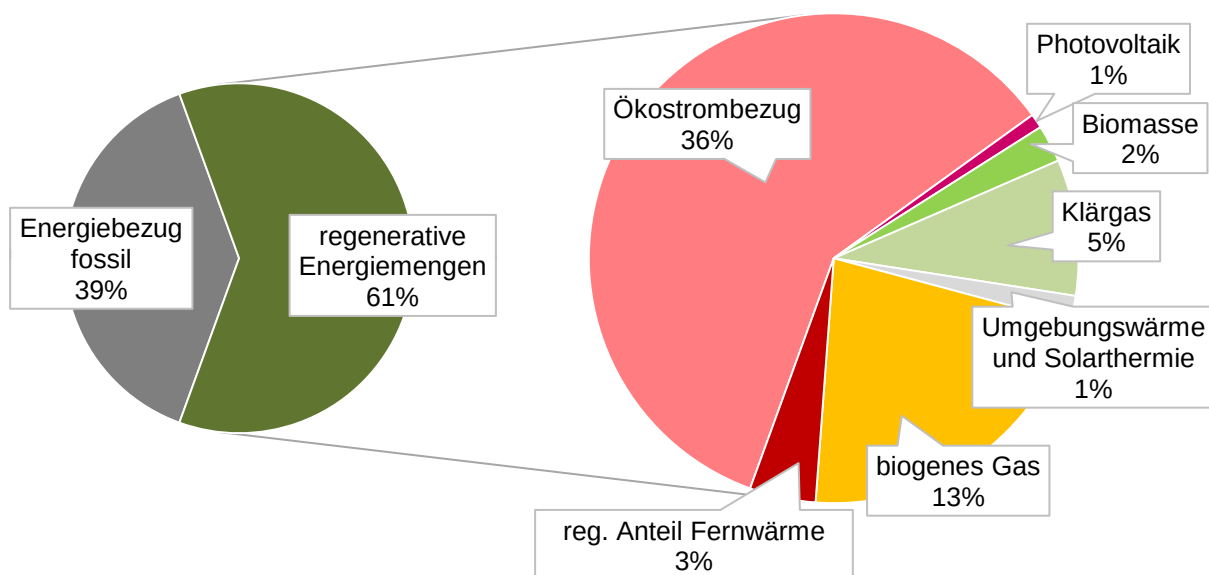


Bild 29 Fossile und regenerative Energien in städtischen Liegenschaften 2023 (Bezug und Eigenerzeugung)

Wenn der Strombedarf eines Gebäudes niedriger ist, als die zeitgleich durch Photovoltaik- und / oder KWK-Anlagen produzierte Strommenge, entstehen Überschüsse, die ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 2023 waren dies in Summe 2.542 MWh.

Zusätzlich zu den von der Stadt betriebenen PV-Anlagen sind (Stand Ende 2024) auf 31 städtischen Dächern PV-Anlagen installiert, die von privaten Investoren oder durch die Stadtwerke Stuttgart errichtet und betrieben werden. Die Fläche dieser Anlagen beträgt insgesamt 25.435 m² und deren rechnerisch ermittelter jährlicher Ertrag liegt bei ca. 3.036 MWh/a.

Gesamtentwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs

In Tabelle 2 ist der Strom-, Heizenergie- und Wasserverbrauch der städtischen Liegenschaften dargestellt. Der Verbrauch setzt sich aus dem Bezug der Energie- und Wassermenge, die von dem Versorgungsunternehmen bereitgestellt werden, und der eigenerzeugten Energiemenge zusammen.

Der absolute Heizenergieverbrauch verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %, der Stromverbrauch blieb mit -0,1 % fast unverändert und der Wasserbezug nahm um 2,0 % zu. Es handelt sich dabei um absolute und nicht witterungsbereinigte Werte. Die witterungsbereinigte Entwicklung der Verbrauchswerte ist im Abschnitt 2.5 dargestellt.

Der Deckungsanteil der regenerativen Energien beim Heizenergieverbrauch liegt bei 34,6 % und beim Stromverbrauch bei 95,2 % (die verbleibenden 4,8 % entstehen durch die Stromproduktion der BHKW mit fossilem Erdgas).

Tabelle 2 Gesamtentwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs

Energie- und Wasserverbrauch	Verbrauch 2023 [MWh/a] [m³/a]	Veränderung zum Vorjahr	Anteil
Heizenergie Bezug fossil	161.659	-7,8 %	65,4 %
Heizenergie Bezug regenerativ	73.782	-9,6 %	29,9 %
davon Wärme aus Holzhackschnitzelanlagen	3.946	-18,7 %	
davon Wärme aus Pelletanlagen	2.678	-11,1 %	
davon Strom für Wärmepumpen	1.246	-13,3 %	
davon Anteil reg. Energien aus der Fernwärme	11.723	-8,7 %	
davon biogener Anteil beim Gasbezug	54.190	-8,9 %	
Heizenergie Eigenerzeugung regenerativ	11.587	-33,6 %	4,7 %
davon thermische Solarenergie	935	-40,3 %	
davon Umweltwärme aus Wärmepumpen	3.675	17,6 %	
davon Wärme aus Klärgas BHKW	6.976	-45,3 %	
Heizenergie regenerativ gesamt	85.369	-13,8 %	34,6 %
Summe Heizenergieverbrauch	247.028	-10,0 %	100 %
Strom Bezug fossil (BHKW Eigenverbrauch)	9.250	2,2 %	4,8 %
Strom Bezug regenerativ (ohne Strom für Wärmepumpen)	158.940	-1,6 %	82,4 %
Strom Eigenerzeugung regenerativ	24.713	10,0 %	12,8 %
davon Strom aus Photovoltaik (Eigenverbrauch)	2.551	38,5 %	
davon Strom aus Klärgas und Klärschlamm (Eigenverbrauch)	17.180	9,1 %	
davon Strom aus Erdgas BHKW (biogener Anteil)	4.981	2,2 %	
Strom regenerativ gesamt	183.652	-0,2 %	95,2 %
Summe Stromverbrauch	192.903	-0,1 %	100 %
Anteil regenerative Energien gesamt	269.021	-3,9 %	61,2 %
Energieverbrauch gesamt	439.931	-5,9 %	100 %
Strom Netzeinspeisung (Überschuss Photovoltaik und BHKW)	2.542	19,6 %	
Wasserverbrauch gesamt	1.813.855	2,0 %	

Energiekennwerte

Kennwerte dienen der besseren Vergleichbarkeit zwischen Gebäuden. Die folgenden Kennwerte bilden den Verbrauch pro Quadratmeter ab. Heizenergiekennwerte beziehen sich immer auf den witterungsbereinigten Verbrauch.

Bild 30 zeigt die Entwicklung des Gesamtheizenergiebezugs aller städtischen Gebäude seit 1990. Der Gesamtheizenergiekennwert der städtischen Liegenschaften sinkt kontinuierlich. Das zeigt deutlich, dass die Energieeinsparmaßnahmen wirken. In der Grafik ist auch die Entwicklung der Nettogrundfläche (blau gestrichelte Linie) sowie des absoluten und witterungsbereinigten Heizenergiebezugs dargestellt.

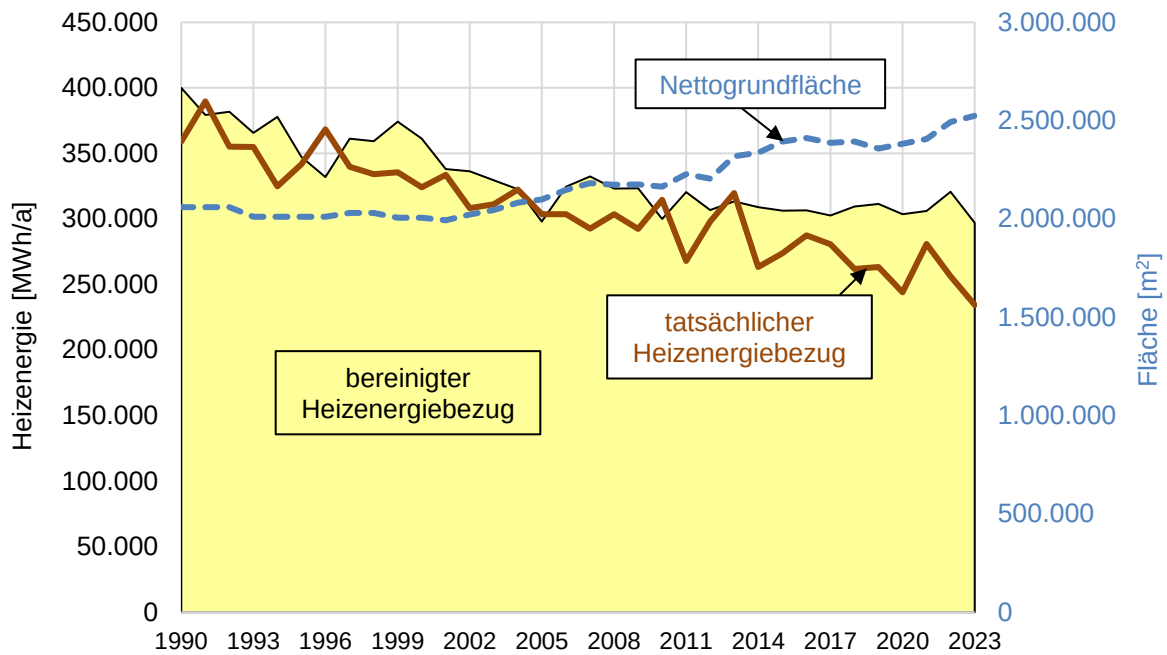


Bild 30 Entwicklung der Gesamtheizenergie und Nettogrundfläche

In Bild 31 ist der Verlauf des Gesamtheizenergiekennwerts sowie die Heizkennwerte für fünf der wichtigsten städtischen Gebäudetypen dargestellt. Insgesamt ist ein fallender Trend bei den Heizkennwerten der Verwaltungsgebäude, Schulen, Altenheime, Hallenbäder und Krankenhäuser zu erkennen.

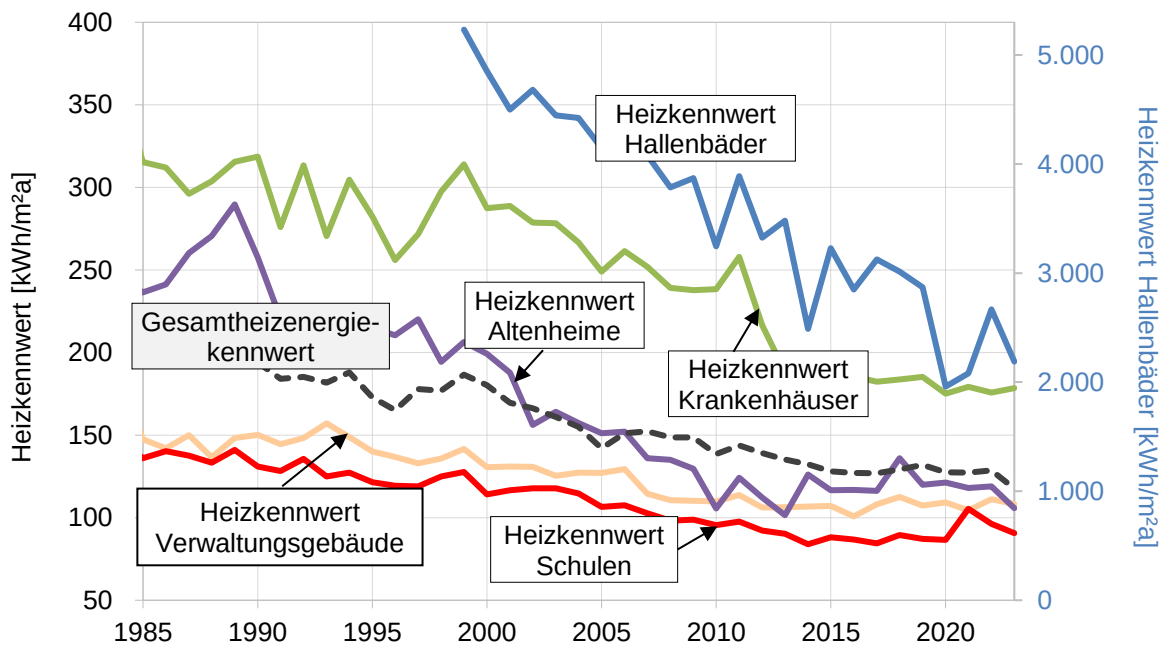


Bild 31 Entwicklung der Heizkennwerte in ausgewählten städtischen Liegenschaften

Der erhöhte Heizkennwert bei den Schulen, der 2021 u. a. auf das geänderte Lüftungsverhalten während der Corona-Pandemie zurückzuführen war, ist 2022 und 2023 wieder gesunken. Die Daten der Hallenbäder liegen ab 1999 vor und sind aufgrund des deutlich höheren Wertebereichs auf einer zweiten Achse dargestellt. Bei den Hallenbädern ist über die letzten Jahre hinweg eine stetige Reduzierung des Heizkennwerts

zu verzeichnen. Deutlich sichtbar sind zudem die coronabedingten Schließungen in den vergangenen Jahren.

In Bild 32 ist der Verlauf der Stromkennwerte für Verwaltungsgebäude, Schulen, Altenheime, Hallenbäder und Krankenhäuser sowie der Gesamtstromkennwert dargestellt. Wie auch bei den Heizkennwerten sind die coronabedingten Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 hier deutlich zu erkennen. Die Veränderung im Bereich der Krankenhäuser liegt an der anhaltenden Umstrukturierung. Der leichte Anstieg bei den Schulen ist auf die höhere technische Ausstattung mit elektrischen Geräten zurückzuführen, die aus pädagogischer Sicht notwendig für den Betrieb sind. Es wird erwartet, dass durch die fortlaufenden Beleuchtungssanierungen, die in den nächsten Jahren stark forciert werden, diesem Trend entgegengewirkt werden kann.

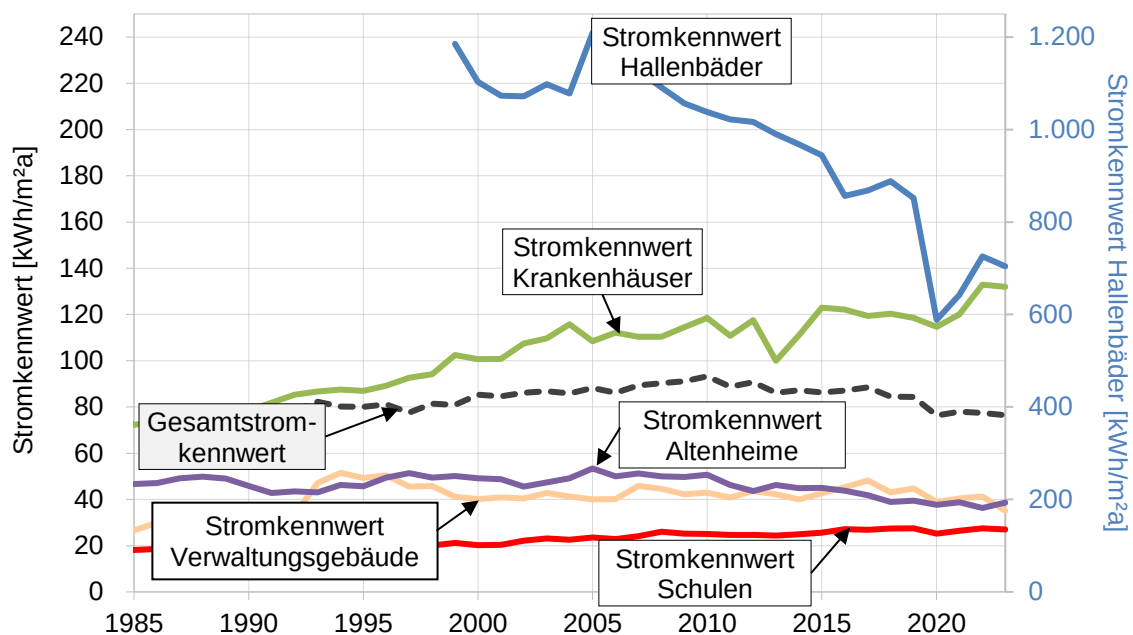


Bild 32 Entwicklung der Stromkennwerte in ausgewählten städtischen Liegenschaften

2.3 Emissionen

Nachfolgend sind die CO₂-Emissionen bilanziert, die durch Verbrennungsvorgänge in den städtischen Feuerungsanlagen der Gas-, Heizöl-, und Biomassefeuerungen entstehen und die Emissionen, die aus der Energieversorgung der städtischen Liegenschaften resultieren. Als Referenzjahr ist das Jahr 1973 und das im internationalen Vergleich der Klimaschutzziele festgelegte Jahr 1990 angegeben. Das Referenzjahr 1973 wurde zu Beginn des städtischen Energiemanagements für die Bewertung der Emissionen festgelegt und seitdem beibehalten.

Neben den CO₂-Emissionen aus Kohle-, Heizöl- und Gasfeuerungsanlagen verursacht die Nutzung der übrigen Energieträger, wie Fernwärme und Strom, ebenfalls CO₂-Emissionen. In Bild 33 sind die CO₂-Emissionen als CO₂-Äquivalente der gesamten städtischen Liegenschaften für alle Energiearten seit 1973 dargestellt. Die spezifischen Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Fernwärme werden aus den in den Stuttgarter Kraftwerken eingesetzten Energieträgern berechnet. Für Strom wird mit der Datenbank Ecoinvent der spezifische Treibhausgasfaktor des Ökostrombezugs der städtischen Liegenschaften ermittelt. In den Emissionsfaktoren sind die Emissionen vorausgegangener Umwandlungen und Vorketten berücksichtigt. Die CO₂-Emissionen sind nach Brennstoffen unterteilt dargestellt. Ab 2008 wurde mit der Beschaffung von Ökostrom begonnen. In 2012 betrug der Ökostromanteil 100 %. Die verbleibenden restlichen CO₂-Emissionen beim Strombezug ab 2012 sind auf Umwandlungs- und Verteilverluste zurückzuführen. Das

meiste CO₂ wird in 2023, trotz steigendem biogenem Anteil, immer noch bei der Verbrennung von Erdgas verursacht. Dies ist allerdings nicht auf eine mangelnde Anlageneffizienz, sondern auf die große Anzahl der erdgasgefeuerten Heizungsanlagen zurückzuführen.

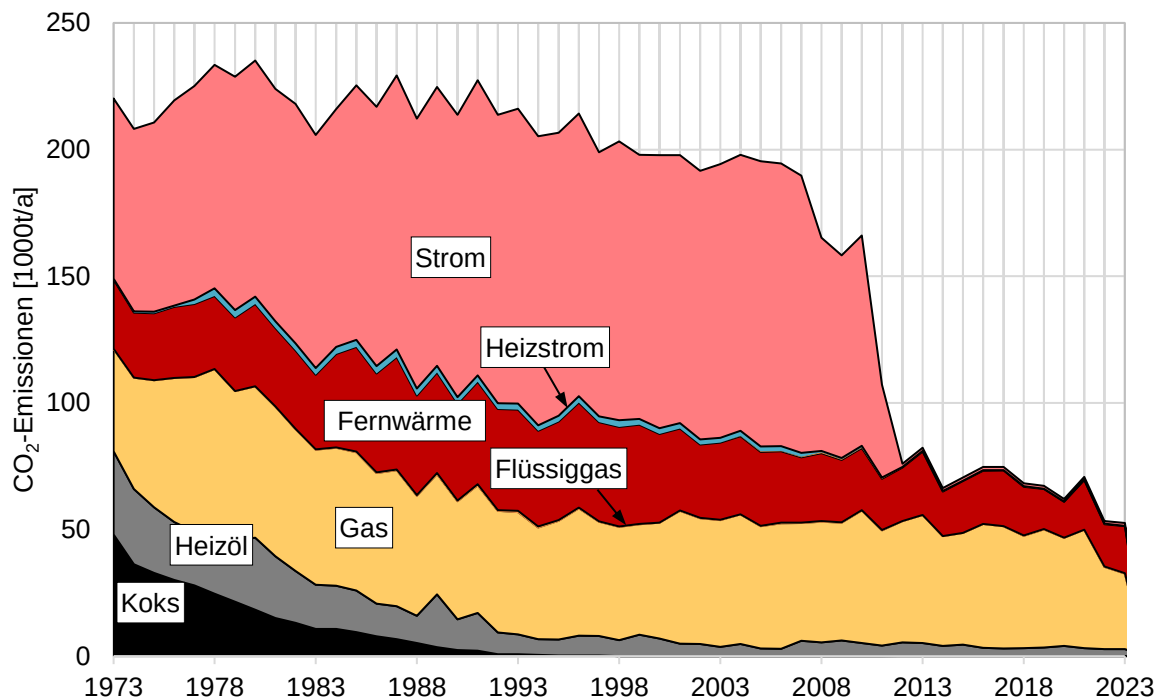


Bild 33 Entwicklung der CO₂-Emissionen in städtischen Liegenschaften

1990 lag der Ausstoß an CO₂-Emissionen der städtischen Energieversorgung bei 213.681 t/a (davon 102.237 t/a zur Wärmeerzeugung). In 2023 reduzierte sich dieser Ausstoß gegenüber 1990 um ca. 75,4 % auf insgesamt 52.575 t/a. Davon entfallen 51.478 t/a CO₂-Emissionen auf die Wärmeversorgung.

Bis 2010 ist der Strombereich bei den CO₂-Emissionen dominierend. In den Jahren 2008 bis 2010 wurde durch die Beschaffung von 25 % Ökostrom eine erste Reduktion erreicht. Die Erhöhung des Ökostroman-teils auf 67 % im Jahr 2011 und auf 100 % ab dem Jahr 2012 brachte jedoch eine starke Senkung des CO₂-Ausstoßes mit sich.

Da langfristig eine Reduzierung des CO₂-Ausstoßes von 100 % angestrebt wird, müssen vor allem im Wärmebereich zusätzliche CO₂-Einsparpotenziale gefunden und genutzt werden. Die Beschaffung von biogenem Gas wird daher vorangetrieben. Seit 2018 wird anteilig biogenes Gas eingekauft. Seit 2022 liegt der biogene Anteil an der Gasbeschaffung bei 35 %, was eine sichtbare Reduktion der CO₂-Emissionen bei der Wärmeversorgung mit sich bringt. Bis zum Jahr 2030 wird der Anteil an biogenem Gas schrittweise bis auf 100 % erhöht. Parallel dazu werden die mit Erdgas betriebenen Heizungsanlagen sukzessive durch klimaneutrale Heizungsanlagen, wie bspw. Wärmepumpen, ersetzt, sodass der Gasbedarf mit jedem weiteren Jahr abnimmt.

2.4 Investitionen

Die Investitionen für zusätzliche energiesparende Maßnahmen im Rahmen von Sanierungsarbeiten basieren auf einer Umfrage bei den städtischen Ämtern und Eigenbetrieben. Bei den Investitionen wird zwischen den Kosten für den baulichen Wärmeschutz, der Gebäudetechnik Wärmeerzeugung, -rückgewinnung, Regelanlagen, Wassereinsparung, Elektrotechnik) und für neue Technologien (regenerative Energien, Blockheizkraftwerke / Wärmepumpen, Sonstiges) unterschieden. Die Investitionen im Neubaubereich, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen, werden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. Die investiven

Maßnahmen werden in der Regel vom Hoch- bzw. Tiefbauamt geplant und umgesetzt. Ein Teil dieser Investitionen ist über das stadtinterne Contracting finanziert. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 9,978 Mio. Euro in energiesparende Maßnahmen investiert. In Bild 34 ist die Entwicklung der Investitionen von 1976, dem Jahr vor Einführung des städtischen Energiemanagements, bis 2023 dargestellt.

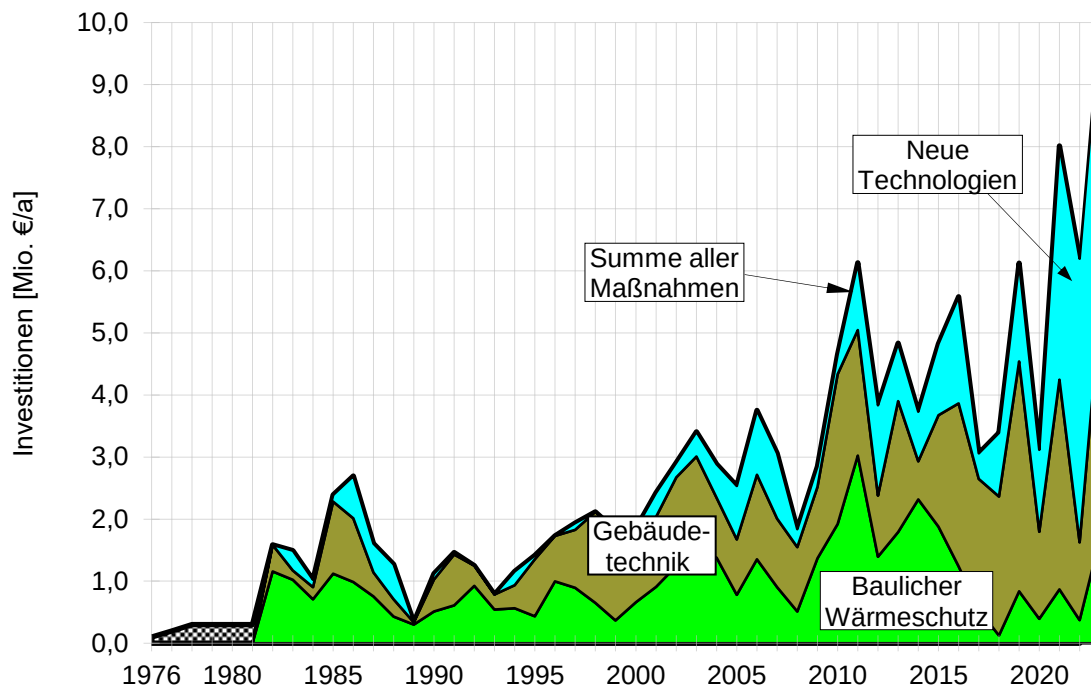


Bild 34 Investitionen für energiesparende Maßnahmen

2.5 Energieeinsparungen

In der Landeshauptstadt Stuttgart wurde das Energiemanagement der städtischen Liegenschaften in unterschiedlichen Jahren eingeführt. Bei der Heizenergie begann das Energiemanagement in 1977, bei Strom in 1982 und bei Wasser in 1991.

Werden der Flächen- und Gebäudezuwachs berücksichtigt, wurden 2023 bei der Heizenergie bezogen auf das Jahr 1977 326.884 MWh, bei Strom bezogen auf das Jahr 1982 95.566 MWh und bei Wasser bezogen auf das Jahr 1991 1.379.373 m³ Wasser eingespart. Die Heizenergieeinsparung entspricht einem Heizöl-äquivalent von 32,7 Mio. Liter mit einem Heizenergieverbrauch von 21.792 Vier-Personen-Haushalten. Die Stromeinsparung entspricht dem Jahresstromverbrauch von 27.305 Vier-Personen-Haushalten und die Wassereinsparung dem Jahreswasserverbrauch von 7.432 Vier-Personen-Haushalten. Die Einsparergebnisse sind auf Betriebsoptimierungen, Sanierungen und Umrüstung auf energieeffiziente Anlagen zurückzuführen.

Heizenergieeinsparung

Um den Heizenergieverbrauch unterschiedlich kalter Jahre miteinander vergleichen zu können, wird der tatsächliche Heizenergieverbrauch auf ein festgelegtes, durchschnittlich kaltes Jahr (Normaljahr) mit Hilfe der Gradtagszahl normiert. Dieser Wert wird als witterungsbereinigter Heizenergieverbrauch bezeichnet. Dadurch kann der Heizenergieverbrauch jeweils mit den Vorjahren verglichen werden. Die Erzeugung von Brauchwarmwasser und für Prozesswärme ist unabhängig von der Außentemperatur und wird nicht witterungsbereinigt. Die Gradtagszahl wird gebildet, indem bei Tagen mit einer Tagesmitteltemperatur von unter 15 °C der Wert der Tagesmitteltemperatur von einer festgelegten Raumtemperatur von 20 °C abgezogen und über einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein Jahr) aufsummiert wird. Je höher dieser Wert ausfällt, desto kälter war das Jahr. Die Normgradtagszahl für Stuttgart beträgt 3.555 Kd/a.

Tabelle 3 Heizenergiebezug, Heizenergieeinsparung und Heizkosteneinsparung

Jahr	Grad- tag zahl	Heizenergieverbrauch 1) 2)				Heizenergieeinsparung			Heizkosteneinsparung		
		tatsächlicher Verbrauch	bereinigter Verbrauch	davon Neu- anlagen	ohne Ein- sparung	jährliche Einsparung	Anteil am Ges.- ver- brauch	kumulierte Einsparung	Preis	jährliche Kosten	kumulierte Kosten
	Kd	MWh/a	MWh/a	MWh/a	MWh/a	MWh/a	%	MWh	€/MWh	T€/a	T€
1977	3.202	463.814	514.947		514.947						
1978	3.643	481.133	469.511	2.215	517.162	47.651	9,2	47.651	19,91	949	949
1979	3.492	453.529	461.711	8.161	525.323	63.612	12,1	111.263	22,54	1.434	2.383
1980	3.691	474.823	457.327	14.415	539.738	82.411	15,3	193.673	27,25	2.246	4.628
1981	3.402	446.981	467.083	1.609	541.347	74.264	13,7	267.937	34,23	2.542	7.171
1982	3.302	419.337	451.467	2.801	544.148	92.681	17,0	360.618	38,46	3.565	10.736
1983	3.342	388.790	413.569	3.214	547.362	133.793	24,4	494.411	38,96	5.213	15.948
1984	3.694	418.080	402.348	13.379	560.741	158.393	28,2	652.804	39,74	6.294	22.242
1985	3.808	429.280	400.759	1.590	562.331	161.572	28,7	814.376	42,25	6.826	29.068
1986	3.778	395.349	372.013	-6.664	555.667	183.654	33,1	998.030	37,87	6.955	36.024
1987	3.842	420.088	388.707	7.735	563.402	174.695	31,0	1.172.725	31,42	5.489	41.512
1988	3.327	367.473	392.656	-2.196	561.206	168.550	30,0	1.341.275	30,21	5.091	46.604
1989	3.218	397.477	439.102	38.363	599.569	160.467	26,8	1.501.741	30,14	4.836	51.440
1990	3.192	359.135	399.976	-23.570	575.999	176.023	30,6	1.677.764	32,46	5.714	57.154
1991	3.652	389.674	379.324	4.216	580.215	200.891	34,6	1.878.655	35,09	7.049	64.203
1992	3.307	355.050	381.676	10.106	590.321	208.645	35,3	2.087.300	35,36	7.378	71.581
1993	3.451	354.895	365.643	1.052	591.373	225.730	38,2	2.313.030	35,18	7.942	79.522
1994	3.056	324.840	377.893	5.779	597.152	219.259	36,7	2.532.288	36,13	7.923	87.445
1995	3.496	341.688	347.415	-7.662	589.490	242.075	41,1	2.774.363	34,82	8.429	95.874
1996	3.942	368.236	332.060	1.857	591.347	259.287	43,8	3.033.650	33,58	8.706	104.580
1997	3.344	339.779	361.262	124	591.471	230.210	38,9	3.263.860	36,48	8.398	112.978
1998	3.308	334.216	359.203	1.105	592.577	233.374	39,4	3.497.234	36,69	8.562	121.540
1999	3.189	335.625	374.133	-231	592.346	218.213	36,8	3.715.447	34,45	7.518	129.057
2000	3.033	324.139	361.344	667	593.013	231.669	39,1	3.947.116	40,78	9.447	138.504
2001	3.329	333.650	337.969	-1.443	591.570	253.601	42,9	4.200.717	46,44	11.777	150.281
2002	3.149	308.343	336.383	-686	590.884	254.500	43,1	4.455.217	44,97	11.444	161.725
2003	3.314	311.255	329.414	-227	590.656	261.242	44,2	4.716.459	45,44	11.872	173.597
2004	3.383	322.321	322.605	4.398	595.054	272.449	45,8	4.988.909	44,10	12.016	185.613
2005	3.411	303.553	298.021	-241	594.813	296.793	49,9	5.285.701	52,03	15.443	201.056
2006	3.256	303.590	324.553	4.357	599.170	274.617	45,8	5.560.318	62,06	17.043	218.099
2007	3.076	292.697	332.369	-880	598.290	265.921	44,4	5.826.239	65,66	17.461	235.560
2008	3.297	303.692	323.053	1.225	599.515	276.462	46,1	6.102.701	74,25	20.526	256.086
2009	3.232	292.287	323.334	-1.810	597.705	274.371	45,9	6.377.072	72,56	19.908	275.994
2010	3.752	314.615	299.858	-1.615	596.090	296.232	49,7	6.673.304	66,78	19.782	295.777
2011	2.966	267.924	320.442	1.045	597.135	276.694	46,3	6.949.998	76,90	21.278	317.055
2012	3.296	297.961	306.689	3.285	600.421	293.732	48,9	7.243.730	81,78	24.021	341.076
2013	3.538	319.724	313.417	5.746	606.166	292.749	48,3	7.536.479	74,85	21.912	362.988
2014	2.757	263.254	309.057	-7.769	598.397	289.340	48,4	7.825.818	71,40	20.659	383.647
2015	3.079	273.820	306.200	8.423	606.820	300.621	49,5	8.126.439	67,12	20.178	403.825
2016	3.282	287.481	306.570	4.399	611.220	304.650	49,8	8.431.089	63,73	19.415	423.240
2017	3.231	280.591	302.739	3.047	614.267	311.528	50,7	8.742.617	62,82	19.570	442.810
2018	2.880	261.755	309.490	2.229	616.496	307.006	49,8	9.049.623	64,04	19.661	462.471
2019	3.005	263.284	311.326	582	617.078	305.752	49,5	9.355.374	66,63	20.372	482.843
2020	2.857	243.979	303.554	806	617.884	314.330	50,9	9.669.704	67,10	21.091	503.934
2021	3.261	281.232	306.558	1.181	619.065	312.507	50,5	9.982.210	66,56	20.802	524.736
2022	2.840	257.016	321.723	2.626	621.691	299.969	48,3	10.282.179	134,34	40.298	565.033
2023	2.807	235.441	298.234	3.427	625.118	326.884	52,3	10.609.063	139,68	45.660	610.693

1) ohne Solarthermie, ohne Nutzung von Klärgas 2) ab 2021 Strom für Wärmepumpen enthalten

In Tabelle 3 ist der Heizenergiebezug, die Heizenergieeinsparung und die Heizkosteneinsparung seit Einführung des Energiemanagements Heizung in 1977 dargestellt. Der Heizenergiebezug setzt sich aus dem witterungsbereinigten Heizenergieverbrauch der Anlagen zusammen, die über Dritte (Energieversorgungsunternehmen und Energielieferanten) mit Brennstoffen versorgt werden. Der Wärmeverbrauch der Anlagen, die keine Kosten für die Brennstoffe verursachen, wie bei der Klärgasverbrennung und den thermischen Solaranlagen ist in den folgenden Darstellungen nicht enthalten. Bei den Wärmepumpen ist im Heizenergiebezug nur der benötigte Strom berücksichtigt, nicht aber die Nutzung von Umweltwärme.

Der bereinigte Heizenergiebezug beläuft sich in 2023 unter Berücksichtigung der im Zeitraum 1977 bis 2023 neu hinzugekommener, veräußerter bzw. stillgelegter Liegenschaften auf 298.234 MWh/a. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich dieser Heizenergiebezug um 7,3 % bzw. um 23.489 MWh/a.

Ohne Berücksichtigung der seit Einführung des Energiemanagements Heizung umgesetzten Energiesparmaßnahmen würde sich der Heizenergiebezug in 2023 auf insgesamt 625.118 MWh/a belaufen. Die jährliche Einsparung an Heizenergie beträgt 326.884 MWh/a und die seit Beginn des Energiemanagements auf die Jahre kumulierte Einsparung 10.609.063 MWh/a. Mit diesen Einsparungen am Heizenergiebezug sind Einsparungen an Betriebskosten von jährlich 45.660 Mio. Euro pro Jahr und auf die Jahre kumuliert von insgesamt 610,7 Mio. Euro verbunden.

In Bild 35 ist die Entwicklung des Heizenergiebezugs und der Heizenergieeinsparung der städtischen Liegenschaften von 1973 bis 2023 dargestellt. Die gelbe Fläche stellt den Heizenergiebezug dar, der über die Energieversorgungsunternehmen abgerechnet ist. Darin unberücksichtigt ist der Verbrauch der Anlagen, die Klärgas, Solarthermie und Umweltwärme nutzen, da diese kostenfrei bezogen werden. 2021 wurde erstmals der bezogene Strom für Wärmepumpen der Heizenergie zugerechnet. Die graue Fläche gibt die eingesparte Heizenergie wieder.

Die Einsparung an Heizenergie ergibt sich seit Etablierung des Energiemanagements Heizung im Jahr 1977 und versteht sich als Differenz aus dem Heizenergiebezug ohne Einrechnung der Energiesparmaßnahmen und dem tatsächlichen Heizenergiebezug. Um eine einheitliche Vergleichbarkeit zu ermöglichen, ist in der Grafik das beim Weltklimagipfel 1997 in Kyoto beschlossene Basisjahr 1990 dargestellt. Die ab 1990 kumulierte Einsparung an Heizenergie beträgt in 2023 insgesamt 3.122.556 MWh.

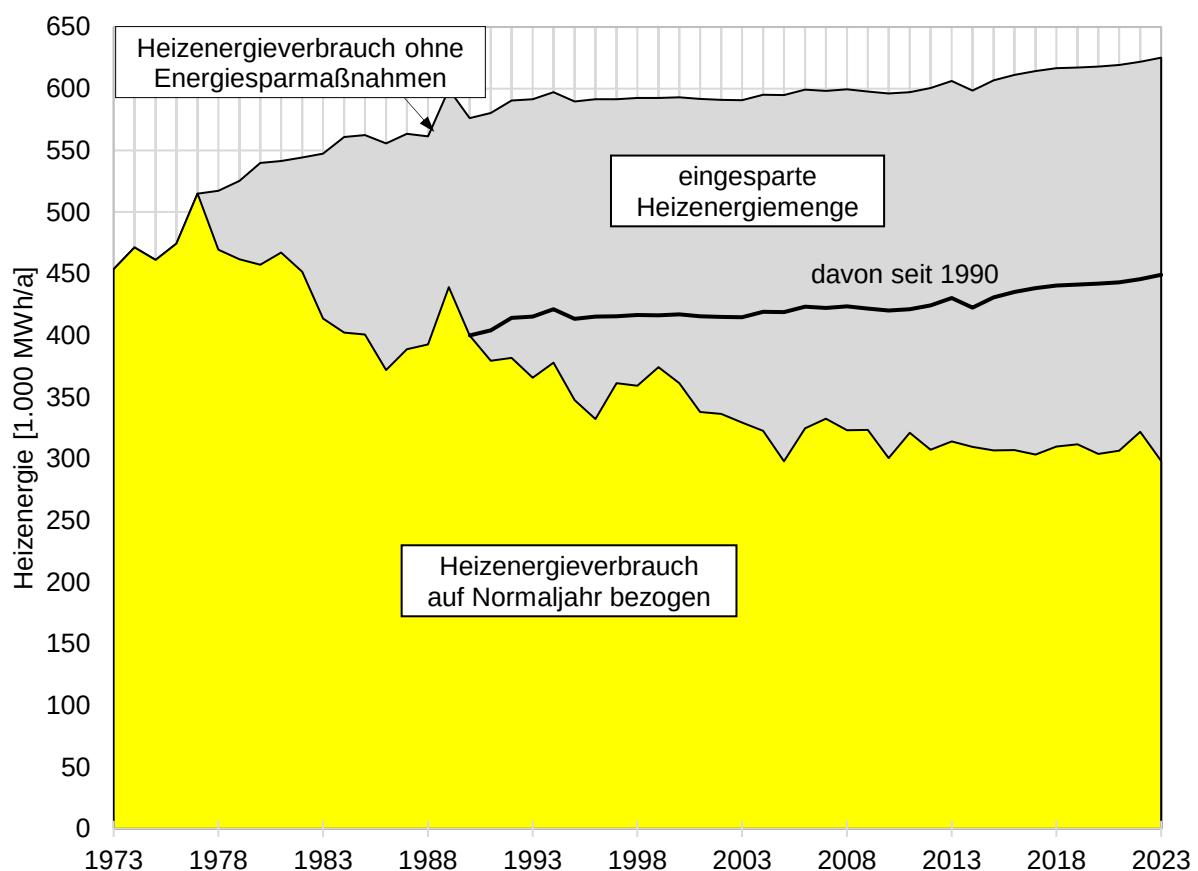


Bild 35 Entwicklung des Heizenergiebezugs und der Heizenergieeinsparung

Stromeinsparung

In Tabelle 4 ist der Strombezug aller städtischen Gebäude und Einrichtungen, die Stromeinsparung und die Stromkosteneinsparung seit Einführung des Energiemanagements Strom in 1982 bis 2023 zusammengestellt.

Tabelle 4 Strombezug, Stromeinsparung und Stromkosteneinsparung

Jahr	Stromverbrauch 1) 2)				Stromeinsparung			Stromkosteneinsparung		
	tatsächlicher Verbrauch	allgem. Zuwachs	davon Neuanlagen	ohne Einsparung	jährliche Einsparung	Anteil am Ges.-verbrauch	kumulierte Einsparung	Preis	jährliche Kosten	kumulierte Kosten
	MWh/a	MWh/a	MWh/a	MWh/a	MWh/a	%	MWh	€/MWh	T€/a	T€
1982	127.250	-	-	127.250	-	-	-	-	-	-
1983	123.907	1.270	975	129.495	5.588	4,3	5.588	129,82	725	725
1984	126.287	1.292	3.407	134.194	7.907	5,9	13.495	134,26	1.062	1.787
1985	135.176	1.339	8.900	144.433	9.257	6,4	22.752	136,61	1.265	3.052
1986	137.840	1.442	859	146.734	8.894	6,1	31.646	134,51	1.196	4.248
1987	145.565	1.465	3.470	151.669	6.104	4,0	37.750	135,36	826	5.074
1988	143.379	1.514	-616	152.567	9.188	6,0	46.938	136,69	1.256	6.330
1989	148.268	1.523	7.247	161.337	13.069	8,1	60.007	137,06	1.791	8.121
1990	150.016	1.611	3.302	166.250	16.234	9,8	76.241	134,57	2.185	10.306
1991	156.100	1.660	5.529	173.439	17.339	10,0	93.580	132,59	2.299	12.605
1992	161.092	1.732	5.783	180.954	19.862	11,0	113.442	130,80	2.598	15.203
1993	165.269	1.807	4.971	187.732	22.463	12,0	135.905	131,15	2.946	18.149
1994	161.252	937	1.052	189.721	28.469	15,0	164.374	132,46	3.771	21.920
1995	160.960	947	-858	189.811	28.851	15,2	193.225	130,95	3.778	25.698
1996	163.197	948	2.525	193.284	30.087	15,6	223.312	118,67	3.570	29.269
1997	157.528	0	122	193.406	35.878	18,6	259.189	118,92	4.266	33.535
1998	165.232	0	509	193.915	28.683	14,8	287.872	106,89	3.066	36.601
1999	162.207	0	375	194.290	32.083	16,5	319.955	101,21	3.247	39.848
2000	170.960	0	851	195.141	24.181	12,4	344.135	99,92	2.416	42.264
2001	168.710	0	4.524	199.665	30.955	15,5	375.090	97,11	3.006	45.270
2002	170.834	0	4.177	203.842	33.008	16,2	408.098	99,00	3.268	48.537
2003	174.040	0	4.160	208.002	33.962	16,3	442.060	102,19	3.471	52.008
2004	175.671	0	2.765	210.767	35.096	16,7	477.156	108,32	3.802	55.810
2005	181.766	0	5.114	215.881	34.115	15,8	511.270	112,96	3.854	59.663
2006	180.608	0	3.549	219.430	38.822	17,7	550.092	119,69	4.647	64.310
2007	185.523	0	2.380	221.809	36.286	16,4	586.378	121,42	4.406	68.716
2008	184.643	0	1.661	223.470	38.827	17,4	625.205	141,40	5.490	74.206
2009	186.839	0	768	224.238	37.399	16,7	662.605	148,06	5.537	79.743
2010	192.861	0	265	224.503	31.642	14,1	694.247	151,21	4.785	84.528
2011	188.284	0	1.647	226.151	37.867	16,7	732.114	169,71	6.426	90.954
2012	188.544	0	2.354	228.505	39.961	17,5	772.075	175,26	7.004	97.958
2013	184.868	0	5.875	234.380	49.513	21,1	821.587	192,38	9.525	107.483
2014	189.430	0	4.474	238.855	49.425	20,7	871.012	197,71	9.772	117.255
2015	193.106	0	4.137	242.992	49.886	20,5	920.898	201,01	10.028	127.282
2016	193.508	0	5.455	248.447	54.939	22,1	975.836	187,00	10.274	137.556
2017	195.163	0	4.825	253.272	58.109	22,9	1.033.945	193,73	11.257	148.813
2018	186.229	0	4.953	258.225	71.996	27,9	1.105.941	196,98	14.182	162.995
2019	181.157	0	78	258.303	77.146	29,9	1.183.086	199,65	15.402	178.397
2020	164.668	0	-744	257.558	92.890	36,1	1.275.976	203,50	18.903	197.300
2021	171.458	0	918	258.476	87.018	33,7	1.362.994	225,96	19.663	216.963
2022	175.515	0	2.010	260.486	84.970	32,6	1.447.964	377,87	32.108	249.071
2023	173.171	0	8.251	268.737	95.566	35,6	1.543.530	307,60	29.396	278.467

1) ohne Heizstrom, ohne Nutzung von Klärgas und Klärschlamm, inkl. Eigenerzeugung aus Erdgas 2) ab 2021 ohne Strom für Wärmepumpen

Der Strombezug umfasst den Stromverbrauch der Anlagen, der über die Energieversorgungsunternehmen abgerechnet ist. Der Strom aus der Klärgas- und Klärschlammverbrennung sowie der Photovoltaikanlagen ist nicht berücksichtigt, da diese Anlagen keine Stromkosten verursachen. Zudem ist der Heizstrom und

Strom für Wärmepumpen in der Darstellung unberücksichtigt, da dieser in die Betrachtung des Heizenergieverbrauchs mit einfließen. Der allgemeine Zuwachs berücksichtigt den zusätzlichen Stromverbrauch von kleineren elektrischen Geräten (z. B. PC) mit Einführung und Umstellung auf die elektronische Datenverarbeitung bis einschließlich 1996.

Der Strombezug der städtischen Gebäude und Einrichtungen hat sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2.344 MWh (1,3 %) auf 173.171 MWh/a verringert. Im Bereich Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen konnten 989 MWh gegenüber 2022 eingespart werden. Diese Einsparungen sind auf die Umrüstung auf LED zurückzuführen.

Ohne Berücksichtigung der Stromeinsparmaßnahmen würde sich der Strombezug in 2023 auf insgesamt 268.737 MWh/a belaufen. Die jährliche Stromeinsparung in 2023 hat sich gegenüber 2022 um 10.596 MWh auf 95.566 MWh/a erhöht. In der kumulierten Betrachtung ergibt sich eine Stromeinsparung von 1.543.530 MWh seit Einführung des Energiemanagements Strom in 1982 und von 931.567 MWh/a seit 1990.

In Bild 36 ist die Entwicklung des Strombezugs ab 1977, einschließlich der eingesparten Strommengen seit Aufnahme des Energiemanagements Strom in 1982, abgebildet. Aufgrund von Neubauten und dem allgemein zu verzeichnenden ansteigenden Trend zur Nutzung bzw. Ausstattung von elektrischen Geräten (z. B. Whiteboards in Schulen), steigt der Stromverbrauch bis 2017 kontinuierlich an. Seit 1982 hat sich der Strombezug der städtischen Liegenschaften durch Zuwachs an Liegenschaften sowie einer höheren technischen Ausstattung der Gebäude um 36,1 % erhöht. Seit 2017 ist aufgrund von Einsparmaßnahmen jedoch ein fallender Trend erkennbar. Die starke Reduzierung in den Jahren 2020 und 2021 ist auf die Schließungen während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

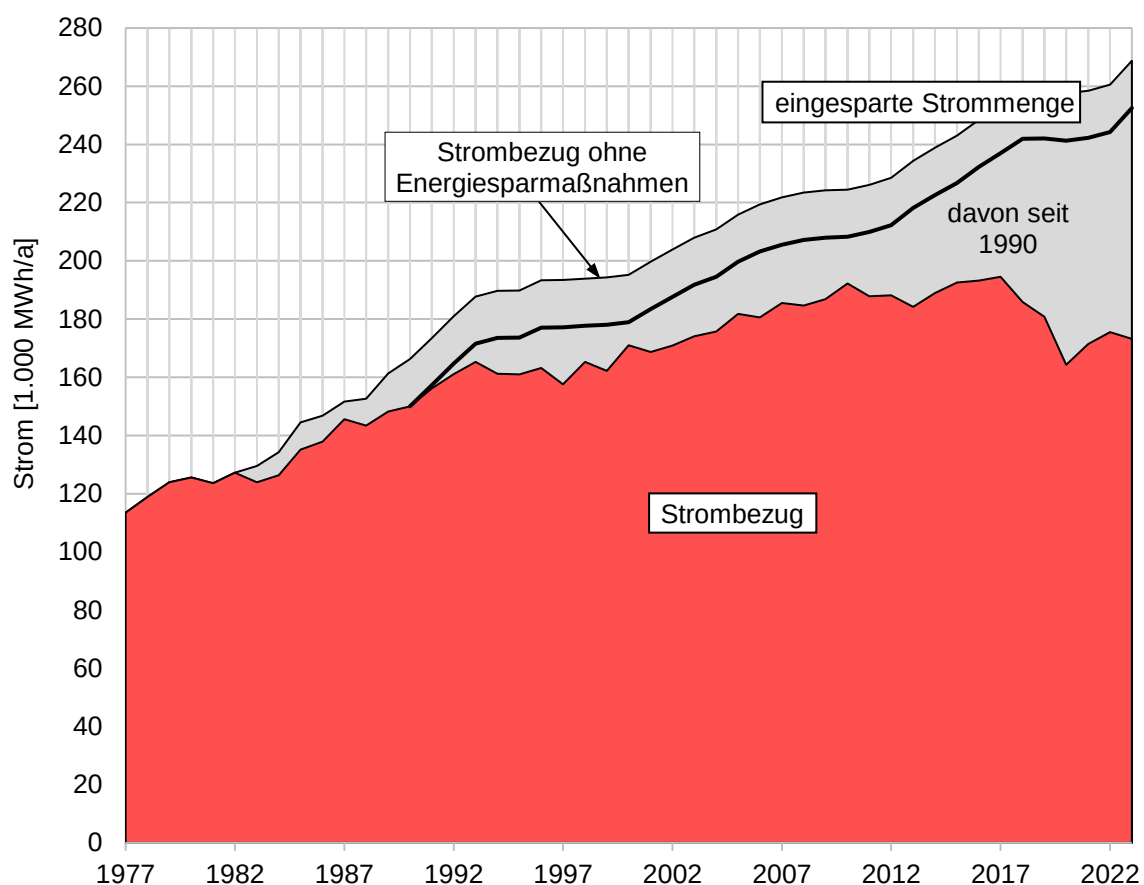


Bild 36 Entwicklung des Strombezugs und der Stromeinsparung

Wassereinsparung

Der Wasserverbrauch entspricht dem Wasserbezug. Im Jahr 2023 verringerte sich der Wasserbezug aller städtisch genutzten Liegenschaften von 1.779.035 m³ (2022) um 1,96 % (34.820 m³) auf 1.813.855 m³.

Der Wasserbezug aus dem Jahr 1991 (Beginn Energiemanagement Wasser) würde 2023 ohne Berücksichtigung der bis heute durchgeführten Wassereinsparmaßnahmen insgesamt 3.193.228 m³/a betragen. Hierin beinhaltet ist der Wasserbedarf sämtlicher während des Zeitraums zwischen 1991 und 2023 neu hinzugekommener und abgegangener Liegenschaftsgebäude. Die Wassereinsparung beträgt im Jahr 2023 1.379.373 m³/a. Seit 1991 beläuft sich die kumulierte Kosteneinsparung auf insgesamt 31,86 Mio. m³.

Tabelle 5 Wasserbezug, Wassereinsparung und Wasserkosteneinsparung

Jahr	Wasserverbrauch			Wassereinsparung			Wasserkosteneinsparung		
	tatsächlicher Verbrauch	von Neuanlagen	ohne Einsparung	jährliche Einsparung	Anteil am Ges.-verbrauch	Summe	Preis	jährliche Kosten	kumulierte Kosten
	m ³ /a	m ³ /a	m ³ /a	m ³ /a	%	m ³	€/m ³	T€/a	T€
1991	2.758.066		2.758.066						
1992	2.637.498	18.398	2.776.464	138.966	5,0	148.150	2,32	322	322
1993	2.630.194	28.060	2.804.524	174.330	6,2	322.480	2,56	447	768
1994	2.470.834	14.596	2.819.120	348.286	12,4	670.766	2,79	971	1.739
1995	2.158.679	-27.381	2.791.739	633.060	22,7	1.303.826	2,96	1.874	3.613
1996	2.067.626	4.859	2.796.598	728.972	26,1	2.032.798	3,15	2.296	5.909
1997	2.118.558	9.788	2.806.386	687.828	24,5	2.720.626	3,28	2.254	8.163
1998	2.021.643	16.134	2.822.520	800.877	28,4	3.521.503	3,37	2.696	10.859
1999	1.950.924	-2.876	2.819.644	868.720	30,8	4.390.223	3,37	2.926	13.785
2000	1.991.315	11.652	2.831.296	839.981	29,7	5.230.204	3,37	2.834	16.619
2001	1.991.015	-6.182	2.825.114	834.099	29,5	6.064.303	3,38	2.821	19.441
2002	2.097.700	90.425	2.915.539	817.839	28,1	6.882.142	3,38	2.764	22.205
2003	2.041.276	-13.842	2.901.697	860.421	29,7	7.742.563	3,47	2.986	25.191
2004	1.993.011	-2.167	2.899.530	906.519	31,3	8.649.082	3,52	3.191	28.382
2005	1.856.621	11.477	2.911.007	1.054.386	36,2	9.703.468	3,50	3.690	32.072
2006	1.748.049	43.621	2.954.628	1.206.579	40,8	10.910.047	3,47	4.187	36.259
2007	1.900.374	-11.066	2.943.562	1.043.188	35,4	11.953.235	3,72	3.881	40.139
2008	1.767.821	-17.121	2.926.441	1.158.620	39,6	13.111.855	3,87	4.484	44.623
2009	1.811.966	-9.971	2.916.470	1.104.504	37,9	14.216.359	3,53	3.899	48.522
2010	1.764.794	-20.920	2.895.550	1.130.756	39,1	15.347.115	4,52	5.111	53.633
2011	1.685.487	-14.263	2.881.287	1.195.800	41,5	16.542.915	4,54	5.429	59.062
2012	1.729.010	76.755	2.958.042	1.229.032	41,5	17.771.947	4,70	5.776	64.839
2013	1.644.076	17.078	2.975.120	1.331.044	44,7	19.102.991	4,93	6.562	71.401
2014	1.689.002	17.840	2.992.960	1.303.958	43,6	20.406.949	4,96	6.468	77.868
2015	1.884.727	25.728	3.018.688	1.133.961	37,6	21.540.910	4,84	5.488	83.357
2016	1.964.657	54.160	3.072.848	1.108.191	36,1	22.649.101	4,89	5.419	88.776
2017	1.876.541	27.128	3.099.976	1.223.435	39,5	23.872.536	4,79	5.860	94.636
2018	2.170.996	30.397	3.130.373	959.377	30,6	24.831.913	4,81	4.615	99.251
2019	1.984.848	-1.204	3.129.169	1.144.321	36,6	25.976.234	5,09	5.825	105.075
2020	1.683.507	17.319	3.146.488	1.462.981	46,5	27.439.215	5,25	7.685	112.760
2021	1.522.799	16.382	3.162.870	1.640.071	51,9	29.079.286	5,57	9.136	121.896
2022	1.779.035	18.506	3.181.376	1.402.341	44,1	30.481.627	5,40	7.567	129.463
2023	1.813.855	11.852	3.193.228	1.379.373	43,2	31.861.000	5,65	7.799	137.262

Bild 37 stellt die Entwicklung des Wasserbezugs und der Wassereinsparung seit 1987 dar. Die blaue Fläche kennzeichnet den Wasserbezug, respektive den Verbrauch und die graue Fläche die eingesparte Wassermenge.

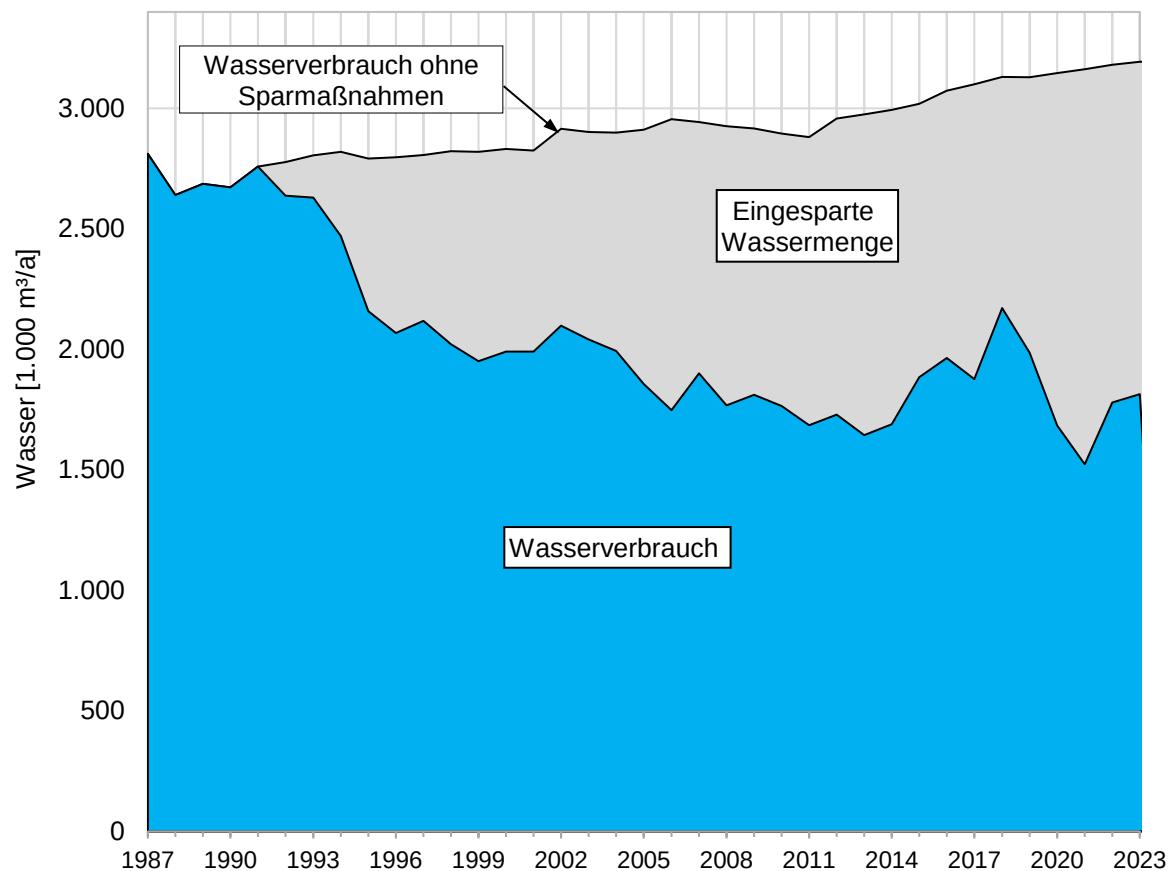


Bild 37 Entwicklung des Wasserbezugs und der Wassereinsparung

2.6 Kosteneinsparung und Preisvergleich

In Tabelle 6 sind die jährlichen Kosteneinsparungen und in Tabelle 7 die jährlichen Kostenaufwendungen seit 1976 zusammengetragen. Die jährlichen Kosteneinsparungen resultieren aus den Maßnahmen zur Heizenergie-, Strom- und Wassereinsparung sowie durch tarifliche Anpassungen (z. B. Leistungsanpassung der Fernwärmeversorgung) und z. B. KWK-Vergütungen bei Blockheizkraftwerken. Die Einsparungen belaufen sich 2023 auf insgesamt 86 Mio. Euro und kumuliert seit 1976 auf 1.131 Mio. Euro.

Die Kostenaufwendungen stellen die Investitionskosten für energiesparende Maßnahmen, deren Abschreibungen und Verzinsungen sowie die Personal-, Datenverarbeitungs- und Ingenieurkosten des Energiedienstes dar. Diese betragen 2023 insgesamt 7,1 Mio. Euro pro Jahr und bei einer kumulierten Betrachtung seit 1976 156,5 Mio. Euro.

Die Nettoeinsparung ergibt sich aus der jährlichen Kosteneinsparung abzüglich der jährlichen Aufwendungen. Diese beträgt 2023 insgesamt 78,8 Mio. Euro und bei einer kumulierten Betrachtung seit 1976 977,3 Mio. Euro. Das Verhältnis der jährlich eingesparten Energiekosten zu dem Kostenaufwand liegt 2023 bei 11,1 und bezogen auf die kumulierten Kosten beträgt das Verhältnis 6,2. Der Anteil der jährlichen Kostenaufwendungen an den jährlichen Kosteneinsparungen beläuft sich 2023 auf 9,0 % und bezogen auf die kumulierten Kosten 23,1 %.

Tabelle 6 Zusammenstellung der jährlichen Kosteneinsparungen

Jahr	EINSPARUNGEN IN [T€]								Verhältnis Energie- kosten- einsparung zu Aufwand		Prozentualer Anteil des Aufwands an den Einsparungen	
	Energiekosteneinsparung						Nettoeinsparung					
	Heiz- kosten	Strom- kosten	Wasser- kosten	Tarife und Vergüt- ungen	jährlich	kumuliert			jährlich	kumuliert	jährlich [-]	kumuliert [-]
1976	0	0	0	43	43	43	-48	-48	-0,5	-0,5	-190,6	-190,6
1977	0	0	0	65	65	108	-75	-123	-0,5	-0,5	-186,8	-188,3
1978	949	0	0	183	1.132	1.240	969	846	6,0	2,1	16,8	46,5
1979	1.434	0	0	191	1.625	2.865	1.389	2.236	5,9	3,6	17,0	28,2
1980	2.246	0	0	231	2.477	5.342	2.231	4.467	9,1	5,1	11,0	19,6
1981	2.542	0	0	314	2.857	8.199	2.551	7.018	8,4	5,9	12,0	16,8
1982	3.565	0	0	363	3.928	12.127	3.457	10.475	7,3	6,3	13,6	15,8
1983	5.213	725	0	458	6.396	18.523	5.703	16.178	8,2	6,9	12,1	14,5
1984	6.294	1.062	0	714	8.070	26.593	7.236	23.414	8,7	7,4	11,5	13,6
1985	6.826	1.265	0	965	9.055	35.648	8.011	31.425	7,7	7,4	13,0	13,4
1986	6.955	1.196	0	1.502	9.653	45.302	8.379	39.804	6,6	7,2	15,2	13,8
1987	5.489	826	0	1.477	7.792	53.093	6.242	46.047	4,0	6,5	24,8	15,3
1988	5.091	1.256	0	1.568	7.915	61.008	6.225	52.271	3,7	6,0	27,2	16,7
1989	4.836	1.791	0	1.675	8.302	69.310	6.692	58.964	4,2	5,7	24,1	17,5
1990	5.714	2.185	0	1.607	9.506	78.816	7.817	66.780	4,6	5,5	21,6	18,0
1991	7.049	2.299	0	1.780	11.128	89.945	9.350	76.131	5,3	5,5	19,0	18,1
1992	7.378	2.598	322	1.871	12.168	102.113	10.118	86.248	4,9	5,4	20,3	18,4
1993	7.942	2.946	447	1.869	13.203	115.316	10.926	97.174	4,8	5,4	20,8	18,7
1994	7.923	3.771	971	1.887	14.551	129.867	12.235	109.410	5,3	5,3	18,9	18,7
1995	8.429	3.778	1.874	1.904	15.984	145.852	13.469	122.879	5,4	5,3	18,7	18,7
1996	8.706	3.570	2.296	1.550	16.123	161.974	13.480	136.359	5,1	5,3	19,6	18,8
1997	8.398	4.266	2.254	1.713	16.632	178.606	13.729	150.088	4,7	5,3	21,1	19,0
1998	8.562	3.066	2.696	1.680	16.003	194.609	13.042	163.130	4,4	5,2	22,7	19,3
1999	7.518	3.247	2.926	1.415	15.106	209.715	12.028	175.158	3,9	5,1	25,6	19,7
2000	9.447	2.416	2.834	1.882	16.579	226.294	13.209	188.367	3,9	5,0	25,5	20,1
2001	11.777	3.006	2.821	1.944	19.548	245.842	16.001	204.368	4,5	4,9	22,2	20,3
2002	11.444	3.268	2.764	1.942	19.418	265.260	15.640	220.008	4,1	4,9	24,2	20,6
2003	11.872	3.471	2.986	1.746	20.074	285.334	16.138	236.146	4,1	4,8	24,4	20,8
2004	12.016	3.802	3.191	1.834	20.842	306.177	16.792	252.938	4,1	4,8	24,1	21,0
2005	15.443	3.854	3.690	1.821	24.808	330.985	20.851	273.788	5,3	4,8	19,0	20,9
2006	17.043	4.647	4.187	1.703	27.579	358.564	23.433	297.221	5,7	4,8	17,7	20,6
2007	17.461	4.406	3.881	1.766	27.513	386.077	23.279	320.501	5,5	4,9	18,2	20,5
2008	20.526	5.490	4.484	1.132	31.632	417.710	27.390	347.891	6,5	5,0	15,5	20,1
2009	19.908	5.537	3.899	1.831	31.176	448.886	26.677	374.567	5,9	5,0	16,9	19,8
2010	19.782	4.785	5.111	972	30.650	479.535	25.757	400.324	5,3	5,1	19,0	19,8
2011	21.278	6.426	5.429	1.056	34.189	513.724	29.119	429.443	5,7	5,1	17,4	19,6
2012	24.021	7.004	5.776	1.039	37.841	551.565	32.596	462.039	6,2	5,2	16,1	19,4
2013	21.912	9.525	6.562	4.840	42.840	594.405	37.331	499.370	6,8	5,3	14,8	19,0
2014	20.659	9.772	6.468	4.977	41.875	636.280	36.305	535.675	6,5	5,3	15,3	18,8
2015	20.178	10.028	5.488	4.478	40.172	676.452	34.430	573.308	6,0	5,4	16,7	18,5
2016	19.415	10.274	5.419	5.770	40.878	717.330	35.012	608.364	6,0	5,4	16,8	18,5
2017	19.570	11.257	5.860	6.528	43.216	760.546	37.212	645.490	6,2	5,5	16,1	18,3
2018	19.661	14.182	4.615	3.864	42.321	802.867	36.359	681.615	6,1	5,5	16,4	18,3
2019	20.372	15.402	5.825	6.337	47.936	850.803	41.912	723.527	7,0	5,6	14,4	19,1
2020	21.091	18.903	7.685	6.023	53.701	904.504	47.483	771.011	7,6	5,7	13,1	20,1
2021	20.802	19.663	9.136	4.381	53.982	958.486	47.574	818.584	7,4	5,7	13,5	21,1
2022	40.298	32.108	7.567	6.530	86.502	1.044.989	79.922	898.506	12,1	6,0	8,2	22,1
2023	45.660	29.396	7.799	3.112	85.967	1.130.956	78.842	977.348	11,1	6,2	9,0	23,1

Tabelle 7 Zusammenstellung der jährlichen Kostenaufwendungen

Jahr	Aufwendungen in [T€]											
	Investitionen		Abschreibung			weitere Kosten					Gesamt	
	jährlich	Summe der letzten 20 Jahre	Annui- tät	jährlich	Summe der letzten 20 Jahre	Personal- kosten	EDV- Kosten	Ingenieur- Kosten	jährlich	kumuliert	jährlich	kumuliert
1976	51	51	5	5	5	86	0	0	86	86	91	91
1977	102	153	9	14	19	126	0	0	126	212	140	231
1978	153	307	14	28	47	135	0	0	135	347	163	394
1979	153	460	14	42	89	192	0	2	194	541	236	630
1980	153	614	14	56	144	183	0	8	190	731	246	875
1981	153	767	14	70	214	207	0	29	236	967	305	1.181
1982	1.586	2.353	144	214	428	250	6	1	257	1.224	471	1.652
1983	1.495	3.847	136	349	777	306	37	0	344	1.568	693	2.345
1984	1.023	4.871	93	442	1.219	357	32	3	392	1.960	834	3.179
1985	2.388	7.259	217	659	1.878	373	10	2	385	2.345	1.044	4.223
1986	2.692	9.951	244	904	2.782	333	29	9	371	2.715	1.274	5.497
1987	1.606	11.557	146	1.049	3.831	387	32	81	500	3.216	1.549	7.047
1988	1.271	12.828	115	1.165	4.996	331	33	161	526	3.741	1.690	8.737
1989	335	13.163	30	1.195	6.191	271	48	95	415	4.156	1.610	10.347
1990	1.121	14.283	102	1.297	7.488	262	124	6	392	4.548	1.689	12.036
1991	1.459	15.743	132	1.429	8.917	267	80	2	349	4.897	1.778	13.814
1992	1.252	16.994	114	1.543	10.461	463	40	5	508	5.404	2.051	15.865
1993	785	17.780	71	1.614	12.075	570	90	3	662	6.067	2.277	18.142
1994	1.158	18.938	105	1.719	13.794	541	56	0	597	6.663	2.316	20.458
1995	1.413	20.351	128	1.848	15.642	619	40	9	667	7.330	2.515	22.973
1996	1.730	22.030	157	2.005	17.647	554	76	8	638	7.968	2.643	25.615
1997	1.939	23.816	176	2.181	19.828	611	103	8	722	8.690	2.903	28.518
1998	2.114	25.827	192	2.373	22.201	502	86	0	588	9.278	2.961	31.479
1999	1.820	27.494	165	2.538	24.739	444	88	8	540	9.817	3.078	34.557
2000	1.854	29.195	168	2.707	27.446	489	151	24	664	10.481	3.370	37.927
2001	2.428	31.470	220	2.927	30.373	481	119	20	620	11.101	3.547	41.474
2002	2.909	32.792	264	3.047	33.420	631	73	26	731	11.832	3.778	45.252
2003	3.407	34.704	285	3.127	35.770	718	85	6	809	12.641	3.936	49.189
2004	2.887	36.568	242	3.276	38.604	663	73	39	774	13.416	4.050	53.239
2005	2.532	36.712	212	3.271	41.216	607	62	18	687	14.103	3.957	57.196
2006	3.752	37.772	314	3.340	43.652	658	110	37	806	14.909	4.146	61.343
2007	3.061	39.227	256	3.451	46.054	609	153	21	783	15.692	4.234	65.577
2008	1.839	39.795	154	3.489	48.378	592	136	25	753	16.445	4.242	69.819
2009	2.847	42.307	238	3.697	50.880	655	128	19	802	17.247	4.499	74.318
2010	4.654	45.840	335	3.930	53.514	728	213	21	962	18.209	4.893	79.211
2011	6.131	50.512	441	4.239	56.324	696	113	22	831	19.040	5.070	84.281
2012	3.836	53.096	211	4.337	59.118	691	178	39	908	19.948	5.245	89.526
2013	4.834	57.145	266	4.531	62.034	817	139	22	978	20.925	5.509	95.035
2014	3.734	59.721	170	4.596	64.911	818	136	19	974	21.899	5.570	100.605
2015	4.824	63.131	220	4.688	67.819	881	146	28	1.054	22.953	5.742	106.347
2016	5.581	66.982	254	4.785	71.768	891	182	8	1.081	24.034	5.866	112.214
2017	3.060	68.103	140	4.749	72.852	1081	160	14	1.255	25.290	6.004	118.218
2018	3.414	69.404	156	4.713	74.116	1081	168	0	1.249	26.539	5.962	124.180
2019	6.127	73.710	279	4.827	78.537	1063	133	1	1.197	27.736	6.024	130.204
2020	3.115	74.971	142	4.800	79.771	1226	172	20	1.418	29.153	6.218	136.422
2021	8.012	80.555	426	5.006	85.561	1213	188	1	1.402	30.556	6.409	142.830
2022	6.195	83.841	234	4.976	88.817	1429	177	0	1.605	32.161	6.581	149.411
2023	9.978	90.413	716	5.407	95.820	1549	157	12	1.718	33.879	7.125	156.536

In Bild 38 ist die Kostenentwicklung seit 1977 aufgestellt. Die Kosteneinsparungen 2023 verteilen sich auf Einsparungen im Bereich Heizenergie von 45,7 Mio. Euro, bei Strom von 29,4 Mio. Euro, bei Wasser von 7,8 Mio. Euro und im Bereich Tarifwesen/Vergütungen von 3,1 Mio. Euro. Diesen Kosteneinsparungen stehen Zins- und Abschreibungskosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro sowie Kosten für Personal, Datenverarbeitung und Ingenieurleistungen in Höhe von 1,7 Mio. Euro gegenüber.

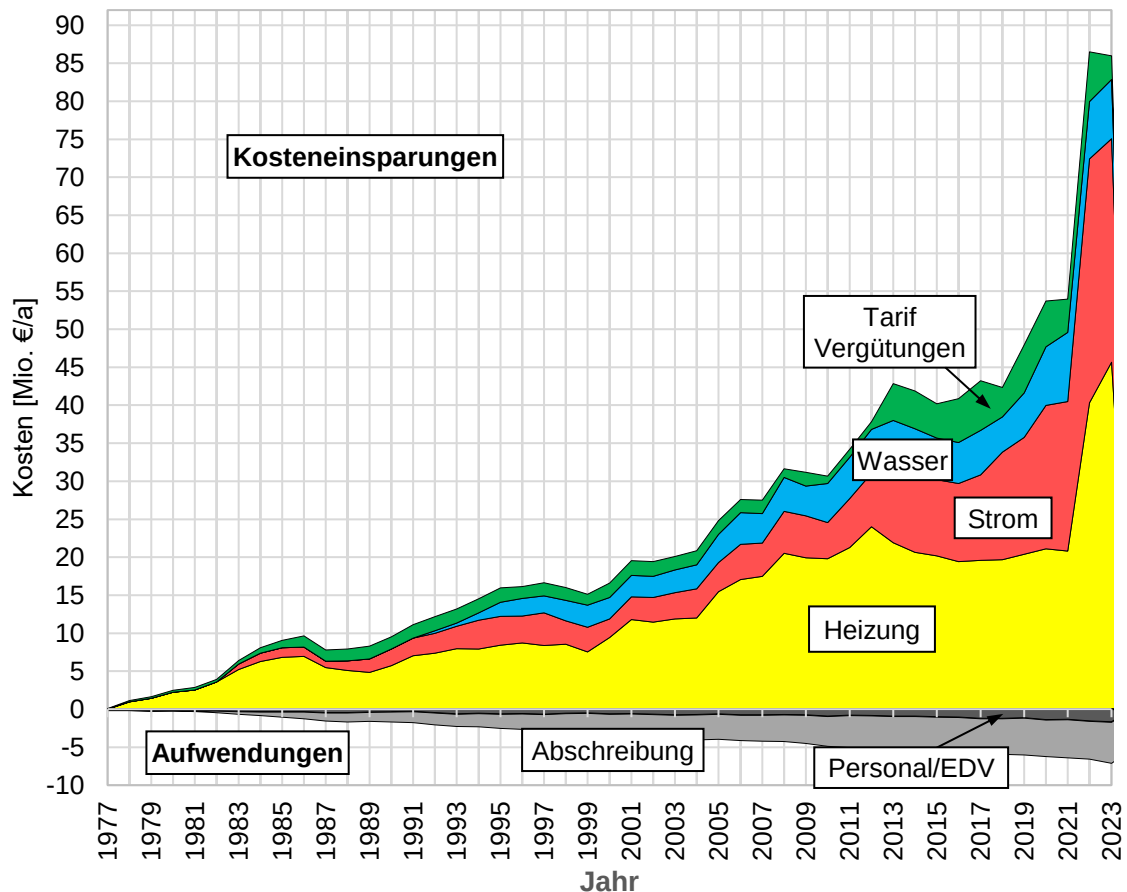


Bild 38 Entwicklung des jährlichen finanziellen Aufwands und der Kosteneinsparung

Tarifwesen: Energiebeschaffung und Energiepreisvergleiche

Der Heizölverbrauch der Stadt Stuttgart einschließlich der Eigenbetriebe belief sich 2023 auf 867.785 Liter. Der Verbrauch sank im Vergleich zu 2023 um ca. 17.000 Liter Heizöl (-2 %). Die Gesamtkosten beliefen sich Gesamtkosten für Heizöl 2024 auf 877.035 Euro und damit knapp 9 % weniger als 2023.

Der Verbrauch von Erdgas sank um 8,0 % auf 169.727 MWh. Mit dem sinkenden Preis beim Erdgas verringerten sich auch die Verbrauchskosten um 10,1 %. Bei einem Verbrauch von 62.028 MWh Fernwärme ergibt sich im Jahr 2024 eine Kostensteigerung 15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2024 benötigten die mit Flüssiggas betriebenen Anlagen 426 MWh, dies entspricht einer Senkung des Verbrauchs von 34 % gegenüber dem Vorjahr. Bei leicht sinkenden Preisen verringerten sich die Kosten um 36,6 %.

Die Biomasseanlagen lieferten 2024 mit 8,508 MWh deutlich mehr Energie als im Vorjahr. Durch das Garten-, Friedhofs- und Forstamt wurden im Jahr 2024 insgesamt 6.980 m³ Holzhackschnitzel für die Befeuerung stadteigener Anlagen zur Verfügung gestellt. Der Brennstoff für Pelletanlagen kann nicht selbst erzeugt werden und wird extern beschafft.

Der Strombezug in 2024 lag bei einem Minderverbrauch von 3.437 MWh/a um 1,9 % niedriger als im Vorjahr. Die Stromverbrauchskosten verringerten sich um 18,3 %.

2.7 Stuttgarter Energie- und Wärmepreisvergleich

In Tabelle 8 ist das Ergebnis des Wärmepreisvergleichs für 2024 wiedergegeben. Die Jahresnutzungsgrade verschiedener Wärmeerzeuger sind nach den Angaben der VDI 2067 berücksichtigt. Damit die Wärmepreise verschiedener Heizenergiearten direkt vergleichbar sind, wird ein Referenzobjekt mit 200 kW und 1.500 Vollbenutzungsstunden zugrunde gelegt. Wie in der Vergangenheit dient für den prozentualen Vergleich der Fernwärmepreis als Bezugsgröße.

Tabelle 8 Stuttgarter Wärmepreisvergleich 2023 (Preisstand 1. April 2024)

PREISSTAND 01.04.2024		FERNHEIZ- WASSER	ERD- GAS	FLÜSSIG- GAS	HEIZ- STROM	HEIZÖL
TARIF		FNMP_90K	Pofi Fix Midi	Tankzug	SBJGOVWHE	(4)
EINHEIT	E	MWh	MWh(Hs)	100 kg	MWh	100 l
HEIZWERT	MWh/E	1,000	0,903	1,280	1,000	1,000
NUTZUNGSGRAD (2)	%	98	88	88	94	86
ENERGIEPREIS	€/E	162,53	195,88	92,00	298,38	92,79
SPEZ.EN.PRS (3)	€/MWh	162,53	216,92	71,87	298,38	92,79
WÄRMEPREIS	€/MWh	165,85	246,50	81,67	317,43	107,90
PROZ.VERGLEICH	%	100,0	148,6	49,2	191,4	65,1
(1): Berechnungsgrundlage 1.500 Vollbenutzungsstunden bei 200 kW (2): Nach VDI-Richtlinie 2067 für Heizkessel von 120-300 kW ab Baujahr 1979 (3): Spezifischer Energiepreis bezogen auf den Heizwert (Hi) (4): Bei einer Bestellmenge von 30.000 l Preise einschließlich Mehrwertsteuer						

Im Gegensatz zu dem konstanten Preisniveau in den neunziger Jahren gab es danach größere Preisänderungen mit zum Teil erheblichen Schwankungen (Bild 39). Die Preise in den Jahren 2000 bis 2012 stiegen mit kurzen Unterbrechungen an. Diese Tendenz setzte sich bei Fernwärme (Fernheizwasser) mit Schwankungen bis 2022 fort. In den Jahren 2022 und 2023 stiegen die Preise aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Unterbrechung des gelieferten Erdgases aus Russland, um 15 % und 60 % an. Im Jahr 2024 hingegen war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Bei Fernwärme glichen die Preiserhöhungen bis 2007 den Preiserückgang der Jahre 2003 und 2004 mehr als aus. 2010 sank der Fernwärmepreis, stieg aber danach wieder an. In 2013, 2014 und 2017 reduzierte sich der Preis, dazwischen stieg der Preis immer wieder an und ab 2018 erhöhte sich der Preis kontinuierlich. Bezogen auf 2004 erhöhte er sich insgesamt um ca. 100 %. 2020 erreicht der Fernwärmepreis den bisher höchsten Wert ein, worauf er 2021 abfiel, diese Reduzierung wurde durch den Anstieg 2022 ausgeglichen. 2023 wirkte sich die Unterbrechung des Gasbezuges aus, im Jahr 2024 zeigt sich auch hier ein Rückgang auf hohem Niveau.

Der Heizölpreis erhöhte sich seit dem Jahr 1999 kontinuierlich, reduzierte sich im Jahr 2009, stieg bis 2012 wieder stark an und blieb 2013 nahezu konstant. 2014 bis 2016 gab es eine starke Preisreduktion, 2017 stieg er leicht an und reduzierte sich 2018 wieder. 2019 erhöhte sich der Preis kurzfristig. Der Erdgaspreis zeigt einen ähnlichen Preisverlauf wie Heizöl. Durch eine Vertragsanpassung beim Erdgas im Jahr 2013 reduzierte sich der Preis in 2014 und entsprach einer stärkeren Preisreduzierung als beim Heizöl. Ab 2015 reduzierte sich der Heizölpreis und war 2016 wieder günstiger als Erdgas. 2017 und 2018 sind die Preise ungefähr gleich. Der Erdgaspreis erhöhte sich 2019 minimal, der Ölpreis erhöhte sich stark. 2020 sind die beiden Energiearten auf dem gleichen Niveau. 2021 stieg der Erdölpreis stärker als der Gaspreis. Verursacht durch den Krieg erhöhten sie 2022 die Preise für Heizöl und Erdgas um 130 % bzw. 150 %. 2023 stieg der

Gaspreis um weitere 40 %, der Ölpreis reduzierte sich 42 %. Heizöl stabilisierte sich im Jahr 2024 auf diesem Niveau.

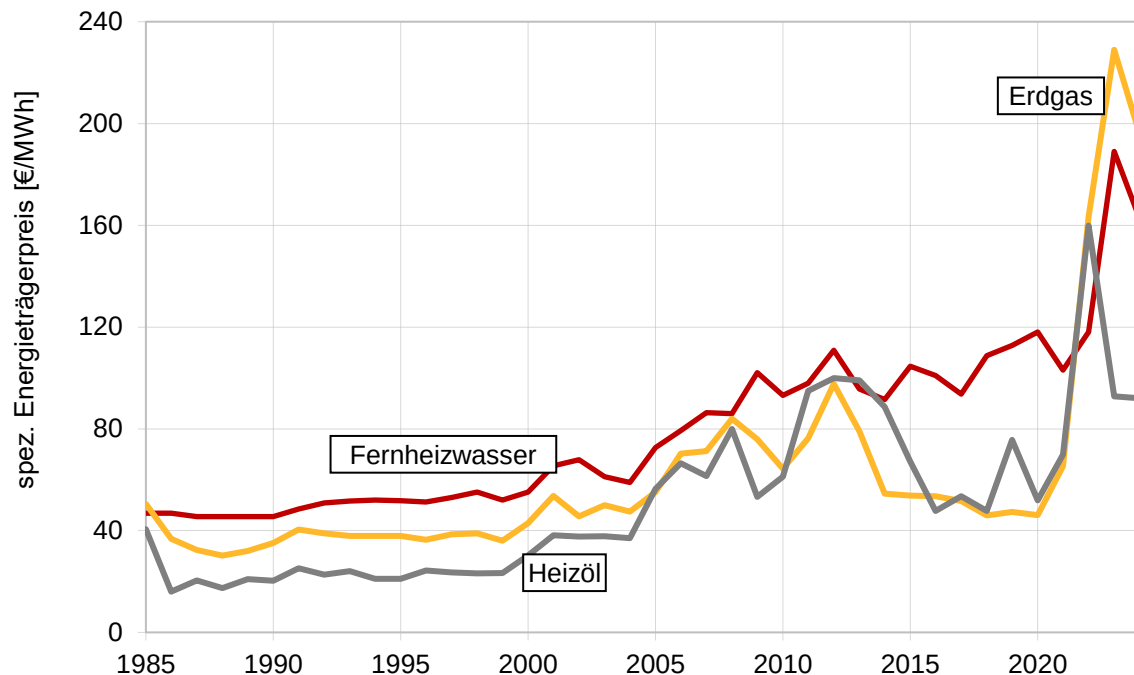


Bild 39 Entwicklung der Wärmepreise

Kommunaler Energie- und Wasserpreisvergleich

Die Landeshauptstadt Stuttgart führt im Auftrag des Arbeitskreises Energiemanagement des Deutschen Städtetags jedes Jahr einen Energie- und Wasserpreisvergleich durch, um den Kommunen in Deutschland die Einordnung ihrer Energiepreise zu erleichtern. 2024 haben sich von den 37 angeschriebenen Städten 26 beteiligt.

In Tabelle 9 ist das Ergebnis des Preisvergleichs zusammengestellt. Dargestellt sind jeweils die höchsten, niedrigsten und mittleren Energie- und Wasserpreise sowie die Preise aus Stuttgart in der Entwicklung von 2021 bis 2024. Als Energiepreise liegen die Strom-, Erdgas-, Fernwärme-, Heizöl-, Pellets-, und Hackschnitzelpreise vor. Zudem sind die Wasser-, Frischwasser- und Abwasserpreise angegeben.

Damit trotz der unterschiedlichen Vertragsstrukturen in den Kommunen ein Vergleich möglich ist, wurde ein für ein kommunales Gebäude typisches Abnahmeverhältnis definiert. Zugrunde gelegt wird ein Verwaltungsgebäude mit 7.000 m² Nutzfläche, einem Heizkennwert von 150 kWh/m²a und 1.500 Vollbenutzungsstunden sowie einem Stromkennwert von 20 kWh/m²a mit 1.400 Vollbenutzungsstunden. Seit dem Jahr 2007 werden auch die Preise für Holzpellets und Holzhackschnitzel abgefragt, da die regenerativen Energien an Bedeutung zunehmen. In den Kosten sind sämtliche Steuern und Abgaben enthalten. 2022 und 2023 stieg der Strom- und Heizenergiepreis im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Krieges in der Ukraine stark an. 2023 verstärkte sich die Preissteigerung, bis auf Heizöl. In 2024 stabilisierten sich die Preise auf hohem Niveau. Pellets jedoch wurden günstiger, Holzhackschnitzel verteuerten sich.

Der durchschnittliche Strompreis steigt seit dem Jahr 2001 (Bild 40) an. Durch eine interne Anpassung der Tarifstruktur stieg der Strompreis in Stuttgart für den betrachteten Gebäudetyp. Im Jahr 2007 entsprach das Preisniveau dem Mittelwert. Nach einer europaweiten Ausschreibung des städtischen Strombedarfs reduzierte sich ab 2008 der Arbeitspreis für Strom. Durch den Anstieg der gesetzlichen Abgaben erhöhte er sich 2009 bis 2015 wieder. 2014 wurde 100 % Ökostrom bezogen und der Preis lag minimal über dem Mittelwert. Ein Anstieg gesetzlicher Abgaben und Umlagen führte jedoch zu weiteren Preissteigerungen im Strombereich. Ab 2022 stieg der Strompreis in Stuttgart, verursacht durch den Ukraine Krieg sehr stark an. 2024 hingegen sank der Strompreis in Stuttgart wieder.

Beim Heizöl blieb der mittlere Preis über fünf Jahre bis zum Jahr 2004 weitgehend konstant. In den Jahren 2005 und 2006 ist ein deutlicher Anstieg der Heizölpreise festzustellen. 2007 fand eine leichte Reduzierung des Preises statt, die aber durch die Erhöhung 2008 kompensiert wurde. Durch den Preisrückgang 2009 reduzierte sich der mittlere Preis. Die Preissteigerungen 2010 bis 2012 (höchster mittlerer Preis) und die Preisreduktion 2013 bis 2016 bewirkten, dass der mittlere Preis im Jahr 2016 um ca. 51 % niedriger liegt als 2012. Von 2017 bis 2019 erhöhte sich der Ölpreis. 2018 und 2019 ist Öl teurer als Erdgas, 2020 sind die beiden Preise wieder annähernd konstant. Ab 2021 ist Öl teurer als Erdgas, im Jahr 2022 ist Öl deutlich stärker gestiegen als Gas. Öl reagiert deutlich schneller auf Schwankungen auf den Energiemärkten als Gas, da der Ölpreis wöchentlich abgefragt wird, Ausschreibungen für Gas laufen über einen längeren Zeitraum. 2023 reduzierte sich der Preis wieder und blieb im Jahr 2024 stabil.

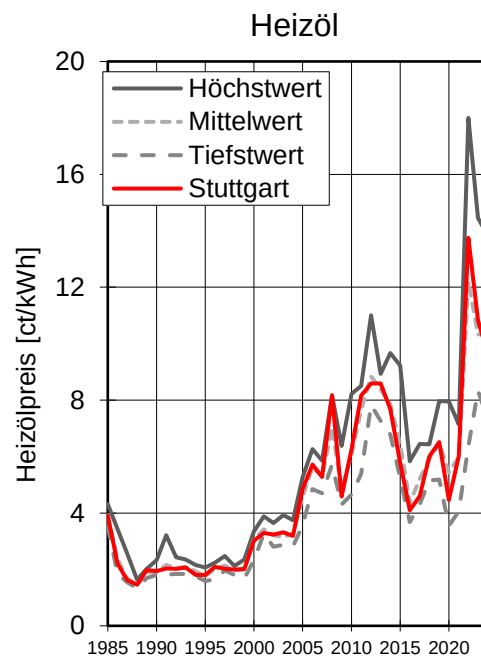
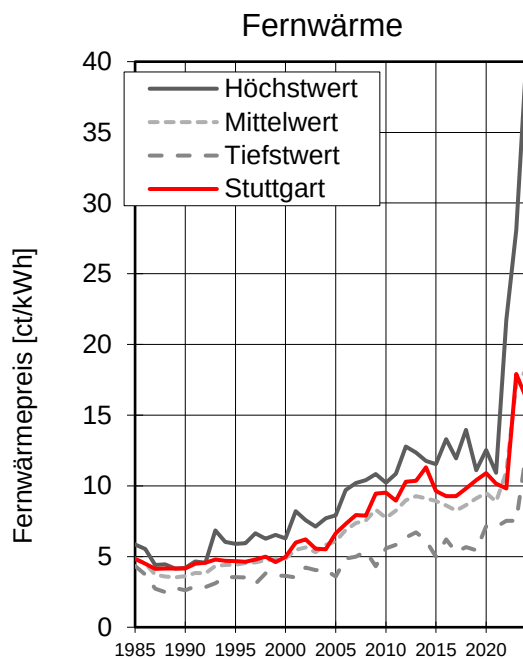
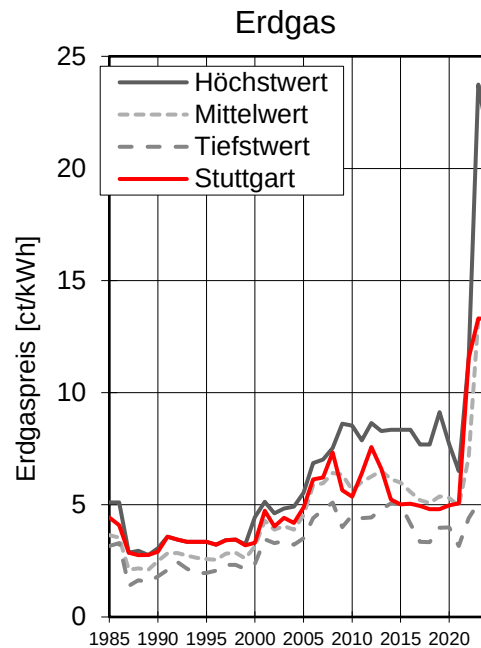
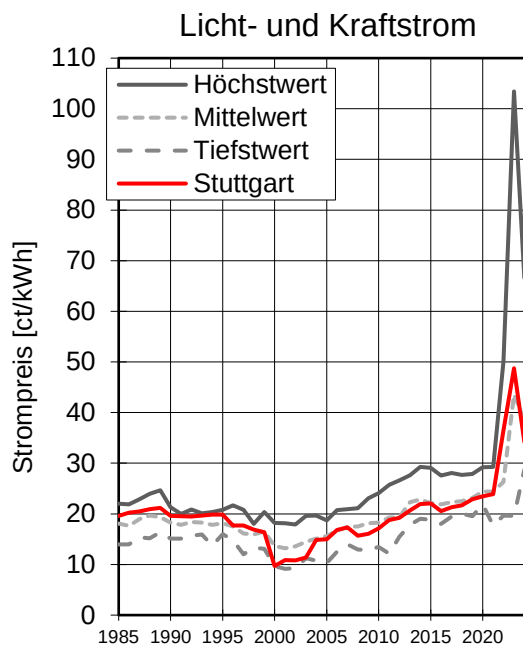
In den neunziger Jahren war der mittlere Gaspreis weitgehend konstant. Nach einem Preisanstieg im Jahr 2001 ging er 2002 etwas zurück und blieb bis 2004 nahezu unverändert. In den Jahren 2005 und 2006 nahm er um 50,7 % zu. Gegenüber dem Anstieg des Heizölpreises war diese Steigerung geringer, sodass sich der Preisunterschied 2005 aufhob. In den Jahren 2006, 2007 und 2009 nahm der Preisunterschied zu Gunsten des Heizöls wieder zu. 2008, 2010 bis 2015 lag der mittlere Gaspreis unter dem Heizölpreis. Durch den unterschiedlich starken Preisanstieg bzw. die unterschiedliche Preisreduzierung des Heizöl- und Gaspreises im Jahr 2016 ist der mittlere Gaspreis höher als der mittlere Heizölpreis. 2018, 2019 und 2021 ist der mittlere Gaspreis geringer als der mittlere Ölpreis. 2022 erreicht die Differenz ihren Höchstwert, verursacht durch die starke Erhöhung des Ölpreises. Durch die Reduzierung des Ölpreises und die starke Zunahme des Gaspreises, ist Heizöl wieder günstiger.

Der mittlere Fernwärmepreis erhöhte sich in den Jahren 2004 bis 2013 – mit Ausnahme des Jahres 2010 – kontinuierlich, reduzierte sich aber 2014 bis 2017. 2018 bis 2020 erhöhte er sich und reduzierte sich 2021 auf 8,89 ct/kWh. 2022 stieg er auf 10,99 ct/kWh an. Der Fernwärmepreis unterliegt keinen so hohen Schwankungen wie der Heizölpreis, da aufgrund der jeweiligen Erzeugung die Preisentwicklung von mehreren Energieträgern abhängt. 2023 erhöhte sich der Fernwärmepreis dennoch kräftig und nahm auch im Jahr 2024 weiter auf 18,23 ct/kWh zu.

Der mittlere Pelletpreis reduzierte sich 2024 stark auf 6,38 ct/kWh. Andererseits erhöhte sich der durchschnittliche Holzhackschnitzelpreis nach einer stabilen Phase auf mehr als 5 ct/kWh. Der günstige Holzhackschnitzelpreis der Stadt Stuttgart (1,37 ct/kWh) ist darauf zurückzuführen, dass dieses Material aus dem Stadtgebiet Stuttgart stammt, das Material auf den zwei Sammelstellen des Garten-Friedhof- und Forstamtes gesammelt und aufbereitet wird. Die vier Holzhackschnitzelfeuerungen der Landeshauptstadt Stuttgart werden mit Material aus dem Stadtgebiet Stuttgart versorgt.

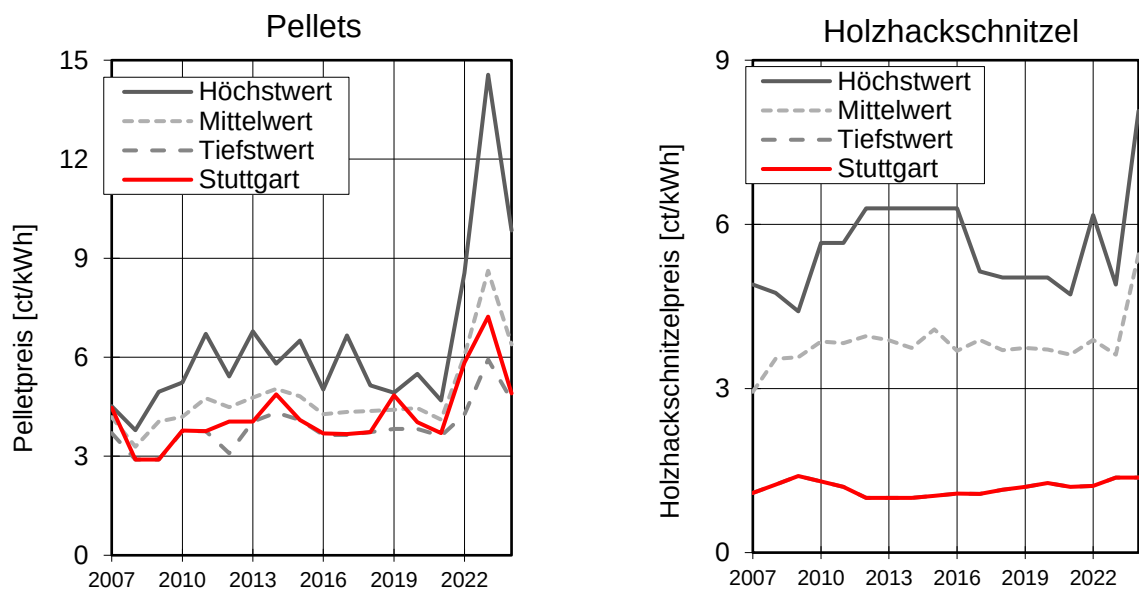
Tabelle 9 Kommunalen Energie- und Wasserpreisvergleich

JAHRESENTWICKLUNG		2021	2022			2023			2024		
		Preis ct/kWh	Preis ct/kWh	Veränd. z. Vorj.	Diff. z. Mittelwert	Preis ct/kWh	Veränd. z. Vorj.	Diff. z. Mittelwert	Preis ct/kWh	Veränd. z. Vorj.	Diff. z. Mittelwert
Strom	Höchstwert	29,29	50,06	70,9 %	90,3 %	103,42	106,6 %	136,9 %	66,57	-35,6 %	72,7 %
	Tiefstwert	17,17	19,67	14,6 %	-25,2 %	19,61	-0,3 %	-55,1 %	28,71	46,4 %	-25,5 %
	Mittelwert	24,42	26,31	7,7 %		43,65	65,9 %		38,55	-11,7 %	
	Stuttgart	23,92	36,46	52,4 %	38,6 %	43,75	20,0 %	0,2 %	34,19	-21,9 %	-11,3 %
Erdgas	Höchstwert	6,50	11,54	77,5 %	62,1 %	23,74	105,7 %	78,1 %	21,40	-9,9 %	61,1 %
	Tiefstwert	3,16	4,41	39,6 %	-38,1 %	5,08	15,2 %	-61,9 %	5,00	-1,6 %	-62,4 %
	Mittelwert	4,95	7,12	43,8 %		13,33	87,2 %		13,29	-0,3 %	
	Stuttgart	5,06	11,54	128,1 %	62,1 %	16,31	41,3 %	22,4 %	13,28	-18,6 %	-0,1 %
Fernwärme	Höchstwert	10,93	21,75	99,0 %	97,9 %	28,09	29,1 %	63,8 %	40,17	43,0 %	120,3 %
	Tiefstwert	7,09	7,52	6,1 %	-31,6 %	7,75	3,1 %	-54,8 %	12,39	59,9 %	-32,0 %
	Mittelwert	8,89	10,99	23,6 %		17,15	56,1 %		18,23	6,3 %	
	Stuttgart	10,16	9,81	-3,4 %	-10,7 %	17,91	82,6 %	4,4 %	16,19	-9,6 %	-11,2 %
Heizöl	Höchstwert	7,14	18,00	152,1 %	47,1 %	14,45	-19,7 %	39,9 %	13,82	-4,4 %	33,0 %
	Tiefstwert	4,06	6,37	56,9 %	-48,0 %	8,33	30,8 %	-19,4 %	7,32	-12,1 %	-29,6 %
	Mittelwert	5,98	12,24	104,7 %		10,33	-15,6 %		10,39	0,6 %	
	Stuttgart	6,01	13,75	128,8 %	12,3 %	9,50	-30,9 %	-8,0 %	9,60	1,1 %	-7,6 %
Pellets	Höchstwert	4,69	8,55	82,3 %	43,9 %	14,56	70,3 %	68,9 %	9,84	-32,4 %	54,1 %
	Tiefstwert	3,61	4,28	18,6 %	-27,9 %	5,93	38,6 %	-31,2 %	4,70	-20,8 %	-26,4 %
	Mittelwert	4,11	5,94	44,5 %		8,62	45,1 %		6,38	-25,9 %	
	Stuttgart	3,70	6,05	63,5 %	1,9 %	7,23	19,5 %	-16,1 %	4,90	-32,2 %	-23,2 %
Hackschnitzel	Höchstwert	4,72	6,17	30,7 %	58,6 %	4,90	-20,6 %	35,4 %	8,07	64,7 %	48,0 %
	Tiefstwert	1,20	1,22	1,7 %	-68,6 %	1,37	12,3 %	-62,2 %	1,37	0,0 %	-74,9 %
	Mittelwert	3,62	3,89	7,5 %		3,62	-6,9 %		5,45	50,6 %	
	Stuttgart	1,20	1,22	1,7 %	-68,6 %	1,37	12,3 %	-62,2 %	1,37	0,0 %	-74,9 %
		€/m³	€/m³			€/m³			€/m³		
Wasser	Höchstwert	7,72	7,91	2,5 %	34,3 %	7,40	-6,4 %	27,4 %	8,98	21,4 %	44,4 %
	Tiefstwert	3,61	3,60	-0,3 %	-38,9 %	3,96	10,0 %	-31,8 %	3,34	-15,7 %	-46,3 %
	Mittelwert	5,60	5,89	5,2 %		5,81	-1,4 %		6,22	7,1 %	
	Stuttgart	6,15	6,10	-0,8 %	3,6 %	6,43	5,4 %	10,7 %	6,80	5,8 %	9,3 %
Frischwasser	Höchstwert	4,38	4,38	0,0 %	78,8 %	3,95	-9,8 %	69,5 %	4,64	17,5 %	79,3 %
	Tiefstwert	1,77	1,77	0,0 %	-27,8 %	1,16	-34,5 %	-50,2 %	1,71	47,4 %	-25,1 %
	Mittelwert	2,36	2,45	3,8 %		2,33	-4,9 %		2,59	11,1 %	
	Stuttgart	3,00	3,04	1,3 %	24,1 %	3,34	9,9 %	43,3 %	3,59	7,5 %	38,7 %
Abwasser	Höchstwert	5,37	5,97	11,2 %	73,5 %	5,60	-6,2 %	59,5 %	6,00	7,1 %	66,0 %
	Tiefstwert	1,61	1,35	-16,1 %	-60,8 %	1,74	28,9 %	-50,4 %	1,05	-39,7 %	-71,8 %
	Mittelwert	3,23	3,44	6,5 %		3,51	2,0 %		3,73	6,2 %	
	Stuttgart	3,15	3,06	-2,9 %	-11,0 %	3,09	1,0 %	-12,0 %	3,21	3,9 %	-13,9 %
Bruttopreise ermittelt an der Abnahmestruktur eines Referenzgebäudes Heizenergie: 1.050.000 kWh/a und 700 kW Strom: 140.000 kWh/a und 100 kW Wasser: 500 m³/a und 1000 m² versiegelte Fläche											



Bruttopreis ermittelt an der Abnahmestruktur eines Referenzgebäudes
 Heizenergie: 1.050.000 kWh/a und 700 kW
 Strom: 140.000 kWh/a (80 % HT / 20 % NT) und 100 kW

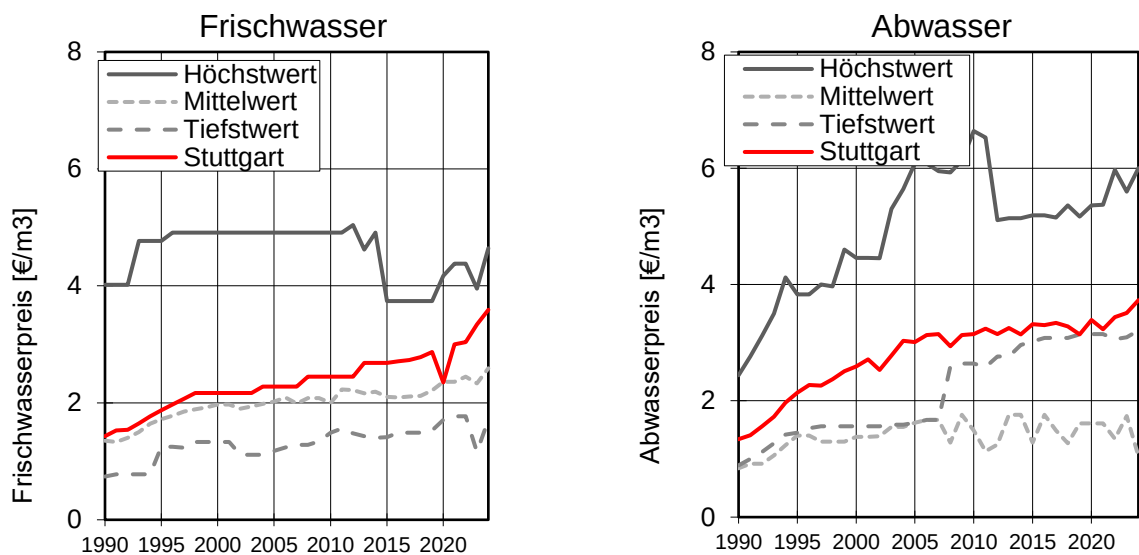
Bild 40 Kommunalen Energiepreisvergleich für Licht- /Kraftstrom, Erdgas, Fernwärme und Heizöl



Pellets in Preisen zu 15 t

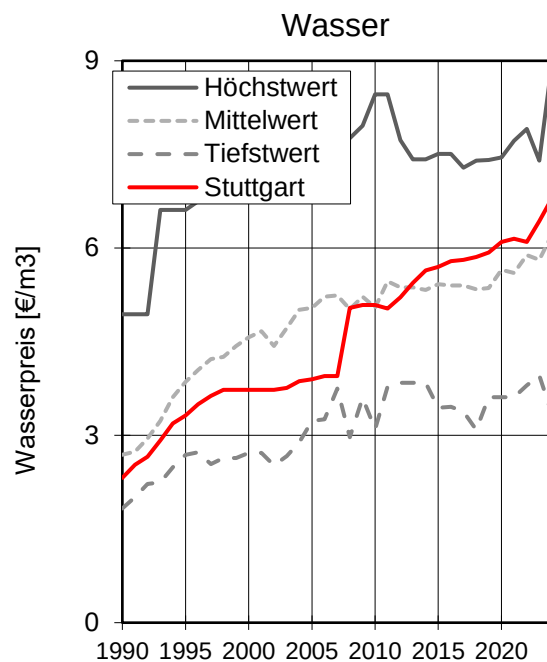
Bild 41 Kommunalen Energiepreisvergleich für Pellet und Hackschnitzel

Die Preisentwicklung bei Frischwasser, Abwasser und Wasser (gesamt) zeigt bis auf einzelne Unterbrechungen eine kontinuierlich steigende Tendenz ohne große Preisschwankungen auf. In Bild 42 ist die Umstellung und Erhöhung der Abwassergebühr in Stuttgart Anfang 2008 sowie die Preiserhöhung beim Frischwasser in 2012 deutlich zu erkennen.



Bruttopreis ermittelt an der Abnahmestruktur eines Referenzgebäudes
Wasser: 500 m³/a Wasserverbrauch und 1.000 m² versiegelte Fläche

Bild 42 Kommunalen Preisvergleich für Frischwasser, Abwasser



Bruttopreis ermittelt an der Abnahmestruktur eines Referenzgebäudes
Wasser: 500 m³/a Wasserverbrauch und 1.000 m² versiegelte Fläche

Bild 43 Kommunalen Preisvergleich Wasser (gesamt)

Die zum Teil erheblichen Schwankungen bei den Höchst- und Tiefstwerten sind auch auf die unterschiedliche Beteiligung der Städte am Energiepreisvergleich zurückzuführen.

2.8 Klimaneutrale Kommunalverwaltung

Im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz-Plus unterstützt das Land Baden-Württemberg Kommunalverwaltungen dabei, den klimaneutralen Betrieb der Liegenschaften zu erreichen. Für Kommunen wie die Stadt Stuttgart umfasst die Förderung dabei 2 zusätzliche Personalstellen, die im Amt für Umweltschutz in der Energieabteilung geschaffen wurden.

Die Tätigkeitsschwerpunkte des Projekts liegen in der Bestandsaufnahme und Bilanzierung der städtischen Liegenschaften und in der Entwicklung von liegenschaftsspezifischen Maßnahmen. Für jede Liegenschaft wird ein Sanierungssteckbrief erstellt. Der Steckbrief beinhaltet eine einfache Gebäudesimulation, die anhand der Verbrauchsdaten der Vergangenheit kalibriert wird. Mit diesem Modell ist es möglich, den Energiebedarf einer Liegenschaft nach einer Sanierung zu prognostizieren. Basierend auf den Ergebnissen des Steckbriefs wird der Sanierungsumfang mit den gebäudeverwaltenden Ämtern abgestimmt.

Mit Datenstand 2022 liegen für 914 Liegenschaften der Stadt Stuttgart Energieverbrauchsdaten im Wärmebereich vor. Um diese Liegenschaften zu klimaneutralen Liegenschaften zu transformieren, werden sie unter Berücksichtigung der aktuellen Wärmeversorgung, der kommunalen Wärmeplanung und der Verfügbarkeit von Fernwärme verschiedenen Handlungspfaden zugeordnet (Bild 44).

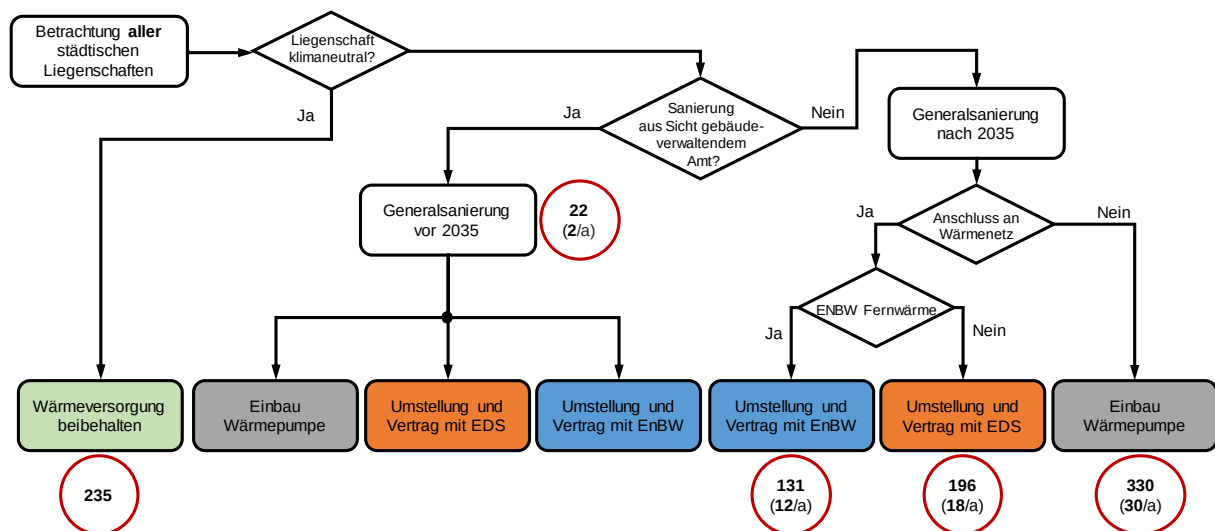


Bild 44 Kategorisierung aller städtischen Liegenschaften

Städtische Liegenschaften, die im Gebiet mit Fernwärmeversorgung oder einem geplanten kommunalen, klimaneutralen Wärmenetzquartier liegen, sollen an das zugehörige Netz angeschlossen. Wenn sich im späteren Verlauf herausstellt, dass ein Netzanschluss nicht möglich ist, muss die jeweilige Liegenschaft individuell versorgt werden. Als Basislösung für individuell versorgte Liegenschaften wird der Ersatz des fossilen Energieträgers durch eine Wärmepumpenanlage vorgesehen.

Die Generalsanierungen städtischer Liegenschaften gehen nicht schnell genug voran, um die Klimaneutralität nur auf diesem Handlungspfad zu erreichen. Deshalb soll nun zeitnah ein ämterübergreifender Arbeitsprozess gestartet werden, um fossile Wärmeerzeuger, wie z.B. Gas- oder Ölkessel durch Wärmepumpenanlagen zu ersetzen. Die Abstimmungsgespräche mit den gebäudeverwaltenden Akteuren, um den Prozess zu entwickeln, laufen derzeit.

Dieses Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

3 Energie- und Klimaschutzkonzept

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Tätigkeiten der Energieabteilung im Amt für Umweltschutz.

Als „Energiedienst“ wird die energetische Betreuung der städtischen Liegenschaften durch das Personal der Energieabteilung aus dem Amt für Umweltschutz bezeichnet. Hier liegt der Fokus auf den Energie-, Wasser- und Kosteneinsparungen in den städtischen Liegenschaften. An der erfolgreichen Erschließung von energie- und wassereinsparenden Maßnahmen sind neben dem Amt für Umweltschutz die beteiligten Fachämter, die gebäudeverwaltenden und -nutzenden Ämter sowie die Eigenbetriebe maßgeblich beteiligt. Neben der energetischen Betreuung der städtischen Liegenschaften, werden von der Energieabteilung auch Akteursbeteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Zudem wird die Energieleitplanung und kommunale Wärmeplanung für die Gesamtstadt von einem Team der Energieabteilung entwickelt. Als weiteren Aufgabenschwerpunkt betreut das Personal im Amt für Umweltschutz die städtischen Förderprogramme, wie zum Beispiel die Solaroffensive oder das Gerätetauschprogramm.

Im Folgenden wird ein Überblick über diese Tätigkeiten gegeben und anhand von konkreten Beispielen aus dem Jahr 2024 veranschaulicht.

3.1 Energieleitplanung und kommunale Wärmeplanung

Die Landeshauptstadt Stuttgart steht mit ihrer hohen Verdichtung und ihren vielfältigen Energieversorgungs- und Siedlungsstrukturen vor einer besonderen Herausforderung, das Ziel einer klimaneutralen Stadt zu erreichen. Deshalb ist ein strategisches und optimiertes Vorgehen bei der Entwicklung der Stadt unverzichtbar. Vorhandene Energiepotenziale und bestehende Energiesenken müssen effizient vernetzt werden. Hierzu wurde bereits mit dem Beschluss des Energie- und Klimaschutzkonzepts im Jahr 2016 die Energieleitplanung eingeführt. Sie wurde fortlaufend weiterentwickelt, aktualisiert, ausgebaut und bildet den Rahmen für die energetische Entwicklung der Gesamtstadt. Ein fundamental wichtiges Element hierbei sind die Quartierskonzepte.

Das Land Baden-Württemberg sieht in diesem strategischen Vorgehen ebenfalls ein zentrales Instrument zur Erreichung der Klimaschutzziele. Daher wurde mit der Fortschreibung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2020 die Aufstellung eines kommunalen Wärmeplans für Stadtkreise und große Kreisstädte verpflichtend eingeführt. Der erstellte Wärmeplan soll den Transformationsprozess der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte begleiten und bei allen städtebaulichen Planungen und Entwicklungen berücksichtigt und immer wieder der veränderten Lage angepasst werden. Die Fertigstellung erfolgte fristgemäß bis zum 31. Dezember 2023. Anschließend muss spätestens alle sieben Jahre unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen eine Fortschreibung erfolgen, wobei in Stuttgart eine Fortschreibung alle zwei Jahre erfolgen soll. Da die Energieabteilung entsprechende Strategien bereits entwickelt und dazu umfangreiche Untersuchungen durchgeführt hatte, konnte hierfür auf die Vorarbeiten der letzten Jahre zurückgegriffen werden.

Die grundlegende Aufgabenstellung, die mit dem Klimaschutzgesetz festgelegt wird, ist die Entwicklung eines kommunalen Wärmeplans als Basis einer Strategie für die langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommune bis zum Jahr 2040. In Stuttgart gilt abweichend davon das Zieljahr 2035, da dies 2022 vom Gemeinderat als gesamtstädtisches Ziel festgelegt wurde. Der kommunale Wärmeplan zeigt dafür den aktuellen Sachstand der Wärmeversorgung sowie verschiedene Perspektiven der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen und Abwärme auf. Über einen Zwischenstand für das Jahr 2030 ist daraus das klimaneutrale Zielszenario zu entwickeln. Der kommunale Wärmeplan wurde federführend von der Energieabteilung des Amts für Umweltschutz erarbeitet. Dabei wurde intensiv mit den Stadtwerken Stuttgart zusammengearbeitet. Ebenfalls wurden die Bürgerschaft, Baugenossenschaften Ämter und Eigenbetriebe, EnBW sowie weitere Unternehmen eingebunden.



Bild 45 Bericht zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung der Landeshauptstadt Stuttgart (Quelle: LHS)

Die Wärmeplanung gliedert sich in vier Arbeitsschritte (Bild 46). Im ersten Schritt erfolgte mit der Bestandsanalyse eine Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs sowie der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen. Dazu wurde unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben eine Vielzahl an Daten ausgewertet. Dazu zählen unter anderem gebäudescharfe Informationen der Schornsteinfeger (z. B. Anlagentyp, Alter, Leistung), Energieversorger (z. B. Verbrauch Gas, Fernwärme und Leitungsdaten), Gebäudekasterdaten (z. B. Gebäudetyp, Nutzung, Fläche, Baujahr) und Marktstammdatenregister (z. B. Standort KWK- und PV-Anlagen). Alle Daten wurden in der Folge bereinigt und auf Plausibilität überprüft, um eine fehlerlose Weiterverwendung zu gewährleisten. Schließlich wurden weitere Randbedingungen aus der Akteureinbindung berücksichtigt (z. B. Baugenossenschaften, Großunternehmen, diverse städtische Ämter). Im Rahmen der Bestandsanalyse werden insgesamt Daten für 198.781 Gebäude ausgewertet. Um einer Verfälschung durch die Coronapandemie vorzubeugen, wurde das Jahr 2019 als Basisjahr gewählt. Für Stuttgart ergab sich ein Wärmeverbrauch von 6.479 GWh, der zu 50 % den Wohngebäuden zuzuordnen ist. Die Wärme wurde zum Großteil durch Erdgas bereitgestellt (61 %), gefolgt von Wärmenetzen (24 %), die nur in kleinen Teilen mit erneuerbaren Energien versorgt wurden, und Heizöl (10 %). Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung betrug im Jahr 2019 ca. 3 %. Dazu zählten beispielsweise Wärmepumpen und Pelletheizungen. Insgesamt resultierten im Basisjahr 2019 THG-Emissionen in Höhe von 1,6 Mio. t CO₂/a. Bezogen auf die Einwohnerzahl ergab sich 2,5 t CO₂/a pro Einwohner für den Sektor Wärme.

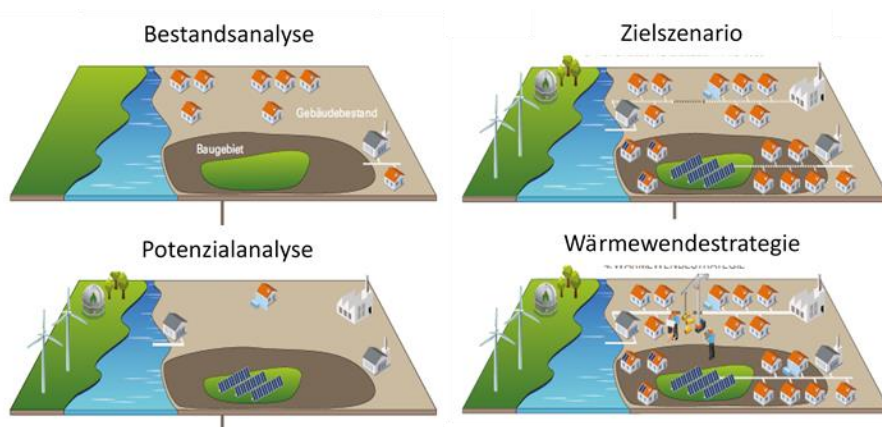


Bild 46 Vorgehen Wärmeplanung (Quelle: Handlungsleitfaden „Kommunale Wärmeplanung“, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg)

Für die Potenzialanalyse wurde im ersten Schritt ermittelt, wie weit der Energiebedarf durch Gebäudesanierung gesenkt werden kann. Hierzu wurde für das Zielszenario eine durchschnittliche Sanierungsrate in Höhe von 3,7 % angenommen (Steigerung in den ersten Jahren) sowie eine Sanierungstiefe mit dem Energiestandard KfW 55. Für das Trendszenario sind beide Werte geringer. Im Zielszenario ergab sich eine erreichbare Energieeinsparung in Höhe von 33 %, im Trendszenario 17 %. Die Ermittlung der lokal verfügbaren erneuerbaren Energiequellen basierte auf den Ergebnissen aus insgesamt acht beauftragten Gutachten. Neben dem Solar- (PV und Solarthermie Dach, Freiflächen-Solarthermie), Geothermie- (oberflächennah sowie mitteltiefe / tiefe), Abwasserwärme- und Flusswärmepotenzial wurden auch industrielle Abwärmquellen sowie die Möglichkeiten und Grenzen der leitungsgebundenen Wärmeversorgung betrachtet. Im Ergebnis zeigt sich, dass trotz der umfassenden Sanierung die erneuerbaren Wärmequellen in Stuttgart nicht ausreichend für eine klimaneutrale Versorgung der Stadt sind. Dadurch entsteht die Notwendigkeit klimaneutraler Energien über die Stadtgrenze hinweg zu beziehen (z. B. Ökostrom).

Im Zielszenario wird aufgezeigt, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung für Stuttgart bestmöglich ausgestaltet sein muss. Dafür wurde in einem ersten Schritt untersucht, welche Gebiete sich anhand ihrer Bedarfsstruktur grundsätzlich für ein Wärmenetz eignen. Hierzu wurde eine Bewertungsmatrix auf das gesamte Stadtgebiet angewendet. Dabei wurde zum einen die energetische Seite mit Wärmeverbrauchsdaten sowie das Vorhandensein von Großabnehmern als Ankerkunden berücksichtigt. Zusätzlich wurde ausgewertet, in welchen Bereichen der Stadt die Versorgung mit dezentralen Wärmepumpen aufgrund der dichten Bebauung nicht zielführend ist. Die so gewonnenen Daten wurden mit den Daten aus der Potenzialanalyse verschnitten, um festzulegen, wo Wärmenetzeignungsgebiete verortet sind und wo eine klimaneutrale Einzelversorgung die beste Variante darstellt. Im Ergebnis ergeben sich 8 bestehende Wärmenetzgebiete, 6 Quartiere, in denen diese bestehenden Wärmenetze erweitert werden müssen, 26 Wärmenetzeignungsgebiete, von denen 17 bereits in vertiefter Untersuchung sind sowie 13 Gebiete, die aufgrund ihrer jeweiligen Gegebenheiten besonders herausfordernd sind, grundsätzlich aber ebenfalls mit einem Wärmenetz versorgt werden müssen, da eine Einzelversorgung sehr schwer zu realisieren ist. Damit sind in Summe 53 Quartiere in Stuttgart identifiziert, für die eine leitungsgebundene Wärmeversorgung vorgesehen ist oder untersucht wird. Die sich daraus ergebende Entwicklung wurden für das ganze Stadtgebiet flurstücks- und jahresscharf bis 2035 simuliert. Es liegt damit für jedes Flurstück die jeweilige Entwicklung der Energieträger vor. Dabei wurden auch die sukzessive Sanierung sowie der Wärmenetzausbau berücksichtigt. Neben dem Zielszenario gibt es auch ein Trendszenario, das aufzeigt, wie sich Stuttgart bis 2035 entwickeln würde, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden.

In der Wärmewendestrategie wird aufgezeigt, welche Vorgehensweise für die verschiedenen Quartiere empfohlen wird. Dafür wird anhand von 53 jeweils 4-seitigen Quartierssteckbriefen dargestellt, wie das Zielszenario erreicht werden kann. Die Steckbriefe dienen als Leitfaden auf dem Weg zum klimaneutralen Quartier und unterlegen die Entwicklung mit einzelnen Schritten und Maßnahmen. Damit bilden sie eine Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger, städtische Ämter und alle weiteren Akteure, wie Baugenossenschaften und Unternehmen. Zusätzlich wurden für die Einzelversorgungsgebiete ebenfalls Steckbriefe entwickelt, die je nach vorliegenden Potenzialen die erforderlichen Maßnahmen für das Gebäude aufzeigen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist in der Regel nur möglich, wenn notwendige Rahmenbedingungen auf übergeordneter Ebene geschaffen werden. Um diesen Aspekt auch bei der kommunalen Wärmeplanung abzubilden, wurden diese Rahmenbedingungen in 40 Maßnahmen zusammengefasst, für die jeweils ein Maßnahmenblatt zur Erläuterung vorliegt. Im Ergebnis sieht die kommunale Wärmeplanung der Stadt Stuttgart vor, dass jährlich jeweils 2.600 Flurstücke saniert werden, bei 5.500 Flurstücken ein Heizsystemwechsel stattfindet, 3.400 Wärmepumpen installiert werden und durchschnittlich 27 km Wärmetrasse 1.500 weitere Flurstücke anschließen. Die Umsetzung stellt damit eine enorme Herausforderung dar und kann nur gemeinsam mit allen relevanten Akteuren erfolgen. Die kommunale Wärmeplanung dient in diesem Prozess als strategisches Werkzeug und Hilfestellung für alle Beteiligten und versetzt die Stadt in die Position den Fortschritt mit einem Monitoring zu überwachen.

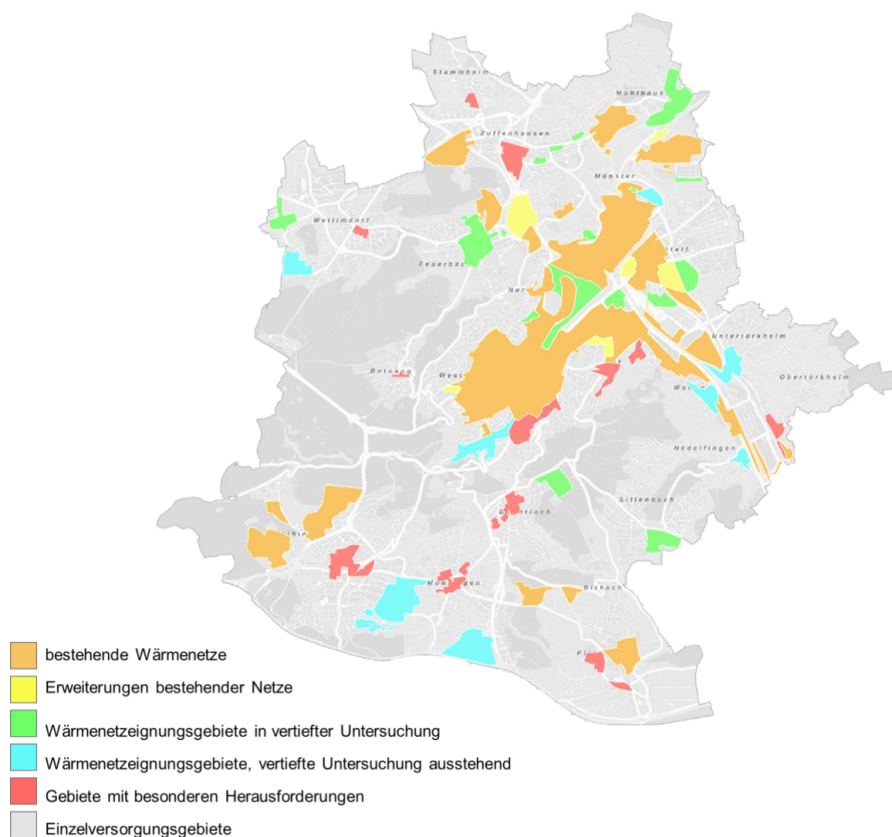


Bild 47 Ergebniskarte Wärmeplan Stuttgart (Quelle: LHS)

Die Wärmeplanung ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nur als Gemeinschaftsprojekt umgesetzt werden kann. Daher werden die oben genannten Ergebnisse übersichtlich aufbereitet und in Kartenform allen Stuttgartern zugänglich gemacht. Flankiert wird dies durch die zahlreichen Förderprogramme der Landeshauptstadt Stuttgart und des Landes bzw. Bundes. Im Ergebnis zeigt der Wärmeplan damit den kompletten Weg für den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Landeshauptstadt Stuttgart auf. Alle Unterlagen, sowie Karten und der Bericht sind zu finden unter www.stuttgart.de/waermwende.

Das Amt für Umweltschutz hat 2024 in Kooperation mit den Stadtbezirken eine Informationskampagne zur kommunalen Wärmeplanung veranstaltet. Ziel war es, die Schritte zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung Stuttgarts transparent und verständlich zu erklären, städtische Förderprogramme vorzustellen und die benötigten energetischen Sanierungsmaßnahmen und -schritte für den Einzelnen anzusprechen sowie konkrete Beispiele klimafreundlicher Heizsysteme aus der Praxis vorzustellen. Neben den Vertreterinnen und Vertretern des Amts für Umweltschutz waren Expertinnen und Experten der Stadtwerk Stuttgart, der EnBW und des Energieberatungszentrums sowie lokale Akteure vor Ort, um Bürgerinnen und Bürger Fragen zur Wärmewende, zur kommunalen Wärmeplanung und zum energetischen Sanieren zu beantworten und um auf individuelle Fragen einzugehen. Darüber hinaus konnten sich interessierte Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer zu Terminen für kostenlose Energieberatungen des Energieberatungszentrum Stuttgart anmelden. Bei allen Informationsveranstaltungen bestand auch die Möglichkeit, über einen Livestream online bei den Terminen teilzunehmen. Am 1. März 2024 war die Auftaktveranstaltung der Informationskampagne für die Bezirke Mitte und Süd. Es folgten 15 weitere Veranstaltungen über das ganze Stadtgebiet, ehe am 24. Juli 2024 im Bezirk Degerloch die letzte Informationsveranstaltung stattfand. Insgesamt haben an den Veranstaltungen ca. 1.400 Personen in Präsenz und weitere 450 digital teilgenommen.



Bild 48 Informationsveranstaltung für Stadtbezirke Stuttgart Mitte/Süd (Quelle: LHS)

Winterhalde, ein Stadtteil von Bad Cannstatt, ist das erste Gebiet innerhalb der kommunalen Wärmeplanung der Landeshauptstadt Stuttgart, das die nachhaltige Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden in Bereich 1 (siehe Bild 49) umsetzt.

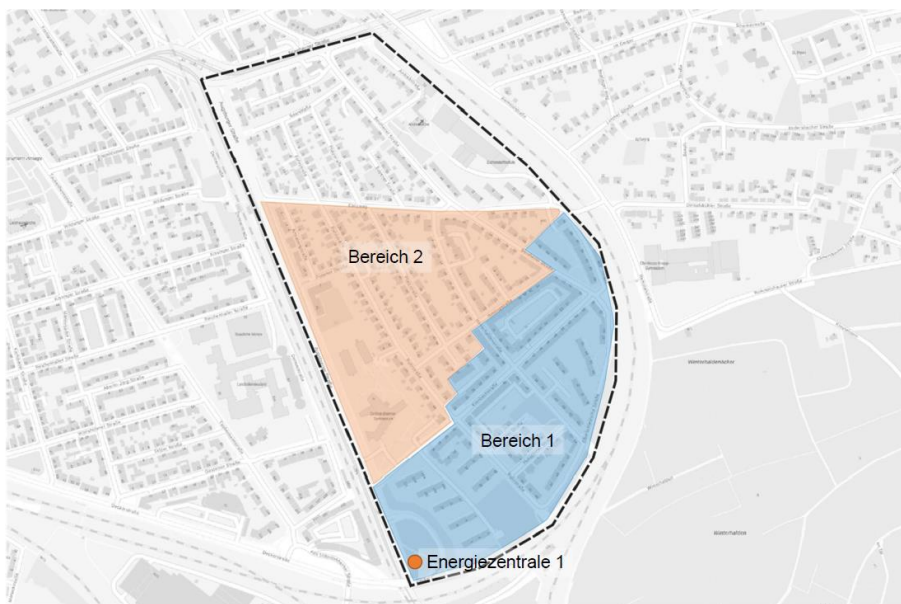


Bild 49 Quartiersversorgung Winterhalde (Quelle: LHS)

Für die Umsetzung des Projekts wird eine Gesellschaft von den Stadtwerken Stuttgart gemeinsam mit dem Partner KWA Contracting AG gegründet. Gemeinsam mit den Wohnbau-Genossenschaften BGC (Baugenossenschaft Cannstatt), LBG (Landesbaugenossenschaft) und Vonovia werden deren Liegenschaften, insgesamt 950 Wohneinheiten, mit CO₂-neutraler Wärme versorgt. Der Netzausbauplan sieht vor, dass die ersten Kunden bereits 2027 mit Wärme versorgt werden können. Das Energiekonzept, das insgesamt einen Wärmebedarf von ca. 6,6 GWh/a abdecken wird, basiert hauptsächlich auf einer Versorgung mithilfe von Luft-Wasser-Wärmepumpen und Holzhackschnitzeln. Die Hackschnitzel stammen dabei aus einer regionalen und nachhaltigen Forstwirtschaft. Die Energiezentrale, von der aus das Gebiet versorgt werden soll, befindet sich im Süden des Gebiets zwischen der Decker- und der Augsburger Straße. Eine Erweiterung in Bereich 2 wird geprüft.

Um die Umsetzung des Quartiers Synergiepark gemeinsam mit der Energieabteilung voranzutreiben wurde am 03.11.2023 die Synergiepark Vaihingen Wärme GmbH & Co. KG gegründet. Das Joint Venture der

Stadtwerke Stuttgart und der e-con AG hat sich zum Ziel gesetzt den gesamten Synergiepark also auch den Bereich im Bezirk Vaihingen mit Wärme- und Kälte zu versorgen. Der Wärmebedarf entspricht dabei in etwa dem von 12.000 Wohnungen. Der erste Abschnitt des Netzes - soll 2026 die erste Wärme liefern. Für die Versorgung sind nach derzeitiger Planung drei Energiezentralen und als Wärmequelle Geothermie, Abwärme und Luft vorgesehen.



Bild 50 Luftbild Synergiepark (Quelle: LHS, Stadtmessungsamt)

Die Energieleitplanung ist auch ein wichtiges Instrument bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere. Insbesondere, wenn die Stadt die Grundstücke selbst vermarktet, kann sie durch Vorgaben in den Kaufverträgen gezielt Einfluss auf die Energieversorgung und den Energiestandard der Gebäude nehmen. Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung einer Nahwärmelösung im Neubau auf Quartiersebene ist das Olga-Areal, das im Herbst 2019 bezogen wurde. In Umsetzung sind zum Beispiel die Nahwärmelösungen für das Quartier am Wiener Platz (ehemaliges Schoch-Areal) und dem Neckarpark. In Planung sind die Quartierslösung für die Neugestaltung des Bürgerhospitals und das Stadtquartier Rosenstein.

3.2 Städtische Förderprogramme im Bereich Energie- und Klimaschutz

Energiesparprogramm

Mit dem kommunalen Energiesparprogramm (ESP) fördert die Landeshauptstadt Stuttgart seit 1998 ohne Unterbrechungen energieeinsparende Maßnahmen in Wohngebäuden. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden mit städtischen Investitionszuschüssen von rund 101,4 Mio. Euro knapp 29.500 Wohnungen gefördert. Durch die bisher seit 1998 umgesetzten Sanierungsmaßnahmen werden Emissionen von etwa 39.300 t CO₂/a vermieden. Insgesamt gibt es zwei Rahmenmöglichkeiten der Förderung:

1. Komplettsanierung
2. Einzelmaßnahmen

Sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 konnten erneut Steigerungen in der Zahl der geförderten Wohnungen im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnet werden (für 2022 und 2023 insgesamt ca. 4.000 Wohneinheiten). Insgesamt wurden 2023 im ESP 412 Anträge gestellt. Es wurden Fördermittel in Höhe von etwa 18,4 Mio. Euro bewilligt – dies entspricht dem höchsten Wert seit Bestehen des Förderprogramms und im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um etwa 40 %. Nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen bewirken diese eine Emissionseinsparung von rund 4.600 t CO₂/a. Insgesamt wurden 2024 im

ESP 480 Anträge gestellt. Es wurden Fördermittel in Höhe von etwa 16,6 Mio. Euro bewilligt. Nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen bewirken diese eine Emissionseinsparung von voraussichtlich rund 4.600 t CO₂/a.

Solaroffensive

Mit der Solaroffensive unterstützt die Landeshauptstadt Stuttgart seit November 2020 Gebäudeeigentümer, Mieter, Pächter und Anlagenbetreiber beim Ausbau der Stromerzeugung durch Solarenergie (Photovoltaik). Beim Bau von PV-Anlagen auf oder an Gebäuden werden begleitende Maßnahmen, wie die Ertüchtigung der elektrischen Installationen, die Einrichtung des Zählerplatzes, das Stellen eines Baugerüsts oder Statikarbeiten gefördert. Da diese Positionen oft sehr kostenintensiv sind, soll die Förderung über die Schwelle zur Umsetzung helfen.

Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Leistung, die die errichtete Anlage maximal erbringen kann. Der maximale Fördersatz beträgt dabei 350 Euro je kWp installierter Leistung. Photovoltaik-Anlagen, die über einer Dachbegrünung oder an einer Gebäudefassade errichtet werden, können mit einem erhöhten Satz von bis zu 450 Euro je kWp gefördert werden. Seit dem 31.08.2023 erhalten Volleinspeiseranlagen eine Förderung von max. 600 Euro je kWp. Hiermit soll gezielt der PV-Ausbau in Mehrfamilienhäusern bzw. Wohnungseigentümergeinschaften sowie in gewerblich genutzten Gebäuden vorangebracht werden.

Steckerfertige Photovoltaikanlagen (sog. Balkonmodule) erhalten seit 31.08.2023 pauschal max. 200 Euro. Inhaber einer Bonuscard + Kultur erhalten eine erhöhte Förderung von 300 Euro. Die steckerfertigen PV-Anlagen profitieren von einer stark vereinfachten Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Um die Förderung zu erhalten, sind die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Die Richtlinienänderung hatte einen spürbar positiven Effekt auf die Antrags- und Ausbauzahlen.

Im Folgenden werden die Antragszahlen seit Beginn des Förderprogrammes im November 2020 im Überblick gezeigt. In der Summe wurden bis Ende 2024 ca. 5.800 Anträge mit einer Gesamtleistung von ca. 55,5 MWp beantragt.

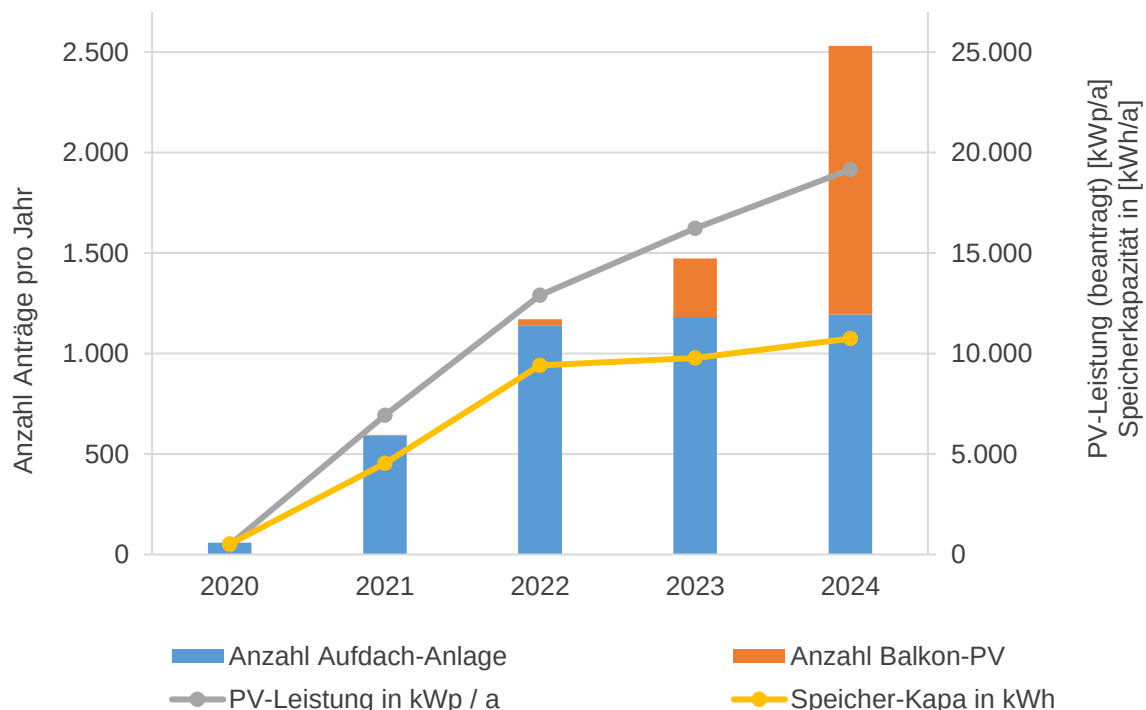


Bild 51 Antragszahlen Förderprogramm Solaroffensive

Eine erfreuliche Entwicklung haben auch die Anträge für Balkon-PV-Anlagen mit durchschnittlich ca. 100 Anträgen je Monat seit Einführung der neuen Förderrichtlinien im August 2023 genommen. Zusätzlich zur

PV-Anlage beantragten ca. 3.800 Antragstellende einen Stromspeicher. Die insgesamt beantragte Speicherenergie beträgt ca. 35 MWh. Insgesamt wurden ca. 1.800 umzusetzende Ladepunkte für die E-Mobilität beantragt.

Während die Entwicklung im Bereich Photovoltaik und Speicher sehr positiv verläuft, ist die Entwicklung der im Rahmen der Solaroffensive beantragten Ladestationen entsprechend dem allgemeinen Trend in der Mobilitätswende und beim Absatz von E-Autos rückläufig.

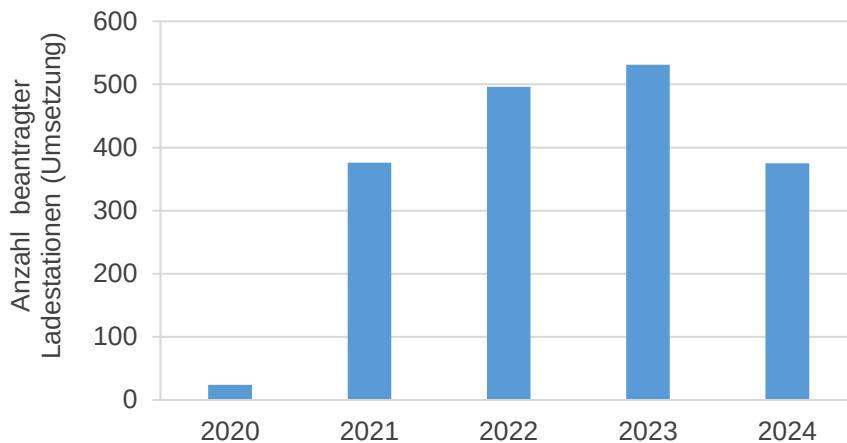


Bild 52 Antragsentwicklung bei umgesetzten Ladestationen im Rahmen der Solaroffensive

Im Jahr 2024 gingen Anträge mit einer Gesamtleistung von ca. 19 MWp ein, die zu einer CO₂-Einsparung von ca. 6.900 t CO₂/a führten.

Wärmepumpenprogramm

Mit dem Wärmepumpenprogramm unterstützt die Landeshauptstadt Stuttgart seit November 2020 die Anschaffung von Wärmepumpen zur Gebäudebeheizung. Das Förderprogramm erleichtert den Umstieg auf erneuerbare Energien, auch wenn zuvor keine öl- oder kohlebasierte Wärmeversorgung vorlag.

Eine Wärmepumpe bezieht rund dreiviertel der Energie zum Heizen aus der Umwelt, beispielsweise aus dem Erdreich. So können die in hochverdichteten Städten oft begrenzten Potenziale an erneuerbaren Energien besonders effizient gehoben werden. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Nennleistung der anzuschaffenden Wärmepumpe. Je höher die Leistung, desto höher ist der zu erhaltende pauschale Zuschuss. Wärmepumpen können als Energiequelle u. a. Geothermie, Abwärme, Abwasserwärme oder Außenluft nutzen. Abhängig von der Art der Wärmequelle gibt es eine Zusatzförderung. Auch der Umstieg auf eine Fußbodenheizung oder eine andere Art von Flächenheizung wird durch einen pauschalen Zuschuss gefördert. Hintergrund ist, dass durch eine Flächenheizung die Vorlauftemperaturen des Heizkreises abgesenkt und somit ein effizienterer Betrieb der Wärmepumpe erreicht werden kann.

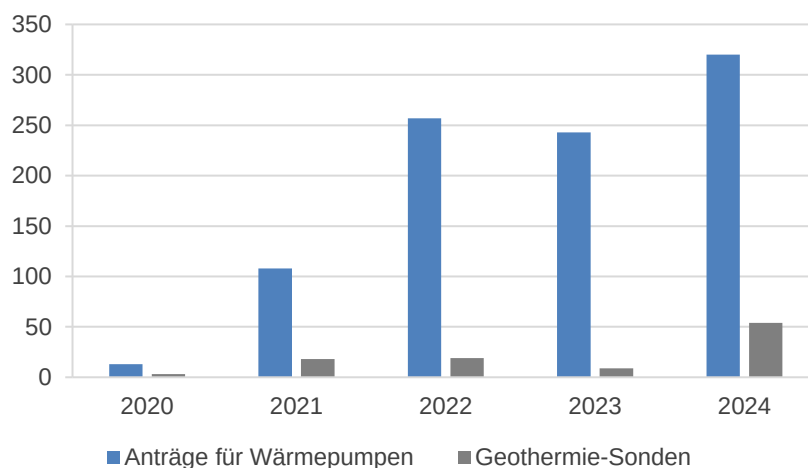


Bild 53 Anzahl der Anträge im Wärmepumpenprogramm inkl. Anzahl der beantragten Geothermiesonden

Bis Ende 2024 gingen im Wärmepumpenprogramm insgesamt 941 Anträge auf Förderung ein und es wurden 5,3 Mio Euro an Fördergeldern bewilligt. Durch die Umsetzung der 2024 geförderten Maßnahmen können 1.500 t CO₂/a eingespart werden. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass 2024 so viele Anträge, wie noch nie eingegangen sind. Insbesondere lässt sich auch eine Steigerung der Nutzung von Geothermiesonden feststellen.

Heizungsaustauschprogramm

Im Heizungsaustauschprogramm werden seit dem Jahr 2018 der Heizungsaustausch von Öl-Kesselanlagen oder Kohleöfen gegen emissionsfreundlichere Energieträger, wie Umwelt- und Fernwärme, Holz-Pellets und Gas gefördert. Die Förderung von Gasheizungen wurde im Oktober 2022 im Zuge einer Änderung der Förderrichtlinie eingestellt. Insgesamt wurden mit städtischen Investitionszuschüssen von etwa 9,3 Mio. Euro ca. 960 Heizungen getauscht. Dadurch werden Emissionen von rund 8.400 t CO₂/a vermieden.

Im Jahr 2023 wurden 29 Anträge gestellt. Darunter entfielen 27 Anlagen, die mit Umweltwärme betrieben werden (davon zwei als Gas-Hybridheizungen), ein Fernwärmeanschluss und drei Holzpellet-Anlagen. Insgesamt wurden etwa 0,3 Mio. Euro an Zuschüssen bewilligt. Durch die ausgelösten Investitionen in emissionsfreundliche Wärmeerzeugungsanlagen werden Emissionen von etwa 250 t CO₂/a eingespart.

Im Jahr 2024 wurden 53 Anträge gestellt. Darunter entfielen 49 Anlagen, die mit Umweltwärme betrieben werden (davon eine Gas-Hybridheizung und 3 Holzpellet-Anlagen). Insgesamt wurden etwa 0,5 Mio. Euro an Zuschüssen bewilligt. Durch die ausgelösten Investitionen in emissionsfreundliche Wärmeerzeugungsanlagen werden Emissionen von über 250 t CO₂/a eingespart. Der Rückgang der Förderanträge liegt vorwiegend an der verstärkten Nutzung des Wärmepumpenprogramms.

Wärmenetzanschlussprogramm

Dem Gebäudesektor kommt bei der Erreichung der städtischen Klimaschutzziele eine besonders wichtige Rolle zu. Da speziell in hochverdichteten Gebieten die lokal verfügbaren Potenziale an erneuerbaren Energien beschränkt und teilweise schwer zu erschließen sind, können Wärmenetze ein zentraler Baustein sein, Gebäude in diesen Gebieten mit klimaneutraler Wärme zu versorgen.

Am 12. Mai 2023 wurde vom Ausschuss für Klima und Umwelt das Stuttgarter Förderprogramm „Wärmenetzanschluss“ beschlossen. Mit dieser neuen Förderung unterstützt die Landeshauptstadt Stuttgart sowohl Privatpersonen als auch Wohnungseigentümergeinschaften, Vereine oder Unternehmen beim Anschluss von Wohn- und Nichtwohngebäuden im Bestand und Neubau an klimaneutrale Wärmenetze. Gefördert werden alle Gebäudeeigentümer (z. B. Privatpersonen, Eigentümergeinschaften, juristische Personen und Vereine) beim Anschluss eines Bestandsgebäudes oder eines Neubaus an ein klimaneutrales Wärmenetz.

Ein Wärmenetz liegt entsprechend der Richtlinie vor, wenn mindestens zwei räumlich getrennte Gebäude auf mindestens zwei unterschiedlichen Grundstücken ausgehend von einer Energiezentrale mit Wärme versorgt werden. Fördervoraussetzung ist, dass die neue Wärmeversorgung des angeschlossenen Gebäudes klimaneutral erfolgt. Es bestehen zwei Möglichkeiten für die Erfüllung dieser Fördervoraussetzung. Zum einen der Anschluss an ein 100 % klimaneutrales Wärmenetz oder der Bezug von klimaneutraler Wärme aus einem gemischten Wärmenetz, wenn vom Energieversorger eine ausgestellte Bescheinigung vorliegt, die bestätigt, dass das Wärmenetz bis spätestens 2035 mit CO₂-neutraler Wärme betrieben wird.

Der Fördersatz beträgt einheitlich 20 % der Bruttoinvestitionskosten. Maximal werden je Antrag 50.000 Euro gefördert. Gefördert werden die Anschlusskosten inkl. der Wärmeübergabestation, der Hausanschlussleitung, der Installations- und Inbetriebnahmekosten sowie Hausanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse. Bis Ende 2024 wurden 32 Anträge gestellt, von denen 18 bewilligt wurden. Bei den verbleibenden Anträgen müssen noch Unterlagen von den Antragstellenden nachgereicht werden.

Privates Laden

Mit der Förderrichtlinie privates Laden unterstützte die Stadt Stuttgart Gebäudeeigentümer, Mieter, Pächter und Dienstleister beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. Vor allem die Kooperation von mehreren Eigentümern, z.B. in Wohnungseigentümergeinschaften, oder die Elektrifizierung von Stellplätzen ohne bestehenden Netzanschluss wurde gefördert.

Im Jahr 2024 gingen 15 Anträge ein mit 27 umgesetzten Ladepunkten und 13 vorbereiteten Ladepunkten. In Summe wurden so knapp 600 Ladepunkte direkt gefördert, über 1.000 vorbereitet und damit der Elektromobilität in Stuttgart auf die Sprünge geholfen.

Gerätetauschprogramm

Seit 2019 fördert die Stadt Stuttgart unter dem Motto „Kick den alten Raus“ den Austausch von Kühl- und Gefriergeräten, die älter als 15 Jahre sind. Voraussetzung ist, dass das Neugerät die höchste am Markt verfügbare Energieeffizienzklasse vorweist.

Im Sommer 2022 wurde das Kühlschranksaustauschprogramm auf Beschluss des Gemeinderates zu einem Gerätetauschprogramm erweitert, das auch den Ersatz alter Wasch- und Spülmaschinen durch neue, energiesparende Geräte umfasst.

Im Jahr 2024 wurden im Gerätetauschprogramm 1.585 Anträge gestellt und Fördermittel in Höhe von 201.500 Euro bewilligt. Die Anträge verteilen sich zu 471 Kühlschränken, 514 Waschmaschinen und 382 Spülmaschinen. Die verbleibenden Anträge wurden abgelehnt, da die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt waren.

Durch die mit dem Austausch verbundenen Stromeinsparungen werden rund 85 t CO₂/a vermieden. Die CO₂-Vermeidungskosten liegen bei einer angesetzten Gerätelebensdauer von 15 Jahren bei rund 160 Euro/t CO₂. Neben der direkten Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen zielt das Förderprogramm auch darauf ab, die Bürgerinnen und Bürger im Bereich Stromverbrauch zu sensibilisieren und zur Umsetzung weiterer Energieeinsparmaßnahmen zu motivieren. Das Förderprogramm trägt damit wesentlich als Impulsgeber für die Energiewende bei und stellt einen Stein des Anstoßes für weitere Sanierungsmaßnahmen dar.

Energieeffizienzprogramm

Das Energieeffizienzprogramm wurde im Oktober 2019 ins Leben gerufen, um die Stuttgarter Unternehmen bei der Steigerung der Energieeffizienz zu unterstützen. Geringere Energieverbräuche bei gleicher Leistung stellen sowohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen einen Gewinn dar.

Für kleine und mittlere Unternehmen bietet das Energieeffizienzprogramm Zuschüsse zu den Kosten für Energieberatungen. Bei Initialberatung im Umfang von ein bis zwei Beratertagen können bis zu 80 % der Nettokosten gefördert werden. Dies bietet sich insbesondere für Unternehmen an, die das Thema Energieeffizienz erstmalig genauer betrachten möchten. Detailberatungen entsprechen sowohl inhaltlich als auch

vom Umfang her Energieaudits, wie sie für Großunternehmen verpflichtend durchzuführen sind. Hier kann ein Zuschuss zusätzlich zur Bundesförderung in Höhe von 10 % beantragt werden.

Zudem können Unternehmen aller Größen Fördermittel für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen an Standorten in Stuttgart erhalten. Voraussetzung ist, dass durch die jeweilige Maßnahme eine Endenergie- oder CO₂-Einsparung von mindestens 25 % erreicht wird. Die Kosten der Effizienzmaßnahme werden dann mit bis zu 20 % des Nettobetrags von der Landeshauptstadt Stuttgart bezuschusst.

3.3 Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Energieabteilung bietet zukünftig viele ihrer Veranstaltungen in Präsenz- und parallel online an, sodass Informationsveranstaltungen von Bürgerinnen und Bürgern zu Energie- und Klimaschutzthemen insbesondere in den frühen Abendstunden hybrid angenommen werden können. Dadurch kann die Reichweite gesteigert und die Attraktivität durch einfachen Zugang für die Teilnehmenden gesteigert werden.



Bild 54 Informationsveranstaltung „Wärmepumpen im Bestand“ im Januar 2025 im Rathaus (Quelle: DIALOG BASIS)

Darüber hinaus wurde die Beteiligung an der Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts im Jahr 2024 fortgesetzt. Der Fachbeirat für Energie und Klimaschutz und die Arbeitsgruppen für Stuttgarter Unternehmen, Wohnen und städtische Liegenschaften haben mehrfach im Rathaus getagt. Ein Themenschwerpunkt war auch hier die kommunale Wärmeplanung und die aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen und Szenarien zur Wärmewende auf Stuttgarter Gemarkung. Im Fachbeirat wurde zusätzlich der aktuelle CO₂-Reduktionspfad und die fortgeschriebenen Indikatoren vorgestellt.

In den Terminen der Arbeitsgruppe Wohnen wurde das Konzept der kommunalen Wärmeplanung schwerpunktmäßig vorgestellt und die daraus abgeleiteten Maßnahmen die bis zur klimaneutralen Wärmeversorgung für Stuttgart umgesetzt werden müssen.

In der Arbeitsgruppe Stuttgarter Unternehmen wurden, neben der Vorstellung und Auswertung der Energieverbräuche und CO₂-Emissionen in Stuttgart, die gestiegenen Energiepreise, die kommunale Wärmeplanung, das Klimaneutralitätsnetzwerk für Unternehmen vorgestellt und diskutiert.

Für die Arbeitsgruppe Ämter und Eigenbetriebe war, nach der überstandenen Gasmangellage, die immer noch hohen Energiepreise ein Thema. Zudem wurde auf die Dringlichkeit der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, vor dem Hintergrund einer Klimaneutralität der Stuttgarter Liegenschaften bis in Jahr 2030, hingewiesen.

Energieberatung für Bürgerschaft und Unternehmen

Die Energieberatungen für Wohnungsbesitzende und Unternehmen stellen einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Landeshauptstadt Stuttgart dar. Durch die Beratung soll erreicht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger für die Potenziale ihres Wohneigentums sowie für die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der energetischen Sanierung und des Ausbaus erneuerbarer Energien sensibilisiert und bei der Umsetzung gezielt unterstützt werden.

Mit dem Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ) steht der Stadt hierfür ein kompetenter und neutraler Partner bei der Durchführung von Energieberatungen zur Seite.



Bild 55 Energieberatungen für Wohnungsbesitzende in den Räumlichkeiten des Energieberatungszentrums Stuttgart. (Quelle: Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ))

Zur Erreichung der städtischen Klimaziele ist es erforderlich, die Zahl der jährlichen Sanierungen deutlich zu erhöhen und energetische Modernisierungen im Gebäudebestand anzustoßen. Diesem Ziel dient auch die seit 2016 von der Stadt durchgeführte „Aktion Gebäudesanierung“, bei der in regelmäßigen Abständen Bürgerinformationsveranstaltungen in jenen Stadtteilen angeboten werden, in denen ein besonders hoher spezifischer Heizwärmebedarf oder ein großer Anteil fossiler Wärmeerzeugung vorherrscht. Die Aktionen werden in Kooperation mit dem EBZ durchgeführt. Zu Beginn werden die Personen der ausgewählten Gebiete im Rahmen einer Auftaktveranstaltung über die städtischen Fördermöglichkeiten sowie über Maßnahmen zur energetischen Sanierung informiert. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich sowohl zu kostenlosen Onlineberatungen zu den Themen Gebäudehülle, Heizung und Photovoltaik als auch insbesondere zu einer kostenlosen Vor-Ort-Energieberatung des EBZ anzumelden.

Im Zuge der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung kam es im Jahr 2024 zu einer Zusammenführung der Informationsveranstaltungen der „Aktion Gebäudesanierung“ mit der Bürgerinneninformation zur Wärmeplanung der Stadt Stuttgart. Abweichend von der bisherigen Struktur mit Stadtteilen fanden im Jahr 2024 insgesamt 17 Veranstaltungen statt, die alle 23 Stadtbezirke abdeckten. Im Anschluss daran nahmen insgesamt 149 Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose Onlineberatung zur Gebäudehülle, 192 Personen eine Beratung zu Heizung und Photovoltaik sowie weitere 356 Personen eine Vor-Ort-Beratung durch das EBZ an ihrer Immobilie in Anspruch.

Auch bei vielen Stuttgarter Unternehmen besteht Bedarf an niederschwelligen Beratungsangeboten zum Thema Energieeffizienz. Um aufzuzeigen, dass Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze sein müssen, wurde die „Aktion Energie- und Materialeffizienz in Unternehmen“ ins Leben gerufen. Dabei wird den Unternehmen in Kooperation mit der Kompetenzstelle für Ressourceneffizienz Region Stuttgart (KEFF+) ein kostenloser und unabhängiger Energiecheck (KEFF+Check) angeboten.

Beim KEFF+Check kommen Experten der Kompetenzstelle für Ressourceneffizienz ins Unternehmen, um bei einem gemeinsamen Rundgang Einsparpotenziale zu identifizieren und Maßnahmen zum Heben der Potenziale aufzuzeigen. Außerdem wird über passende Förderprogramme der Stadt Stuttgart und anderer Fördermittelgeber informiert. Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Energieeffizienzmaßnahmen sparen die Unternehmen Betriebskosten ein und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Stuttgart.

Gestartet wurde die Aktion im Jahr 2021 in Degerloch, es folgten 2022 Zuffenhausen und 2023 Bad Cannstatt-Neckarvorstadt. Im Herbst 2024 kam die Aktion mit ihrem Angebot nach Wangen. Bislang nahmen insgesamt 66 Unternehmen in den bisher ausgewählten Stadtteilen das Angebot wahr. Schritt für Schritt sollen alle Stadtbezirke Stuttgarts mit der Aktion Energie- und Materialeffizienz in Unternehmen erreicht werden. Dazu ist zukünftig eine Erhöhung der Anzahl der pro Jahr durchgeführten Aktionen geplant.

Hands Up Messe

Unter dem Motto „Klimazubi gesucht“ lud die Ausbildungsmesse „Hands Up“ im Jahr 2024 bereits zum 10. Mal Schülerinnen, Schüler und sonstige Interessierte dazu ein, die Berufe des Handwerks näher kennenzulernen. Zum Jubiläum präsentierte sich das Handwerk am 15. und 16. März 2024 in prominenter Lage auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in einem eigens errichteten großen Messezelt.

Die Ausbildungsmesse wird von der Kreishandwerkerschaft Stuttgart organisiert und von Seiten der Landeshauptstadt Stuttgart finanziell und bei der Bewerbung unterstützt, um explizit das Thema Klimaschutz in der Veranstaltung zu berücksichtigen.

Viele Handwerksbetriebe berichten zunehmend von Schwierigkeiten, Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Dies gefährdet auch die Stuttgarter Klimaschutzziele, da für die Umsetzung der anstehenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Heizungstausch, energetische Gebäudesanierung und PV-Zubau eine große Anzahl Fachkräfte benötigt werden. Umso erfreulicher war der hohe Zulauf der Messe, auf der sich über 130 Handwerksberufe an mehr als 50 Ständen präsentieren konnten. Bei vielen Ausstellern konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Geschick bei kleinen, berufstypischen Aufgaben testen und so ein Gefühl dafür bekommen, wie die jeweiligen Anforderungen zu den eigenen Stärken passen und ob das Tätigkeitsfeld ihr Interesse weckt. Eine Handwerks-Rallye mit attraktiven Preisen lockte zusätzlich, eine große Anzahl Stände zu besuchen.

Die Energieabteilung war mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten (Bild 56). Dem Messemotto „Klimazubi gesucht“ folgend wurde für eine Ausbildung in für die Energiewende besonders relevanten Berufen geworben und allgemein für einen bewussten und sparsamen Umgang mit Energie sensibilisiert. Gleichzeitig war der Stand auch Anlaufpunkt für Interessierte an den Stuttgarter Förderprogrammen im Energiebereich.



Bild 56 Messestand Klimaschutz und Energiewende Stadt Stuttgart bei der Hands Up 2024 (Quelle: LHS)

Zukunftsforum

Wie bereits in den vergangenen Jahren fand auch 2024 das Stuttgarter Zukunftsforum in den Räumlichkeiten der BW Bank am Kleinen Schlossplatz statt. Die Veranstaltung wird seit mehreren Jahren in Kooperation mit der BW Bank, dem Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ) sowie der Energieabteilung der Stadt Stuttgart organisiert und richtet sich insbesondere an Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie an Wohnungseigentümergeinschaften (WEG). Das Interesse war in diesem Jahr außergewöhnlich hoch. Mit insgesamt 150 Personen war die vorhandene Raumkapazität vollständig ausgeschöpft.

Neben rechtlichen, finanziellen und technischen Aspekten wurden auch zentrale Fragestellungen intensiv diskutiert, beispielsweise die kommunale Wärmeplanung, welche Abstimmungsprozesse zu beachten sind, wie Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen möglichst effizient getroffen werden können, wann der richtige Zeitpunkt für eine Sanierung ist und an wen sich Eigentümerinnen und Eigentümer bei Informations- oder Beratungsbedarf wenden können. Ergänzend standen den Besucherinnen und Besuchern Informationsstände aus den Bereichen Planung und Handwerk zur Verfügung. Dort konnten sie sich in persönlichen Gesprächen individuell beraten lassen, unter anderem von den Energieexpertinnen und -experten des EBZ. Die überaus gelungene Veranstaltung fand bei den Teilnehmenden sehr positive Resonanz. Das Feedback machte deutlich, dass nahezu alle Aspekte, wie die informativen Inhalte, die Freundlichkeit der Ansprechpersonen, die Organisation, die Räumlichkeiten sowie die Verpflegung von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet wurden.

Das erfolgreiche Veranstaltungsformat wird auch künftig jährlich fortgeführt und greift aktuelle Themenschwerpunkte auf. Dazu zählen unter anderem die kommunale Wärmeplanung der Stadt Stuttgart sowie die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und deren Auswirkungen auf Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, insbesondere im Hinblick auf den Heizsystemwechsel hin zu erneuerbaren Energien.

Ziel des Zukunftsforums ist es, Hemmnisse bei Sanierungsvorhaben abzubauen und Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Umsetzung zu unterstützen. Das anhaltend große Interesse unterstreicht den hohen Informationsbedarf und die Relevanz dieser Veranstaltungsreihe für die Stuttgarter Wohnungswirtschaft.



Bild 57 Besucherinnen und Besucher des Zukunftsforums im Gespräch untereinander sowie mit Fachleuten an den Informationsständen (Quelle: Julian Rettig)

Klimaaktionstag und Klimakonferenz-Simulationen an Schulen

Städtische Mitarbeitende tragen an Ihren Arbeitsplätzen wesentlich zum Energieverbrauch in den Ämtern und Eigenbetrieben bei. Durch energiebewusstes Handeln wirken sie als Vorbild für die Öffentlichkeit. Das Amt für Umweltschutz bietet daher regelmäßig Fortbildungen zum Thema Energie sparen in den Ämtern und Eigenbetrieben an. Auch die städtischen Auszubildenden erhalten im Rahmen Ihres Ausbildungsprogrammes eine Unterrichtseinheit zum Thema Energie sparen. So wird bereits am Beginn Ihrer Karriere bei der Landeshauptstadt der Grundstein für den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Energie gelegt.

Schulen machen einen besonders hohen Anteil des städtischen Energieverbrauchs und der Energiekosten aus. Damit stehen sie auch in Fokus für Nutzersensibilisierungsprojekte, um mit einem energiebewussten Verhalten den Energieverbrauch möglichst weit zu reduzieren.

Gemeinsam mit dem Friedrich-Eugens-Gymnasium veranstaltete das Amt für Umweltschutz 2024 einen Klimaaktionstag für die 8. und 9. Klassen. Das Greenteam der Schule, das aus engagierten Schülerinnen und Schülern besteht, hatte im Vorfeld bereits eine kleine Müllvermeidungskampagne gestartet. Oft finden die Schülerinnen und Schüler Abfälle von Fastfood-Geschäften auf dem Schulhof. Mit dem Klimaaktionstag wurden die Klassen der Mittelstufe zu echten Klimaschutz-Profis ausgebildet. Während des Schulvormittags durchliefen die Mitschülerinnen und Mitschüler zehn Workshops, die das Greenteam selbst, Lehrkräfte der Schule, und das Amt für Umweltschutz entwickelt haben. Die Workshops thematisieren neben der Abfallvermeidung auch die Bereiche klimaneutrale Sanierung und Mobilität. Auf einem energetischen Rundgang durch die Schule lernten die Jugendlichen von der städtischen Energieabteilung kennen, wie die Schule beheizt wird und das Gebäude saniert werden kann. Dazu zählt die Umrüstung auf LED Beleuchtung, der Austausch von Fenstern und die Wärmedämmung von Dach und Fassade. Bei dem denkmalgeschützten Hauptbau ist dies keine leichte Aufgabe. An einer weiteren Workshop-Station konnten die Jugendlichen den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten messen und Ihren Tagesablauf energetisch bewerten.



Bild 58 Greenteam des FEG mit Schulleiter Herr Wilkins (links), Bürgermeister Herr Pätzold (dritter von rechts), Bezirksvorsteher Herr Mellert (zweiter von rechts) und Leiter der Energieabteilung Herr Dr. Görres (rechts) (Quelle: LHS)

Ein weiteres Schulprojekt des Amts für Umweltschutz sind die Klimakonferenz-Simulationen, die gemeinsam mit dem beauftragten Verein Multivision in 2024 zum zweiten Mal in Stuttgart organisiert wurden. Von Oktober bis Dezember fanden 15 Projektstage an Stuttgarter Schulen statt.

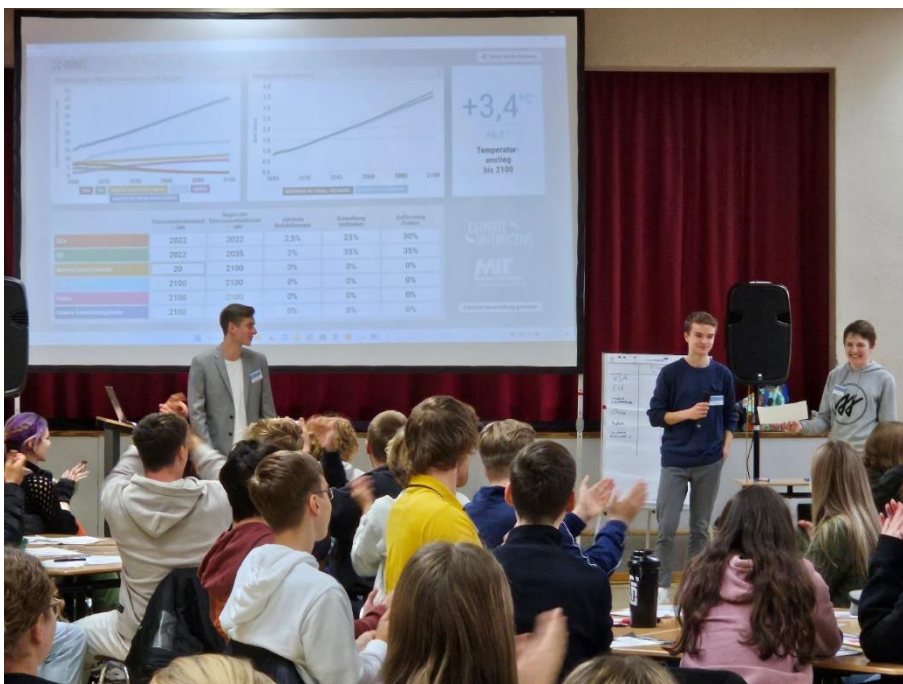


Bild 59 Zwei Schüler des Fanny-Leicht-Gymnasiums (rechts im Bild) stellen Ihre Klimaschutzstrategie im Rahmen der Klimakonferenz-Simulation vor (Quelle: LHS)

Aus den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen wurden so Nachwuchspolitikerinnen und -politiker auf Zeit. Für die Simulation schlüpfen sie in die Rollen von politischen Delegierten und agierten im Sinne globaler Interessensgruppen. Die Schülerinnen und Schüler bildeten Delegationen für die USA, die EU, China, Indien, sowie für weitere Industrie- und Entwicklungsländer. Dabei standen zwei zentrale Ziele im Mittelpunkt: Die Erderwärmung soll auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden und es galt, einen globalen Klimafond zu schaffen. Jede Delegation legte eigene Emissionsziele für fossile Brennstoffe fest und traf

Entscheidungen für die Entwaldungs- und Aufforstungspolitik. Visualisiert wurden die Entscheidungen mittels des interaktiven Computermodells „C-Roads“, das die komplexe Klimapolitik auf verständliche Weise vermittelt und berechnet, welche Durchschnittstemperatur je nach politischer Entscheidung bis zum Jahr 2100 zu erwarten ist. Je höher die Raten für Aufforstung und je schneller nationale Emissionen zurückgefahren werden, umso besser fürs Klima.

Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen - LESS

Im Schuljahr 2023/2024 beschäftigten sich 30 Schulen im Zuge des LESS-Projekts mit dem Energie- und Wasserverbrauch in ihren Schulen. Für den jährlichen Projektabschluss werden zum einen die Energieverbrauchsdaten des vorigen Kalenderjahres und zum anderen die Aktivitäten des laufenden Schuljahrs herangezogen. Dabei war es 24 der beteiligten Schulen gelungen, den Energiebedarf in 2023 zu verringern. Im Durchschnitt konnten diese Schulen den Verbrauch um 4 % gegenüber dem Referenzwert reduzieren und erzielten damit eine Erfolgsbeteiligung von durchschnittlich 650 Euro. Vereinzelt lag die Einsparung bei über 10 %; hier liegt die Erfolgsbeteiligung bei 1.000 Euro.

Alle Teilnehmerschulen wurden aufgefordert, anhand eines Fragebogens über Organisationsstrukturen und Aktivitäten zum Energiesparen an der Schule Auskunft zu geben. Dabei ging es z. B. darum, wie viele Personen sich in welcher Regelmäßigkeit mit den Themen Klimaschutz, Klimawandel, Energieeinsparung, erneuerbare Energien usw. auseinandersetzen, oder wie die Aktivierung und Aufklärung der Schulgemeinschaft organisiert ist (Projektstage, Plakate, Internet, ...). Im Durchschnitt wurden die Aktivitäten der Schulen mit 300 Euro belohnt.

Einmal im Jahr können sich die Schulen um einen Sonderpreis bewerben. Die Gewinner erhalten neben einem Preisgeld von 500 Euro die Chance, ihr Projekt bei der Jahresveranstaltung, die in diesem Jahr im Hospitalhof stattfand, zu präsentieren.



Bild 60 Gruppenbild bei der Jahresveranstaltung LESS im Hospitalhof (Quelle: LHS)

Die Schloss-Realschule für Mädchen erhielt einen Sonderpreis für das Konzept der Klima-Detektivinnen. Pro Klasse gibt es zwei Klima-Detektivinnen, die gemeinsam Ideen zum Klimaschutz entwickeln. In jedem Klassenzimmer wird nun durch „Aufkleber“ an Energieeinsparen erinnert. Mit Schülerinnen dieser Gruppe entstand ein Actionbound – eine digitale Schulhausralley - zum Thema: „Klimaschutz an unserer Schule“. Die Schülerinnen haben ihre Ideen eingebracht und mit der Lehrerin zusammen Erklärvideos und geeignete Fotos angefertigt. Mithilfe des digitalen Tools wird die Schulgemeinschaft aufgeklärt und motiviert, mitzuwirken.

Das Hegel-Gymnasium erhielt für zwei Projekte - Solarscouts für Balkonkraftwerke und für das aktuelle Projekt der Klima AG - je einen Sonderpreis. Zum Auftakt des ersten Projekts wurden die Umweltsprecherinnen und -sprecher zu Solarscouts für Balkonkraftwerke ausgebildet. Sie wurden über die Funktionsweise, die Vorzüge und die aktuellen Subventionen der Stadt Stuttgart informiert und erstellten anschließend einen Vortrag inklusive Plakaten, um ihre Wissen an die Mitschülerinnen und Mitschüler zu übermitteln. In einer zeitlich limitierten Challenge sollten möglichst viele Eltern, Verwandten und Freunden überzeugt werden, Balkonkraftwerke neu zu installieren. Auch die Lehrkräfte durften sich an dieser Challenge beteiligen.

Des Weiteren beschäftigten sich Schüler der Klima-AG (5. und 6. Klasse) des Hegel-Gymnasiums damit, wissenschaftliche Hintergründe und die Folgen des Klimawandels mit Experimenten für Grundschulen erfahrbar zu machen. Ausgehend von den Materialien des Klimakoffers der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) überlegten sich die Schüler, wie diese Thematik mit Hilfe von Experimenten auch an Grundschulen verstanden werden konnte. Daraus entstand ein 90-minütiges Konzept, mit dessen Hilfe das Thema Klimawandel für die Klassenstufe 3 oder 4 spannend, lehrreich und altersgerecht durch Experimente dargestellt wird. Für dieses Konzept erhielt das Hegel-Gymnasium einen weiteren Sonderpreis.

Im Jahr 2024 gab es einen Erfahrungsaustausch mit den Projektverantwortlichen der Schulen, der sich in hybrider Form (eine Präsenzveranstaltung, die auch als Videokonferenz angeboten wird) bewährt hat. Dort werden neben den Anregungen der Lehrkräfte, neue Materialien und Projekte sowie Kooperationspartner vorgestellt. Auf der Agenda standen die Themen:

- PV-Ausbau an Schulen: Stand und Einbindung der PV-Daten in die pädagogische Arbeit
- kommunale Wärmeplanung: Stand und welche Schulen bei aktuellen Umsetzungen vorgesehen sind
- Angebote für Schulen: z. B. die Klimakonferenz-Simulation
- Informationsquellen: z. B. der Schul-Booster als Angebotsplattform

Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2024

Vor allem mit Blick auf das Klimaneutralitätsziel der Landeshauptstadt sollen über die Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Liegenschaften hinaus auch die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger zu einem energiesparendem Verhalten angeregt werden.

Das Amt für Umweltschutz der Landeshauptstadt Stuttgart brachte gemeinsam mit dem Oekom-Verlag das Klimaspargbuch 2024/25 im Frühjahr 2024 heraus. Das Klimaspargbuch erscheint in Stuttgart bereits in der fünften Auflage und ist Ratgeber und Gutscheinebuch zugleich. Es macht mit alltagstauglichen Klimatipps Lust auf einen nachhaltigen Lebensstil in Stuttgart. Das Büchlein im Postkartenformat enthält neben den Tipps auch dazu passende städtische Service-Angebote und Förderprogramme, die die Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen können. Ein weiteres Highlight des Klimaspargbuchs sind die Gutscheine regionaler Anbieter, mit denen nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in Stuttgart günstiger erworben werden können. Da es viele Angebote und Services der Stadt Stuttgart unterbreitet und erklärt, eignet es sich ideal als erste Informationsquelle zur Nachhaltigkeit und zum Energiesparen.



Bild 61 Coveransicht des Stuttgarter Klimasparbuchs 2024/2025 (Quelle: LHS)

Zudem werden Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auf Veranstaltungen über die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Stadt informiert. So auch auf dem Tag der offenen Tür im Stuttgarter Rathaus. Alle Bürgerinnen und Bürger waren herzlich eingeladen, an diesem Tag die Aufgaben und Tätigkeiten kennenzulernen. Darüber hinaus beteiligte sich das Amt für Umweltschutz an einer Aktion des Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: die KLIMA.LÄND.TAGE. Diese boten der Energieabteilung einen Rahmen, die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit zu stärken. Gemeinsam mit dem Energieberatungszentrum Stuttgart, den Solarscouts Stuttgart, und den Energieversorgern der EnBW und den Stadtwerken Stuttgart wurde die Eichstraße am Rathaus zu einem Forum für Energie und Klimaschutz. Für Kinder gab es eine Energie-Rallye über Stationen, an denen beispielsweise selbst Strom erzeugt wurde, während Ihre Eltern sich an den Beratungsständen zu städtischen Förderprogrammen im Bereich der energetischen Sanierung und Heiztechnik informieren konnten.

SolarScouts Statusbericht

Um die Solarwende in Stuttgart erfolgreich voranzubringen, wird die Bürgerschaft aktiv einbezogen und in ihren Aktivitäten unterstützt. Im Jahr 2023 wurden erste konkrete Ideen zu sogenannten „SolarScouts“ entwickelt und diskutiert. Die Grundidee: Ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger informieren in ihren Stadtbezirken Interessierte zu allen Fragen rund um Photovoltaikanlagen.

Auf Initiative des Amtes für Umweltschutz, des BUND, des EBZ sowie der Solaroffensive Botnang wurde das Konzept mit Unterstützung der politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen entwickelt und konkretisiert. Mit den Beschlüssen zum Doppelhaushalt 2024/2025 im Dezember 2024 wurde die SolarScout-Initiative mit einer Koordinationsstelle beim Amt für Umweltschutz sowie mit Sachmitteln ausgestattet. Nach einem erfolgreichen Presseaufruf zum Jahreswechsel 2023/24 fand am 31. Januar 2024 eine erste Informationsveranstaltung für interessierte Ehrenamtliche statt. Der Zuspruch war überwältigend und im März 2024 wurden an zwei Terminen rund 70 SolarScouts in einer jeweils vierstündigen Schulung auf einen einheitlichen Wissensstand gebracht. Themen waren unter anderem Vorgehen, Technik, rechtliche Rahmenbedingungen, die aktuelle Angebotssituation (inklusive transparenter Richtpreisangaben) und Wirtschaftlichkeitsaspekte. Nahezu alle Stuttgarter Bezirke konnten mit lokal verwurzelten, ehrenamtlichen SolarScouts besetzt werden.

Im Anschluss organisierten sich die SolarScouts in ihren Bezirken und starteten erste Aktivitäten. Dazu gehörten Präsentationen in Bezirksbeiräten, Marktstände, Solar-Spaziergänge zu realisierten PV-Anlagen, Solar-Sprechstunden, Aktionen zur Bündelung von Angebotsanfragen bei Solarteuren sowie gut beworbene Informationsveranstaltungen. Auch die städtischen Veranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung wurden genutzt, um die lokalen SolarScouts bekannt zu machen. Insgesamt fanden im Jahr 2024 etwa 30 Veranstaltungen in den verschiedenen Stadtbezirken statt, bei denen rund 2.000 Bürgerinnen und Bürger erreicht wurden.

Zur Unterstützung der Aktivitäten der SolarScouts wurden von Seiten des Amts für Umweltschutz neben einer Ehrenamtsvergütung und Organisationshilfe u. a. gestaltete Werbematerialien wie Veranstaltungsplakate, Beachflags, Roll-ups, Basecaps und Flyer zur Verfügung gestellt. Zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch der SolarScouts fanden mit den Treffen der lokalen Bezirksgruppen und den Arbeitsgruppen zu Querschnittsthemen wie Mehrfamilienhäuser, Balkonkraftwerke oder Gewerbeanlagen etliche gut besuchte Veranstaltungen für alle SolarScouts statt.

Interessenten sind gerne willkommen. Kontakt: solarscouts@stuttgart.de



Bild 62 SolarScouts Stuttgart beim Sommerfest 2024 im Waldheim Möhringen (Quelle: LHS)

3.4 Energiedienst

Dieses Kapitel legt seinen Fokus auf die Energie-, Wasser- und Kosteneinsparungen in den städtischen Liegenschaften. Um die Energie- und Wasserverbräuche zu überwachen und Einsparpotenziale zu identifizieren, wird von Mitarbeitenden des Amts für Umweltschutz der sogenannte Energiedienst durchgeführt. Als Energiedienst wird die Betreuung der städtischen Liegenschaften durch das Personal aus dem Amt für Umweltschutz bezeichnet, mit dem Ziel die Ausgaben an Energie, Wasser und Betriebskosten in den Liegenschaften zu optimieren.

Die Mitarbeitenden im Energiedienst

- überwachen den Verbrauch der Liegenschaften, die ihnen zugeordnet sind,
- identifizieren Optimierungspotenziale,
- konzipieren und entwickeln Verbesserungsmaßnahmen,
- bewerten Maßnahmen hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Kriterien,
- beraten die betroffenen Ämter, Eigenbetriebe und externe Prozessbeteiligte,
- stellen Förderanträge und unterstützen bei Finanzierungsfragen und
- begleiten die Umsetzung, die Inbetriebnahme und den regulären Gebäudebetrieb.

Nach der Zusammenfassung über die erwirtschafteten Einsparungen in den Energiedienstbereichen Heizung, Strom und Wasser im Jahr 2023, sind in diesem Kapitel Beispiele für konkrete Maßnahmen aus dem Jahr 2024 beschrieben.

Energiedienst Heizung

Im Energiedienst Heizung wurden 2023 insgesamt 232 Anlagen in der Verbrauchsüberwachung und Betriebsoptimierung betreut. Tabelle 10 stellt die Kenndaten des Heizungsenergiedienstes für die Jahre 2022 und 2023 vor, die im Folgenden erläutert werden.

Tabelle 10 Energiedienst Heizung der Jahre 2022 und 2023

ENERGIEDIENST HEIZUNG	Jahr 2022		Jahr 2023	
Gesamte beheizte Fläche [m²]	2.233.567	100 %	2.524.484	100 %
Beheizte Fläche im Energiedienst [m²]	1.468.810	65,8 %	1.464.583	58,0 %
Heizenergieverb. im Energiedienst [MWh/a]	186.269	72,5 %	186.498	79,2 %
Anzahl der betreuten Anlagen	236		232	
Heizenergieeinsparung [MWh/a]	116.789	35,3 %	117.716	36,9 %
Kosteneinsparung [€/a]	15.295.926		18.575.077	

Die beheizte Fläche der im Energiedienst betreuten Gebäude beträgt 1.464.583 m² und liegt mit einem Anteil von 58 % über der Hälfte der insgesamt zu beheizenden Fläche aller städtischen Liegenschaften (2.524.484 m²). Insgesamt wurden 186.498 MWh/a Heizenergie zur Deckung des Raumwärme- und Warmwasserbedarfs für die im Energiedienst erfassten Gebäude benötigt. Dies entspricht einem Anteil von 79,2 % des Heizenergieverbrauchs aller städtischen Liegenschaften.

Um den Erfolg des Energiedienstes zu bewerten, werden die Verbräuche der betreuten Liegenschaften mit deren Verbräuchen vor Beginn des Energiedienstes verglichen. Die Differenz wird als Heizenergieeinsparung ausgewiesen. 2023 erhöhte sich die Heizenergieeinsparung der im Energiedienst betreuten Liegenschaften gegenüber 2022 leicht von 116.789 MWh/a (2022) auf 117.716 MWh/a (2023). Mit den Energiepreisen von 2023 entspricht das einer Kosteneinsparung von 18,6 Mio. Euro.

In Tabelle 11 sind die Einsparungen im Energiedienst Heizung nach Ämtern und Eigenbetrieben aufgeführt.

Tabelle 11 Einsparungen im Energiedienst Heizung nach Ämtern und Eigenbetrieben

Gebäude nutzendes Amt	Anzahl und Flächenanteil betreuter Liegenschaften		Einsparung 2022			Einsparung 2023		
			Energie		Kosten €/a	Energie		Kosten €/a
	2022	2023	MWh/a	%		MWh/a	%	
Hauptamt	1 79 %	1 80 %	1.346	36,0	142.744	1.637	43,8	204.985
Bezirksämter	5 16 %	5 16 %	592	58,0	83.137	654	46,5	92.047
Liegenschaftsamt	9 35 %	9 34 %	2.310	27,0	255.675	2.889	33,8	400.363
Amt f. öffentl.Ordnung	2 92 %	2 92 %	616	31,8	85.582	685	35,3	92.968
Amt f. Umweltschutz	1 100 %	1 100 %	161	29,6	17.713	260	47,9	28.613
Branddirektion	5 56 %	5 56 %	1.014	22,4	131.067	804	17,7	118.934
Schulverwaltungsamt	142 83 %	142 86 %	58.642	39,8	7.645.346	61.754	41,7	12.187.693
Kulturamt	6 82 %	6 83 %	666	18,9	85.935	1.096	31,1	138.042
Jugendamt	21 27 %	20 26 %	1.785	37,2	211.616	2.079	45,2	278.548
Amt für Sport und Bewegung	6 90 %	6 72 %	1.625	38,7	245.090	1.828	41,4	218.189
Krankenhäuser	3 97 %	3 95 %	7.927	13,1	1.330.189	7.152	11,9	1.122.285
Tiefbauamt	2 34 %	2 34 %	585	51,8	89.533	617	54,7	116.207
Garten-, Friedhofs- und Forstamt	4 65 %	4 55 %	582	10,5	96.347	807	14,6	105.173
Eigenb. Abfallwirtschaft	3 78 %	3 68 %	2.507	45,4	280.124	2.548	46,1	302.560
Stuttgarter Bäder	16 82 %	13 68 %	25.393	43,1	3.037.345	23.401	47,9	1.784.655
Eigenb. Leben und Wohnen	9 97 %	10 100 %	9.132	54,9	1.335.753	9.506	57,2	1.383.814
G E S A M T	236	232	116.789	35,3	15.295.926	117.716	36,9	18.575.077

In Tabelle 11 werden für jedes Amt und jeden Eigenbetrieb genannt:

- die Anzahl der betreuten Liegenschaften pro Amt
- der durch den Energiedienst betreute Flächenanteil an der Gesamtfläche des jeweiligen Amtes
- die Energieeinsparung absolut und als Anteil am Verbrauch vor Beginn des Energiedienstes, sog. „Bezugsjahr“
- die Energiekosteneinsparung gegenüber dem Bezugsjahr

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wurde die höchste absolute Einsparung an Heizenergie in den Liegenschaften des Schulverwaltungsamts erreicht. Sie ist durch die hohe Anzahl von insgesamt 142 im Energiedienst betreuten Schulliegenschaften und die hohe Sanierungstätigkeit im Schulbereich begründet.

Energiedienst Strom

Im Energiedienst Strom werden schwerpunktmäßig Liegenschaften mit hohem Stromverbrauch und mit Eigenerzeugungsanlagen überwacht und energetisch weiterentwickelt. Im Jahr 2023 wurden 128 Liegenschaften mit einem Flächenanteil von 39,5 % der Gesamtfläche aller städtischen Liegenschaften, betreut. Das ebenfalls im Energiedienst Strom überwachte Hauptklärwerk Mühlhausen ist in Tabelle 12 und Tabelle 13 aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verbrauchs als einzelne Liegenschaft nicht enthalten, da betriebsbedingte Verbrauchsschwankungen der Hauptkläranlage die Ergebnisdarstellung im Energiedienst überlagern könnten. Tabelle 12 zeigt die im Energiedienst Strom befindlichen Liegenschaften mit ihren prozentualen und absoluten Einsparergebnissen.

Tabelle 12 Energiedienst Strom der Jahre 2022 und 2023

ENERGIEDIENST STROM	Jahr 2022		Jahr 2023	
Fläche im Energiedienst [m²]	975.033	39,5 %	984.964	39,5 %
Gesamte Fläche [m²]	2.465.422	100 %	2.493.555	100 %
Anzahl der betreuten Anlagen	127		127	
Stromverbrauchseinsparung [MWh/a]	12.737.729	13,5 %	13.471.829	14,3 %
Kosteneinsparung [€/a]	4.590.131		3.492.869	

In Tabelle 13 sind die Einsparungen im Energiedienst Strom der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe dargestellt. Die Stromverbrauchseinsparung war 2023 im Vergleich zu 2022 um 734 MWh höher. Die aus der Stromeinsparung resultierende Kosteneinsparung lag 2023 bei 3,49 Mio. Euro pro Jahr und fällt somit etwas geringer aus als im Vorjahr. Dies ist durch den gesunkenen Strompreis zu erklären.

Tabelle 13 Energiedienst Strom – Zusammenstellung nach Ämtern und Eigenbetrieben

Gebäude nutzendes Amt	Anzahl und Flächenanteil betreuter Liegenschaften		Einsparung 2022			Einsparung 2023		
			Energie MWh/a	Energie %	Kosten €/a	Energie MWh/a	Energie %	Kosten €/a
	2022	2023						
Hauptamt	1 23 %	1 23 %	203	15,4	78.561	236	17,9	69.660
Bezirksämter	2 8 %	2 8 %	8	10,4	3.738	28	31,6	10.725
Stadtkämmerei	1 100 %	1 100 %	0	0,0	0	0	0,0	0
Liegenschaftsamt	7 21 %	7 20 %	231	5,4	89.392	363	8,3	113.736
Amt für öffentliche Ordnung	1 15 %	1 15 %	55	29,7	22.642	78	42,5	24.563
Branddirektion	2 11 %	2 12 %	11	4,8	4.705	5	2,3	1.769
Schulverwaltungsamt	53 44 %	54 45 %	882	7,4	297.179	1.511	12,5	264.309
Kulturamt	5 69 %	5 69 %	751	25,2	282.382	459	15,4	137.230
Sozialamt	0 -	0 -	-	-	-	-	-	-
Jugendamt	8 9 %	8 9 %	169	37,2	68.461	139	30,6	38.842
Amt für Sport und Bewegung	4 57 %	4 57 %	284	17,5	88.142	273	16,8	80.553
Tiefbauamt	6 *)	6 *)	268	7,8	110.721	228	6,6	73.603
Garten-, Friedhofs- und Forstamt	4 55 %	4 58 %	160	14,2	59.605	134	12,5	39.189
Eigenb. Abfallwirtschaft	2 9 %	2 9 %	22	20,3	9.563	41	38,8	13.413
Eigenb. Leben und Wohnen	10 87 %	11 90 %	724	18,8	260.394	858	22,3	201.767
Krankenhäuser	3 91 %	3 91 %	1.493	3,9	271.615	1.688	4,4	417.724
Stadtentwässerung Stuttgart	3 *)	3 *)	4.113	37,6	1.610.467	3.920	35,8	1.214.450
Stuttgarter Bäder	15 85 %	13 91 %	3.364	25,8	1.332.565	3.509	27,8	791.335
GESAMT	127	127	12.738	13,5	4.590.131	13.472	14,3	3.492.869

Energiedienst Wasser

In 2023 wurden in 22 städtischen Liegenschaften der Wasserverbrauch vom Energiedienst überwacht. Mit Hilfe des Stuttgarter-Energie-Kontroll-Systems (SEKS) werden einige dieser Wasseranlagen ständig überwacht, wodurch verbrauchsrelevante Defekte an Leitungen und der Technik schnell erkannt werden. Tabelle 14 zeigt die Aufteilung der im Energiedienst Wasser betreuten Anlagen nach prozentualen Einsparergebnissen und das absolute Gesamtergebnis.

Wie in den letzten Jahren lagen die Schwerpunkte für den Energiedienst Wasser auch 2023 bei den Anlagen des Eigenbetriebs Stuttgarter Bäder, des Schulverwaltungsamts und des Garten-, Friedhofs- und Forstamts. 2023 lag die absolute Wassereinsparung bei 28.312 m³/a und steigerte sich damit um 2.581 m³ gegenüber dem Vorjahr. Die Kosteneinsparung 2023 im Energiedienst Wasser beträgt 84.442 Euro pro Jahr.

Tabelle 14 Ergebnisse Energiedienst Wasser der Jahre 2022 und 2023

ENERGIEDIENST WASSER	Jahr 2022		Jahr 2023	
	ANZAHL	%	ANZAHL	%
Anzahl der betreuten Anlagen	24	100 %	22	100 %
Wasserverbrauchseinsparung [m³/a]	25.732	15,0 %	28.312	18,7 %
Kosteneinsparung [€/a]	107.524		84.442	

In Tabelle 15 ist die Verteilung der Anlagen auf die einzelnen Ämter und Eigenbetriebe wiedergegeben.

Tabelle 15 Energiedienst Wasser – Zusammenstellung nach Ämtern und Eigenbetrieben

GEBÄUDENUTZENDES AMT	ANZAHL DER BETREUTEN LIEGENSCHAFTEN 2022 / 2023	EINSPARUNG 2022			EINSPARUNG 2023		
		Wasser m³/a	Wasser %	Kosten €/a	Wasser m³/a	Wasser %	Kosten €/a
Schulverwaltungsamt	6 / 6	0	0,0	0	0	0,0	0
Kulturamt	1 / 1	1.398	56,0	6.153	1.303	52,1	3.854
Jugendamt	1 / 0	0	0,0	0	0	0,0	0
Amt für Sport und Bewegung	2 / 2	1.387	10,4	4.855	1.387	10,4	4.113
Behandlungszentrum Mitte	1 / 1	681	14,4	3.132	0	0,0	0
Garten-, Friedhofs- und Forstamt	3 / 3	5.767	35,9	22.093	8.322	55,6	25.480
Stuttgarter Bäder	8 / 7	8.727	8,7	37.874	9.247	11,3	27.439
Eigenb. Leben und Wohnen	1 / 1	7.772	50,2	33.417	8.054	52,0	23.556
Veranstaltungsgesellschaft Stuttgart	1 / 1	0	0,0	0	0	0,0	0
GESAMT	24 / 22	25.732	15,0	107.524	28.312	18,7	84.442

Die folgenden Praxisberichte zeigen beispielhaft die Arbeit im Energiedienst Heizung, Strom und Wasser aus dem Jahr 2024. Die gewählten Beispiele sind unter anderem die Sanierung der Eiswelt zu einem klimaneutralen Gebäude, umfassende Beleuchtungssanierungen im Klinikum sowie die intelligente Leckageüberwachung von Wasserleitungen.

Klimaneutrale Eiswelt

Seit Beginn der Saison 2024/2025 ist die Energieversorgung der „Eiswelt Stuttgart“ auf der Waldau klimaneutral und damit ein deutschlandweiter Vorreiter. Das ist ein weiterer Baustein auf dem Weg Stuttgarts zur Klimaneutralität bis 2035. Das Umrüsten der städtischen Eishalle auf klimaneutralen Betrieb ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Umweltschutz und Freizeit- sowie Spitzensport Hand in Hand gehen. Die Sanierung zeigt eindrücklich, dass selbst energieintensive Gebäude wie Eishallen mit passgenauen technischen Lösungen klimaneutral saniert werden können.

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Landeshauptstadt in der Eiswelt einzelne Maßnahmen ergriffen, um den Energieverbrauch der Eishalle zu reduzieren: Seit 2019 deckt die Abwärme der Kältemaschinen circa ein Drittel des Wärmebedarfs. Zudem hatte die Eiswelt ihren Strom- und Erdgasverbrauch durch Optimierungs- und Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren bereits deutlich reduziert. Beispielsweise wurden die Eishallen auf LED-Beleuchtung umgerüstet und die Lüftungsanlage in Halle 2 wurde ersetzt.

Seit der Generalsanierung der Technik im vergangenen Sommer werden für den Gebäudebetrieb der Eiswelt keine fossilen Energieträger mehr eingesetzt. Die Energieversorgung der Eiswelt und der energetisch mit ihr verbundenen Sporthalle Waldau folgt nunmehr dem Schema nach Bild 63, welches anschließend erläutert wird.

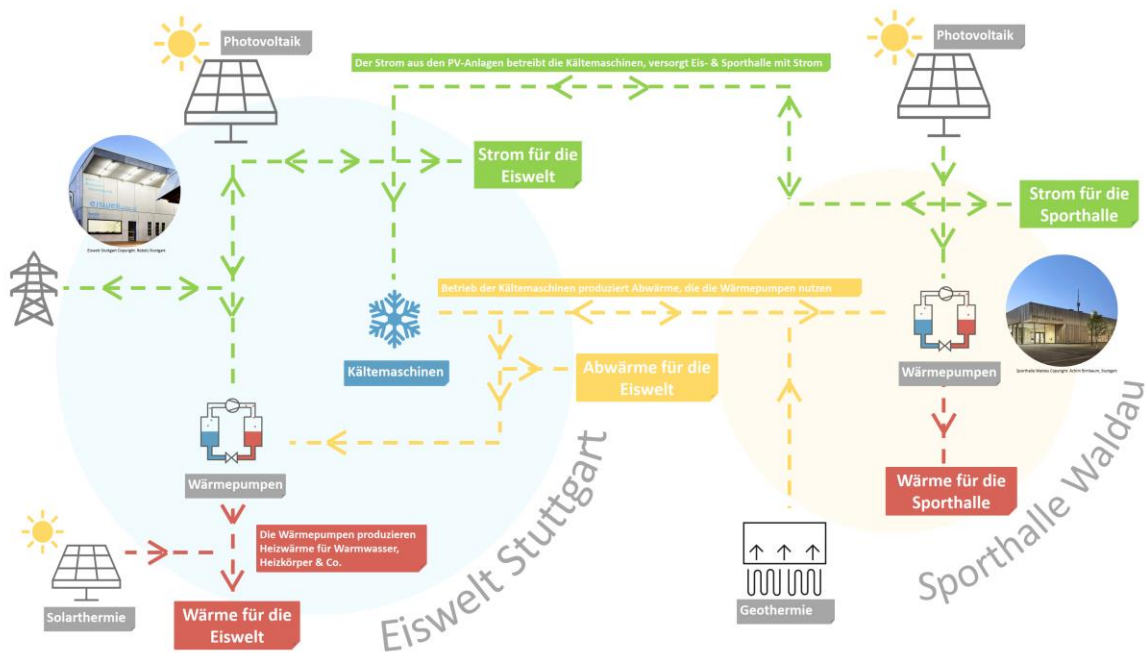


Bild 63 Schema Energieverbund Eiswelt und Sporthalle Waldau mit den Energieflüssen Strom (grün), Abwärme (gelb) und Heizungswärme (rot) (Quelle: LHS)

Das technische Herz der Eiswelt stellen die Kältemaschinen dar, die die Eisflächen kühlen. Diese produzieren Abwärme mit einer Temperatur von etwa 28 °C. In den meisten Eishallen wird diese Abwärme ungenutzt an die Außenluft abgegeben. In der Eiswelt wird die Abwärme dagegen für die Wärmeerzeugung direkt genutzt. Damit ist die Wärmeversorgung z. B. der Lüftungsanlagen gesichert. Andere Verbraucher, zum Beispiel die Warmwasserbereitung, benötigen höhere Temperaturen. Sie wurden bislang durch ein Erdgas-BHKW und einen Gaskessel mit Wärme versorgt. Inzwischen werden hierfür in der Eiswelt jedoch vier Wärmepumpen eingesetzt. Sie heben das Temperaturniveau der Abwärme, je nach Bedarf, bis zu 65 °C an.

Die Eiswelt versorgt auch die Sporthalle Waldau mit Abwärme. Diese nutzt die Sporthalle mithilfe zweier Wärmepumpen zum Beheizen der Halle und zur Warmwasserbereitung. Zusätzlich kann die Sporthalle auch

ihre eigenen Erdwärmesonden unter dem Gebäude nutzen, um ihre Wärmepumpen mit Wärme zu versorgen. Das passiert, wenn die Eiswaelt nicht genug Wärme an die Sporthalle abgeben kann, zum Beispiel an besonders kalten Wintertagen.

Der Strombedarf der Eiswaelt wird über eine Folien-Photovoltaik-Anlage (PV) mit einer Nennleistung von 279 kWp gedeckt, denn herkömmliche PV-Anlagen sind für das Eishallendach zu schwer. Anstelle konventioneller PV-Module kommen daher erheblich leichtere, kaum zwei Zentimeter dicke PV-Folienmodule zum Einsatz (vgl. Bild 64).



Bild 64 PV-Folienmodule auf dem Dach der Eiswaelt (Quelle: LHS)

Auch elektrisch bildet die Eiswaelt einen Energieverbund mit der Sporthalle Waldau. Die PV-Anlage der Sporthalle produziert mit einer Leistung von 174 kWp mehr Strom als die Halle selbst verbrauchen kann. Von diesem Stromüberschuss profitiert die Eiswaelt.

Seit der Umrüstung ist der Betrieb der Eiswaelt CO₂-neutral. Es werden 1.500 MWh/a Gas eingespart und insgesamt 440 MWh/a Strom durch die PV-Anlagen produziert. So werden jährlich circa 246 Tonnen CO₂ eingespart. Dies entspricht der Treibhausgasmenge, die ein Waldstück der Größe von 14 Fußballfeldern absorbiert.

Die Umrüstung auf klimaneutralen Betrieb erfolgte in der eisfreien Zeit im Sommer 2024 und kostete insgesamt 2,65 Millionen Euro. Das Amt für Umweltschutz geht davon aus, dass durch die Sanierung zukünftig Energiekosten in Höhe von rund 122.000 Euro jährlich eingespart werden. Die Investition amortisiert sich damit nach etwa 22 Jahren, je nach Energiepreisentwicklung sogar früher. Neben der Modernisierung der Anlagen und dem ökologischen Fortschritt, ist die Maßnahme damit auch wirtschaftlich nachhaltig.

Brauchwassererwärmung mit Wärmepumpe Lindenbachhalle

Im Zuständigkeitsbereich der Energieabteilung befinden sich städtische Liegenschaften, die aufgrund der Nutzungsart einen relevanten Warmwasserbedarf über das gesamte Jahr haben. Hierzu gehören insbesondere Sportstätten und Turnhallen mit Duschanlagen. In vielen Fällen sind dafür in diesen Gebäuden separat beheizte Warmwasserspeicher installiert, die eine Außerbetriebnahme der zentralen Heizungsanlage außerhalb der Heizsaison erlauben. Auf diese Weise kann die Brauchwassererwärmung energieeffizienter erfolgen und die Laufzeiten der großen Kesselanlagen können begrenzt werden.

Stellvertretend für diesen Gebäudetyp steht die Lindenbachhalle (Turn- und Versammlungshalle) in Stuttgart-Weilimdorf. Die Halle wird sowohl für den Schulsport der benachbarten Seelachschule als auch für Sportveranstaltungen an Abenden und Wochenenden genutzt. Bis zum Jahr 2023 wurde das Brauchwasser in der Lindenbachhalle über einen separat befeuerten Erdgas-Warmwasserbereiter (Standspeicher) bereitgestellt, für die Raumheizung steht ein Erdgaskessel zur Verfügung. Die beiden Systeme sind hydraulisch nicht miteinander verbunden.

Nach einem irreparablen Defekt des Warmwasserbereiters im Jahr 2023 musste die Warmwasserversorgung wiederhergestellt werden. Um einen Beitrag zur Verringerung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen ohne einen aufwendigen Komplettumbau des vorhandenen Heizsystems leisten zu können, wurde im Rahmen eines Pilotprojekts der separat beheizte Warmwasserspeicher auf Initiative des Amts für Umweltschutz durch eine Wärmepumpenanlage ersetzt. Bild 65 zeigt ein Foto der neuen Wärmepumpe.



Bild 65 Außenluftwärmepumpe an der Lindenbachhalle (Quelle: LHS)

Installiert wurde eine Kombination aus einer außenstehenden Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Nennheizleistung von 8 kW und einer elektrischen Heizkassette mit einer Heizleistung von 9 kW. Letztere dient zum einen als Reserve und zum anderen zur Unterstützung der Wärmepumpe, wenn diese die gewünschte Vorlauftemperatur nicht erreichen sollte. Der alte Standspeicher wurde durch einen Heizwasserspeicher ersetzt, in dem das Trinkwasser im Durchlaufprinzip erwärmt wird (siehe Bild 66).

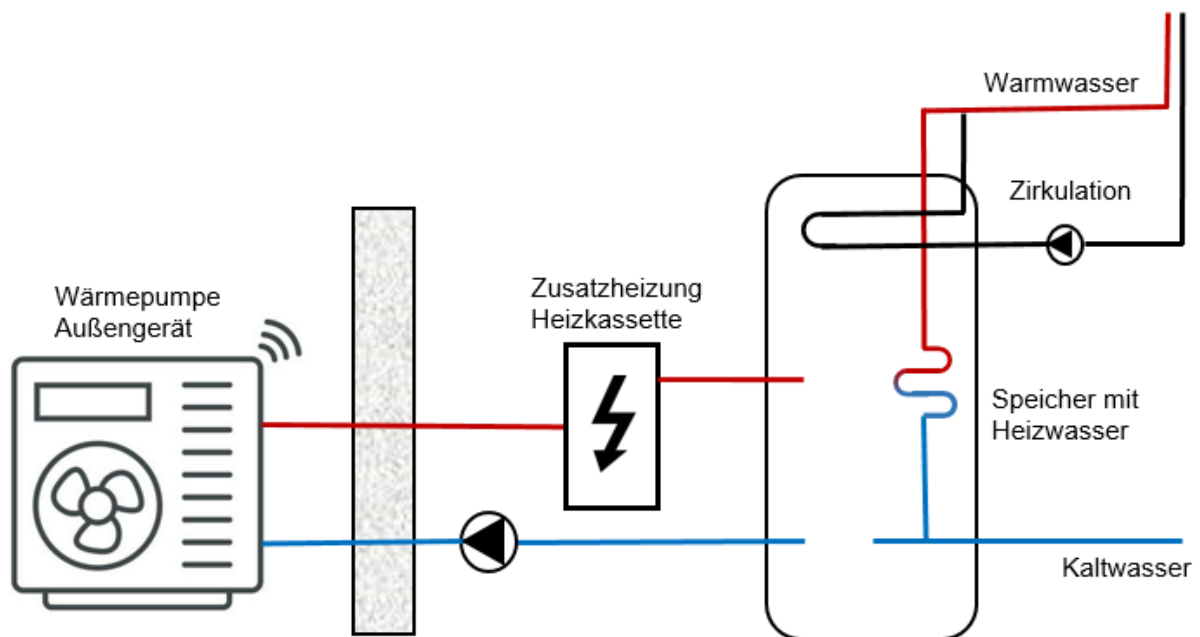


Bild 66 Anlagenschema WW-Wärmepumpe Lindenbachhalle (Quelle: LHS)

Unter der Annahme eines Wirkungsgrads des demontierten erdgasbefeuerten Standspeichers von 90 % und der Erwärmung von durchschnittlich 300 Liter Wasser pro Tag um 50 Grad, ergibt sich eine CO₂-Emission von ca. 1.200 kg/a für die bisherige Warmwasserbereitung. Im Vergleich dazu wird mit einer den Herstellerunterlagen entnommenen Jahresarbeitszahl von 3,5 für die mit Ökostrom betriebene neu installierte Wärmepumpe mit einer CO₂-Emission von etwa 12 kg/a gerechnet. Das entspricht einer Einsparung von 1.188 kg/a bzw. einer Reduzierung um 99 %. Zur Überwachung der Anlage wurde im Oktober 2024 eine Fernausleseeinheit installiert, die den Strombedarf der Wärmepumpe und der Heizkassette erfasst und ausgewählte Parameter der Anlagensteuerung abgreift. Die erneuerte Warmwassererzeugung stellt seither die erforderliche Brauchwassertemperatur von 60 °C am Speicherausgang zuverlässig zur Verfügung und war in diesem Zeitraum nicht auf die Unterstützung durch die energieintensivere elektrische Heizkassette angewiesen. Aufgrund der ersten positiven Betriebserfahrung im Pilotgebäude bietet sich die in der Lindenhalle realisierte Lösung auch für vergleichbare Fälle in den städtischen Liegenschaften an.

PVT Freibad Möhringen

PVT-Module (Photovoltaik-Thermie-Module) kombinieren die Erzeugung von Strom und Wärme in einem System (vgl. Bild 67). Während die Photovoltaikzellen Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln, wird gleichzeitig die Abwärme über einen integrierten Wärmetauscher genutzt. Diese Doppelnutzung steigert den Gesamtwirkungsgrad. PVT-Module eignen sich besonders für Gebäude mit hohem Energiebedarf und begrenzter Dachfläche. Im Vergleich zu herkömmlichen Luftaußeneinheiten von Wärmepumpen arbeiten die Wärmetauscher der PVT-Module geräuschos und der Stromertrag der PV Elemente wird durch deren Kühlung gesteigert. Zudem eignet sich die PVT-Technologie gut in Kombination mit Geothermie. Der Wärmeüberschuss im Sommer trägt zur Regeneration des Geothermie-Felds bei, so dass bei gleicher Wärmemenge kleinere Sondenfelder möglich sind.

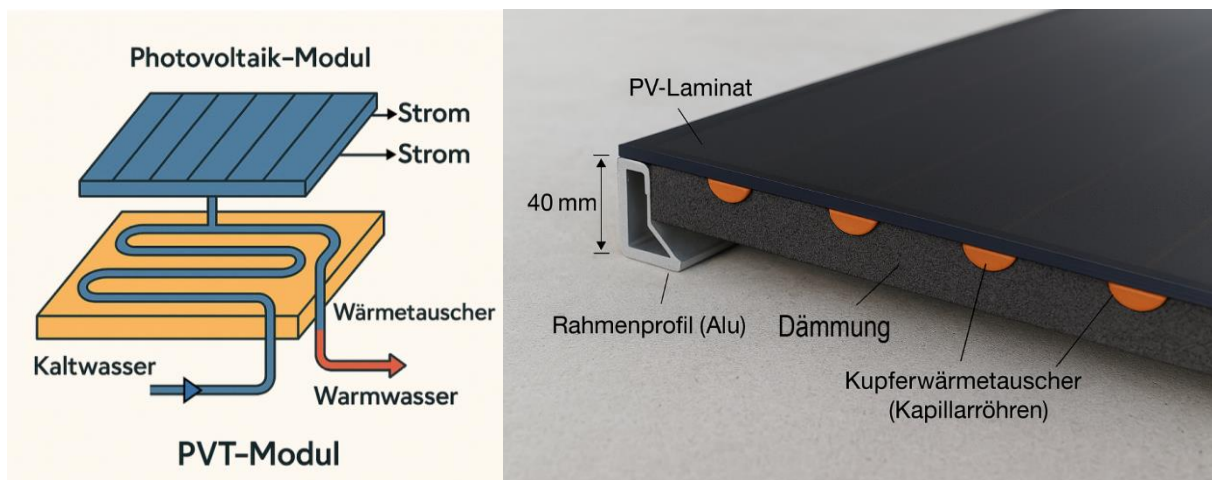


Bild 67 Schematische Darstellung eines PVT- Moduls (Quelle: LHS)

Das Freibad Möhringen wurde im Jahr 1956 eröffnet und verfügt über ein fünfzig Meter langes Mehrzweckbecken, ein Planschbecken, drei Betriebsgebäude sowie eine großzügige Liegefläche. Im Laufe der Jahre wurde das Bad mehrfach saniert und umgebaut. Im Jahr 2022 wurde eine Pilotanlage mit einer Wärmepumpenanlage und Hybridkollektoren (PVT) installiert und in Betrieb genommen, siehe Bild 68. Um die Potenziale dieser Technologie zu testen und Erkenntnisse für mögliche Folgeprojekte zu gewinnen.



Bild 68 PVT-Module im Freibad Möhringen (Quelle: LHS)

Wegen einer kurzfristig notwendig gewordenen umfassenden Beckensanierung musste das Freibad 2023 geschlossen bleiben. Dadurch ging die Energieerzeugungsanlage erst 2024 in den regulären Testbetrieb. Die erzielten Energieerträge und Einsparungen mit der neuen Technologie sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Durch die Nutzung der PVT-Anlage wurde im Jahr 2024 etwa 117.000 kWh an fossiler Wärme eingespart. Dies entspricht einer CO₂-Reduktion um 21 tCO₂/a.

Tabelle 16 Betriebskennwerte der PVT-Anlage im Jahr 2024

Betriebskennwerte 2024			
Wämeerzeugung	116.749	kWh	
Einsparung durch PVT	16.812	€	
Thermie CO ₂ -Einsparung	21	t/a	
PV Ertrag	13.838	kWh	

Dem Charakter eines Pilotprojekts folgend, gab es auch Punkte, die nicht optimal liefen und verbessert werden müssen. Die aktuellen Betriebserfahrungen belegen, dass der heizungsseitige Pufferspeicher für die Warmwasserbereitung im Verhältnis zum Duschwasserbedarf der Badegäste zu klein dimensioniert ist. Um die gespeicherte Wärmemenge im Pufferspeicher zu erhöhen, wurde die Vorlauftemperatur der Wärmepumpen, die den Speicher laden, angehoben. Als Konsequenz ergab sich eine vergleichsweise niedrige Jahresarbeitszahl (JAZ) von 1,9. Ausgehend von dieser Erfahrung werden in zukünftigen Projekten größere heizungsseitige Pufferspeicher für die Warmwasserbereitung vorgesehen.

Die Absorbermatten, bestehend aus schwarzen Schläuchen auf dem Dach, werden direkt mit Beckenwasser durchströmt. Dieses nimmt die Sonnenwärme auf und gibt sie direkt an das Becken ab. Die geplante quellsseitige Einbindung dieser Wärmequelle in das Wärmepumpensystem wird voraussichtlich erst 2025 umgesetzt. Die JAZ der Wärmepumpen wird durch den zusätzlichen solaren Beitrag aus den Absorbern positiv beeinflusst.

Der Kundenwunsch nach garantierten höheren Beckentemperatur wirkt sich ebenfalls nachteilig auf die Effizienz der Wärmepumpen aus. Im Freibad Möhringen sorgen Gaskessel dafür, dass auch bei ungünstiger Witterung eine Beckentemperatur von 23 °C gewährleistet wird. Diese Mindesttemperatur reduziert den Anteil der Niedertemperatur-Wämeerzeugung der Wärmepumpen, was die JAZ zusätzlich verschlechtert.

Die Wetterlage im Jahr 2024 war ungünstig für die solare Beheizung der Becken, was einen weiteren negativen Einfluss auf die JAZ hatte. Generell ist es empfehlenswert, ein heizungsseitiges Lastmanagement für

die Bäder vorzusehen, um die Wärmeverbräuche optimal an die Verfügbarkeit der klimaneutralen Wärmeerzeugung anzupassen.

Eine weitere wichtige Erkenntnis des Testbetriebs ist, dass die Integration der PVT-Anlage keinen negativen Einfluss auf die Trinkwasserhygiene nimmt. Die seit 2021 und unter Berücksichtigung der 3-Liter-Regel verbauten dezentralen Frischwasserstationen wurden regelmäßig auf Legionellen untersucht. Die Befunde sind sämtlich unauffällig.

Pelletheizung Bezirksamt Stammheim

Mit 100% Ökostrom und klimaneutraler Beheizung ist das Bezirksamt Stammheim von nun an klimaneutral. Bei seiner energetischen Sanierung stellte das denkmalgeschützte Gebäude eine besondere Herausforderung dar.



Bild 69 Bezirksrathaus Stammheim (Quelle: Fabrice Weichelt)

Umfassende Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle waren nur eingeschränkt umsetzbar. Um dem zu begegnen, kam eine partielle Innendämmung zum Einsatz, im Dach wurde eine Sparrendämmung eingebaut, die Leibungen wurden gedämmt und neue Fenster eingebaut. Den Ausführungsvorgaben des Denkmalschutzes folgend, mussten die Fenster individuell angefertigt werden, um die denkmalgeschützte Form und das äußere Erscheinungsbild zu bewahren. Bei der Festlegung des U-Werts der Fenster wurde darauf geachtet, dass das Risiko der Feuchtbildung an den Wänden minimiert ist.

Für die klimaneutrale Wärmeerzeugung, sorgt jetzt ein Holzpelletkessel mit einer installierten Wärmeleistung von 45 kW. Auf dem Hof des Geländes wurde ein unterirdischer Pelletspeicher mit 18 m³ Nutzvolumen installiert. Mit dieser Menge kann die Liegenschaft eine ganze Heizperiode lang beheizt werden, bevor der Pelletspeicher mittels LKW-Anlieferung wieder befüllt werden muss. In der Heizzentrale sind zwei heißwassergefüllte Pufferspeicher mit je 1000 Liter Volumen verbaut. Durch dieses Speichervolumen wird eine häufige Taktung des Pelletkessels vermieden und ein effizienterer und wartungsarmer Betrieb ermöglicht.



Bild 70 Pelletkessel (links), Pelletanlieferung (Mitte), Pufferspeicher (rechts) (Quelle: LHS)

Obwohl sich die Heizungsanlage noch im Einregulierungsbetrieb befindet, konnten bereits im ersten Betriebsjahr witterungsbereinigt fünf Prozent Heizenergie im Vergleich zu vor der Sanierung erreicht werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Optimierungsmaßnahmen im kommenden Betriebsjahr ist von einer weiteren Einsparung auszugehen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle förderte das Projekt mit Fördermitteln des Energie- und Klimafonds in Höhe von 193.547 Euro. Durch die Umstellung auf einen klimaneutralen Energieerzeuger werden 10,2 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart.

Beleuchtungssanierung Klinikum Stuttgart

Im Klinikum Stuttgart wird seit Jahren eine immer effizientere Beleuchtung bei Neubauten eingesetzt. Als Startschuss für eine groß angelegte LED-Strategie zur Umrüstung der bestehenden Altbeleuchtungen des kompletten Klinikums an den Standorten Stuttgart-Mitte und Bad Cannstatt wurde im Jahr 2023 das erste Maßnahmenpaket definiert. Hierfür wurden mit dem unterirdischen Transportgang vom Olgahospital mit Frauenklinik (OHFK) zum Versorgungszentrum, der Tiefgarage des OHFK sowie dem kompletten Lager- und Technikbereich des Versorgungszentrums technisch weniger anspruchsvolle Flächen ausgewählt, um erste Erfahrungen zu sammeln.

Nach Bestandsaufnahme der rund 580 T8-Röhren-Leuchten durch die Energieabteilung im Amt für Umweltschutz, führte ein Ingenieurbüro eine Lichtberechnung durch und bereitete die Ausschreibungsunterlagen vor. Bild 71 zeigt die Beleuchtungssituation im neuen Zustand. Die alten Lampenfassungen der T8-Röhren waren aufgrund ihrer Lebensdauer in einem so schlechten Zustand, dass die kompletten Leuchten ausgetauscht werden mussten und eine Retrofit-Variante nicht in Frage kam.

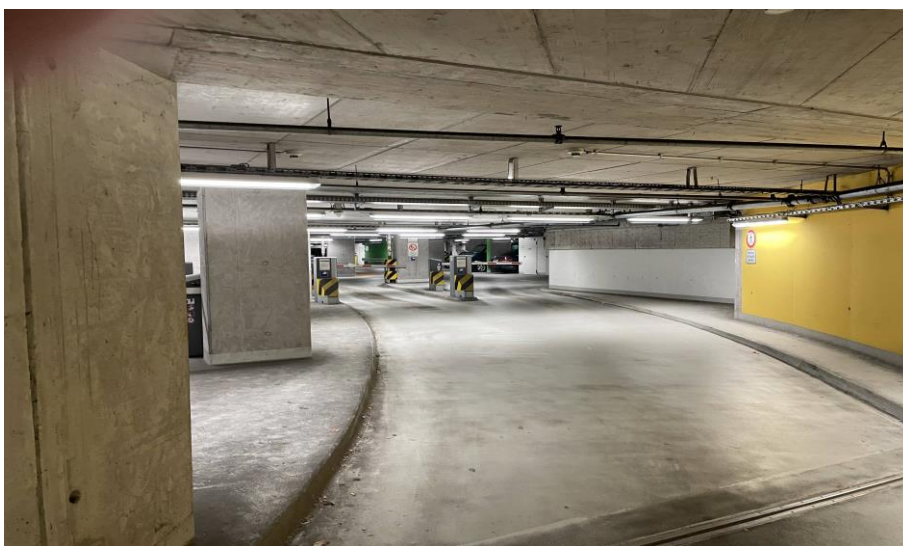


Bild 71 Tiefgarage mit neuer Beleuchtung (Quelle: Klinikum Stuttgart)

Die Investitionskosten zur Beschaffung der LED-Leuchtmittel inklusive der Planungsleistungen betragen für die Tiefgarage vorläufig 102.000 Euro (netto), wobei die finale Rechnungsprüfung durch den Elektroplaner noch aussteht. Begleitet wurde die Maßnahme durch einen Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der durch die Energieabteilung im Amt für Umweltschutz gestellt wurde. Mit einem Fördersatz von 15 % ergibt sich ein vorbehaltlicher Förderbetrag von 15.400 Euro. Die Restfinanzierung erfolgte über das stadtinterne Contracting.

Durch die Umrüstung wird die Bezugsleistung bei Vollausschaltung der Tiefgarage um 19,8 kW (55 %) reduziert. Es werden jährlich 144.000 kWh/a Strom, 41.300 Euro pro Jahr Stromkosten und 12,2 t CO₂/a eingespart. In der Berechnung wurden die für den Standort Mitte spezifisch im Jahr 2022 geltenden Preise und CO₂-Faktoren für den Mix aus Ökostrom und BHKW-Strom herangezogen.

Die statische Kapitalrückflusszeit beträgt drei Jahre bei einer technischen Lebensdauer von ca. sieben Jahren. Die tatsächliche Lebensdauer von hochwertigen LED-Leuchten übertrifft die vom Hersteller angegebenen Werte. Der Wert von „L80 (t_q 25°C) = 50.000 h“ bedeutet hierbei, dass per Norm die Leuchtstärke nach 50.000 Betriebsstunden bei 25 °C noch 80 % der Ausgangsleuchtstärke betragen muss. Dies wird bei der Lichtberechnung bereits berücksichtigt, damit die Leuchte den entsprechenden Bereich immer hell genug ausleuchtet. Die vor der Umrüstung bereits existierende Nachtabstimmung über Bewegungsmelder konnte übernommen werden. Hierbei wird nachts durch Wegschalten von Lampen die Beleuchtungsstärke von 60 Lux auf 16 Lux reduziert, um Energie zu sparen.

In Bild 72 ist für eine beispielhafte Nacht der Verlauf der Beleuchtungsstärke in der Tiefgarage des OHFK nach der Umrüstung dargestellt. Der volle Effekt der Nachtschaltung tritt hier erst ab ca. 23:40 Uhr ein und wird durch 7 Aktivierungen in der Nacht von Personen oder Fahrzeugen unterbrochen. Die Nachtschaltung hatte an diesem Tag einen Anteil von ca. 25 % und hat im Messbereich damit ca. 17 % Strom gespart. Anzumerken ist hierbei, dass das OHFK ein stark frequentiertes Gebäude ist und die Tiefgarage weitere umliegende Gebäude mitversorgt.

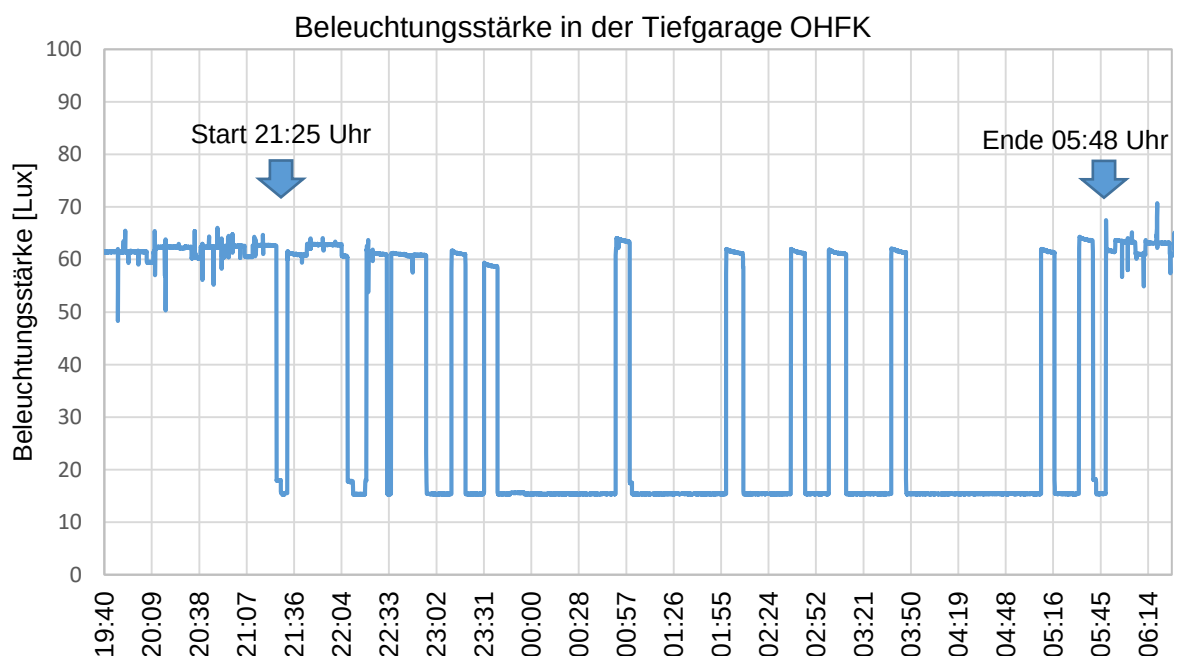


Bild 72 Nachtschaltung Tiefgarage OHFK: Messung mit Beleuchtungsmesser auf Stromschiene Ebene -2

Auf Grundlage der bei den ersten Objekten gemachten Erfahrungen wird die Umsetzung der LED-Strategie des Klinikums Stuttgart nun weiter fortgesetzt. So ist die Beleuchtungssanierung u. a. in den Gebäuden Haus M (OHFK), Haus D und Haus K am Standort Stuttgart-Mitte sowie in den Häusern 1, 2, 4 und 6 am Standort Bad Cannstatt vorgesehen.

PV-Zubau

Die Anzahl und Leistung neu installierter PV-Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie in Stuttgart hat sich im Vergleich zum Rekordjahr 2023 erneut gesteigert. Im Jahr 2024 wurden in Stuttgart 3.856 Anlagen mit einer installierten Leistung von 27,3 Megawatt Peak (MWp) neu installiert. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2023 2.504 Anlagen mit einer installierten Leistung von 19,6 MWp und im Zehn-Jahres-Mittel der Jahre 2014 bis 2023 jährlich 550 Anlagen mit einer installierten Leistung von 5,9 MWp zugebaut. Die Daten stammen aus dem öffentlichen Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Der jährliche PV-Zubau in Stuttgart seit dem Jahr 2000 ist in Bild 73 dargestellt.

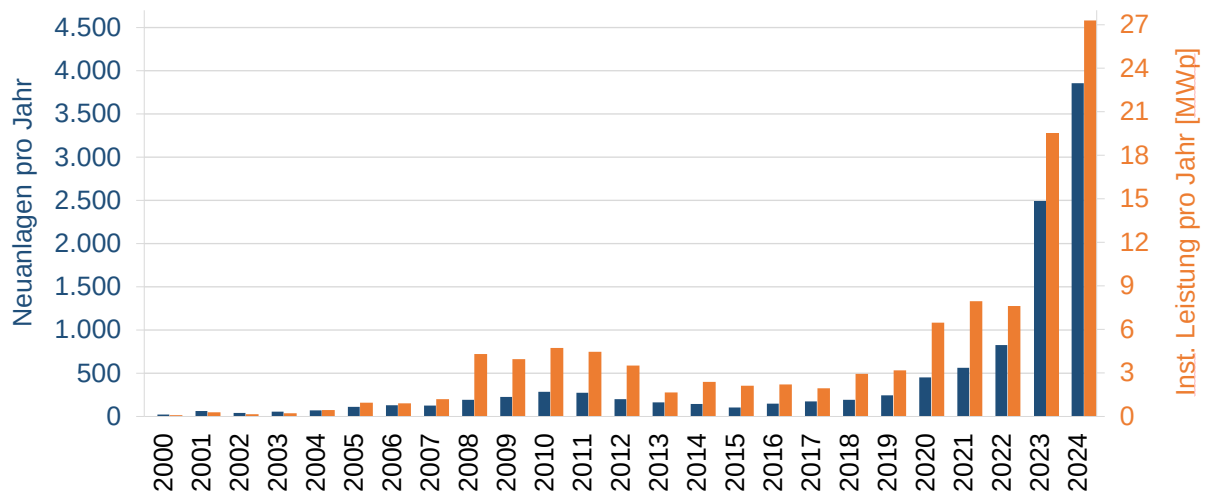


Bild 73 Photovoltaik-Zubau in Stuttgart in den Jahren 2000 bis 2024

Auf städtischen Liegenschaften wurden im Jahr 2024 42 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 2,6 MWp zugebaut. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2023 38 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 2,2 MWp und im Zehn-Jahres-Mittel der Jahre 2014 bis 2023 jährlich 20 Anlagen mit einer installierten Leistung von 0,8 MWp zugebaut. Der jährliche PV-Zubau auf städtischen Liegenschaften seit dem Jahr 2002 ist in Bild 74 dargestellt.

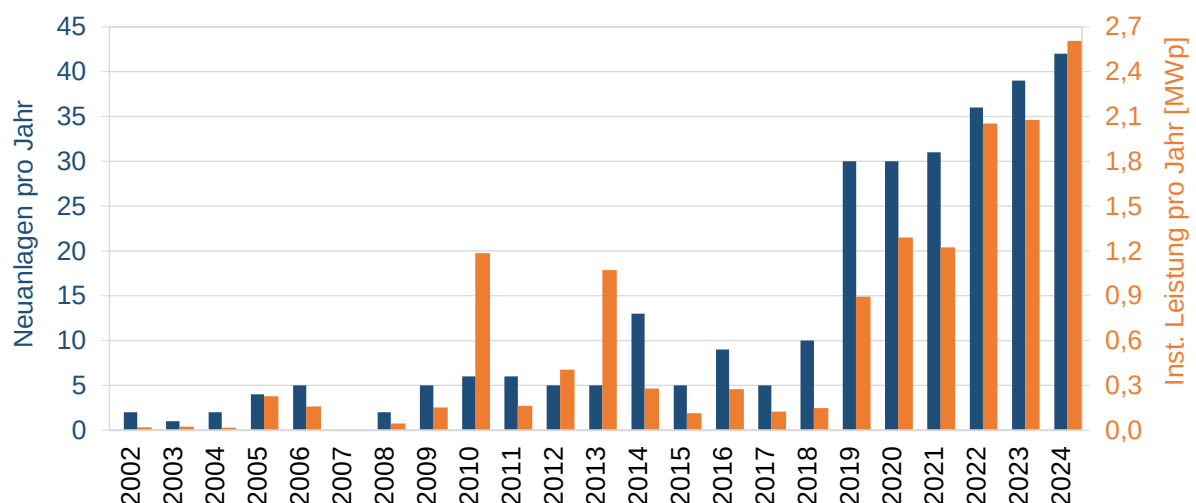


Bild 74 Photovoltaik-Zubau auf städtischen Liegenschaften in den Jahren 2002 bis 2024

Insgesamt waren Ende 2024 293 PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften installiert, davon 262 von der Stadtverwaltung und 31 von Externen betrieben. Die Anlagen haben insgesamt eine installierte Leistung von 14,4 MWp und erzeugen jährlich ca. 13,7 GWh/a klimaneutralen Strom. Dadurch wird eine CO₂-

Einsparung von ca. 5.220 t CO₂/a erreicht. Derzeit befinden sich mehr als 195 weitere PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften mit einer installierten Leistung von über 14 MWp im Umsetzungsprozess und werden in den nächsten Jahren realisiert.

Von den bislang realisierten PV-Anlagen wurden 134 Anlagen mit einer installierten Leistung von 6,3 MWp auf 104 Schulen installiert. Das Ziel aus dem Aktionsprogramm „Weltklima in Not – Stuttgart handelt“ (GRDRs 975/2019) „Alle Schulen werden bis 2025 mit PV-Anlagen ausgestattet. Ausnahmen sind besonders begründungspflichtig“ wird nach aktueller Planung im Jahr 2025 erreicht. Schulen, die 2025 noch unter die Ausnahmeregelungen (statisch nicht geeignet, anstehende Sanierung oder auch nach eingehender Prüfung mit der Denkmalschutzbehörde nicht genehmigungsfähig) fallen, bekommen im ersten Schritt die Möglichkeit eine steckerfertige PV-Anlage („Balkonsolar“) zu installieren.

Auf zwei städtische innovative PV-Anlagen soll genauer eingegangen werden:

Auf den stillgelegten Trocknungsbecken des SES Außenstandorts Gruppenklärwerk Ditzingen wurde die bisher größte städtische PV-Anlage in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von 380 kWp können jährlich ca. 361.000 kWh/a klimaneutraler Strom erzeugt werden, der voraussichtlich vollständig am Standort verbraucht wird. Die aufgeständerte PV-Anlage bzw. alle Anlagenteile sind so aufgebaut, dass diese bei Bedarf 1 zu 1 - ggf. auch auf ein an der Stelle zu errichtendes Gebäude - versetzt werden kann.



Bild 75 PV-Anlage Gruppenklärwerk Ditzingen, Untere Glemstalstraße 64 (Quelle: LHS)

Auf dem Dach der Umkleide der Bezirkssportanlage (Waldau) wurde die erste PV-Anlage der Stadt Stuttgart in Kombination mit einer Asbestsanierung und einem Stromspeicher installiert. Nach der Sanierung und Neueindeckung des Dachs kam ein neuartiges Schnellbau-Dachpanel-System speziell für PV-Anlagen zum Einsatz. Dieses ermöglicht eine Montage ohne Anbohren – was Korrosion und Undichtigkeiten verhindert – sowie eine einfache Installation ohne Aluminium-Schienen, was zusätzliche Kosten einspart. Die PV-Anlage verfügt über eine Leistung von 77,8 kWp und eine nutzbare Speicherkapazität von 41,2 kWh. Damit können jährlich rund 73.300 kWh/a umweltfreundlicher Strom erzeugt und bei Bedarf zwischengespeichert werden. Durch die Speicherung und gezielte Nutzung der Energie – insbesondere für den Betrieb der LED-Flutlichtanlage – kann der Trainingsbetrieb auf der Sportanlage weitgehend aus eigener Stromerzeugung erfolgen.



Bild 76 PV-Anlage Bezirksportanlage Waldau, Georgiiweg 6/1 (Quelle: LHS)

Eine weitere interessante Folien-PV-Anlage, die in diesem Jahr auf der Eiswelt errichtet wurde, wird in Kapitel 3.4 genauer beschreiben.

Straßenbeleuchtung

Der Arbeitskreis Stadtbeleuchtung, mit Vertretern aus Tiefbauamt, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Garten-, Friedhofs- und Forstamt, der Stabstelle Sicherheitspartnerschaft in der kommunalen Kriminalprävention, der Stuttgart Netze GmbH und dem Amt für Umweltschutz beschäftigt sich umfassend mit dem Thema Straßenbeleuchtung. Bei Um- und Neubauten sowie mit Blick auf den Altbestand stehen dabei die Themen Umweltschutz und Energieeinsparung im Fokus.

Voraussetzung für die Einsparungen ist die Verwendung aktueller Lampentechnologien. So wurden bis 2015 Quecksilberdampflampen durch effizientere Natriumdampflampen ersetzt. Seit Anfang 2019 werden Erneuerungsmaßnahmen ausschließlich mit LED-Leuchten durchgeführt.

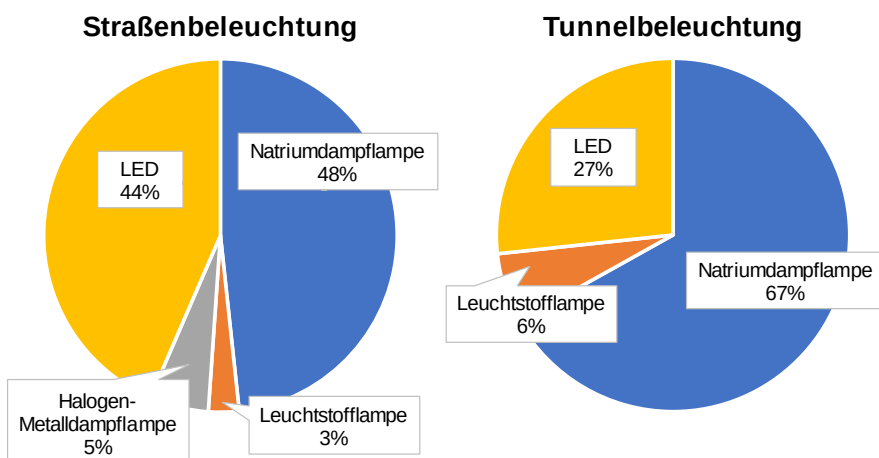


Bild 77 Lampentypen in der Straßen- und Tunnelbeleuchtung in Stuttgart zum 31.12.2023

Der Anteil an LED-Leuchten ist in 2023 auf mittlerweile 43,5 % angewachsen (Steigerung um 5,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Bis Ende 2024 wird voraussichtlich ein LED-Anteil von 50 % in der Straßenbeleuchtung erreicht. Der Anteil an LED-Leuchten im Tunnelbereich liegt Ende 2023 bei 26,7 %.

Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung, Unterführungen und Verkehrssignalanlagen konnte im Jahr 2023 um weitere 4,7 % (989 MWh/a) gegenüber dem Vorjahr auf 20.181 MWh/a gesenkt werden (Vorjahreswert = 21.170).

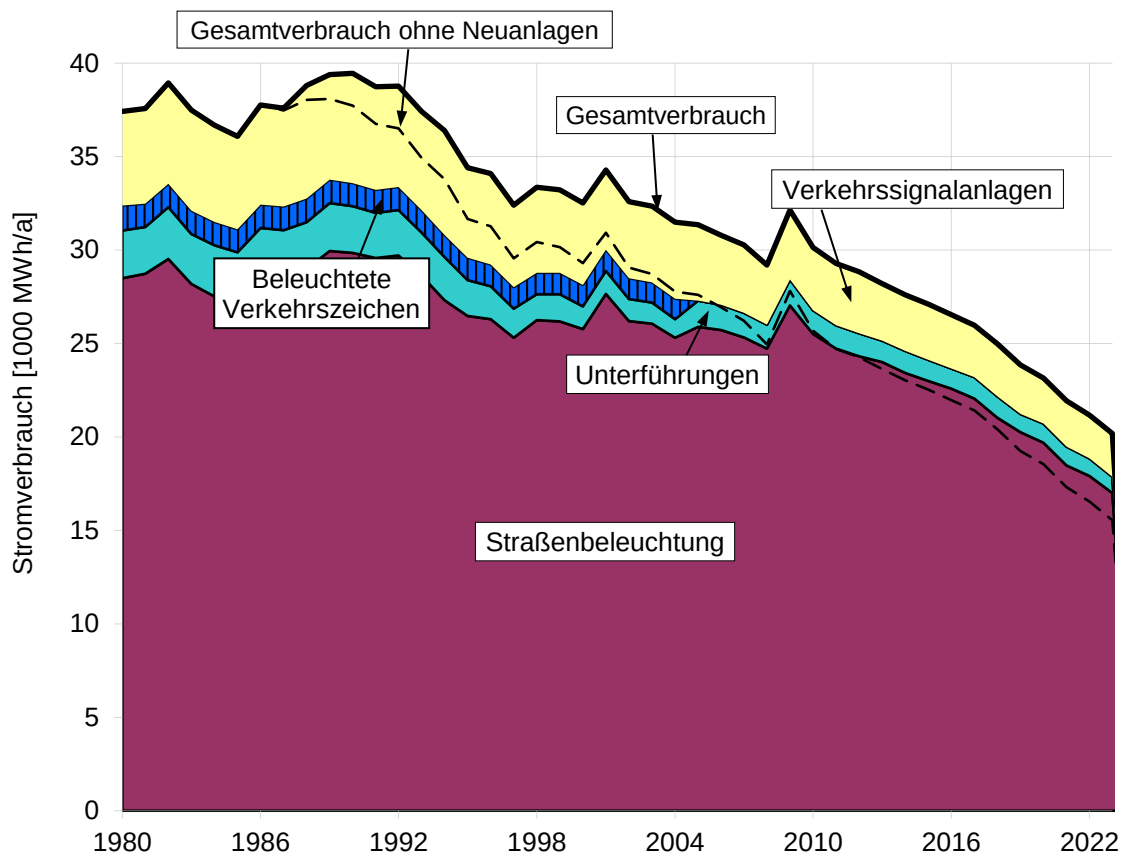


Bild 78 Stromverbrauch von Straßenbeleuchtung, Unterführungen und Verkehrssignalanlagen seit 1980

Weniger Lichtverschmutzung in Stuttgart

Die Stadtverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lichtverschmutzung in Stuttgart zu reduzieren. Unter dem Begriff „Lichtverschmutzung“ wird die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen verstanden. Lichtverschmutzung ist ein unterschätztes Problem. Für nachtaktive Lebewesen gehört die Dunkelheit zu ihrem natürlichen Lebens- und Aktionsraum. Tagaktive Arten hingegen benötigen die Nacht zur Erholung. Die Städte leuchten inzwischen viertausendmal heller als das natürliche Nachtlcht. Zu viel Licht am falschen Ort und zur falschen Zeit beeinträchtigt Flora und Fauna erheblich.

Im Arbeitskreis Stadtbeleuchtung wurde daher geprüft, an welchen Außerortsstrecken, für die keine Beleuchtungspflicht gilt, die Beleuchtung ganz oder temporär abgeschaltet werden kann. Dabei wurde für jede einzelne Strecke betrachtet, ob Sicherheitsrisiken bestehen, die eine Beleuchtung weiterhin erforderlich machen. Zudem wurde und wird geprüft, an welchen Strecken künftig Bewegungsmelder sinnvoll eingesetzt werden können. Insgesamt wurden im August / September 2024 Abschaltungen auf etwa 30 Außerortsstrecken vorgenommen.

Auch die Anstrahlung von Fassaden trägt zur Lichtverschmutzung bei. Seit der Novellierung des Naturschutzgesetzes im Jahr 2020 sind Anstrahlungen nach § 21 NatSchG im Zeitraum vom 01.04. bis 30.09. ganztägig und vom 01.10. bis 31.03. von 22 Uhr bis 6 Uhr verboten. In begründeten Einzelfällen können Ausnahmegenehmigungen von der unteren Naturschutzbehörde für die Anstrahlung von Fassaden erteilt werden. Die Stadt Stuttgart wird dies gemäß den Vorgaben des Umweltministeriums restriktiv handhaben, auch um besonders stadtbildprägende Gebäude gebührend hervorzuheben.

Mit diesen Maßnahmen wird nicht nur die Lichtverschmutzung, sondern auch der Energieverbrauch deutlich reduziert. Es wird eine Stromeinsparung von bis zu 350 MWh/a bei den Abschaltungen der Außerortsstrecken und weitere 64 MWh/a aufgrund von weniger Gebäudeanstrahlungen erwartet. Dies entspricht in Summe etwa 2,4 % des derzeitigen Verbrauchs der Straßenbeleuchtung.

Masterplan Stadtbeleuchtung Stuttgart

In den vergangenen zwei Jahren haben die Mitglieder des Arbeitskreises Stadtbeleuchtung, unterstützt durch ein externes Planerbüro, an einer Novellierung des Lichtmasterplans von 2006 gearbeitet. Der neue „Masterplan Stadtbeleuchtung Stuttgart (MPS-Stuttgart)“ soll 2025 fertiggestellt werden und dank eines Online-Tools jährlich fortgeschrieben werden können. Während 2006 ein starker Fokus auf dem Thema Stadtgestaltung lag, wurde im neuen MPS-Stuttgart der Schwerpunkt mehr auf Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit gelegt. Das folgende Wichtungsschema zeigt, wie die Lichtsituation in Stuttgart heute von den Mitgliedern des Arbeitskreises Stadtbeleuchtung gesehen wird und welche Gewichtung für die künftige Ausrichtung

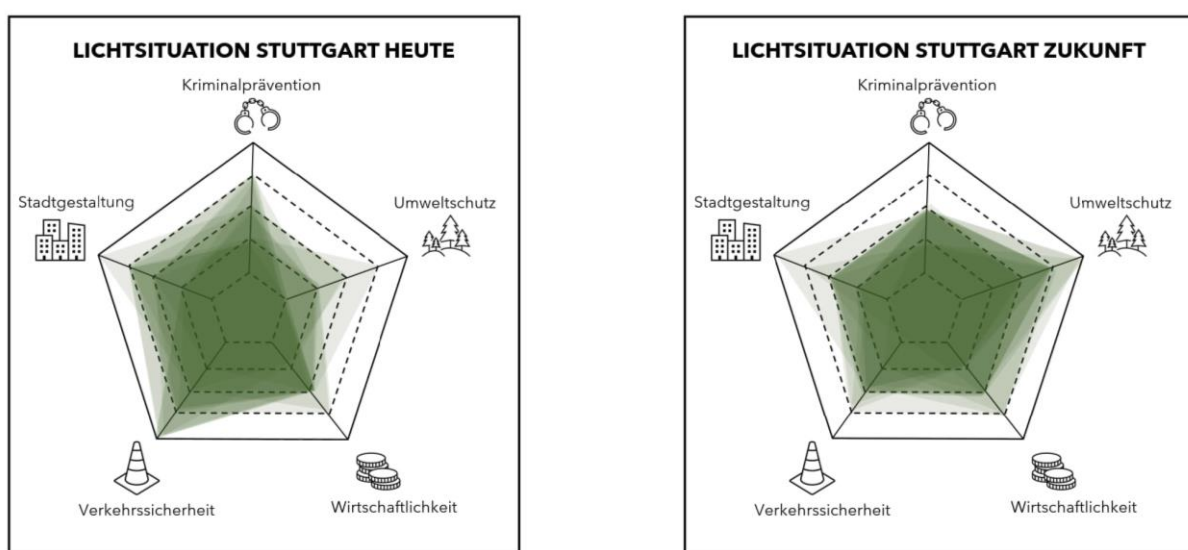


Bild 79 MPS-Stuttgart Wichtungsschema vom 14.02.2023 (Quelle: Studio DL GmbH & Co. KG)

Der neue Masterplan wurde nach dem Grundsatz „von dunkel nach hell“ angegangen. Dazu wurden u. a. Vorortanalysen, Licht-Messungen, Tag-Nacht-Vergleiche sowie städtebauliche Analysen durchgeführt. Für diesen Zweck wurden Referenzpunkte im gesamten Stadtgebiet festgelegt. Es wurden digitale Karten mit verschiedenen Ebenen, wie Straßenkategorien, Naturschutzgebieten, Außerortsstrecken usw. erstellt und mit den aktuellen Lichtpunktdaten verknüpft. Der Stand zu Beginn des Jahres 2025 soll künftig als Referenzwert für die weiteren Maßnahmen dienen. Für die Jahre 2030 und 2035 wurden Zielszenarien definiert. Zur Umsetzung müssen die verschiedenen Maßnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt auf rechtliche Zulässigkeit geprüft und nach Abwägung sämtlicher relevanter Aspekte angegangen werden. Dazu gehören neben Reduzierungen bei den Beleuchtungsklassen auch (zeitweise) Abschaltungen oder Steuerungen mittels Sensorik.

Mit dem Einsatz von 100 % LED bis 2030 wird ein Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung, Unterführungen und Verkehrssignalanlagen von nur noch 13 GWh/a erwartet (vgl. Bild 80). Dies entspricht einer Einsparung von 67 % gegenüber 1990. Können zusätzlich die Maßnahmen aus dem MPS-Stuttgart umgesetzt werden, kann der Verbrauch rein rechnerisch sogar auf unter 12 GWh/a gesenkt werden.

Wenn nach 2030 weitere Szenarien aus dem MPS umgesetzt werden, die Reduzierungen der Beleuchtungsklassen sowie Abschaltungen von Straßenbeleuchtung in Wohngebieten in der Kernnacht enthalten, kann theoretisch ein Stromverbrauch von nur noch rund 6,7 GWh/a erreicht werden. Dies entspricht einer Einsparung von 83 % gegenüber 1990. Diese Szenarien sind jedoch aktuell noch Theorie. Eine Umsetzung in

der Praxis muss im Einzelfall auf rechtliche Zulässigkeit geprüft werden und nach Abwägung sämtlicher relevanter Aspekte vertretbar und geboten sein.

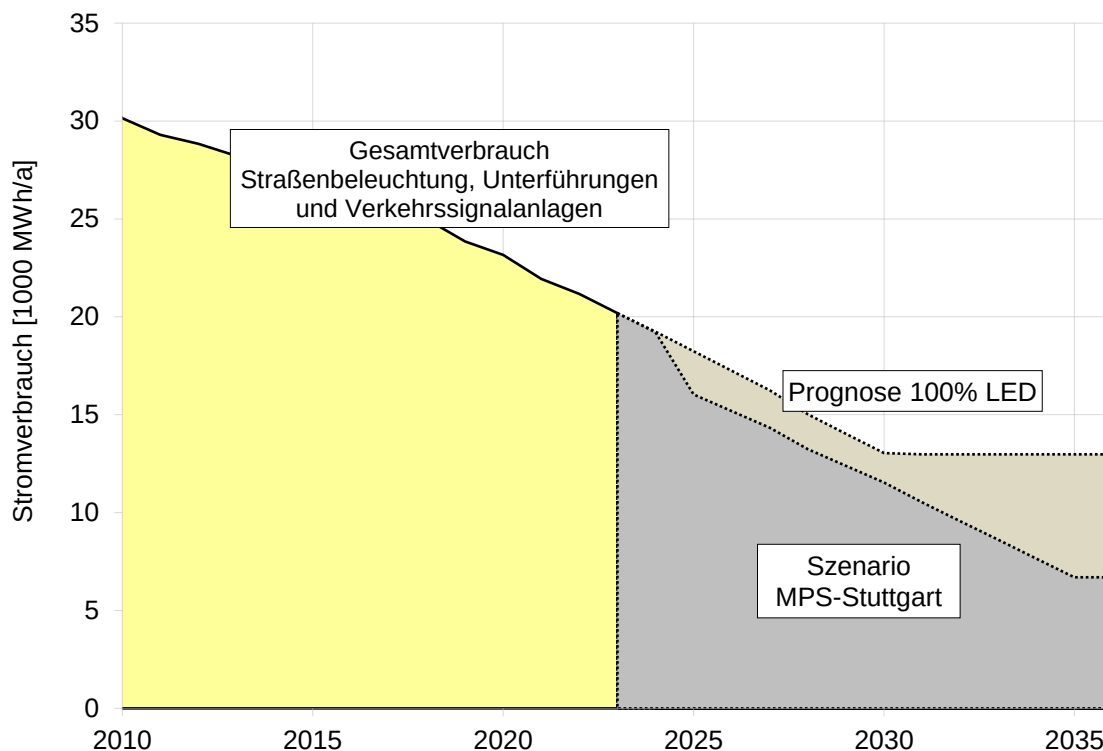


Bild 80 Verbrauchsentwicklung von Straßenbeleuchtung, Unterführungen und Verkehrssignalanlagen

Smart Meter Rollout

Nach und nach werden die analogen Stromzähler mit Drehscheibe wie Ferraris-Zähler oder elektronische Zähler durch intelligente Zähler ersetzt. Die sogenannten „modernen Messeinrichtungen“, erkennbar an der digitalen Anzeige, summieren nicht einfach nur den Verbrauch, sondern erfassen und speichern ihn zusammen mit der tatsächlichen Nutzungszeit. Eine moderne Messeinrichtung ist also ein digitaler Stromzähler, der jedoch noch keine Daten senden oder empfangen kann. Er speichert die Daten nur lokal und muss daher abgelesen werden.

Bindet man eine moderne Messeinrichtung über eine Kommunikationseinheit, das so genannte Smart Meter Gateway, in ein Kommunikationsnetz ein, wird sie zu einem intelligenten Messsystem. In Deutschland wird dafür oft der Begriff „Smart Meter“ als alternative Bezeichnung für das intelligente Messsystem verwendet.

Künftig soll es auch möglich sein, Informationen oder Steuersignale über das intelligente Messsystem zu empfangen. Dies ist besonders interessant für variable Stromtarife oder steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wie z.B. eine Wärmepumpe oder eine Ladestation für ein E-Auto. Nach § 14 a des Energiewirtschaftsgesetzes dürfen Netzbetreiber den Strombezug dieser Verbraucher im Notfall bis zu einer bestimmten Minimalleistung verringern. Damit kann eine Überlastung des Stromnetzes verhindert werden, während der Betrieb der Anlagen weiter gewährleistet ist.



Bild 81 Zählertypen (von links): Ferraris-Zähler, elektronischer Zähler, intelligentes Messsystem (Quelle: LHS)

Die Vorteile intelligenter Messsysteme sind vielfältig. Sie ermöglichen eine präzisere Messung des Stromverbrauchs in Echtzeit und damit eine bessere Kontrolle über den Energieverbrauch. In Zukunft kann man somit auch von dynamischen Tarifen profitieren und möglicherweise Kosten sparen. Die Daten können über ein Onlineportal jederzeit abgerufen werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Zählerdaten automatisch an den Netzbetreiber übermittelt werden und die händische Ablesung zum Jahresende entfällt.

Der gesetzliche „Smart Meter Rollout“ sieht nach § 29 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) einen Pflichteinbau von intelligenten Messsystemen für alle Verbraucher ab 6.000 bis 100.000 kWh/a sowie Anlagenbetreiber von Stromerzeugenden Anlagen ab 7 kW installierter Leistung vor. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat rund 1.590 Abnahmestellen, die von diesem gesetzlichen Rollout betroffen sind, davon gehören ca. 720 Abnahmestellen zur Straßenbeleuchtung. Der Tausch der ersten Zähler hat bereits begonnen. Es wird erwartet, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre nahezu alle betroffenen Abnahmestellen umgerüstet sind.

Hinzu kommen weitere rund 260 Zähler, die als sogenannte registrierende Leistungsmessungen (RLM) ausgeführt sind. RLM Zähler sind insbesondere für Großkunden mit einem Stromverbrauch von mehr als 100.000 kWh/a vorgesehen. Hierbei werden der Stromverbrauch und die maximal bereitgestellte Leistung im 15-Minuten-Takt an den Netzbetreiber übermittelt.

Bisher hat die Landeshauptstadt Stuttgart nur sehr zeitverzögert Zugriff auf diese Daten und wird diese Zähler daher im Laufe des Jahres 2025 ebenfalls durch Zähler ersetzen lassen, die die Verbrauchsdaten in ein Smart Meter Portal übermitteln. Dieser Wechsel erfolgt über die Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH (EDS), eine Tochterfirma der Stadtwerke Stuttgart als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB). Neben der Umrüstung der Zähler und Datenbereitstellung über das Smart Meter Portal, wird auch eine API-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

Das Amt für Umweltschutz übernimmt für alle intelligenten Messsysteme die Koordination mit den Messstellenbetreibern, damit der Umbau möglichst reibungslos erfolgen kann. Die Daten werden über eine API-Schnittstelle in das Energiemanagementsystem S-E-K-S (Stuttgarter-Energie-Kontroll-System) übertragen und können von den Mitarbeitenden im jeweiligen Energiedienst genutzt werden.

Etwa 1.600 kleinere Abnahmestellen (darunter etwa die Hälfte zur Straßenbeleuchtung gehörend) mit einem jeweiligen Verbrauch von weniger als 6.000 kWh/a werden aktuell noch nicht mit intelligenten Stromzählern ausgestattet. Diese machen jedoch nur 2,7 % des Verbrauchs aus, ohne die Straßenbeleuchtung nur 1,6 %.

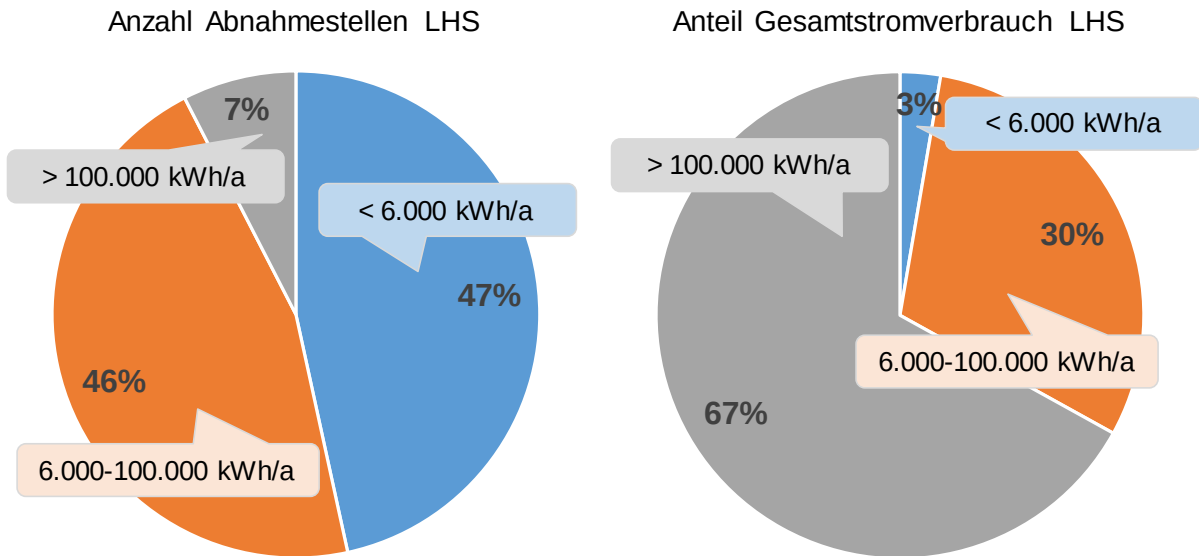


Bild 82 Vergleich Anzahl Abnahmestellen und Anteil am Gesamtstromverbrauch für verschiedene Verbrauchergruppen

Die Umstellung auf Smart Meter bietet vielfältige Möglichkeiten zur detaillierten Auswertung und Analyse der Energieverbräuche. Über das bereits erwähnte Kundenportal gibt es die Möglichkeit verschiedene Auswertungen durchzuführen, die es ermöglichen Verbrauchsmuster visuell darzustellen und mögliche Anomalien festzustellen. So ist es möglich aktuelle Messwerte des heutigen Tages in Echtzeit abzurufen und Tagesprofile, Heatmap-Grafiken oder Statistiken zu erstellen. Desweiteren ist es möglich automatisierte Benachrichtigungen einzurichten, um bei Abweichungen frühzeitig informiert zu werden.

Die folgende Grafik zeigt beispielhaft Tagesprofile des Strombezugs der Stadtbibliothek am Mailänderplatz.

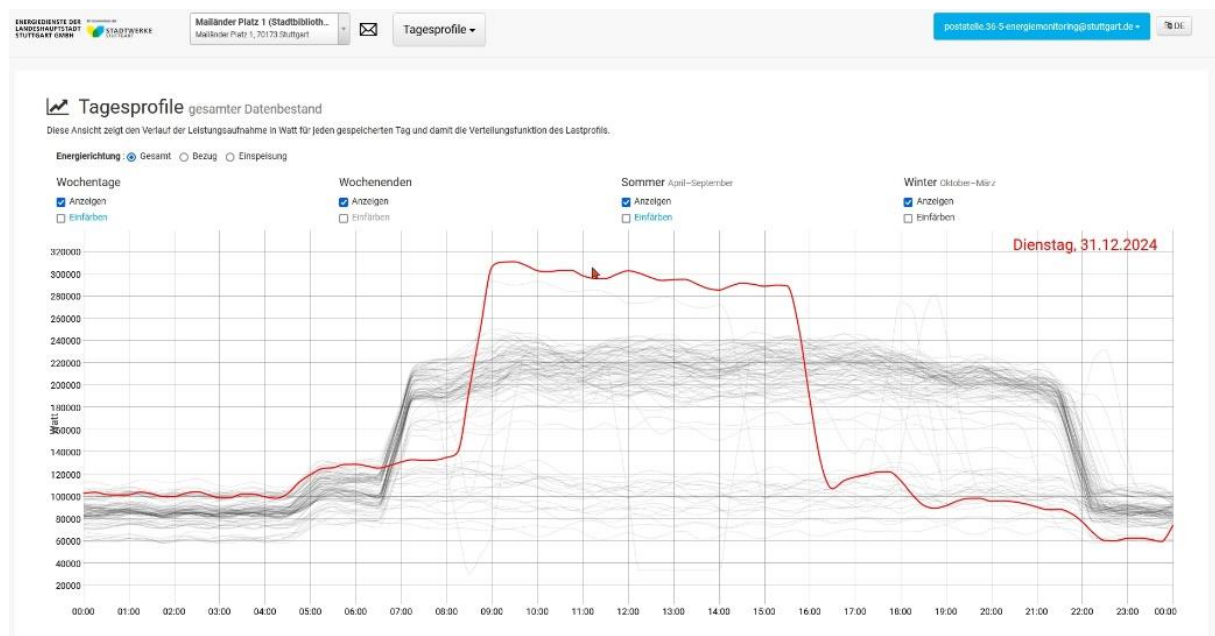


Bild 83 Tagesprofile des Stromverbrauchs der Stadtbibliothek (Quelle: Smart Meter Portal der EDS)

Am 31.12.2024 zeigt sich eine deutliche Abweichung im Stromverbrauch – ein Anstieg um 60 kW im Vergleich zu den übrigen Tagen. Ursache dafür war eine Grundreinigung, bei der die gesamte Beleuchtung eingeschaltet wurde. Da bei hohen Verbrauchsspitzen ein „Leistungspreis“ für die Bereitstellung der maximalen Leistung anfällt, wirkt sich dieser einzelne Peak erheblich auf die jährlichen Kosten aus. Während die

durchschnittliche Leistungsaufnahme sonst bei ca. 250 kW lag, stieg sie an diesem Tag auf 300 kW an. Dadurch werden für das gesamte Jahr die 300 kW als Berechnungsgrundlage herangezogen. Dies führte zu Mehrkosten von rund 7.200 Euro. Im Zuge der geplanten Beleuchtungssanierung wird dieses Problem künftig vermieden. Es ist vorgesehen, mehrere Licht-Szenen mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen zu definieren. Aktuell existiert für die Reinigung lediglich eine Szene, bei der die gesamte Beleuchtung mit voller Leistung läuft – was notwendig ist, da gleichzeitig auf mehreren Stockwerken gereinigt wird. Durch die neuen Szenen soll eine bedarfsgerechtere Beleuchtung ermöglicht werden, was sowohl den Stromverbrauch als auch zukünftige Leistungsspitzen deutlich reduzieren wird.

Die folgende Abbildung zeigt eine sogenannte Heatmap. Diese Auswertemöglichkeit lässt ebenfalls ein klares Nutzungsprofil und entsprechende Abweichungen erkennen. Am Beispiel des Planetariums ist in Bild 84 ein Ausreißer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22-23.03.2025) zu erkennen. Hier fand die Veranstaltung „Die Lange Nacht der Museen“ statt.

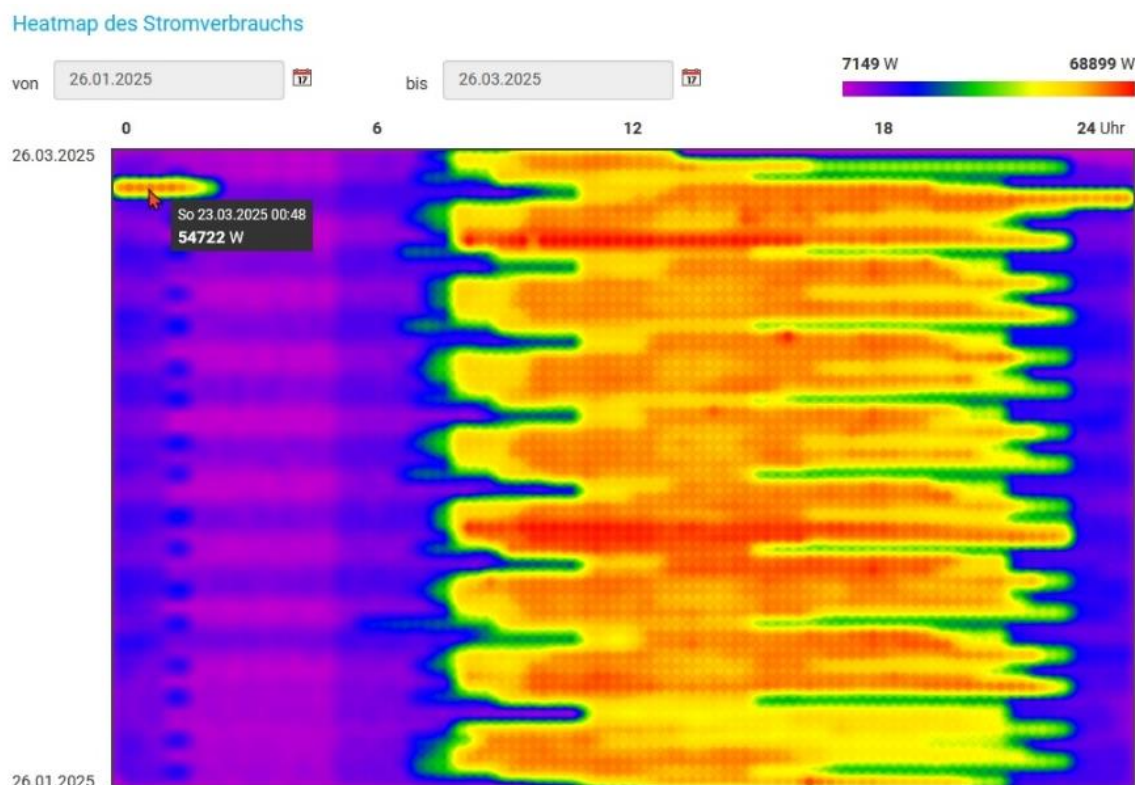


Bild 84 Heatmap-Auswertung vom Planetarium (Quelle: Smart Meter Portal der EDS)

Damit ungewollte Ausreißer direkt erkannt werden können, lassen sich Grenzwerte einstellen, die bei einer Über- oder Unterschreitung zu einer automatischen Benachrichtigung per Mail führen. Ein typisches Beispiel dafür sind Wasserrohrbrüche, die mit einer Grenzwertüberwachung schnell erkannt werden können.

Als Kommune ist es besonders wichtig, verantwortungsvoll mit den finanziellen Mitteln (Steuergeldern) umzugehen. Die gewonnenen Daten werden daher genutzt, um Energiesparmaßnahmen zu entwickeln und mögliche Verbrauchsoptimierungen schnell zu identifizieren. Das Amt für Umweltschutz legt zudem großen Wert darauf, dass auch andere Ämter und externe Partner von diesen Daten profitieren können. Ziel ist es, diese Informationen beispielsweise dem Hochbauamt oder externen Planern bereitzustellen, um eine fundierte und effiziente Planung zu ermöglichen. Dadurch lässt sich unter anderem die Dimensionierung von Trafostationen und Hausanschlüssen für zukünftige Gebäude optimieren. Dies führt nicht nur zu einer bedarfsgerechteren Infrastruktur, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Intelligente Leckageüberwachung und Schadenprävention

Der Killesbergpark weist einen hohen Wasserverbrauch auf, der sich aus verschiedenen Faktoren ergibt. Dazu zählen die Bewässerung der Blumen und Wiesen – welche als Futterquelle für die auf dem Areal lebenden Tiere dienen – sowie die Wasserversorgung der Seen. Insbesondere die Fontänen in den Seen führen durch Verdunstung zu einem regelmäßigen Wasserverlust, der kontinuierlich ausgeglichen werden muss.



Bild 85 Killesbergpark (Quelle: LHS)

In der Vergangenheit kam es aufgrund maroder Leitungen wiederholt zu Rohrbrüchen, was hohe Wasserverluste und Reparaturkosten verursachte. Daher wurde vor rund fünf Jahren entschieden, das Wasserversorgungssystem umfassend zu modernisieren. Im Zuge dieser Maßnahme wurden die alten Leitungen und Hydranten erneuert sowie neue Schachtbauwerke mit insgesamt acht Wasserzählern installiert.

Die neuen Wasserzähler sind über das M-Bus-Protokoll mit einem zentralen Datenlogger verbunden. Dieser erfasst die Zählerstände im 15-Minuten-Takt und übermittelt sie einmal täglich an das Energiemanagementsystem S-E-K-S (Stuttgart-Energie-Kontroll-System). Das Energiemanagementsystem wertet die Daten während der Nacht automatisch aus. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, generiert das System eine Benachrichtigung, sodass sofort Maßnahmen eingeleitet werden können. Dank der detaillierten Datenerfassung und der grafischen Aufbereitung der 15-Minuten-Werte lassen sich Abweichungen schnell analysieren.

SEKS für Oracle - Meldungen anzeigen...

Leitstellen-Meldungen								
	✓	Abnahmenstellengebäude	Energiebereich	Bearbeiter	Datum	Meldung	Geber-Id.	Zähler
		Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. OG	Wasser	AS	20.03....	● Rohrbruchwarnung! Überschreitung des Kontrollverbrauchs (0,020 > 0,000).	527000000001	Seebefüllung (1 [003126])
		Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. OG	Wasser	AS	21.03....	● Rohrbruchwarnung! Überschreitung des Kontrollverbrauchs (0,040 > 0,000).	527000000001	Seebefüllung (1 [003126])
		Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. OG	Wasser	AS	22.03....	● Rohrbruchwarnung! Überschreitung des Kontrollverbrauchs (0,060 > 0,000).	527000000001	Seebefüllung (1 [003126])
		Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. OG	Wasser	AS	23.03....	● Rohrbruchwarnung! Überschreitung des Kontrollverbrauchs (0,100 > 0,000).	527000000001	Seebefüllung (1 [003126])
	✓	Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. OG	Wasser	AS	25.03....	● Rohrbruchwarnung! Überschreitung des Kontrollverbrauchs (0,040 > 0,000).	527000000001	Seebefüllung (1 [003126])

Bild 86 Automatisierte Alarmierung bei Leckageerkennung (Quelle: LHS)

Kurz vor Ende der Gewährleistungsfrist im Frühjahr 2024 stellte das Energiemanagementsystem einen signifikant erhöhten Wasserverbrauch fest. Daraufhin machte sich das Garten-, Friedhofs- und Forstamt auf die Suche nach möglichen Leckagen. Dank der präzisen Zählerdaten konnte der betroffene Bereich schnell eingegrenzt werden. Innerhalb kurzer Zeit wurden feuchte Stellen rund um drei Hydranten identifiziert.

Nach dem Freilegen der betroffenen Bereiche zeigte sich, dass die Verbindungsleitungen zu den Hydranten beschädigt war. Durch die Leckage gingen erhebliche Mengen an Wasser verloren. An drei Abgängen wurde ein erhöhter Wasserverbrauch von insgesamt ca. 1.200 Litern pro Stunde verzeichnet. Dies entspricht einem finanziellen Verlust von etwa 3 Euro pro Stunde (bei einem Wasserpreis von 2,50 Euro pro m³). Dieser Betrag erscheint erst einmal gering, kann sich aber ohne Überwachung und damit ohne Erkennung sehr schnell zu einem hohen Betrag aufsummieren. Der weitaus größere Kostenfaktor sind jedoch die Schäden an der Infrastruktur, insbesondere an Rohrleitungen und Hydranten, sowie die Folgeschäden wie die Unterspülung von Bauwerken und Hängen.



Bild 87 Wasserverlust bei einem undichten Hydranten im Killesbergpark (Quelle: LHS)

Die frühzeitige Erkennung des erhöhten Verbrauchs durch das SEKS-System hat es ermöglicht, die Leckagen zeitnah zu lokalisieren und zu beheben. Dies verdeutlicht den hohen Nutzen der automatisierten Verbrauchsüberwachung. Für die Zukunft ist eine kontinuierliche Optimierung der Analysemechanismen vorgesehen, um potenzielle Leckagen noch schneller zu identifizieren und Wasserverluste weiter zu minimieren.

3.5 Forschung und Fördermittel

Im Folgenden werden Forschungsvorhaben und geförderte Projekte vorgestellt.

Neckarpark

Das Forschungsvorhaben „EnEff:Wärme – Nahwärme und -kälte aus Abwasser zur Versorgung eines Niedrigenergiestadtquartiers, modellhafte Umsetzung im Neckarpark, Stuttgart“ mit dem Förderkennzeichen: 03ET1156A wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Dabei konnten Bundesmittel in Höhe von 3.788.497 Euro akquiriert werden.

Für das neue Stadtquartier „Neckarpark“ auf dem ehemaligen Güterbahnhof in Bad Cannstatt (Gelände-fläche: 22 Hektar) setzt das Amt für Umweltschutz gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart und dem Tiefbauamt ein Konzept zur nachhaltigen Wärmeversorgung um (Bild 88). Dabei wird Abwasser als Haupt-wärmequelle genutzt. Die benötigte Wärme wird einem nahegelegenen Abwasserkanal entzogen, in dem Wärmetauscher eingebaut werden.

Für die Bebauung des Neckarparks werden die Bauherren verpflichtet Wohngebäude als KfW-Effizienzhäuser 55 zu errichten. Für Nicht-Wohngebäude wird in den Verträgen zur Vergabe der städtischen Grundstücke die Anforderung fixiert, im Hinblick auf das GEG, die Gebäude auf einen mindestens 20 % niedrigeren Primärenergiebedarf (GEG-20 %) auszulegen und mit einem mindestens 30 % höheren baulichen Wärmeschutz auszustatten. Dadurch wird der Neckarpark mit Gebäuden realisiert, die aufgrund einer hochwertigen Auslegung der Gebäudehülle und der technischen Ausrüstung einen geringen Energiebedarf aufweisen. Zudem sind verpflichtend Solaranlagen auf den Dächern zu errichten.

In Juli 2024 wurde der Wärmeleistungsnachweis des Abwasserwärmetauschers erfolgreich abgeschlossen und damit wurde das Gewerk offiziell abgenommen.

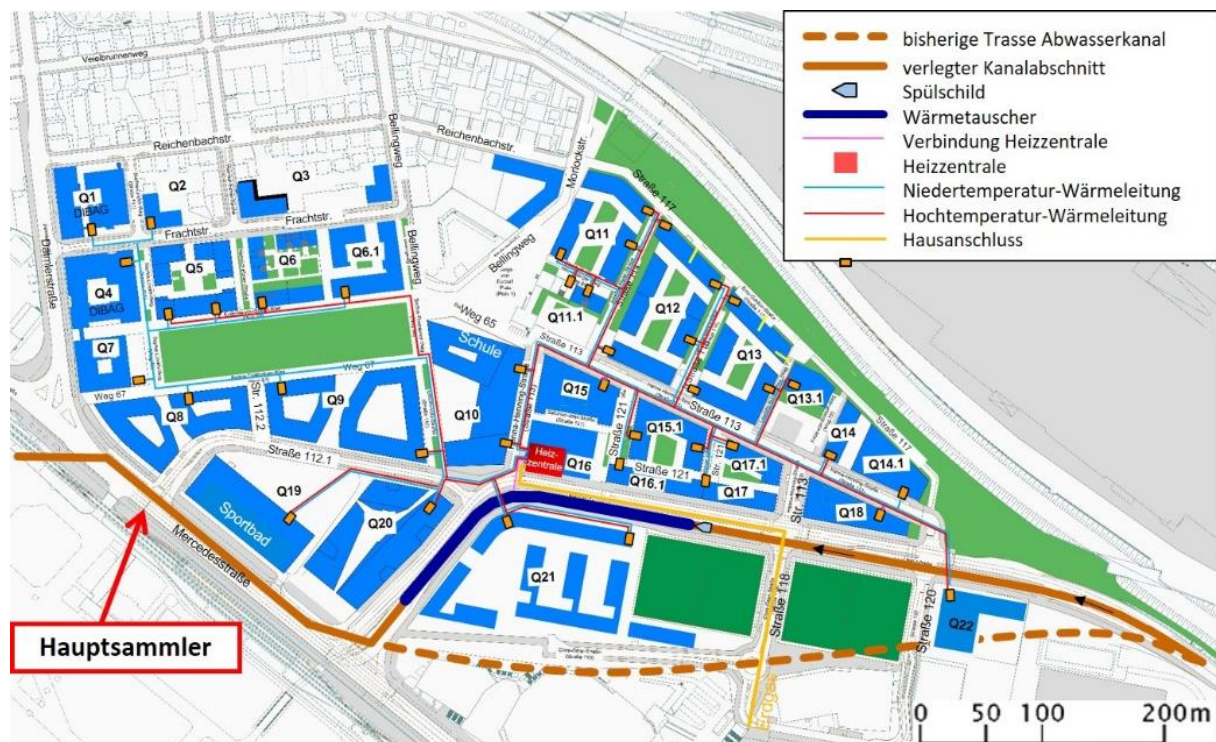


Bild 88 Neckarpark Stuttgart: Versorgung mit Wärme aus Abwasser (Quelle: LHS)

Die Aufsiedelung des Quartiers schreitet weiter voran. Zwei neue Gebäude wurden an das Nahwärmenetz angeschlossen: das Bildungshaus Q10 im März 2024 sowie das Wohnquartier Q6.1 im Juli 2024. Zum Jahreswechsel 2023 / 2024 ist zudem die Verlegung der Nahwärmeleitungen im Bauabschnitt 5 („Bereich am Zollamt“) fertiggestellt worden. Im Anschluss hat die offizielle Abnahme der verlegten Wärmeleitungen im August 2024 stattgefunden.

Das Projekt Neckarpark wurde außerdem in verschiedenen Veranstaltungen und Besichtigungen vorgestellt. Eine solche Besichtigung hat im Rahmen des Städtepartnertreffens im November 2024 stattgefunden, wo die Energiezentrale und das Quartiersparkhaus den Botschaftern aus u. a. Cardiff (Wales), Chmelnyskyj (Ukraine), und Menzel Bourguiba (Tunesien) vorgestellt wurden.

IWAES

Das Projekt „IWAES“ mit dem Förderkennzeichen 033W106B wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und hatte eine Laufzeit vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2022. Dabei konnten Fördermittel in Höhe von 122.128 Euro akquiriert werden. Im Anschluss nahm die Landeshauptstadt Stuttgart am Folgeprojekt IWAES II mit dem Förderkennzeichen 033W106BN teil, bei dem während der Laufzeit vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2024 Fördermittel in Höhe von 55.582 Euro akquiriert werden konnten.

Das Forschungsprojekt IWAES ging der Frage nach, wie durch die Nutzung thermisch aktivierter Abwasserkanäle und weiterer erneuerbarer Energiequellen ein ausgeglichener jährlicher Wärme- und Kältehaushalt auf Quartiersebene möglich ist. Sich durch das System ergebende Puffer- und Speichermöglichkeiten können den Wärmeausgleich optimieren. Im Sinne einer „Energieleitplanung“ werden die Voraussetzungen geschaffen, thermische Verbrauchslastprofile von Gebäudenutzungen auszugleichen (Bild 89).



Bild 89 Relevante Bausteine des Verbundprojekts IWAES (Quelle: LHS)

Als Untersuchungsgebiet diente ein Teil des Rosenstein-Quartiers. Aus den Arbeiten aller Projektpartner wurde ein Handlungsleitfaden erstellt, der die Realisierung des Konzepts von der Ideenphase bis zum fertigen Konzept ausführt. In Grafiken und Erklärtexten werden die notwendigen Randbedingungen und Hemmnisse erläutert. Der Leitfaden wurde so ausgearbeitet, dass er gleichermaßen für Fachplaner und städtische Mitarbeitende essentielle technische Spezifika und wichtige Vorgehensweisen adressiert. Im Folgeprojekt IWAES 2 wurde neben weiteren theoretischen Arbeiten der Hybridkanal messtechnisch in einem Demonstrator untersucht. Die Landeshauptstadt Stuttgart war als kommunaler Partner bei der Zusammenstellung und Erarbeitung geeigneter Betreibermodelle, der weiteren Suche nach geeigneten Quartieren und der Integration der erarbeiteten Ergebnisse in den Handlungsleitfaden aus IWAES1 beteiligt.

Stadtquartier 2050

Das Projekt „Stadtquartier 2050“ mit dem Förderkennzeichen 03SBE116A wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und hatte eine Laufzeit vom 1. März 2019 bis zum 28. Februar 2024. Dabei konnten insgesamt Fördermittel in Höhe von ca. 12 Mio. Euro für alle Konsortialpartner akquiriert werden, der Anteil der Landeshauptstadt Stuttgart beträgt nach Projektende knapp 500.000 Euro. Die Landeshauptstadt Stuttgart koordinierte das Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik. Partner sind darüber hinaus Unternehmen und Institute aus Forschung und Praxis (z. B. Stadtwerke Stuttgart) sowie die Stadt Überlingen.

Auf dem Areal des ehemaligen Bürgerhospitals sollte im Rahmen des Projekts beispielhaft gezeigt werden, wie schon heute ein ganzes Quartier mit mehr als 600 Wohnungen klimaneutral umgestaltet werden kann. Dabei waren neben den energetischen Zielen auch stadtplanerische sowie weitere Herausforderungen durch den hohen Anteil an gefördertem Wohnungsbau und die dichte Bebauung zu bewältigen. Im Projekt leisteten auch sozialwissenschaftliche Fragestellungen und die geplante Einbindung der zukünftigen Mieter einen wichtigen Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität. Das Projekt gliederte sich in zwei Städte, Überlingen und Stuttgart, sowie weitere Partner aus Forschungseinrichtungen (Uni Stuttgart, Fraunhofer Institute) und der Wirtschaft.

Im Jahr 2024 erfolgte der Abschluss des Forschungsprojekts. Über die Laufzeit von fünf Jahren wurde für das Quartier ein Energiekonzept entwickelt und stadtintern abgestimmt. Es basiert auf der Nutzung lokaler erneuerbarer Energien wie Luft-Wasser-Wärmepumpen, die zusammen mit Photovoltaik genutzt werden sollen. Die Wärme soll über ein Quartierswärmenetz an alle Gebäude verteilt werden und stellt die klimaneutrale Energieversorgung des Quartiers sicher. Weitere Potenziale, wie die Abwasserwärmenutzung oder Geothermie wurden geprüft und wegen zu geringer Potenziale und einer komplizierten Erschließung verworfen. Wichtige Teile des Energiekonzepts, wie Energiestandards, Photovoltaik auf den Dächern und ein geringer Glasflächenanteil wurden im Bebauungsplan und im Kaufvertrag verankert werden.

Im Bau 2, dem ehemaligen Bettenhaus, konnten im Laufe des Sommers 2024 die ersten Mieter in das sanierte Gebäude einziehen.

Die im Rahmen der Projektbearbeitung erlangten Erkenntnisse, wie die Energie- und Wärmewende im Quartierskontext beschleunigt werden kann, wird in weiteren Projekten (Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung) und Quartieren hilfreich sein. Dazu gehören auch die in der Zusammenarbeit mit der Stadt Überlingen erarbeiteten Strategien zur Bürgerbeteiligung. In Überlingen wurden im Herbst/Winter 2022 wie geplant die letzten Wohnungen des 3. Bauabschnitts bezogen.

Fördermittel

Die Umsetzung von energie- und emissionsreduzierenden Maßnahmen wurde in den zurückliegenden Jahren von mehreren nationalen und internationalen Förderprogrammen unterstützt. Mit Hilfe dieser Förderprogramme konnten angedachte Umbaumaßnahmen in der Stadt schneller umgesetzt und das Haushaltsbudget investiv als auch hinsichtlich der laufenden Betriebskosten entlastet werden.

In Bild 90 ist die Entwicklung der Förderung für Einzelmaßnahmen dargestellt.

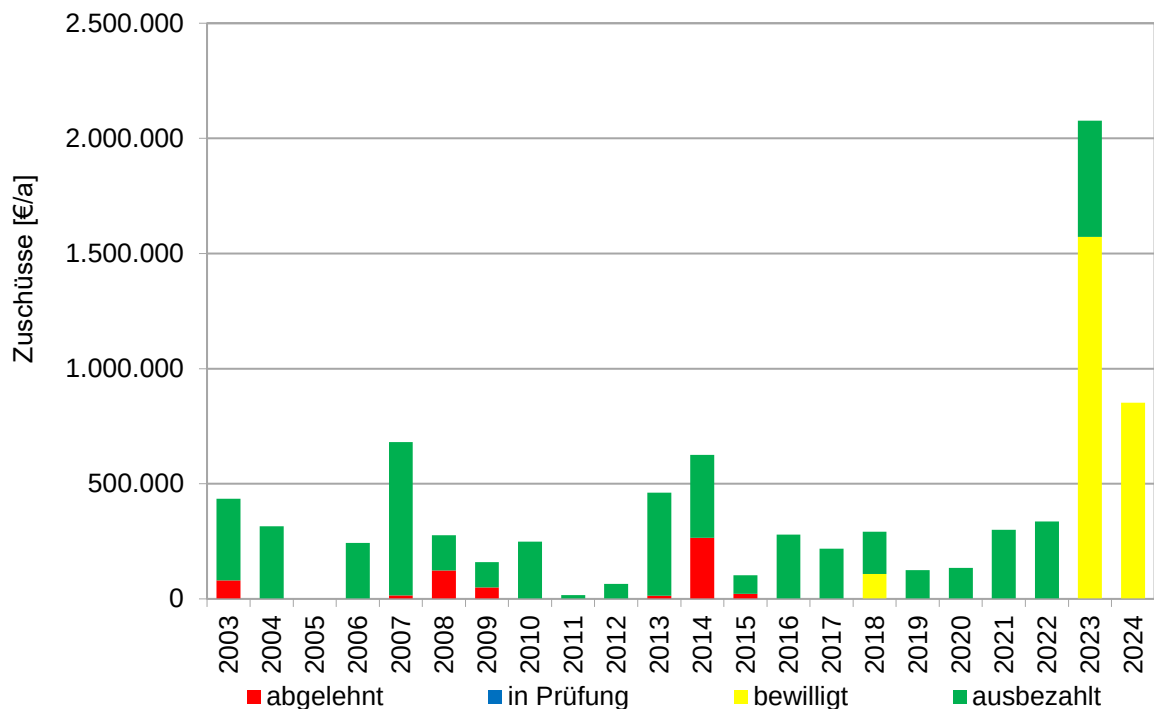


Bild 90 Entwicklung der beantragten Zuschüsse aus den Förderprogrammen für Einzelmaßnahmen

Im Jahr 2024 wurde für Einzelmaßnahmen hauptsächlich auf das KfW Förderprogramm Nr. 422, „Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und Nichtwohngebäude“ zurückgegriffen. Mit dem Programm Nr. 422 wird der Einbau von effizienten Heizungsanlagen und Anlagen der Heizungsunterstützung sowie der Anschluss an ein Wärmenetz gefördert. Die Förderhöhe beträgt 30 % der förderfähigen Gesamtkosten, die abhängig von der Grundfläche des Gebäudes ist.

Ein weiteres Förderprogramm, für das im Jahr 2024 ein Förderantrag gestellt wurde, ist das KfW-Förderprogramm Nr. 464 "Kommunen – Zuschuss – Energieeffizient sanieren". Dieses Förderprogramm zielt darauf ab, die Errichtung von Effizienzgebäuden der Kategorie 70 oder höher zu fördern. Der Zuschuss wird als nicht rückzahlbarer Betrag gewährt und beträgt je nach Effizienzgebäudestandard zwischen 20 % und 50 % der förderfähigen Kosten, wobei die Gesamtsumme der Fördermittel auf 10 Mio. Euro begrenzt ist.

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ fördert mit dem Programmteil 432 integrierte energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagement. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) stellt die Fördermittel für den energetischen Sanierungsprozess aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) bereit. Zentrales Ziel der „Energetischen Stadtsanierung“ ist es, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur im Quartier anzustoßen. Mit den durch das Programm geförderten integrierten Quartierskonzepten lassen sich Anforderungen an energetische Gebäudesanierung, effiziente Energieversorgungssysteme und den Ausbau erneuerbarer Energien mit demografischen, ökonomischen, städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aspekten verknüpfen. Die vor Ort angestoßenen Prozesse sollen dazu beitragen, neben den fachlichen Ansprüchen auch die Interessen der handelnden Akteure miteinander in Einklang zu bringen. Damit können integrierte, energetische effiziente Lösungen entwickelt werden. Das Hauptuntersuchungsgebiet für die „Energetische Stadtsanierung“ lag in Stuttgart 2024 in Plieningen mit einer Förderhöhe von über 66.000 Euro.

Im Rahmen des Landesförderprogramms "Klimaschutz-Plus – Klimaneutrale Kommunalverwaltung" werden der Stadt Stuttgart die Personalkosten von zwei Vollzeitstellen mit einem Fördersatz von 65 % für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren gefördert. Die Stelleninhaber sind mit der Aufgabe betraut, Sanierungsfahrpläne für die städtischen Liegenschaften zu erstellen.

Neben den in Bild 90 dargestellten Fördermitteln für Einzelmaßnahmen stehen weitere Finanzmittel für Einzelförderungen und Forschungsvorhaben von Land, Bund und EU zur Verfügung. Bis 2024 wurden durch Bund und EU über 50 Vorhaben im Umfang von etwa 25,8 Mio. Euro gefördert, wobei der EU-Anteil bei etwa 1,9 Mio. Euro und der Bundesanteil bei etwa 23,9 Mio. Euro liegt (Bild 91).

Zusammen mit den vorgenannten Förderprogrammen summiert sich der Ertrag aller eingeworbenen Fördermittel bis 2024 auf etwa 30,6 Mio. Euro. Prozentual liegen die vom Bund geförderten Mittel mit einem Anteil von 78 % am höchsten. Vom Land Baden-Württemberg werden 16 % und von der EU 6 % der Maßnahmen gefördert.

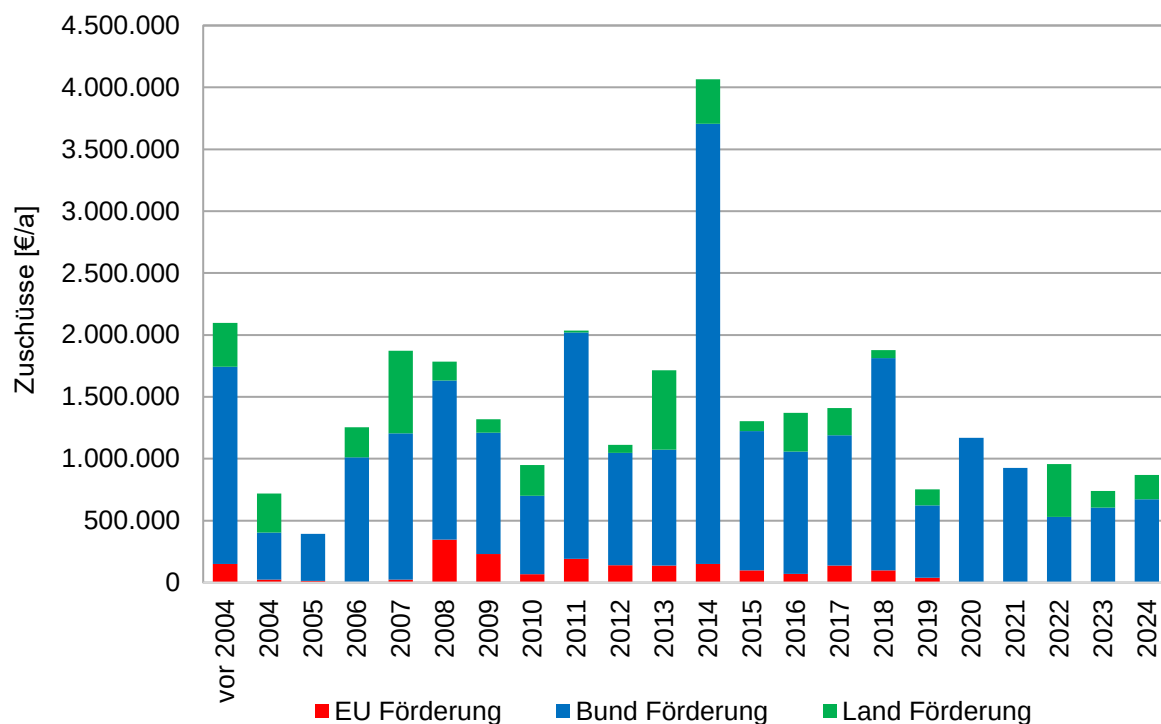


Bild 91 Gesamtentwicklung der ausbezahlten Zuschüsse

4 Statistik zu Verbrauch und Kosten städtischer Liegenschaften

Anhand von Grafiken und Tabellen sind auf den nachfolgenden Seiten die Entwicklung des Energiebezugs, der Energie- und Wasserkosten sowie der jährlichen Anteile der Energiekosten der städtischen Liegenschaften dargestellt. Zudem ist auch die Entwicklung der Energieträger- und Wasserpreise zusammengestellt. Energiebezüge sind grundsätzlich nicht witterungsbereinigt. Das Kapitel endet mit einer Übersicht über die Flächen der Gebäude- und Bedarfsstellen mit definierter Fläche sowie der sonstigen Bedarfsstellen mit undefinierter Fläche.

4.1 Gesamtentwicklung

Dieser Abschnitt stellt die Entwicklung des Bezugs von Heizenergie, Strom und Wasser, deren prozentualer Aufteilung sowie deren Kosten dar.

Tabelle 17 zeigt eine Übersicht über die Bezugsmengen und deren Kosten. Es wird dabei nach Energieträgern und Verwendungsart unterteilt. Strom, der zu Heizzwecken (Heizstrom, Strom für Wärmepumpen) eingesetzt wird, ist bei der Heizenergie erfasst. Unter Biomasse sind die Energieträger Holzhackschnitzel und Pellets zusammengefasst.

Tabelle 17 Energiebezug und -kosten 2023

	Energiebezug [MWh/a]	Anteil am Gesamt- energiebezug	Veränderung zum Vorjahr	Energiekosten [T€/a]	Anteil an den Gesamt- energiekosten	Veränderung zum Vorjahr
Erdgas (Heizzwecke)	154.828	65,8%	-8,9%	22.553	68,6%	-10,7%
Fernwärme	63.641	27,0%	-6,8%	8.796	26,7%	18,3%
Heizöl	8.678	3,7%	-1,9%	877	2,7%	-8,7%
Flüssiggas / Heizstrom	664	0,3%	-94,3%	126	0,4%	-107,8%
Biomasse	6.623	2,8%	-15,8%	268	0,8%	-5,1%
Strom für Wärmepumpen	1.007	0,4%	20,5%	267	0,8%	5,9%
Kohle ist seit 1995 vernachlässigbar	0	0%	0%	0	0%	0%
Summe Heizenergie	235.441	57,6%	-8,4%	32.887	38,2%	-4,8%
Licht- und Kraftstrom (ohne Strom für Wärmepumpen)	138.758	80,1%	19,4%	43.891	82,4%	-15,9%
Straßenbeleuchtung / Verkehrssignalanlagen	20.181	11,7%	-4,7%	7.340	13,8%	-8,7%
Strom-Eigenproduktion (aus Erdgas)	14.232	8,2%	2,2%	2.038	3,8%	-1,6%
Summe Strom	173.171	42,4%	-1,8%	53.268	61,8%	-19,7%
Gesamtenergiebezug	408.612	100%	-5,7%	86.155	100%	-14,6%

Während der Heizenergiebezug einen Anteil von 57,6 % am Gesamtenergiebezug hat, macht er nur 38,2 % der Gesamtkosten aus. Bei der Heizenergie trägt Erdgas mengen- sowie kostenmäßig den größten Anteil, gefolgt von der Fernwärme. Zusammen machen sie über 90 % des Heizenergiebezugs sowie der –kosten aus.

Beim Strombezug ist der Bezug für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen gesondert dargestellt. Ebenso ist die Eigenproduktion durch Erdgas-BHKW aufgeführt, die einen Anteil von 8,2 % am Gesamtstrombezug ausmacht.

In Bild 92 werden die prozentualen Anteile des Energiebezugs dargestellt, während Bild 93 in gleicher Darstellung die Kostenanteile zeigt. In dieser Darstellung wird noch einmal deutlich, dass sich die Energiemengen für den Heizenergie- und Strombezug antiproportional gegenüber deren Kosten verhalten.

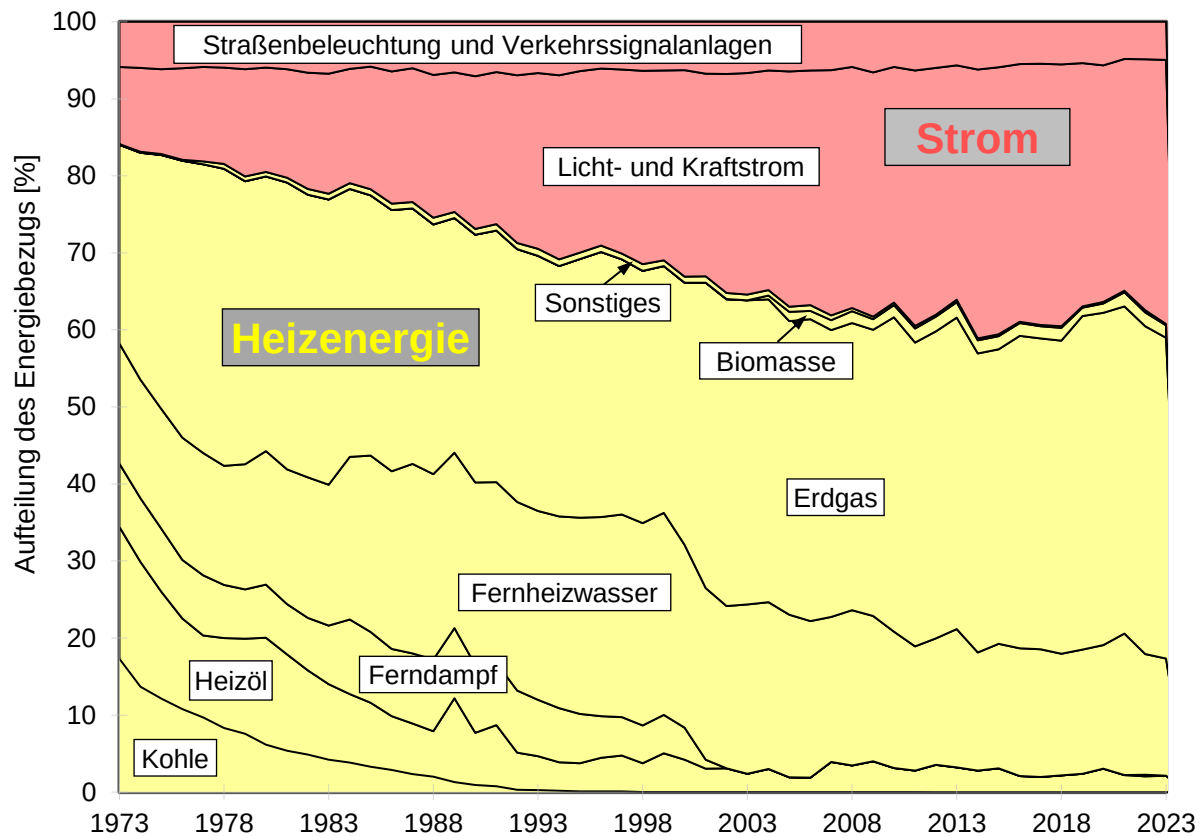


Bild 92 Prozentuale Aufteilung des Energiebezugs in der Entwicklung von 1973 bis 2023

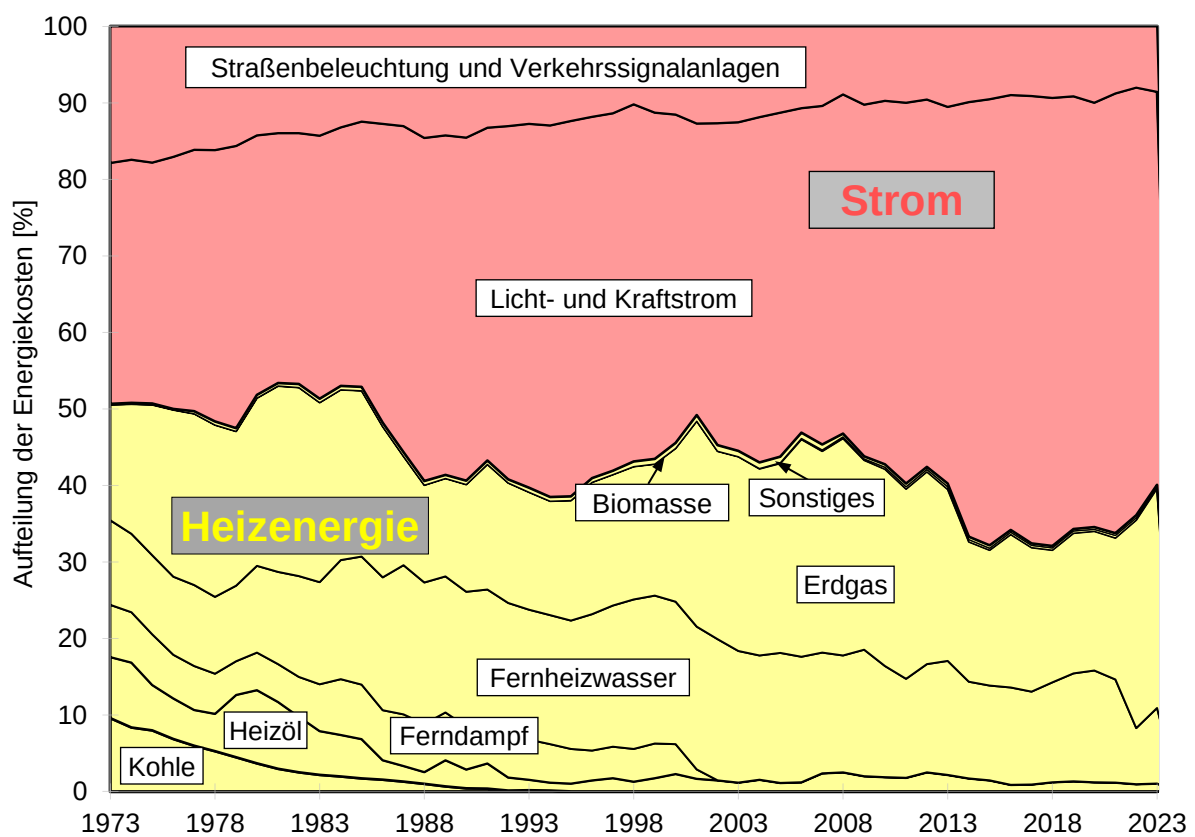


Bild 93 Prozentuale Aufteilung der Energiekosten in der Entwicklung von 1973 bis 2023

Im Jahr 2023 sind die Kosten gegenüber 2022 wieder leicht gesunken. Bild 94 zeigt die absolute Kostenentwicklung seit 1973.

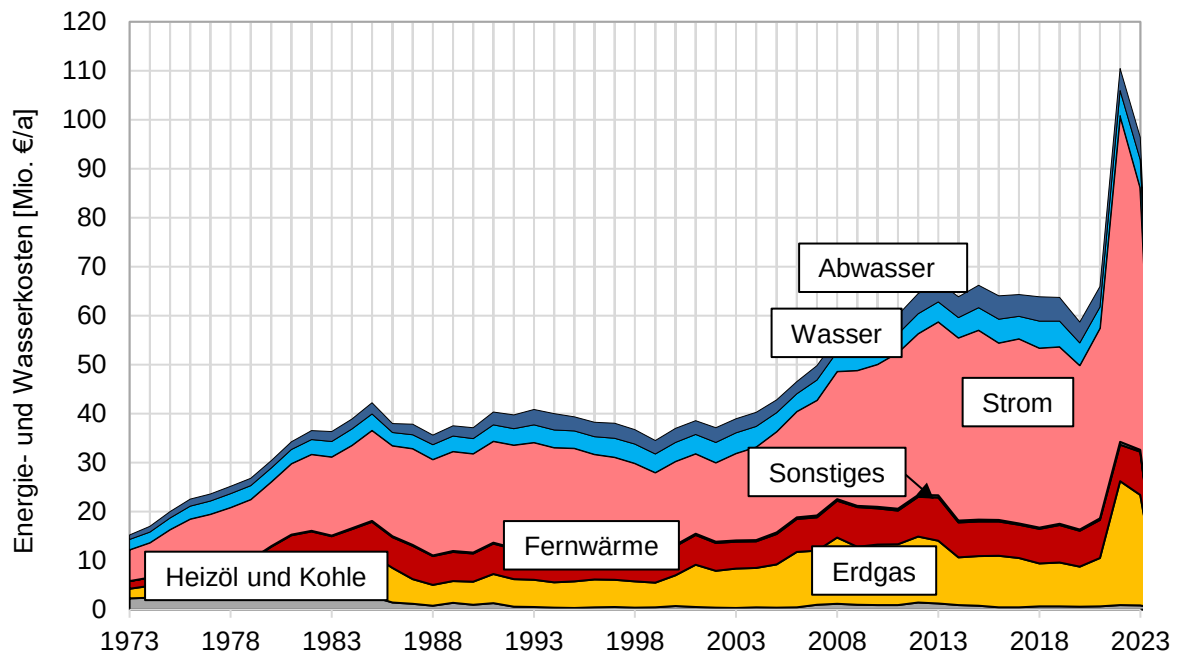


Bild 94 Energie- und Wasserkosten in der Entwicklung von 1973 bis 2023

4.2 Entwicklung der Energieträger- und Wasserpreise

Die Preisentwicklung der fossilen Brennstoffe (Erdgas, Heizöl), Biomasse, Fernwärme sowie der durchschnittlichen Heizenergie, des Allgemeinstroms und des Heizstroms sowie des Wasserbezugs sind in diesem Abschnitt beschrieben und Veränderungen zum Vorjahr dargestellt. Bild 95 zeigt eine Übersicht über die Preisentwicklungen von 1973 bis 2023.

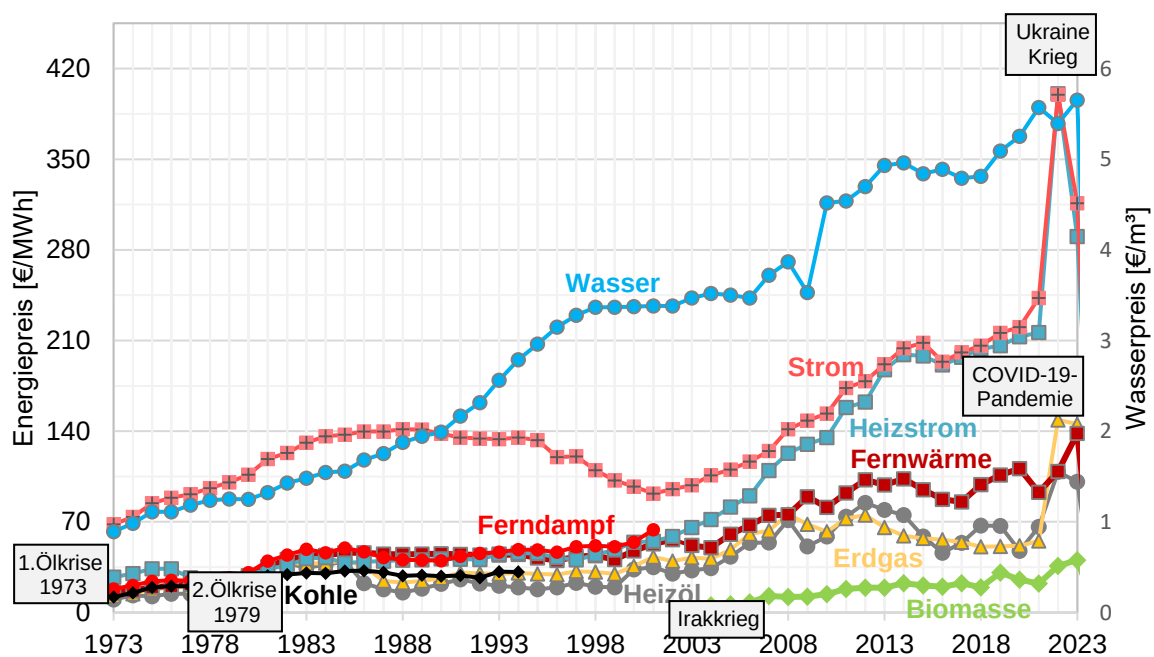
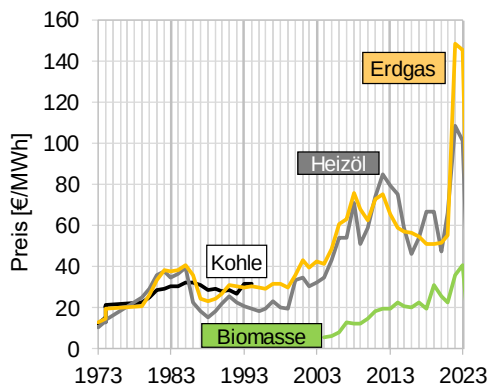


Bild 95 Entwicklung der Energie- und Wasserpreise von 1973 bis 2023

Im Folgenden werden die spezifischen Preise und prozentualen Änderungen verschiedener Energieträger aufgezeigt und miteinander verglichen.

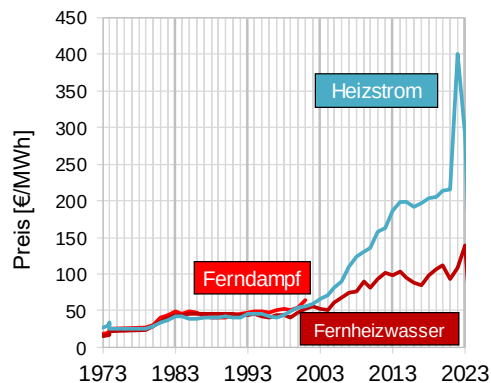


Spezifische Preise und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Erdgas	145,44 Euro/MWh	-2,2%
Heizöl	101,07 Euro/MWh	-6,9%
Biomasse	40,45 Euro/MWh	12,7%

Erdgas war um 44,37 Euro/MWh (30,5 %) teurer als Erdöl.

Bild 96 Preisentwicklung fossiler Brennstoffe und der Biomasse



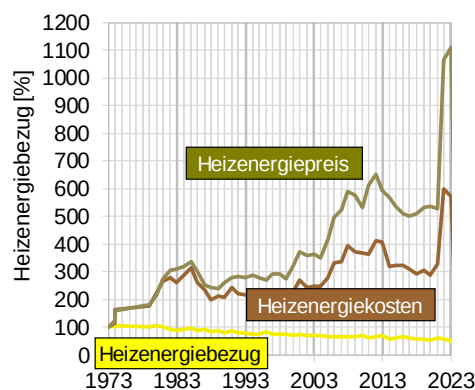
Spezifische Preise und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Fernwärme	138,21 Euro/MWh	27,0%
Heizstrom	290,28 Euro/MWh	-27,6%

Fernwärme war um 152,06 Euro/MWh (52,3 %) günstiger als Heizstrom und um -7,22 Euro/MWh (-5,2 %) teurer als Erdgas.

Seit 2002 erfolgt die Fernwärmeversorgung nur noch mit Fernheizwasser; die Versorgung mit Ferndampf wurde im Jahr 2001 eingestellt.

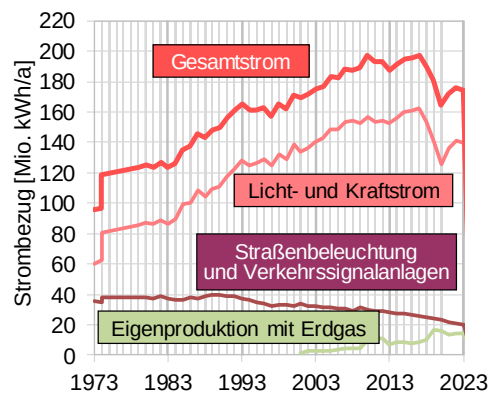
Bild 97 Preisentwicklung bei Fernwärme und Heizstrom



Veränderungen 2023:

Heizenergiepreis	4,0%
Heizenergiekosten	-4,8%
Heizenergiebezug	-8,4%
Heizenergiepreis 1973-2023	1009%
Heizenergiekosten 1973-2023	471%
Heizenergiebezug 1973-2023	-48%
Jährliche Preissteigerung seit 1973	4,9%
Jährliche Preissteigerung seit 2001	5,1%

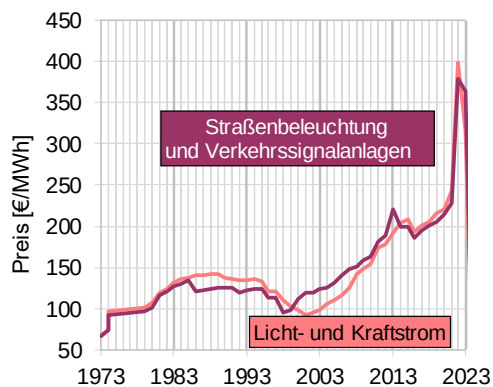
Bild 98 Prozentuale Veränderung beim Heizenergiebezug



Strombezug und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Licht- und Kraftstrom	139,77 MWh	-1,1%
Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen	20,18 MWh	-4,7%
Eigenproduktion	14,23 MWh	2,2%
Gesamt	174,18 MWh	-1,8%

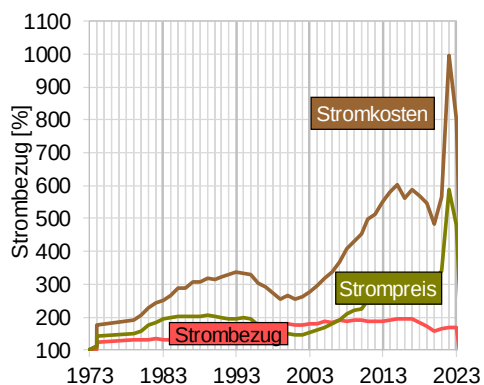
Bild 99 Strombezugsentwicklung seit 1977 (ohne Heizstrom)



Spezifische Preise und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Licht- und Kraftstrom	315,94 Euro/MWh	-21,0%
Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen	363,68 Euro/MWh	-4,2%

Bild 100 Preisentwicklung Strom

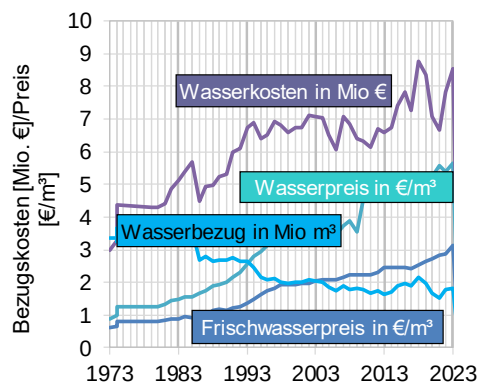


Veränderungen 2023:

Strompreis	-18,2%
Stromkosten	-19,7%
Strombezug	-1,8%
Strompreis 1973-2023	379,7%
Stromkosten 1973-2023	701,6%
Strombezug 1973-2023	67,1%
Jährliche Preissteigerung seit 1973	3,2%
Jährliche Preissteigerung seit 2001	5,6%

(2001 war der niedrigste Wert nach der Liberalisierung des Strommarkts)

Bild 101 Prozentuale Veränderung beim Strombezug

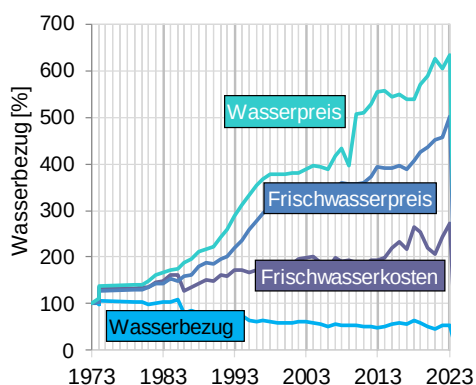


Spezifische Preise und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Wasserpreis	5,65 Euro/m³	4,8%
Wasserkosten	10.255.086 Euro	10,6%
Wasserverbrauch	1.813.855 m³	2,0%

Im Wasserpreis und in den Wasserkosten sind die Abwassergebühren sowie die Gebühren für das Niederschlagswasser enthalten.

Bild 102 Verbrauchs-, Kosten-, und Preisentwicklung bei Wasser



Gesamtbetrachtung Wasser:

Wasserverbrauch 1973-2023	-46%
Frischwasserpreis 1973-2023	403%
Frischwasserkosten 1973-2023	173%
Wasserpreis (einschließlich Abwasser)	535%
Jährliche Preissteigerung	3,3%
Wasser gesamt (einschließlich Abwasser und versiegelter Fläche) seit 1973	3,8%

Der starke Rückgang des Wasserbezugs von 1985 auf 1986 ergab sich durch die Übergabe von Wohngebäuden an die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWS) GmbH.

Bild 103 Prozentuale Veränderung beim Wasserbezug

4.3 Liegenschaften und Bedarfsstellen

In Tabelle 18 ist die Anzahl der Liegenschaften und Bedarfsstellen und deren Bezugsflächen ausgewiesen. Die Bezugsfläche ist bei den Liegenschaften und Bedarfsstellen in der Regel die beheizte Nettogrundfläche. Die Ausnahme bilden die Bäder, bei denen die Bezugsfläche nicht die beheizte Nettogrundfläche, sondern die Beckenoberfläche ist. Durch Veränderungen im Bestand der Liegenschaften, z. B. durch Neubau, Abbruch, Verkauf, Anmietung oder Aufgabe eines Mietverhältnisses, stieg die Anzahl der Liegenschaften gegenüber 2022 um 37 auf 1.492 Liegenschaften und die Nettogrundfläche um 31.500 m² auf 2.524.484 m². Die Wasserfläche beträgt wie im Vorjahr 19.668 m².

In Tabelle 19 ist die Anzahl der sonstigen Bedarfsstellen ohne definierte Fläche (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen) zusammengestellt. Gegenüber 2022 nahm die Anzahl der sonstigen Bedarfsstellen um 2 auf insgesamt 2.297 ab.

Tabelle 18 Liegenschaftsstatistik 2023 für Liegenschaften mit definierter Fläche

LIEGENSCHAFTSSTATISTIK 2023					
Gebäudeart	Anzahl	Fläche [m²]	Gebäudeart	Anzahl	Fläche [m²]
Altenheim/Pflegeheim	10	75.260	Lagergebäude	14	30.975
Bürogeb./Beratungs-/Baubüro	29	44.743	Männer-/Frauenwohnheim	4	5.767
Begegnungsstätte	28	20.018	Mineralbad	3	3.770 ⁽¹⁾
Betriebsgebäude	52	17.814	Schulgebäude	79	306.166
Bibliotheksgebäude	12	34.050	Schulgebäude mit TH	93	594.606
Feuerwehrgebäude	28	25.850	Schulgebäude mit LSB	1	4.594
Freibad	5	10.419 ⁽¹⁾	Schulgebäude mit TH und LSB	8	59.674
Friedhofsgebäude	44	14.745	Schutzbunker	29	34.077
Garage	7	2.379	Sportgebäude	50	82.329
Geschäfts- u. Verw.gebäude	21	122.384	Toilettengebäude	71	1.643
Geschäftshaus	21	18.940	Veranstaltungsgebäude	33	130.368
Gewächshaus/Tierhaus	4	11.869	Verwaltungsgebäude	85	149.421
Hallenbad	11	5.479 ⁽¹⁾	Verw.- u. Betriebsgebäude	12	23.908
Heim	12	77.031	Wohncontainer	14	15.777
Hotel	6	7.744	Wohn- u. Betriebsgebäude	18	10.854
Kindergarten	78	32.403	Wohn- u. Geschäftshaus	67	39.072
Kindertagheim	111	83.137	Wohn- u. Verwaltungsgebäude	27	31.276
Kiosk	3	112	Wohnhaus	398	136.389
Krankenhaus	4	279.109			
Σ Gebäude =		1.492	Σ Nettogrundfläche =		2.524.484 m²
⁽¹⁾ Wasserfläche			Σ Wasserfläche =		19.668 m²

Tabelle 19 Abnahmestellenstatistik 2023 für Liegenschaftsarten mit nicht definierter Fläche

LIEGENSCHAFTSSTATISTIK 2023			
Sonstige Bedarfstellen	Anzahl	Sonstige Bedarfsstellen	Anzahl
Anstrahlung	10	Platz/Marktplatz/Betriebsgelände	49
Aussichtsturm	2	Regenrückhalte-/Regenüberlaufbecken	96
Brunnen	179	Rolltreppe	5
Friedhof	12	Sportfläche	5
Grünanlage	104	Standrohr	8
Kläranlagengebäude	4	Straße/Wegebeleuchtung/Signalanlage	8
Maschinen-/Pumpstation	47	Tunnel/Unterführung	43
Mess-/Radarstation	15	Straßenbeleuchtung	828
Parkhaus	10	Unterführungen (Beleuchtung)	55
Parkplatz/Parkscheinautomat/Schranke	23	Verkehrssignalanlage	794
Σ Bedarfsstellen = 2.297			

5 Glossar

Amortisationszeit	Die Amortisationszeit ist die Zeit, in der das eingesetzte Kapital wieder erwirtschaftet wird. Die dynamische Amortisationszeit berücksichtigt auch Zins- und Preissteigerungen.
baulicher Wärmeschutz	Alle Maßnahmen an der Gebäudehülle zur Senkung der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste
Bezugsfläche	Für die Berechnung der Energiekennwerte zugrunde gelegte Fläche; In Stuttgart ist dies für alle Energiearten die beheizte Nettogrundfläche.
Blockheizkraftwerk (BHKW)	Stromerzeugungsanlage mit Abwärmenutzung zur Deckung des Wärmebedarfs. Ein BHKW beinhaltet eine Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Durch die gleichzeitige Erzeugung und Nutzung von Strom und Wärme, wird der zugeführte Brennstoff besonders effizient genutzt. Der Gesamtwirkungsgrad (Nutzen durch Aufwand) von BHKWs beträgt ca. 90 %.
Contracting (extern)	Finanzierungsform, bei der Maßnahmen zur Energieeinsparung von einem Dritten (z. B. Firma) vorfinanziert und durch die eingesparten Energiekosten der Maßnahmen abbezahlt werden.
Contracting (intern)	Stadtinternes Contracting „Stuttgarter Modell“. Die Vorfinanzierung der Maßnahme erfolgt stadtintern in Abstimmung mit der Stadtkämmerei
Emission	An die Umwelt abgegebene Schadstoffe, Verunreinigungen, Geräusche, Wärme etc.
Emissionsfaktoren	Kennwerte, die den Schadstoffausstoß bezogen auf die eingesetzte Brennstoffmenge (in g/MWh) bewerten
Endenergie	Energie, die an der Schnittstelle zur Gebäudehülle an den Nutzer übergeben wird (Strom, Gas, Fernwärme)
Energiedienst	Teil des Energiemanagements, der den Energie- und Wasserverbrauch einer Liegenschaft überwacht und sich mit dem Hausmeister / technischen Dienst über die Umsetzung von energieeinsparenden Maßnahmen abstimmt und die Umsetzung begleitet.
Energiekennwert	Auf die Gebäudefläche bezogener, zeit- und witterungsbereinigter Energieverbrauch (kWh/m ² a)
Energiekosten	Energiepreis x Verbrauch
Energiepreis	Kosten, die für eine Einheit Energie in kWh zu bezahlen sind in Euro/kWh
Energiemanagement	Kontrolle und Steuerung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie der damit verbundenen Kosten
Fernwärme	Heizenergie, die zentral in einem Kraftwerk erzeugt und in Form von heißem Wasser oder Dampf in Rohrleitungen an den Nutzer geliefert wird. Fernwärme wird häufig in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, zu denen auch Blockheizkraftwerke zählen, zusammen mit Strom erzeugt.
Geothermie	Wird auch als Erdwärme bezeichnet und stellt die gespeicherte Wärme im zugänglichen Teil der Erdkruste dar. Sie zählt zu den regenerativen / erneuerbaren Energien.

GHD	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
Gradtagszahl	Für alle Tage mit einer Tagesmitteltemperatur kleiner als 15 °C wird die Gradtagszahl berechnet. Dazu wird die jeweilige Tagesmitteltemperatur von der fiktiven Raumtemperatur von 20 °C abgezogen und über einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein Jahr) aufsummiert
Heizkennwert	Auf die Gebäudefläche bezogener zeit- und witterungsbereinigter Heizenergieverbrauch [kWh/m²a]
KfW-Effizienzhaus 40 / KfW-Effizienzhaus 55	Dieses Effizienzhaus benötigt höchstens 40 % / 55 % des Jahresprimärenergiebedarfs und dessen spezifischer Transmissionswärmeverlust liegt bei höchstens 55 % / 70 % des entsprechenden Referenzgebäudes nach EnEV (Energieeinsparverordnung). Der Begriff KfW-Effizienzhaus ist ein Qualitätszeichen, das die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen ihrer Förderprogramme als technischen Standard nutzt.
leitungsgebundene Energie	Energiearten, die durch ein Rohr oder Kabel transportiert werden (Strom, Erdgas, Fernwärme)
MWh / GWh	Megawattstunde (1.000 kWh) / Gigawattstunde (1.000.000 kWh); Eine MWh Wärme entspricht dem Energieinhalt von ca. 100 l Heizöl; der Jahresstromverbrauch eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalts beträgt 3.500 kWh oder 3,5 MWh.
Photovoltaik	Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen
Primärenergie	Energiemenge, die zusätzlich zur Endenergie auch die Energiemengen einbezieht, die durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb des Gebäudes bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe entstehen
PVT	PVT-Module (Photovoltaik-Thermie-Module) kombinieren die Erzeugung von Strom und Wärme in einem System.
SEKS	Stuttgarter-Energie-Kontroll-System (Energiemanagement-Software)
Smart Meter	intelligentes Messsystem: Moderne Messeinrichtung, die über eine Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway), in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist.
Stromkennwert	auf Gebäudefläche bezogener, zeitbereinigter Stromverbrauch [kWh/m²a]
Tagesmitteltemperatur	Vom Deutschen Wetterdienst ermittelte mittlere Temperatur des jeweiligen Tages
THG	Treibhausgasemissionen
U-Wert	Wärmedurchgangskoeffizient. Sie gibt an, welche Wärmeleistung erforderlich ist, um eine Temperaturdifferenz von 1 Grad für 1 m² großes Bauteil aufrechtzuerhalten. Um z. B. bei 0 °C Außentemperatur eine Innentemperatur von 20 °C einzuhalten, sind bei einem Dach mit 1.000 m² und einem U-Wert von 0,2 W/m²K 4.000 W zum Heizen erforderlich
Witterungsbereinigung	Rechenverfahren, in dem mit Hilfe der Tagesmitteltemperatur der Energieverbrauch jedes Jahr auf ein Normjahr zurückgerechnet wird um den Einfluss der Witterung aus dem Verbrauch zu rechnen (siehe auch Gradtagszahl)

Schriftenreihe

In der Schriftenreihe des Amts für Umweltschutz sind bisher erschienen:

Jahresbericht 1992, Chemisches Institut	Heft 1/1993 - vergriffen -
Energiesparendes Bauen	Heft 2/1993
Stadtklimatologische Stadtrundfahrt in Stuttgart	Heft 3/1993
Luftschadstoffbelastung an ausgewählten Straßen in Stuttgart	Heft 4/1993
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1992	Heft 5/1993 - vergriffen -
Jahresbericht 1993, Chemisches Institut	Heft 1/1994
Das Mineral- und Heilwasser von Stuttgart	Heft 2/1994
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1993	Heft 3/1994
Unser Beitrag zur V. Internationalen Gartenbaustellung IGA '93 in Stuttgart	Heft 4/1994
Jahresbericht 1994, Chemisches Institut	Heft 1/1995
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1994	Heft 2/1995
Die Böden Stuttgarts - Erläuterungen zur Bodenkarte	Heft 3/1995
Energiekonzept Viesenhäuser Hof	Heft 4/1995
Der Steinkrebs im Elsenbach	Heft 5/1995 – wenige Expl.
Jahresbericht 1995, Chemisches Institut	Heft 1/1996
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1995	Heft 2/1996
Altlastenverdachtsflächen in Stuttgart	Heft 3/1996 - vergriffen -
Altlastenverdachtsflächen in Stuttgart - Kurzfassung	Heft 3/1996 - vergriffen -
Stuttgarter Biotopatlas - Methodik, Beispiele und Anwendung	Heft 4/1996 - vergriffen -
Jahresbericht 1996, Chemisches Institut	Heft 1/1997
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1996	Heft 2/1997
Klimaschutzkonzept Stuttgart (KLIKS)	Heft 3/1997 – vergriffen -
Das Stuttgarter Mineralwasser - Herkunft und Genese	Heft 1/1998 - vergriffen -
Jahresbericht 1997, Chemisches Institut	Heft 2/1998
Schallimmissionsplan Stuttgart - Vaihingen	Heft 3/1998
Stuttgarter Flusskrebse - Verbreitung, Gefährdung und Schutz	Heft 4/1998 - vergriffen -
Stuttgarter Flusskrebse - Verbreitung, Gefährdung und Schutz - vereinfachter Nachdruck -	Heft 4/1998
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1997	Heft 5/1998
Verkehrslärmkartierung Stuttgart 1998	Heft 6/1998
Sprengbomben und andere Kampfmittelaltlasten 1945 - 1998	Heft 7/1998
Pflege- und Entwicklungsplan Vördere	Heft 8/1998

Kalibrierung regionaler Grundwasserströmungsmodelle	Heft 1/1999
Jahresbericht 1998, Chemisches Institut	Heft 2/1999
Lärminderungsplan Stuttgart - Vaihingen, Runder Tisch	Heft 3/1999
Altlastenerkundung Neckartalaue, Abschlussbericht	Heft 4/1999
Die Wildbienen Stuttgarts - Verbreitung, Gefährdung und Schutz	Heft 5/1999
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1998	Heft 6/1999 - vergriffen -
Pilotprojekt Lärminderungsplan Stuttgart - Vaihingen	Heft 1/2000 - vergriffen -
Stuttgarter Biotopatlas - Methodik, Beispiele und Anwendung - überarbeitete Neuauflage -	Heft 2/2000 - vergriffen -
Stuttgarter Biotopatlas - Methodik, Beispiele und Anwendung - 2. überarbeitete Neuauflage -	Heft 2/2000
Kombinierte Markierungsversuche im Mineralwasseraquifer Oberer Muschelkalk, Stadtgebiet Stuttgart	Heft 1/2001
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 1999/2000	Heft 2/2001
ISAS - Informationssystem Altlasten Stuttgart	Heft 3/2001
Die Amphibien und Reptilien in Stuttgart - Verbreitung, Gefährdung und Schutz	Heft 1/2002 - vergriffen -
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2001	Heft 2/2002
Das Grundwasser in Stuttgart	Heft 1/2003 - vergriffen -
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2002	Heft 2/2003
Lärminderungsplan Stuttgart – Zuffenhausen	Heft 1/2004
Gewässerbericht 2003	Heft 2/2004 – vergriffen -
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2003	Heft 3/2004
Technischer Heilquellenschutz in Stuttgart	Heft 4/2004
Nutzung der Geothermie in Stuttgart	Heft 1/2005 – vergriffen -
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2004	Heft 2/2005
Die Heuschrecken Stuttgarts - Verbreitung, Gefährdung und Schutz	Heft 3/2005 – ca. 20 Expl.
Biotopverbundplanung in Stuttgart - Ziele, Vorgehen und Umsetzung	Heft 1/2006
Energiebericht - Fortschreibung für das Jahr 2005	Heft 2/2006
Hydrogeologie des Stuttgarter Mineralwassersystems	Heft 3/2006
Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS)	Heft 4/2006
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2006	Heft 1/2007
Gaswerke in Stuttgart - Auswirkungen auf Boden und Grundwasser	Heft 2/2007
Umweltaspekte in der räumlichen Planung in Stuttgart	Heft 1/2008
Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2007	Heft 2/2008
Öffentlichkeitsbeteiligung für den Lärmaktionsplan Stuttgart	Heft 3/2008
Environmental aspects in spatial planning in Stuttgart	Heft 1/2009
Untersuchungen an der Alten Inselquelle	Heft 2/2009

Energiebericht, Fortschreibung für das Jahr 2008	Heft 3/2009
Integrale Grundwasseruntersuchung in Stuttgart-Feuerbach	Heft 4/2009
Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt Stuttgart 2009	Heft 1/2010
Energiebericht - Fortschreibung für das Jahr 2009	Heft 2/2010
Der Klimawandel - Herausforderung der Stadtklimatologie (mit englischer Übersetzung)	Heft 3/2010
Energiebericht - Fortschreibung für das Jahr 2010	Heft 1/2011
Energiebericht - Fortschreibung für das Jahr 2011	Heft 1/2012
Klimawandel - Anpassungskonzept Stuttgart KLIMAKS	Heft 1/2013 – vergriffen
Energiebericht - Fortschreibung für das Jahr 2012	Heft 2/2013
25 Jahre Amt für Umweltschutz Landeshauptstadt Stuttgart	Heft 3/2013
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2013	Heft 1/2014
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2014	Heft 1/2015
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2015	Heft 1/2016
Lärmaktionsplan – Fortschreibung	Heft 1/2017
Tiefengrundwässer Albvorland	Heft 1/2018
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2016	Heft 2/2018
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2017	Heft 1/2020
Energiebericht – Fortschreibung für das Jahr 2018	Heft 2/2020
Technischer Heilquellenschutz in Stuttgart – Fortschreibung 2021	Heft 1/2021
Energie- und Klimaschutzbericht – Fortschreibung für das Jahr 2019	Heft 2/2021
Energie- und Klimaschutzbericht – Fortschreibung für das Jahr 2020	Heft 1/2022
Energie- und Klimaschutzbericht – Fortschreibung für das Jahr 2021	Heft 1/2023
Energie- und Klimaschutzbericht – Fortschreibung für die Jahre 2022 und 2023	Heft 1/2024
Energie- und Klimaschutzbericht – Fortschreibung für das Jahr 2024	Heft 1/2025

Die Ausgaben der Schriftenreihe erscheinen in begrenzter Auflage. Sie sind gegen eine Schutzgebühr, zusätzlich 3,00 Euro für den Postversand erhältlich, bei: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Gaisburgstraße 4, 70182 Stuttgart.

Stand: April 2025

